USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

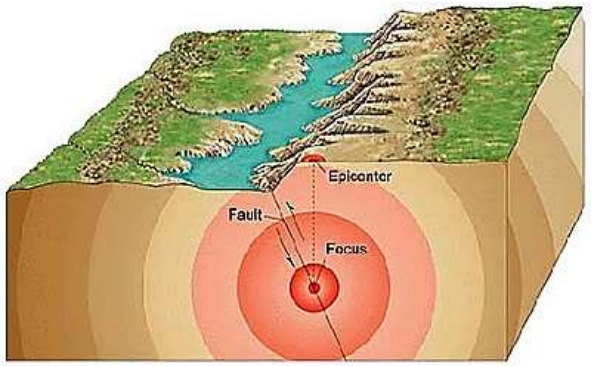
INGENIERÍA SÍSMICA

Introducción a la Sismología

"Id y Enseñad a Todos"

Sismo

- En muchas bibliografías la terminología sismo es definida como mover o movimiento ya que viene de la expresión griega “Seiein”. El autor (Gomez Chavez, 2006) define los temblores como sismos pocos sensibles o pequeños, mientras que un sismo de gran magnitud, lo denomina terremotos o macrosismos.

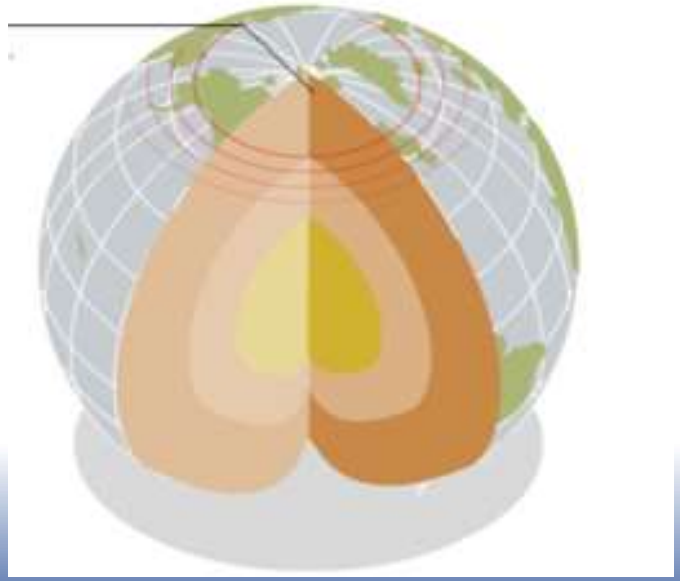


- Cuando un movimiento sísmico se da en el fondo marino se le llama maremoto y este puede causar tsunamis, los cuales pueden viajar a velocidades de 900 km/hr.



Sismología

La sismología se define como una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de las ondas elásticas (sísmicas) que se generan en el interior y la superficie de la Tierra, asimismo de las placas tectónicas.





Historia sísmica a nivel mundial

Existe una diversidad de eventos sísmicos ocurridos a nivel mundial, dentro de los cuales resaltan algunos acontecimientos que han marcado la humanidad debido a su gran magnitud, dentro de ellos se pueden mencionar:

- Terremoto de San Francisco (18 de abril de 1906): Este sismo ocurrió el día miércoles 18 de abril del año 1906 a las 13:12 (UTC) con epicentro en las costas de Daly City a una profundidad de 11.70 km y una magnitud momento de 7.90 grados (USGS, 2023).



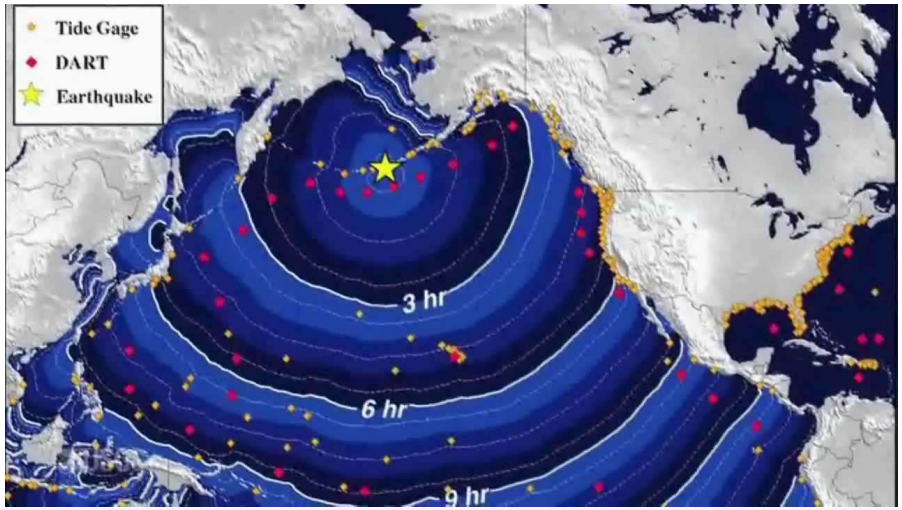
- Terremoto de Valdivia (21 de mayo de 1960): Uno de los eventos de mayor magnitud registrados en Latinoamérica, ocurrió el día sábado 21 de mayo del año 1960 a las 19:11:20 (UTC), con epicentro en Valdivia, Chile. A una profundidad de 25 kilómetros y una magnitud momento de 9.50 grados (USGS, 2023). Este evento produjo un tsunami sobre rio Calle-Calle que inundo diversas poblaciones, entre ellas Concepción y Chiloé.

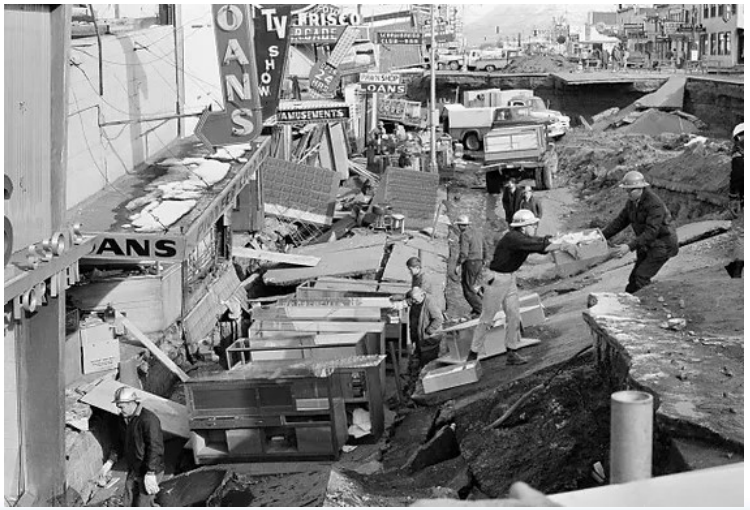




Terremoto de 1960: el megasismo que aún sorprende a los científicos de Chile y el mundo

- Terremoto de Alaska (27 de marzo de 1964): Este sismo ocurrió el día viernes 27 de marzo del año 1964 a las 13:12 (UTC) con epicentro en Prince William Sound Earthquake, a una profundidad de 25 kilómetros y una magnitud momento de 9.2 grados (USGS, 2023). El tipo de falla ocurrió por debajo de océano el cual genero gigantescas olas, que dieron como resultado un potente tsunami que golpeo la península de Kenai, aproximadamente unos 19 minutos después del terremoto.





- Terremoto de México (19 de septiembre de 1985): Un evento de gran magnitud registrado el día jueves 19 de septiembre de 1985 a las 13:17:47 (UTC) con epicentro en El Habillal, Michoacán, México, con profundidad de 27.9 km y una magnitud momento de 8 grados. (USGS, 2023). Este sismo produjo una cantidad de fallecidos superior las 40,000 personas, un numero bastante alto y con un nivel de desastre devastador para la época.





Terremoto en Kobe Japón 1995







En Kobe fallo la placa de conexión, en este edificio

y se pandeo la breiza perdió toda su resistencia a carga lateral

terremoto de Northridge USA 1994







Terremoto en Japón 2011



9 Richter

Victimas 15.605 muertos, 4.937 desaparecidos y 5.698 heridos

Terremoto en Chile 2010



8.8 Richter

Victimas menos de 1,000.

Terremoto en Haiti 2010



7.3 Richter

Victimas mas de 200,000.

Historia sísmica Guatemalteca

- Terremoto de San Perfecto 18 de abril de 1902 Quetzaltenango



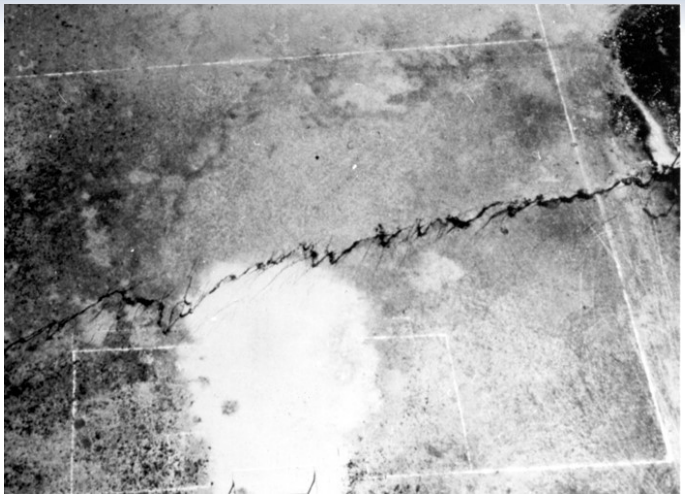


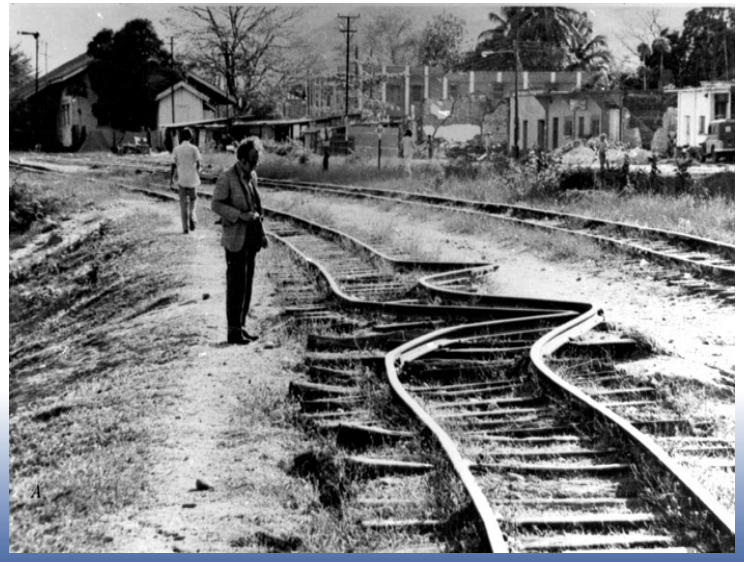
- Terremoto del 4 de febrero de 1976: Este ocurrió el día miércoles 4 de febrero del año 1976, con epicentro en los Amates, Izabal, Guatemala, a una profundidad de 5 kilómetros y con una magnitud momento de 7.5 grados. Un potente terremoto que sacudió Guatemala y que fue sensible en Centro América y México, el cual dejo más de 23,000 fallecidos, 76,000 heridos y más de un millón de personas damnificadas.













"Id y Enseñad a Todos"

- Terremoto del 7 de noviembre de 2012: Después del terremoto del año 1976, se tuvieron algunos eventos de magnitud alta que sacudieron el país, pero no fue hasta que el día miércoles 7 de noviembre del año 2012, que se registra un evento sísmico de gran magnitud con epicentro a 35 kilómetros de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 24 kilómetros y una magnitud momento de 7.4 grados. Este terremoto afecto el occidente del país principalmente el departamento de San Marcos.





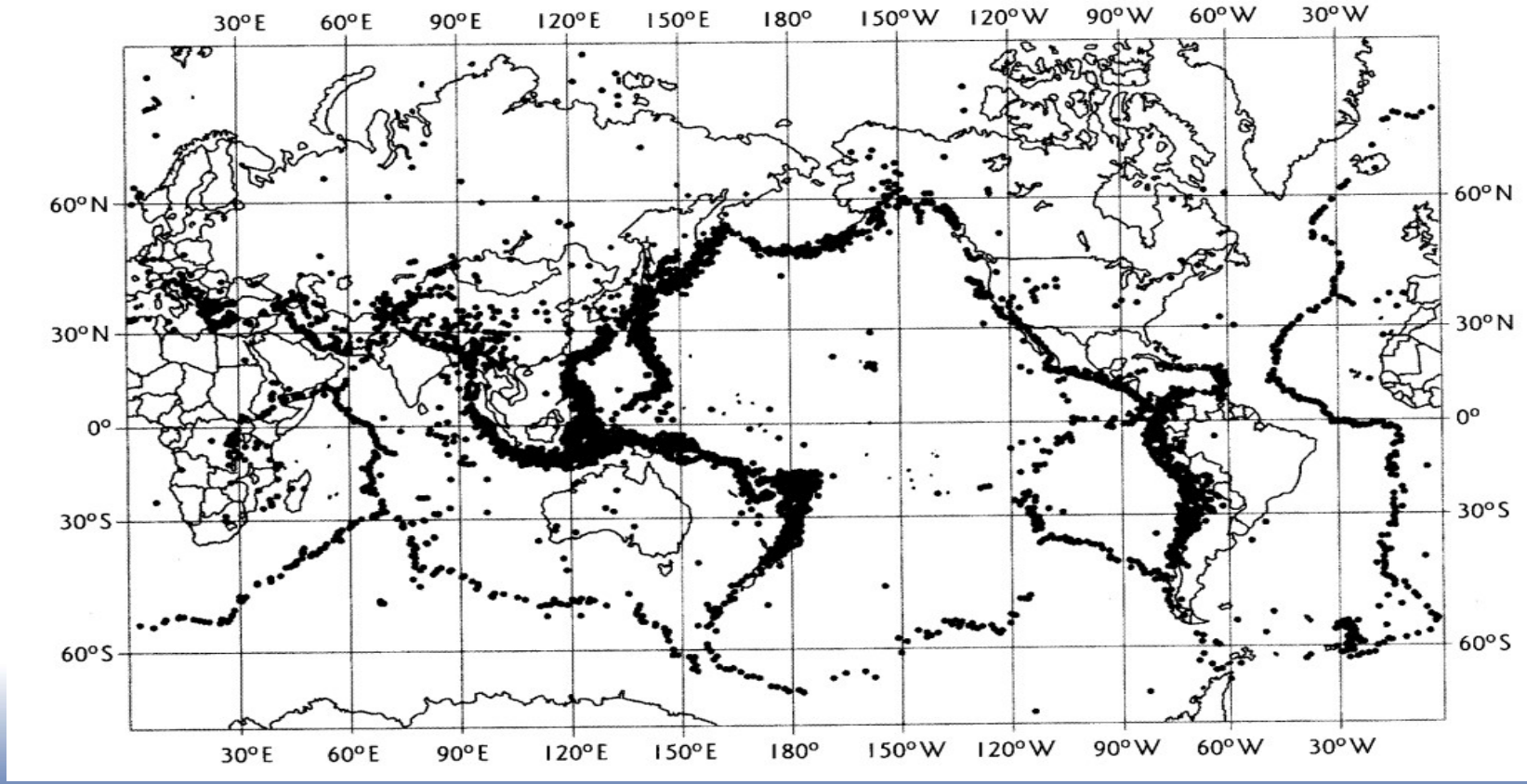
- Movimiento sísmico del 6 de septiembre de 2013: Nuevamente afecto mas a San Marcos.





Sin victimas. Escala: 6.5 Richter. IV Mercalli
Ocurrido a 10 meses después del de Nov. 2012

Registros sísmicos en el mundo



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

INGENIERÍA SÍSMICA

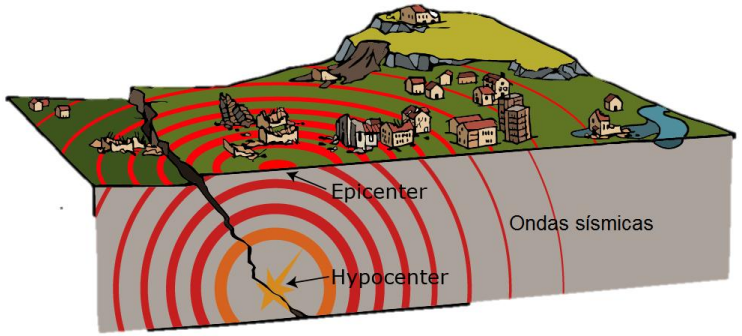
Introducción a la Sismología

"Id y Enseñad a Todos"

Tipos de sismos

Se reconocen 3 clase:

- Sismos tectónicos (mas destructivos y menos predecibles)
- Sismos volcánicos
- Sismos artificiales (explosiones)

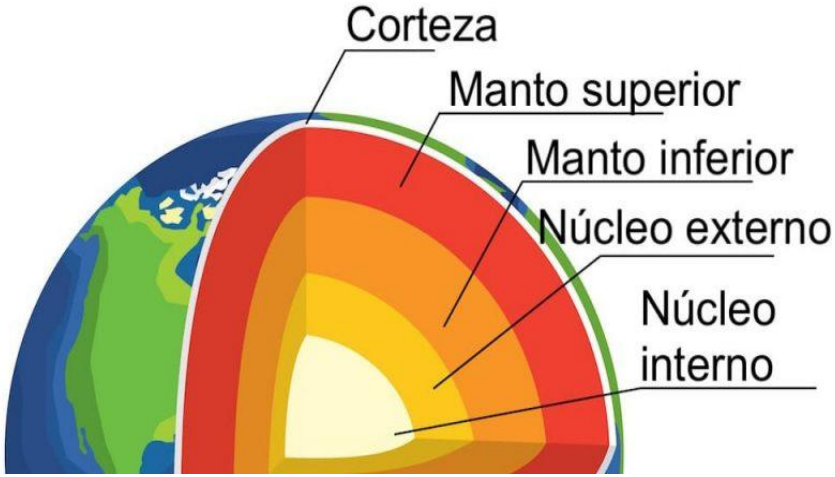






Placas tectónicas

La tierra está constituida por tres capas adyacentes: la corteza, el manto y el núcleo. La capa más externa es la corteza y la interna es el manto. Dentro de este se encuentra ubicada la litosfera, la cual se encuentra discontinua y fragmentada y recibe el nombre de placa tectónica; estas flotan sobre lo que se conoce como la astenosfera (capa más caliente, con características plásticas, pero no en estado líquido) (García del Amo y Loreto, 2018).



Sismos tectónicos

Las placas tectónicas se mueven lentamente y cuando se friccionan, el movimiento provoca olas de energía que llegan a la superficie de la tierra, generándose así los sismos. La mayoría de los sismos tectónicos se producen en los limites de las placas. Se pueden observar diecisiete placas importantes de las cuales se pueden resaltar seis (Sarachaga, 1997).



Cada una de estas placas tiene un movimiento distinto, lo que produce que entre ellas se acumulen grandes tensiones al empujarse y chocar entre si.



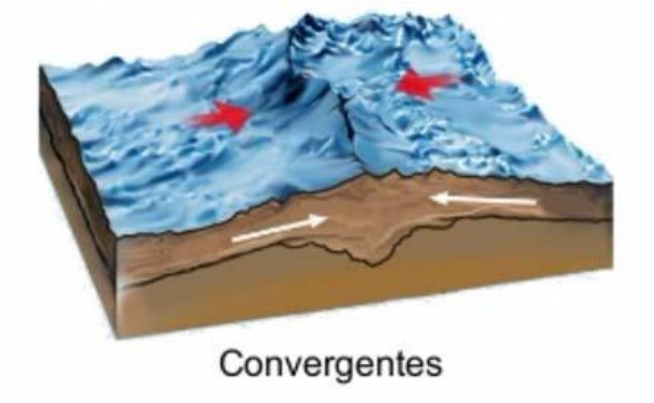
Guatemala

Los movimientos entre las placas tectónicas puede ser:

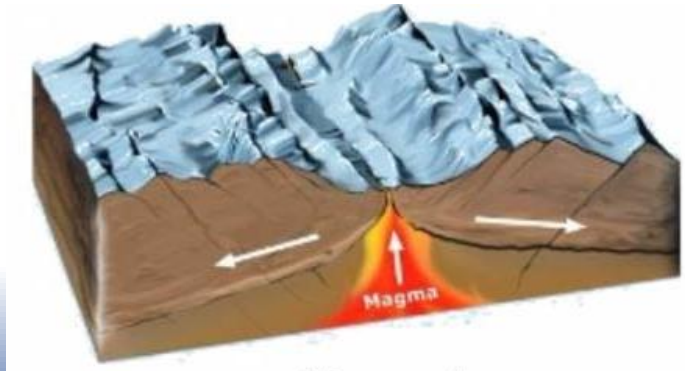
- Movimientos divergentes
- Movimientos convergentes
- Movimiento deslizante o Transformantes



Transformantes
TRANSCURRENTE

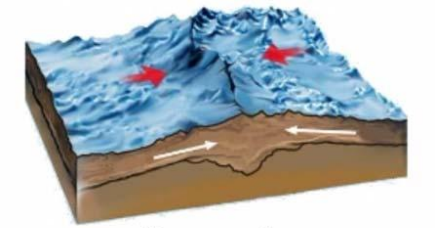


Convergentes



Divergentes

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PLACAS TECTONICAS EN GUATEMALA



Convergentes

Y también se tiene una zona de subducción (Placa de Cocos se sumerge bajo la placa del Caribe)



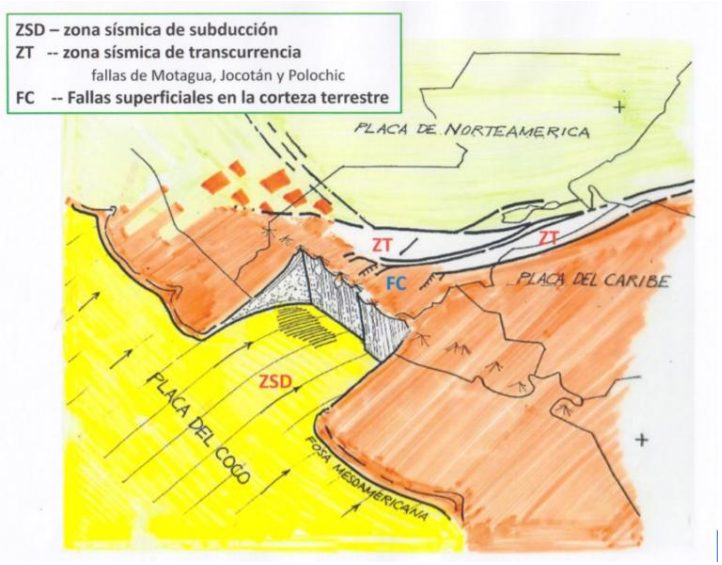


Transformantes
TRANSCURRENTE

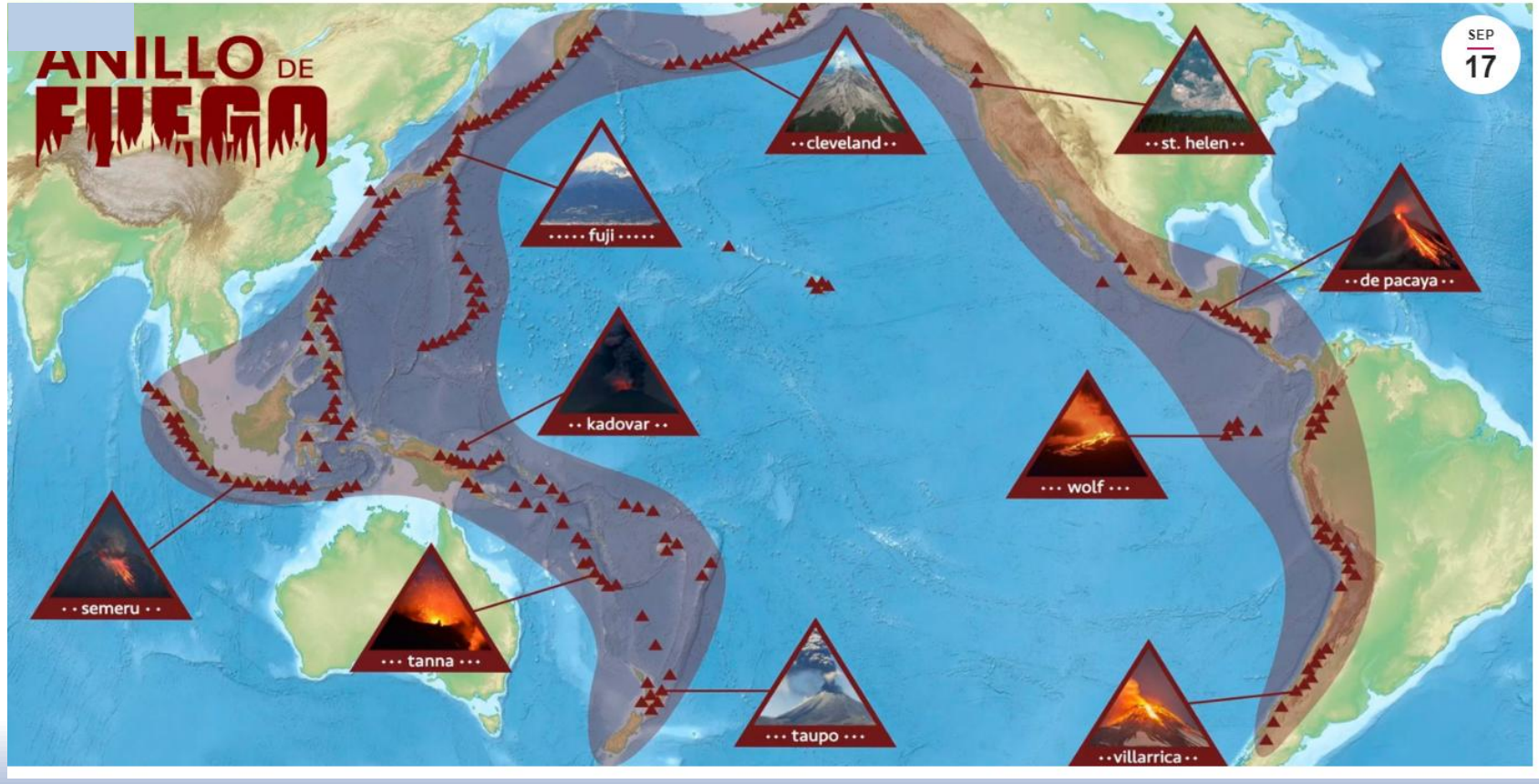
En Guatemala se tiene una zona de Transcurrencia (Placa de Caribe y Placa Norteamericana)

Los sismos de las zonas de subducción son casi la mitad de los sucesos sísmicos destructivos y liberan el 75% de la energía sísmica. (Provocada por las tensiones, compresiones y rozamiento entre las placas).

Estos sismos, están concentrados en el llamado Anillo de Fuego, una banda estrecha de unos 35.000 Km. de longitud que coincide con las orillas del océano Pacífico. En estos sismos los puntos donde se rompe la corteza terrestre suelen estar a gran profundidad, hasta 645 Km. bajo tierra.



Anillo de fuego o cinturón de fuego:

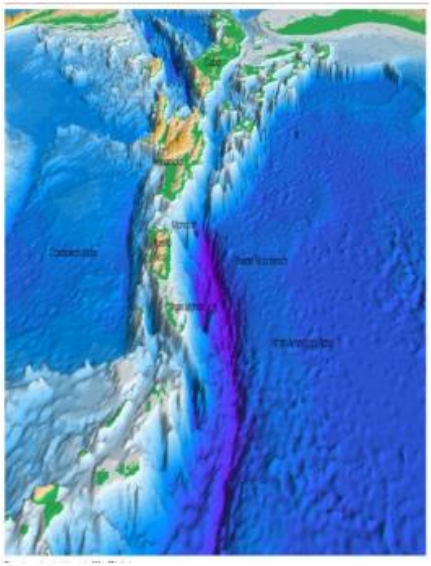


Fosa oceánica:

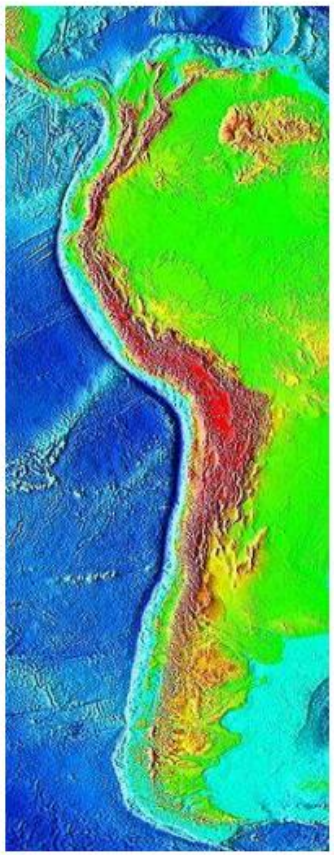
Son regiones deprimidas y alargadas del fondo submarino donde aumenta la profundidad del océano. Es una forma de relieve oceánico que puede llegar hasta los 11 km de profundidad. (generalmente se encuentran en zonas de subducción).

Como en la subducción una placa se sumerge debajo de otra, en esta región se produce una profunda zanja de mar que origina las fosas oceánicas.





Fosa de Puerto Rico



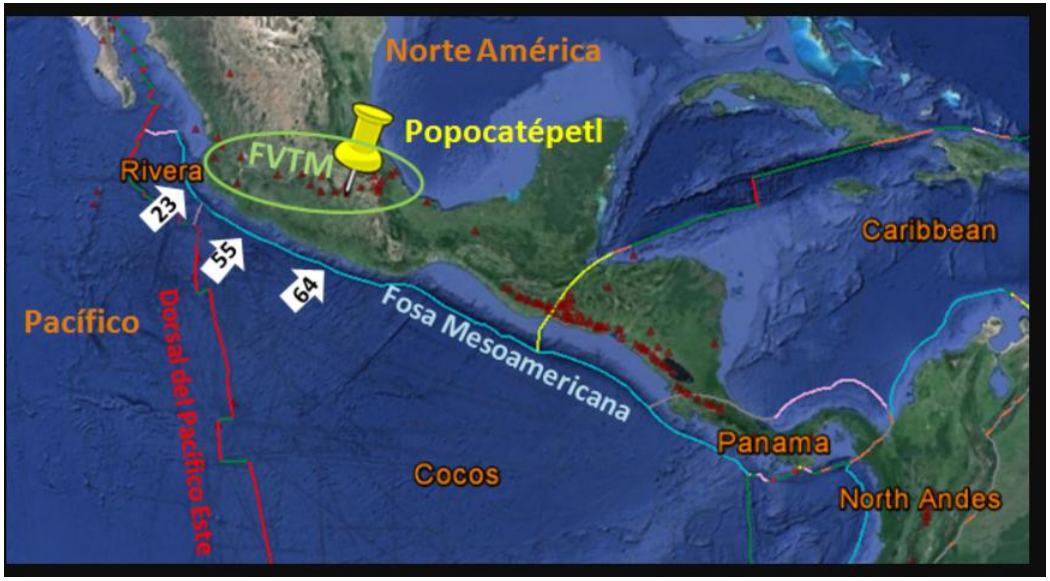
Fosa peruano-chilena

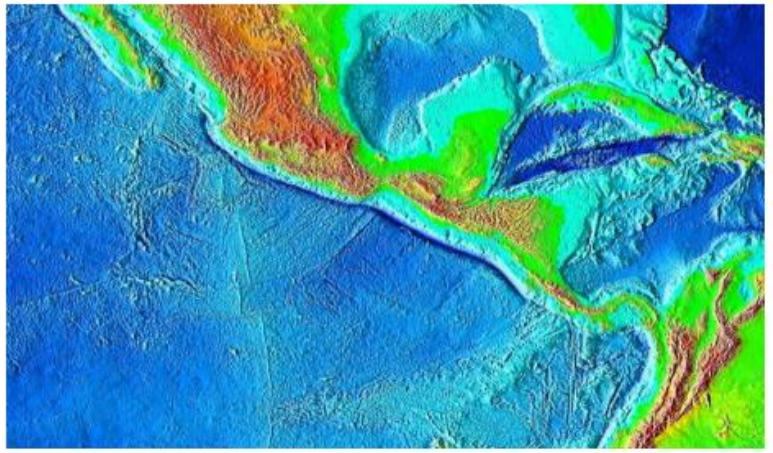


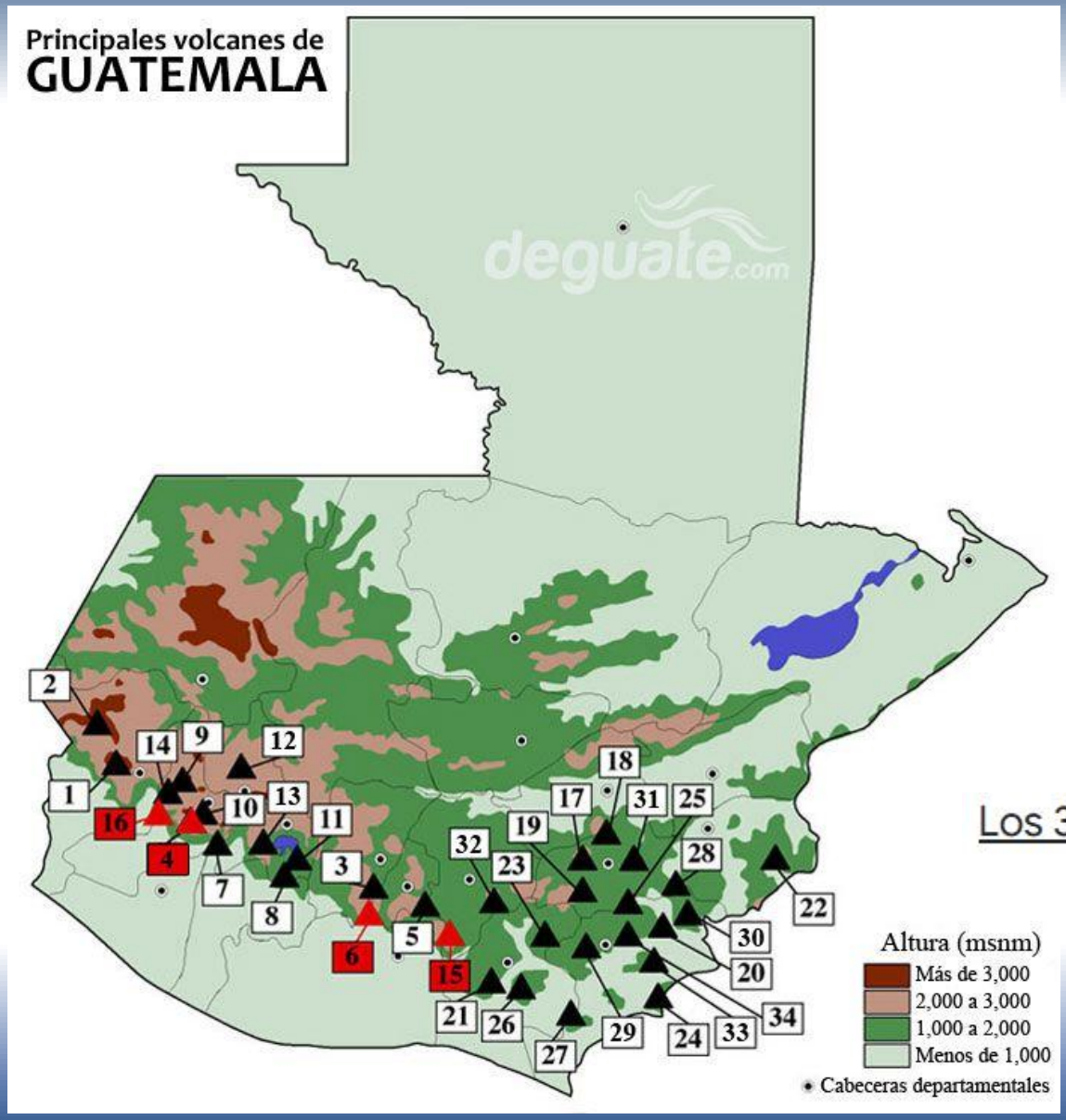
Fosa de las Marianas (11 km)



Fosa Mesoamericana (Guatemala):







Los 37 volcanes de Guatemala

Volcanes:

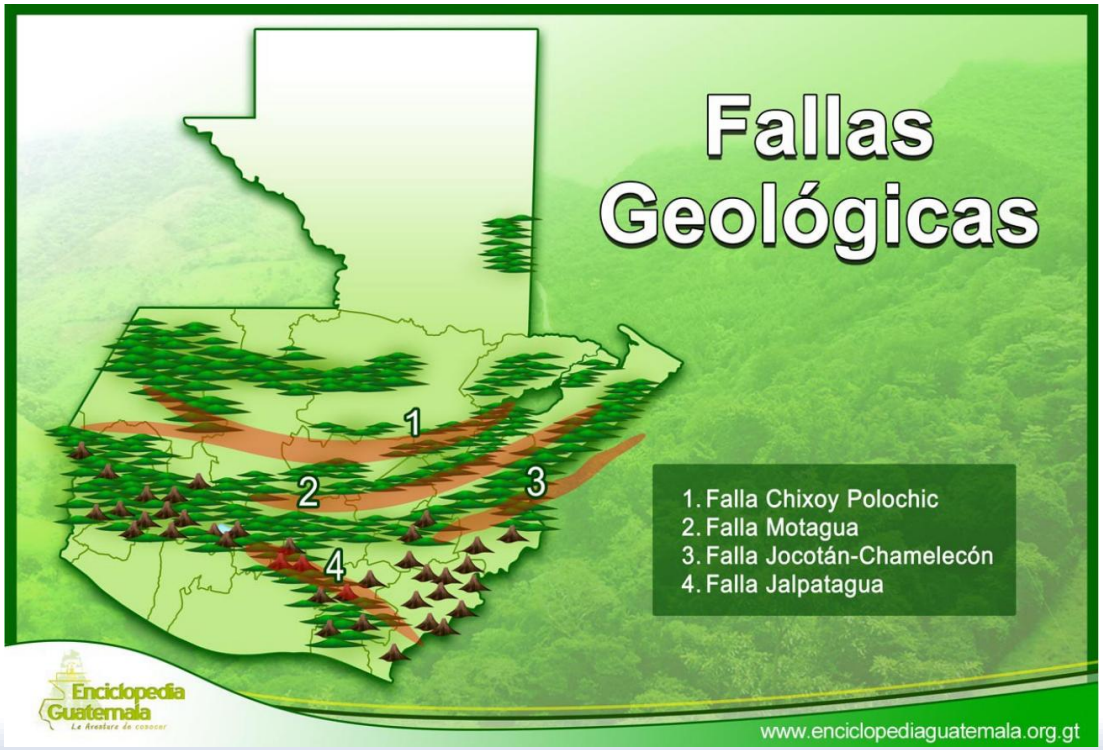
*Pacaya
*De agua
*Santa María-Santiaguito

Dentro de la lista de los volcanes mas activos a nivel mundial. Y que forman parte del cinturón de fuego.



Las fallas geológicas de Guatemala

Guatemala posee muchas fallas geológicas, entre las más activas están:

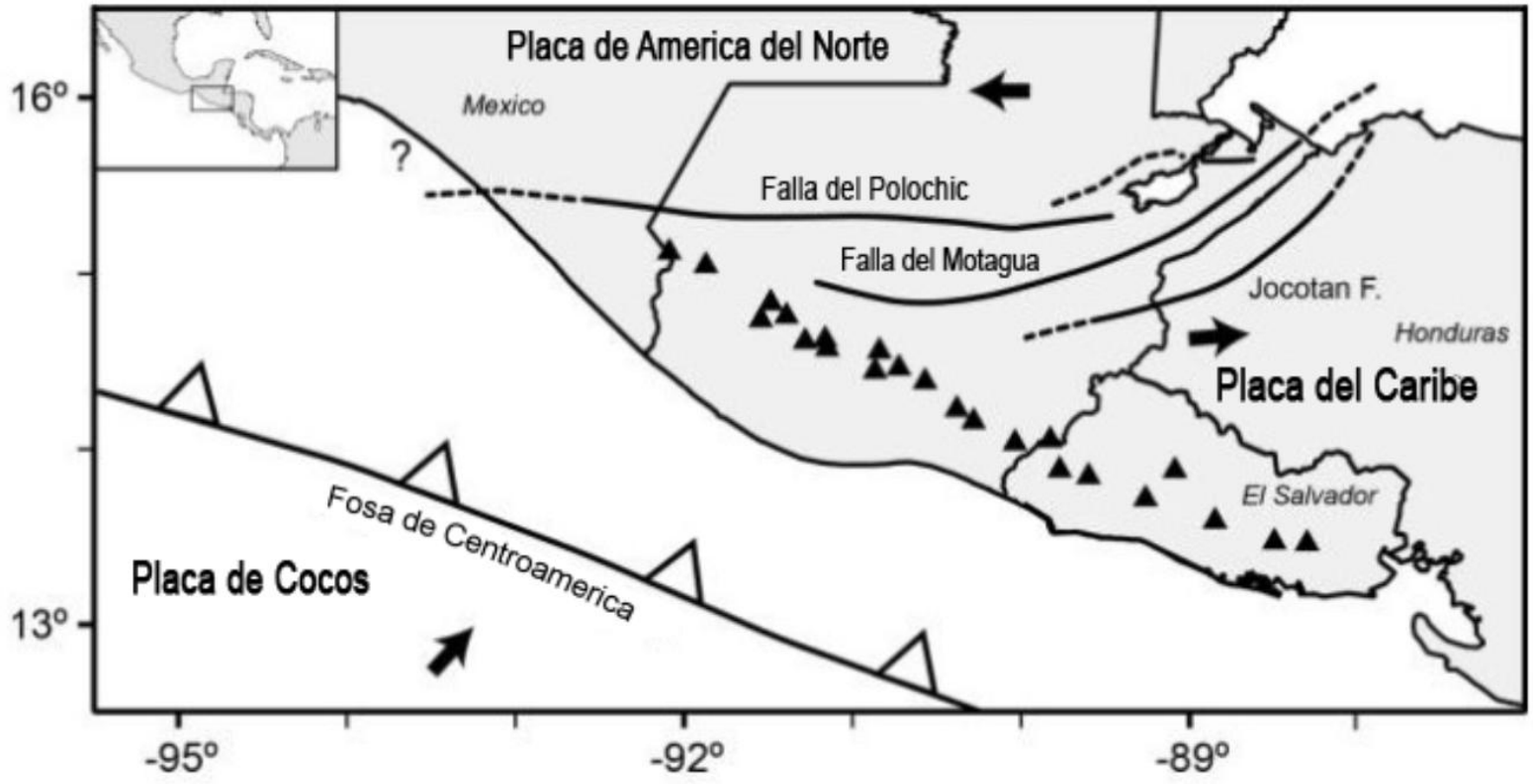


Las fallas que atraviesan el país y que son mas representativas: son las del Motagua-Plochic-Chixoy-Jocotan. (Ubicadas en la zona de transcurrencia)

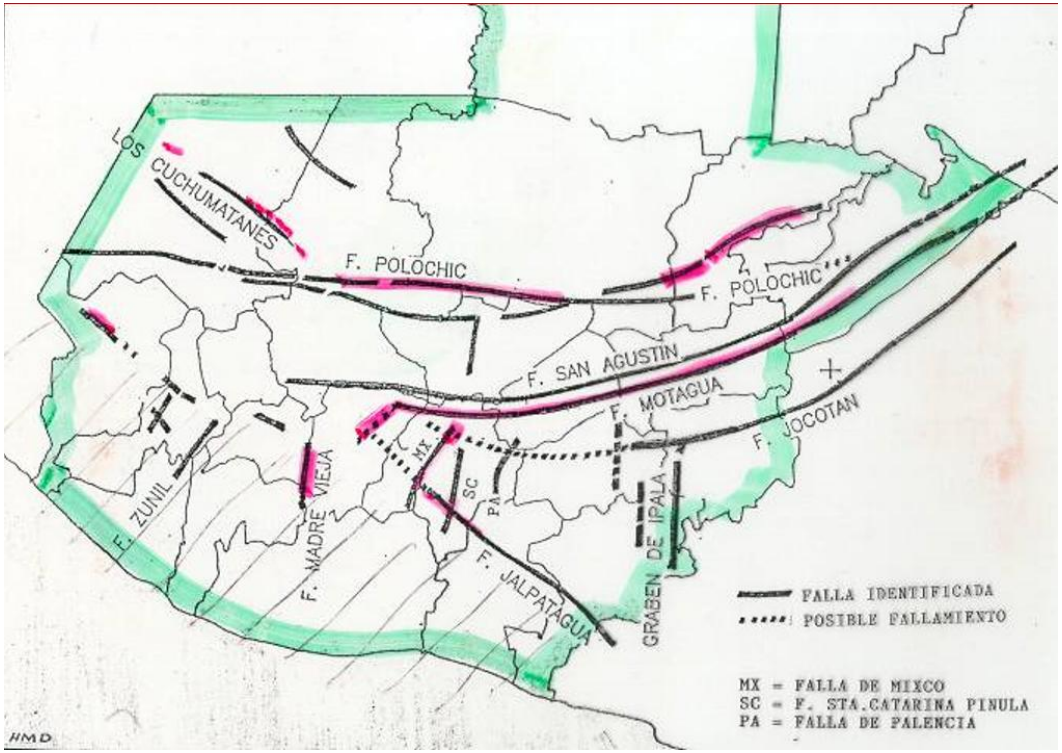
Otras fallas: de Ipala, del rio Grande, de Mixco, de Cuilco.

La del Motagua (causo terremoto del 76)

Fallas sísmicas en la República de Guatemala




Falla Chixoy-Polochic
Falla del Motagua
Falla de Jalpatagua.


LOS CUCHUMATANES
F. POLOCHIC
F. POLOCHIC
F. SAN AGUSTIN
F. MOTAGUA
F. JOCOTAN
F. ZUNIL
F. MADRE VIEJA
MX
SC
PA
F. JALPATAGUA
GRABEN DE IPALA
FALLA IDENTIFICADA
POSIBLE FALLAMIENTO
MX = FALLA DE MIXCO
SC = F. STA.CATARINA PINULA
PA = FALLA DE PALENCIA
HMD

FALLAS GEOLOGICAS PRIMARIAS

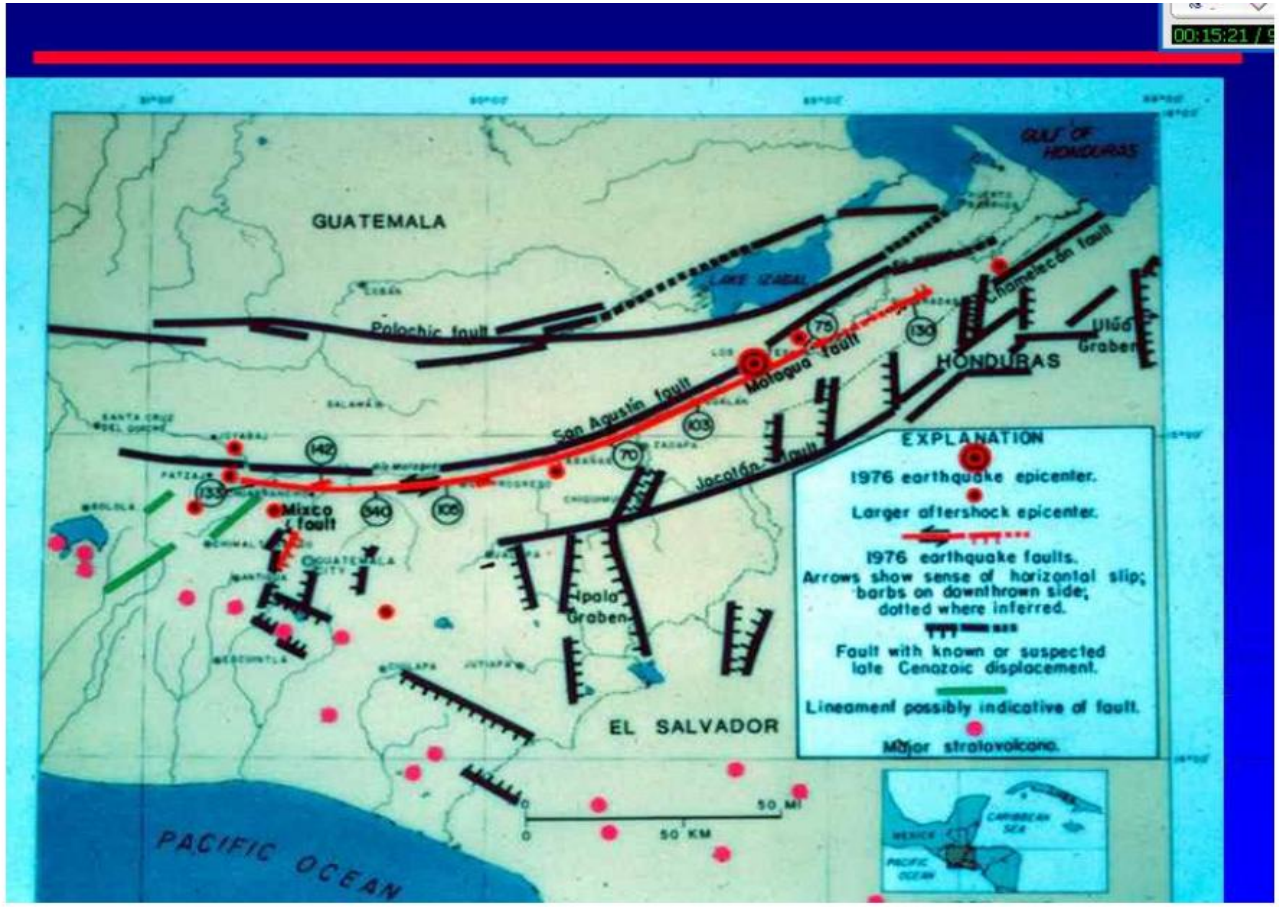
DEPARTAMENTOS

1. Guatemala
2. El Progreso
3. Sacatepequez
4. Chimaltenango
5. Escuintla
6. Santa Rosa
7. Solola
8. Totonicapan
9. Quetzaltenango
10. Suchitepequez
11. Retalhuleu
12. San Marcos
13. Huehuetenango
14. Quiche
15. Baja Verapaz
16. Alta Verapaz
17. Peten
18. Izabal
19. Zacapa
20. Chiquimula
21. Jalapa
22. Juriapa





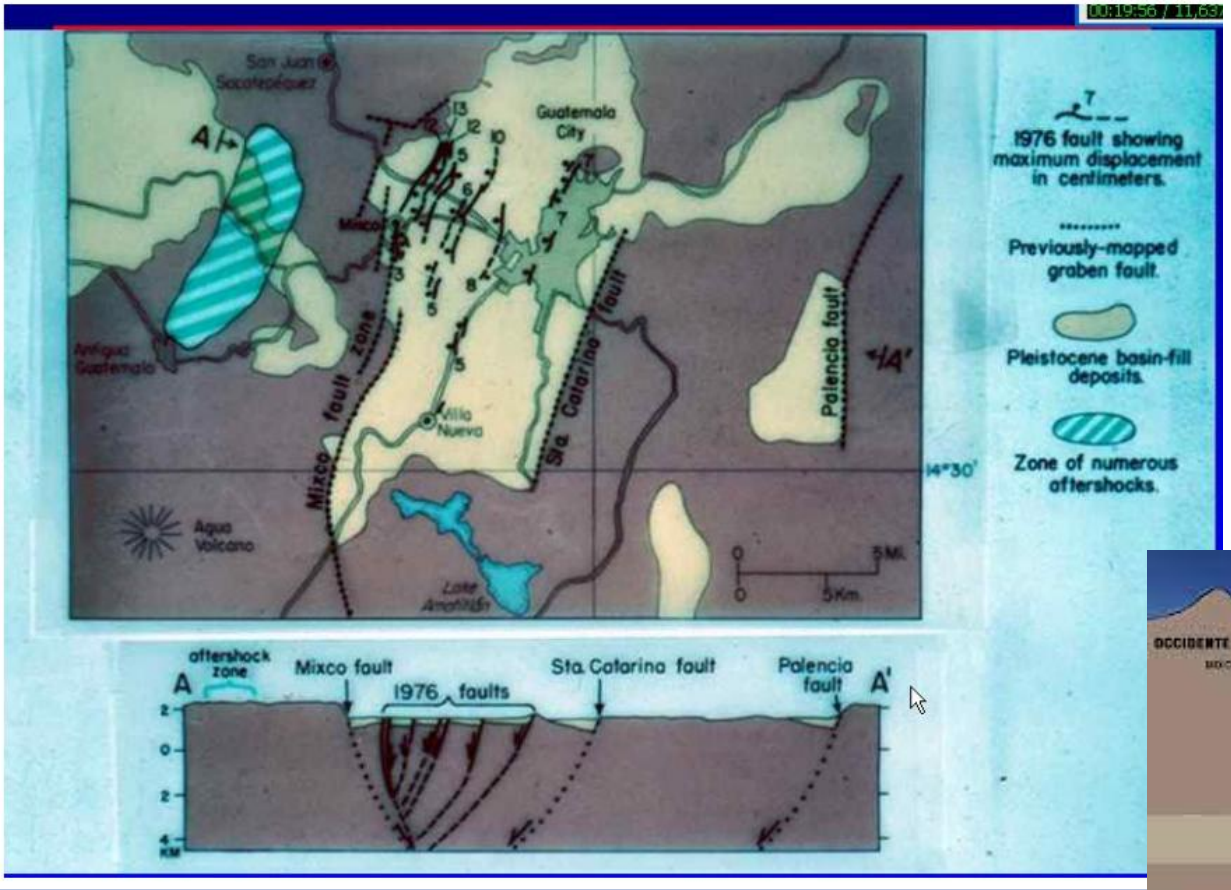
"Id y Enseñad a Todos"

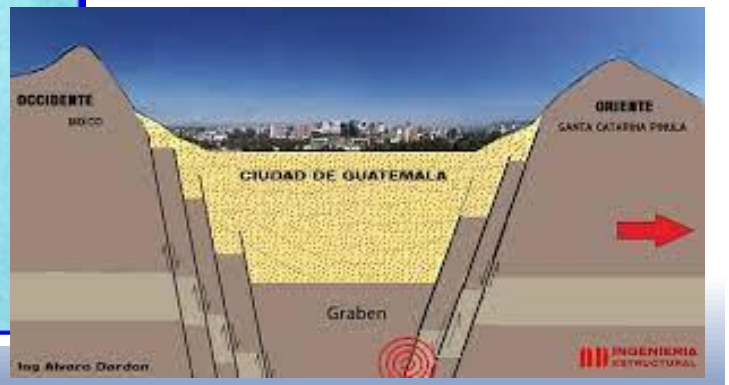


Las fallas son producto del movimiento de placas tectónicas.

Terremoto del 76 (240 km rotos)

Graben:

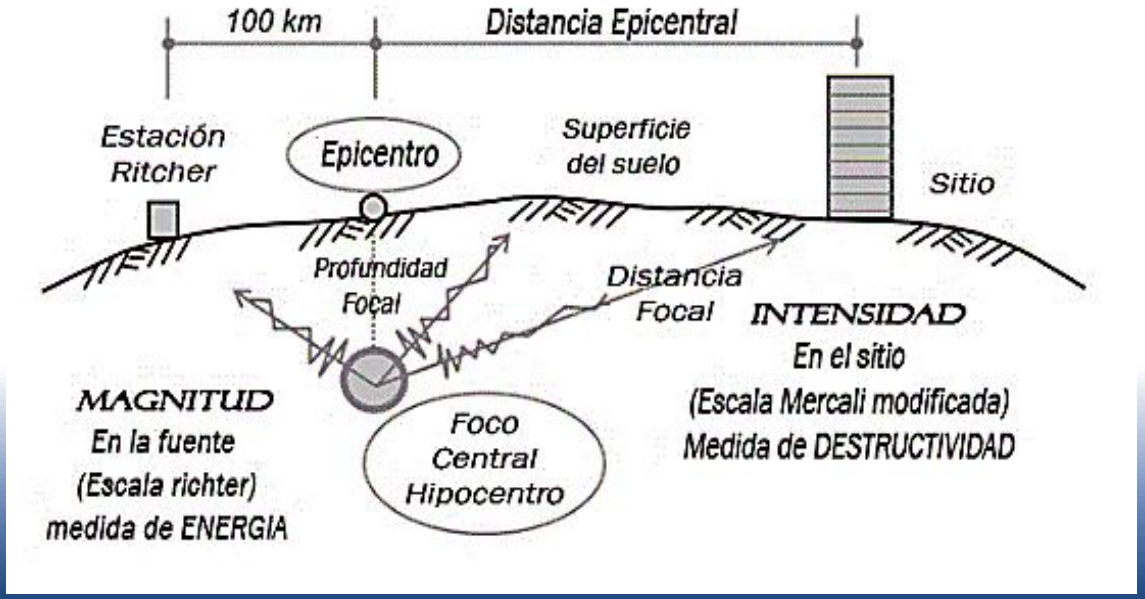

San Juan Sacatepéquez
Guatemala City
Mixco
Antigua Guatemala
Mixco fault zone
Sta Catarina fault
Palencia fault
Alta Verapaz
Agua Volcano
Lake Amatitlán
14°30'
A
A'
1976 fault showing maximum displacement in centimeters.
Previously-mapped graben fault.
Pleistocene basin-fill deposits.
Zone of numerous aftershocks.
aftershock zone
Mixco fault
1976 faults
Sta. Catarina fault
Palencia fault
2
0
2
4 KM


OCCIDENTE
ORIENTE
CIUDAD DE GUATEMALA
Graben
Ing Alvaro Dardon

Tipos de ondas sísmicas

Cuando las placas tectónicas están en movimiento se produce choque y rotura entre la roca. Esta roca posee propiedades elásticas y plásticas las cuales pueden disipar y producir energía (Gómez Chávez, 2006).

Este choque y movimiento entre placas produce vibraciones las cuales se propagan hasta llegar a la superficie (aspecto que origina los sismos tectónicos). El punto donde se produce la liberación de energía se llama hipocentro y el punto en la superficie donde es sensible el movimiento se le llama epicentro.

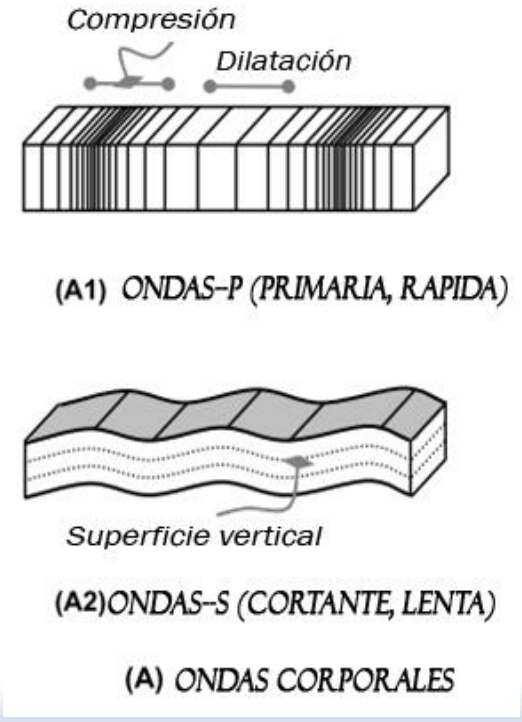


Dentro de los tipos de ondas sísmicas que llegan a la superficie desde el hipocentro y el epicentro se tienen (Nazzal S., 2008):

Ondas internas: (viajan en el interior de la tierra)

- Ondas P: También conocidas como ondas de cuerpo u ondas primarias. Consiste en movimientos de compresión y tensión y son las mas veloces.

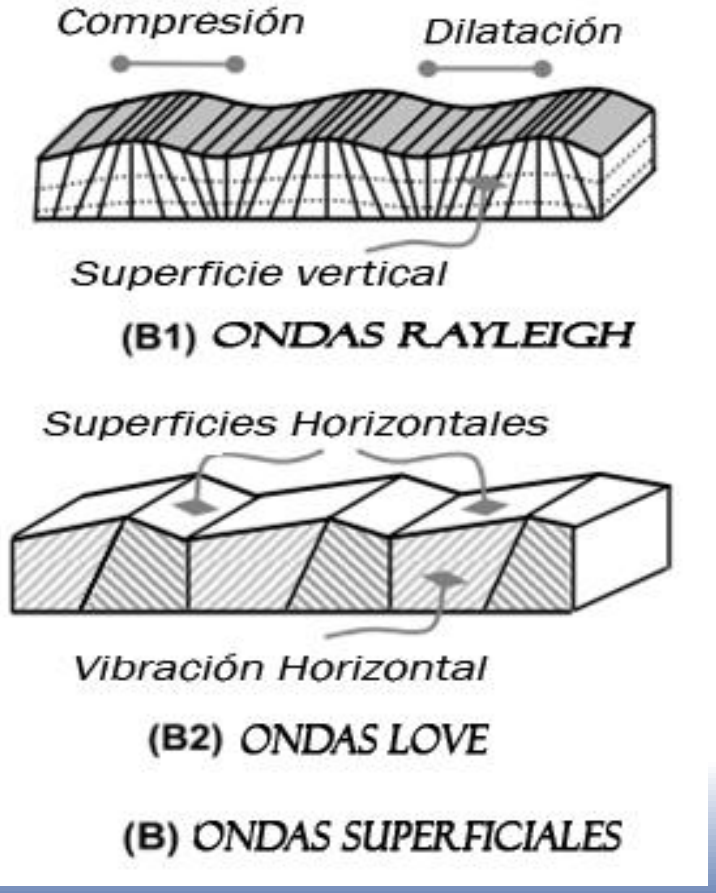
- Ondas S: También es conocida como una onda de cuerpo u onda secundaria. Genera ondas de corte o cizalladura. Esta onda viaja lentamente por lo mismo llega después de la onda P.

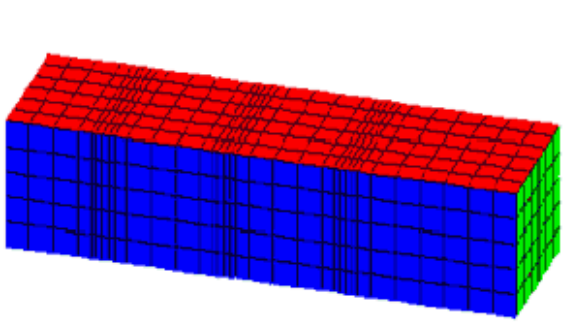


Ondas superficiales

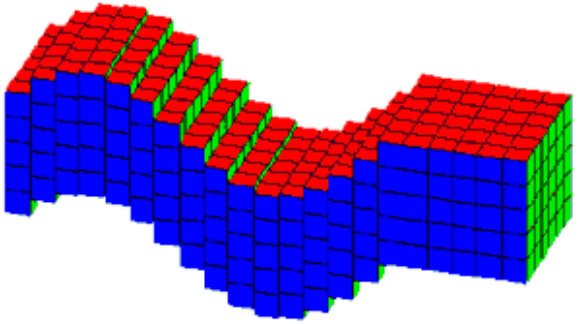
- Ondas Rayleigh o R: Ondas superficiales, su movimiento se asemejan a los de las olas del mar, pueden moverse de forma vertical y horizontal.

- Ondas Love o L: Onda superficial, similares a las ondas S, pero no poseen un desplazamiento vertical, por lo tanto, generan movimiento horizontal del suelo.



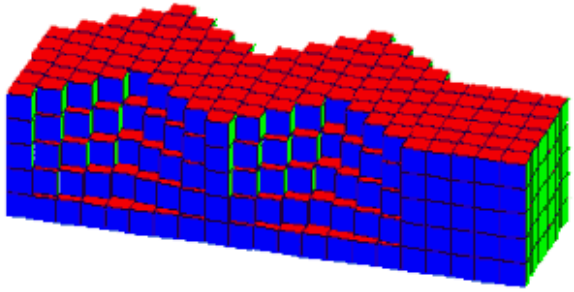


ONDA P
(Figura A)

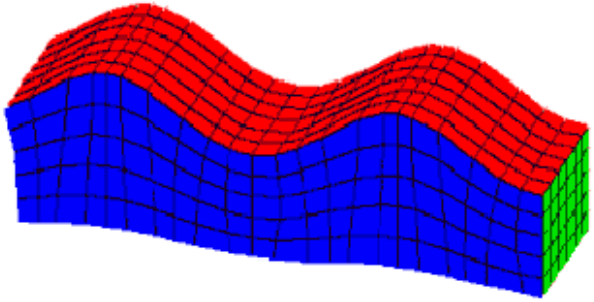


ONDA S
(Figura B)

ONDAS DE SUPERFICIE

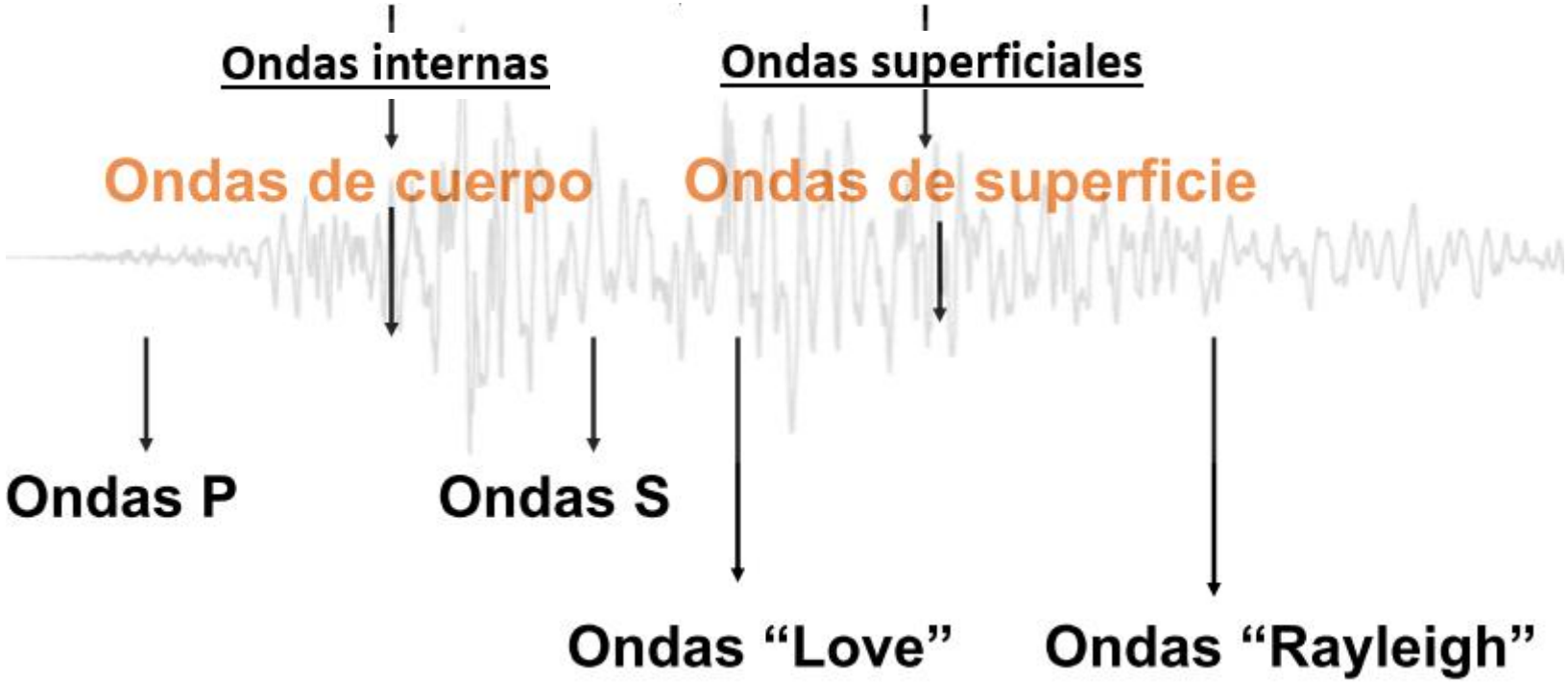


ONDA LOVE
(Figura C)



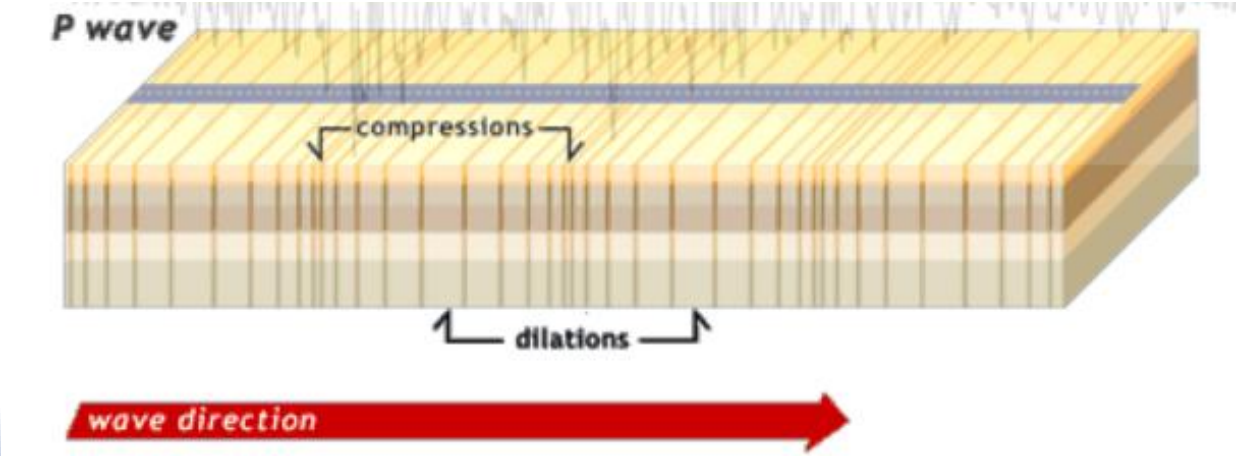
ONDA RAYLEIGH
(Figura D)

Ondas sísmicas



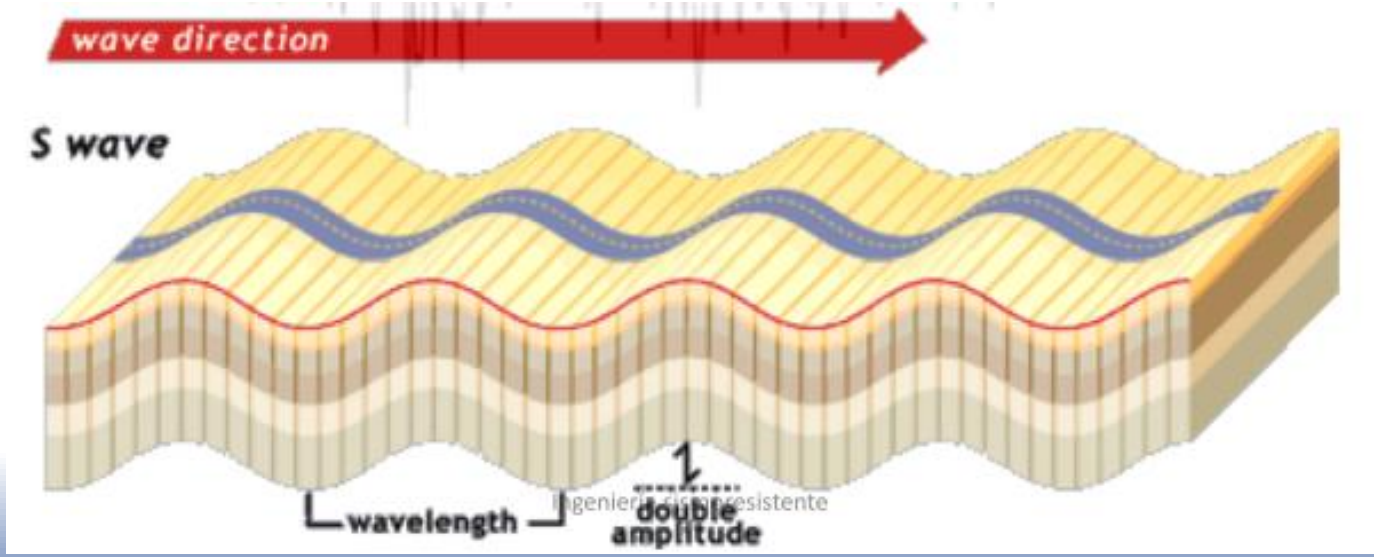
Ondas P

- Son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación.
- Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o sólido.
- Velocidades típicas son 1450m/s en el agua y cerca de 5000m/s en el granito.



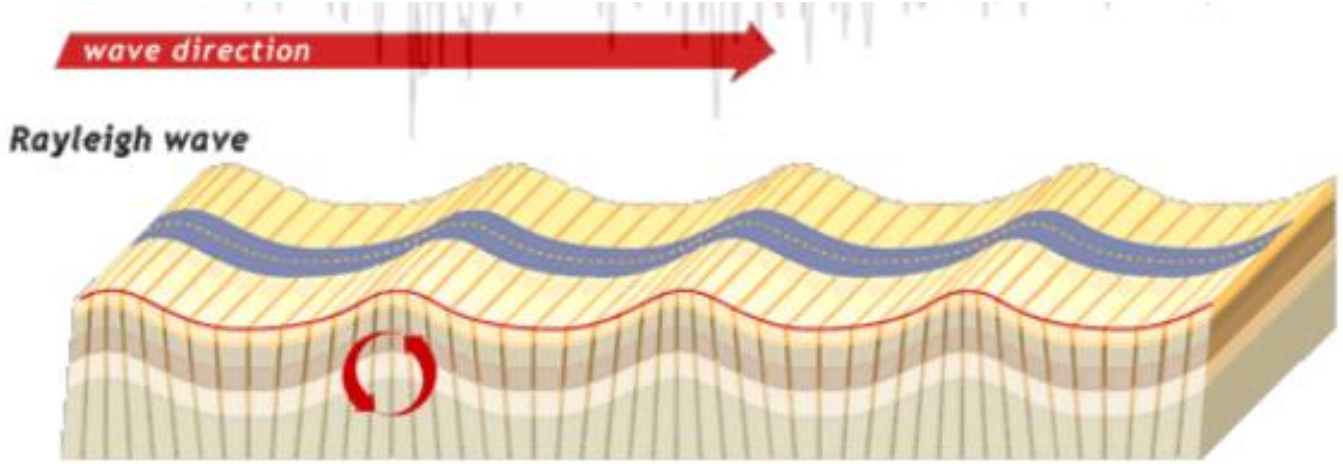
Ondas S

- Se desplazamiento es transversal a la dirección de propagación.
- Su velocidad es menor que la de las ondas primarias.
- Generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños.
- Sólo se trasladan a través de elementos sólidos.



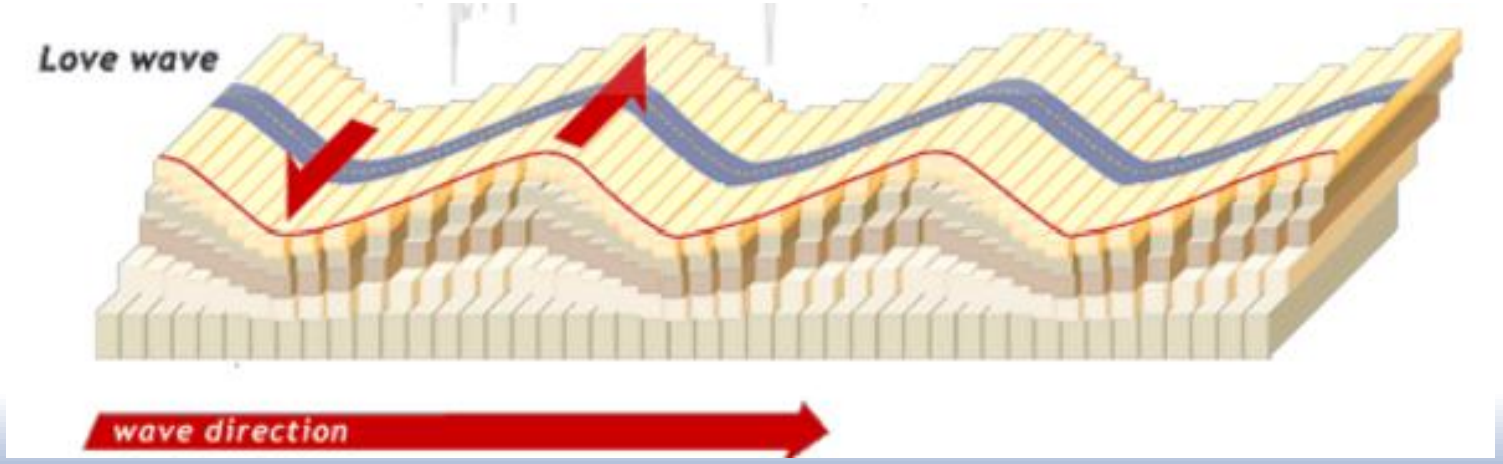
Ondas “Rayleigh”

- También denominadas ground roll.
- Producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo.
- La existencia de estas ondas fue predicha por John William Strutt, Lord Rayleigh, en 1885.
- Son ondas más lentas que las ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la velocidad de las ondas S.

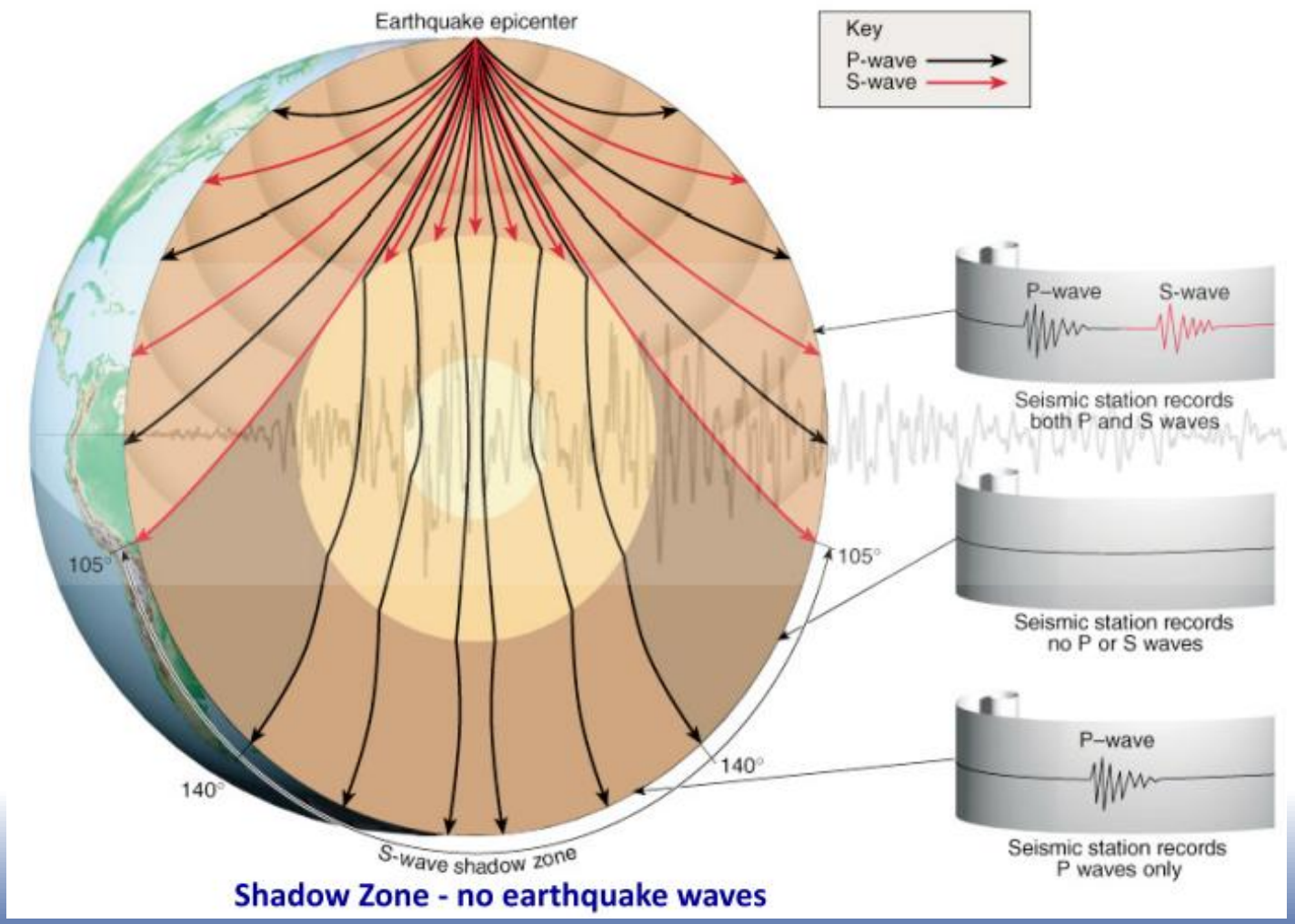


Ondas “Love”

- Producen un movimiento horizontal de corte en superficie.
- Se denominan así en honor al matemático Neocelandés A.E.H. Love quien desarrolló un modelo matemático de estas ondas en 1911.
- La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh.

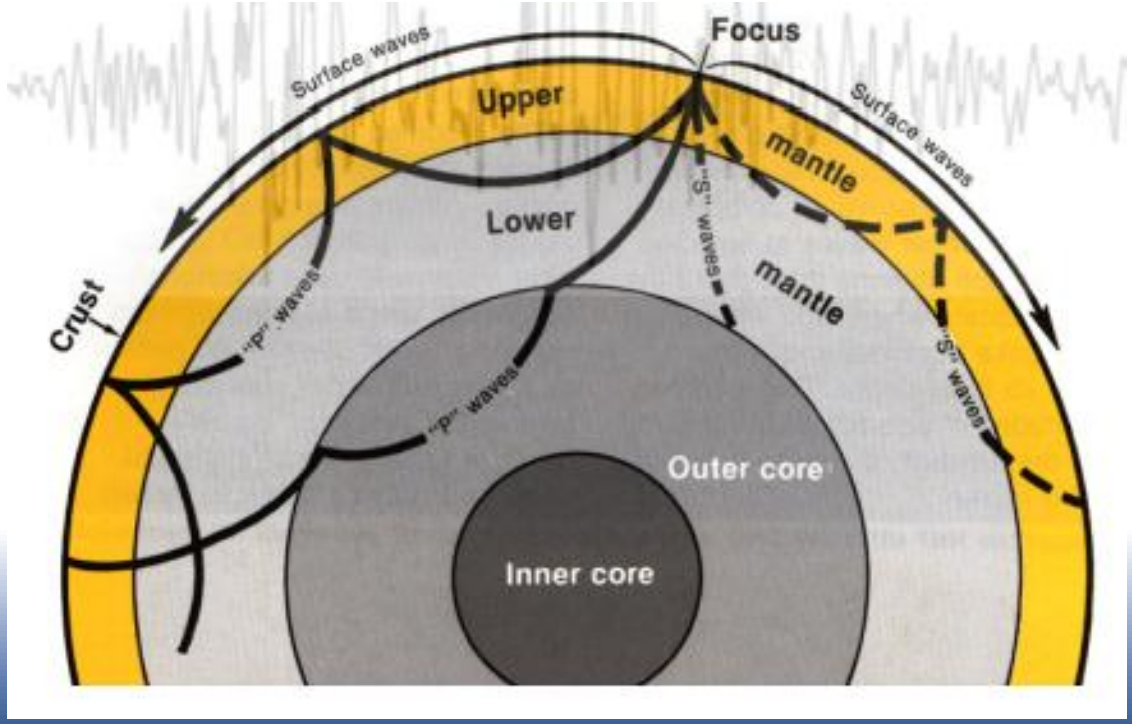


Ondas corporales



Ondas superficiales

- Viaja justo debajo o a lo largo de la superficie del suelo.
- Más lento que las ondas corporales; movimiento rodante y de lado a lado
- Especialmente perjudicial para los edificios.



Datos

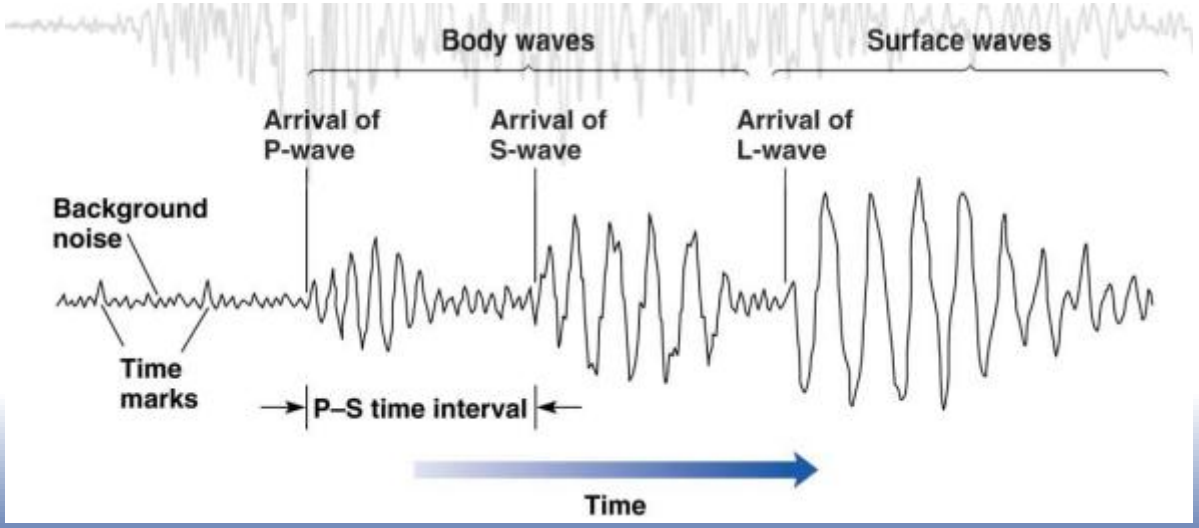
Tipo de onda	Rango de velocidad
Compresion (P)	8-11 km/s
Cortante (S)	5-7 km/s
Love (L)	3.5-4.5 km/s
Rayleigh (R)	3-4 km/s

Localización de terremotos

Localizar el epicentro de un terremoto

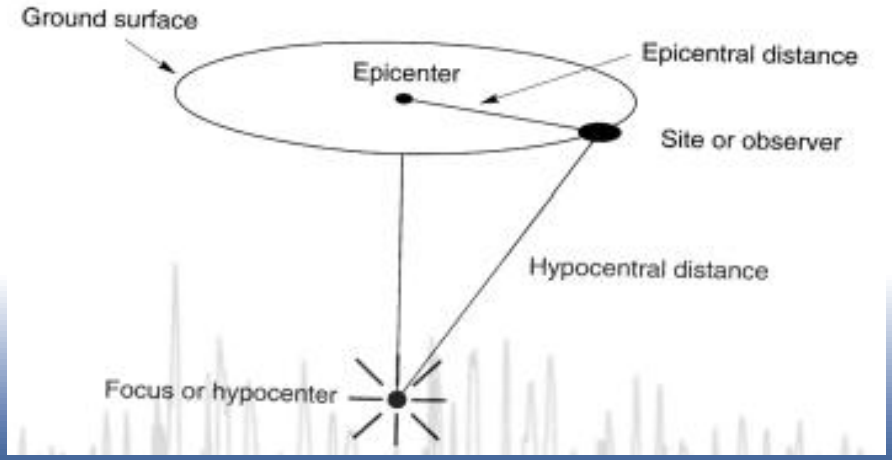
Comportamiento de las ondas sísmicas

- Las ondas P llegan primero, luego las ondas S, luego L y R
- Después de un terremoto, la diferencia en los tiempos de llegada a la estación del sismógrafo se puede utilizar para calcular la distancia desde el sismógrafo hasta el epicentro (D).



Aspectos geométricos de la fuente sísmica

Foco o Hipocentro: Punto de origen donde ocurre ruptura inicial y las ondas sísmica se inician. La ruptura se propaga a través de la falla a una velocidad entre 2 a 3 km/seg.
Epicentro: Punto en la superficie que se extiende verticalmente desde el Foco.
Distancia epicentro: Distancia medida desde el epicentro hasta el sitio de interés.
Distancia hipocentral: Distancia medida entre el sitio y el hipocentro.

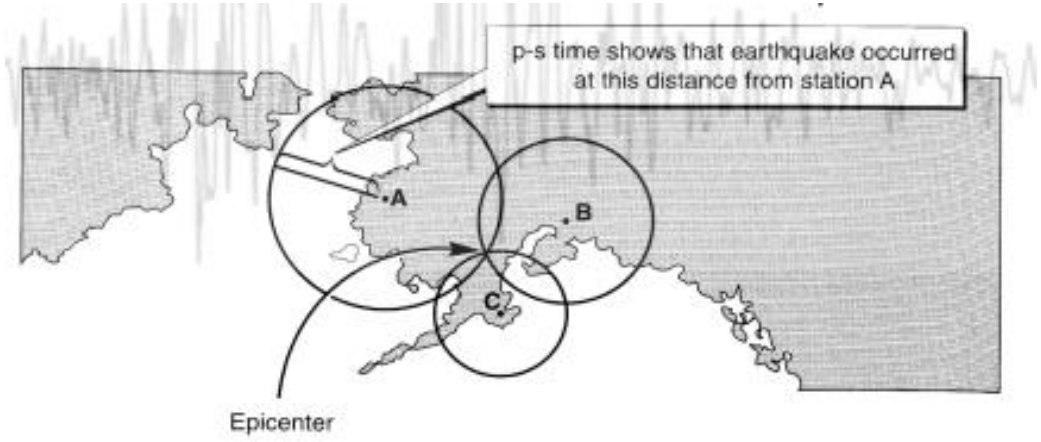


Localización de terremotos

- Se mide en términos de distancia epicentral respecto a estación de medición.
- Localización preliminar se puede hacer usando primeros arribos de ondas P y S

$$d = \frac{\Delta t_{p-s}}{1/v_s - 1/v_p}$$

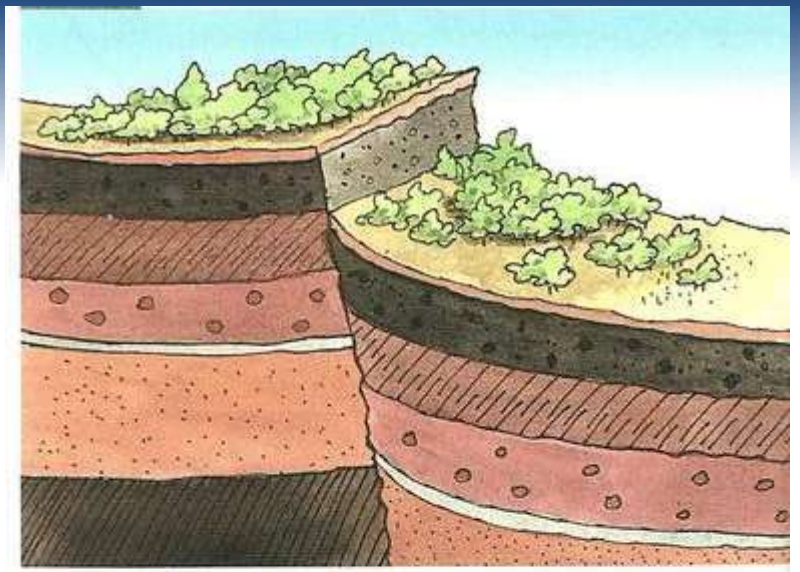
Donde Δt_{p-s} es la diferencia de tiempos de arribos de las ondas P y ondas S.

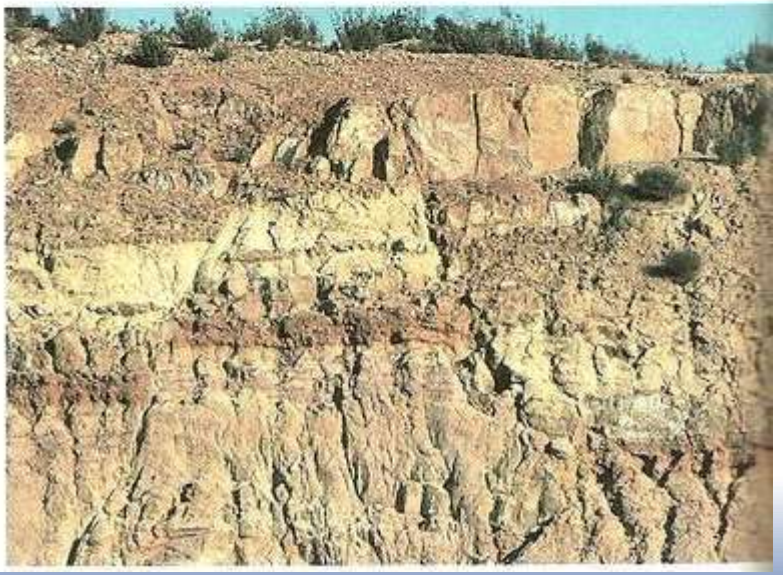


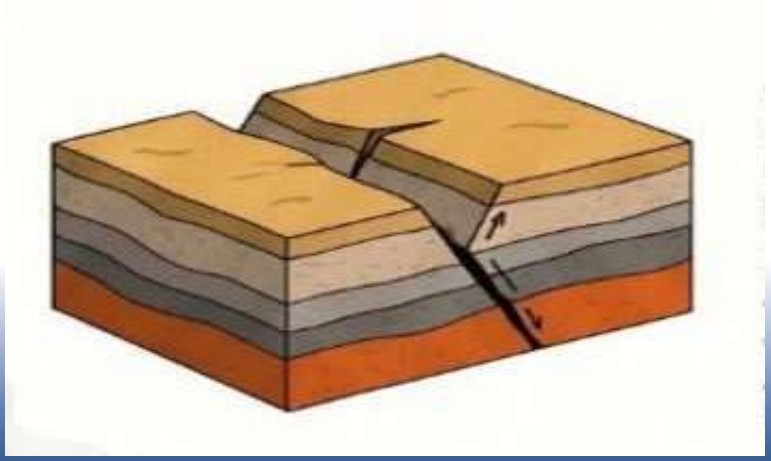
- En el basamento rocoso Vp varían entre 3 a 8 km/seg, mientras que Vs entre 2 a 5 km/seg.
- Con un solo sismógrafo se puede estimar la distancia, no así la dirección.
- Para una ubicación mas exacta se requieren al menos tres sismógrafo que rodeen el epicentro. El epicentro se obtiene en la intersección de los círculos obtenidos. Los radios de los círculos son la distancia epicentral calculada.
- Una estimación mas refinada se obtiene con multiples sismógrafos (mas de tres), un modelo de la tierra de ondas S en tres dimensiones y una técnica numérica de optimización.

Fallas geológicas

También se denominan cicatrices de la Tierra. Es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual los bloques de roca se han desplazado. Pueden ser tan pequeñas como una grieta visible en un talud de carretera o tan grandes como la Falla de San Andrés en California, con mas de 950 Km de longitud





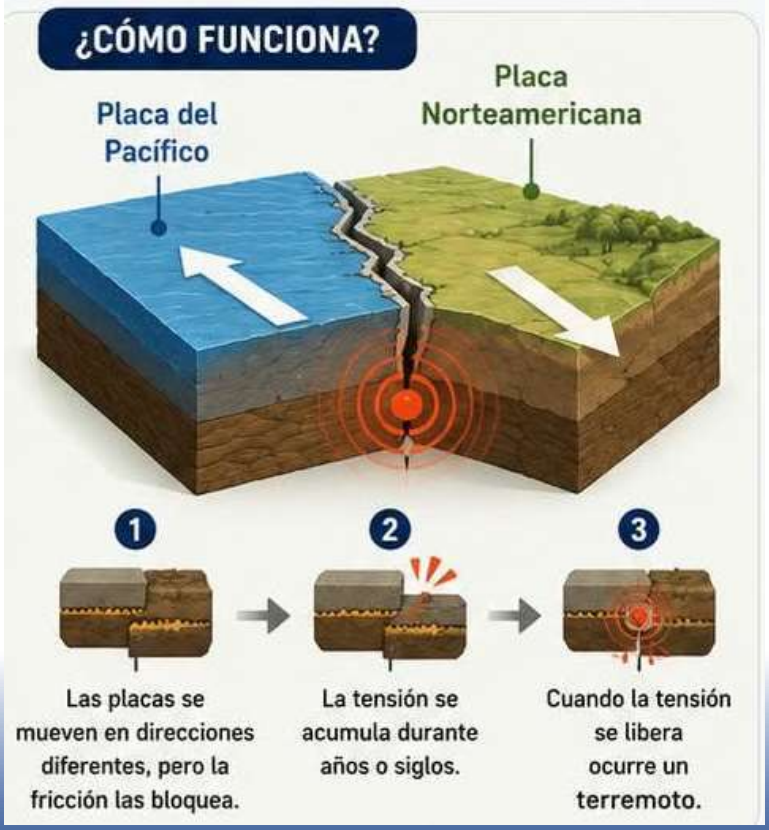


Falla De San Andrés

Es una enorme fractura en la corteza terrestre que atraviesa California y marca el limite entre dos placas tectónicas









"Id y Enseñad a Todos"

¿SE PARTIRÁ CALIFORNIA EN DOS?



No. La falla no abre la tierra, solo provoca desplazamientos laterales. Las regiones se mueven lentamente una respecto a la otra.

¿PUEDE HABER UN GRAN TERREMOTO?



Sí. Los científicos consideran posible un gran terremoto en el futuro, conocido como "The Big One". No se puede predecir cuándo ocurrirá.

DATO CURIOSO



Esta falla ha moldeado el paisaje durante millones de años y es visible desde el espacio en algunas regiones.

Por que se originan las fallas

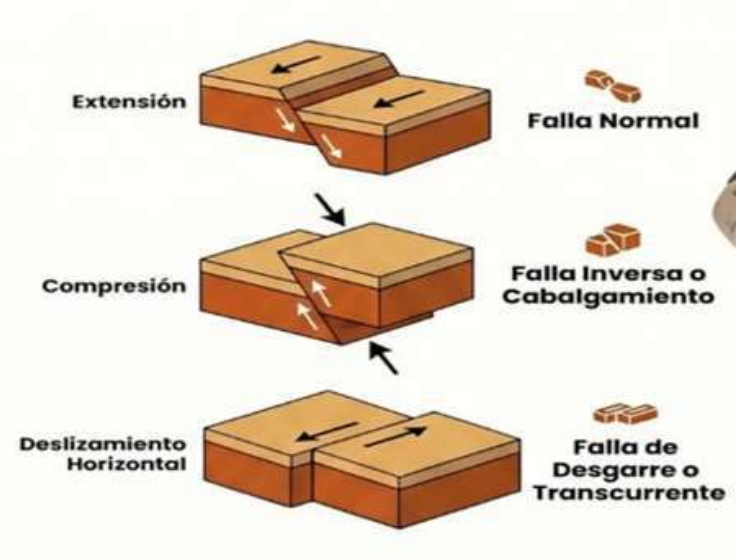
El interior de la Tierra no está quieto: las placas tectónicas ejercen fuerzas enormes sobre la corteza. Cuando esa presión acumulada supera la resistencia de la roca, ésta se rompe y los bloques se deslizan de golpe, ese movimiento súbito es precisamente lo que provoca la mayoría de los terremotos y origina las fallas geológicas.



Tipos de fallas

Existen tres grandes tipos de fallas según el movimiento de sus bloques:

- Las fallas normales, donde los bloques se separan y uno desciende
- Las fallas inversas o cabalgamientos, aca los bloques se comprimen y uno sube sobre el otro.
- Las fallas de desgarre o transcurrentes, donde los bloques se deslizan horizontalmente.



Cada tipo revela qué tipo de fuerza actúa en esa zona de la Tierra.

La mayoría de las fallas del mundo están inactivas, son huellas de deformaciones antiguas (cicatrices de eventos que ocurrieron millones de años atrás). Solo unas pocas siguen activas hoy, y son las que nos recuerdan que vivimos sobre un planeta vivo.

Una falla geológica activa es aquella que ha generado movimientos o sismos en los últimos 10.000 años o evidencia deformaciones recientes.

Entre las fallas más destacadas y estudiadas a nivel global se encuentran:

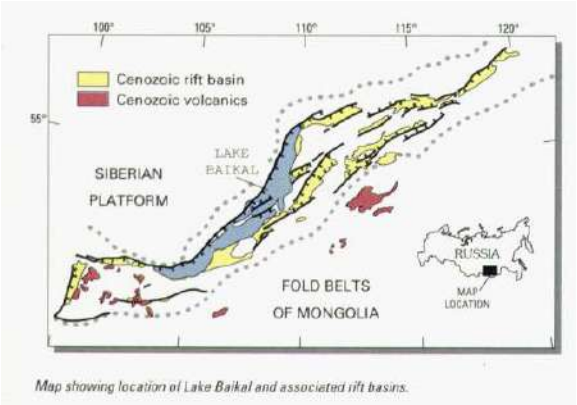
- **Falla de San Andrés (Estados Unidos):** Ubicada en California, con más de 1.200 km de longitud. Separa la Placa del Pacífico de la Placa de Norteamérica y es famosa por su alta peligrosidad, amenazando directamente a grandes metrópolis como Los Ángeles y San Francisco.



- **Falla de Anatolia (Turquía):** Situada en una región altamente sísmica, es una de las fallas más importantes y temidas por los geólogos debido a la gran cantidad de fracturas y la liberación de energía que genera.



- **El Cinturón de Fuego del Pacífico:** Más que una falla única, es una extensa zona multicontinental que bordea el océano Pacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.



Map showing location of Lake Baikal and associated rift basins.

- **Zona del Rift de Baikal (Rusia):** Uno de los sistemas de fallas continentales activas más profundos y notables del planeta.

- **Sistema de Fallas del Valle del Rift (África):** Incluye fallas como la de Suswa y la región del Lago Kivu. Es un enorme sistema de grietas geológicas donde la placa africana se está separando gradualmente

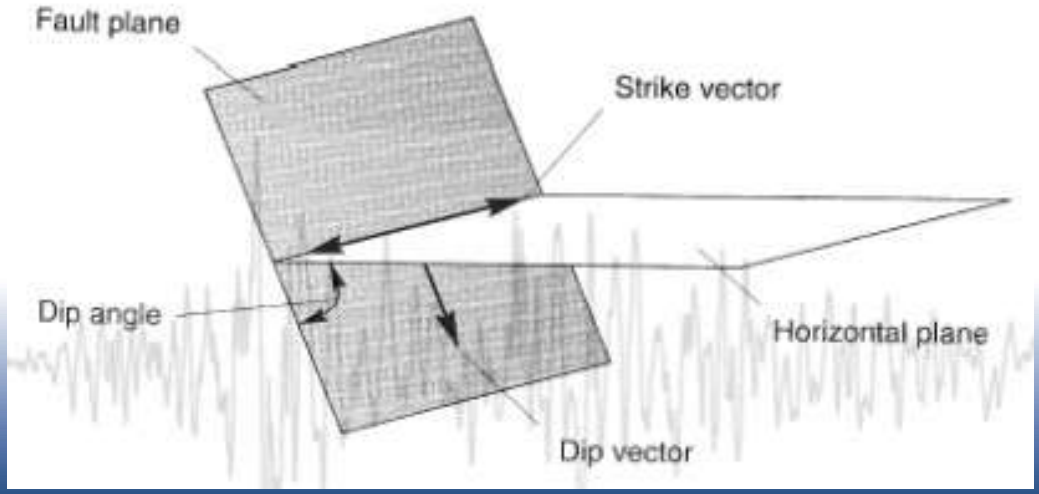


https://www.youtube.com/watch?v=nlF4G0tpPAs

Notación geológica

La notación estándar de geología que se usa para explicar la orientación de una falla en el espacio, corresponde a:

- La orientación de una falla puede ser descrita en términos de su ruptura e inclinación o buzamiento.
- La ruptura de una falla es la línea horizontal producto de la intersección del plano de falla y el plano horizontal.



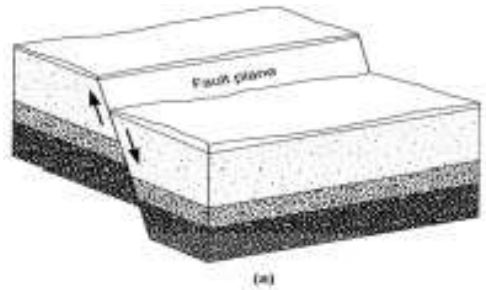
• El azimuth de la ruptura se usa para describir la orientación de la falla respecto al norte.

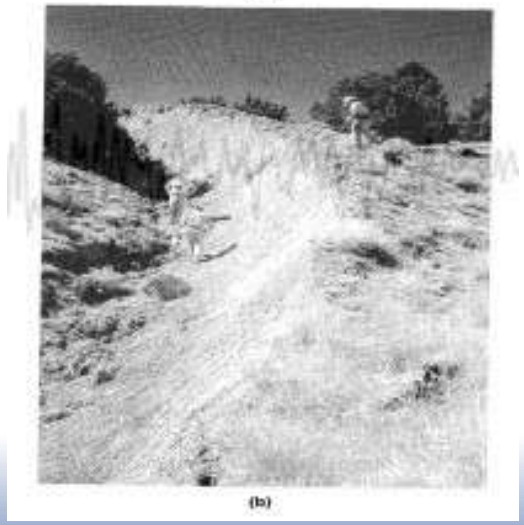
• La pendiente hacia abajo del plano de falla se conoce como ángulo de buzamiento, que es el ángulo entre el plano de falla y el plano horizontal medido perpendicular a la dirección de ruptura.

• Un falla vertical tendría un ángulo de buzamiento de 90 grados.

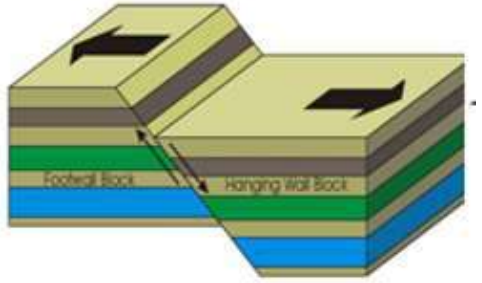
Descripción de Tipos de fallas

Falla normal





- Se generan por tracción.
- El movimiento es predominantemente vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal.
- El bloque que se desliza hacia abajo se le denomina bloque de techo, mientras que el que se levanta se llama bloque de piso.



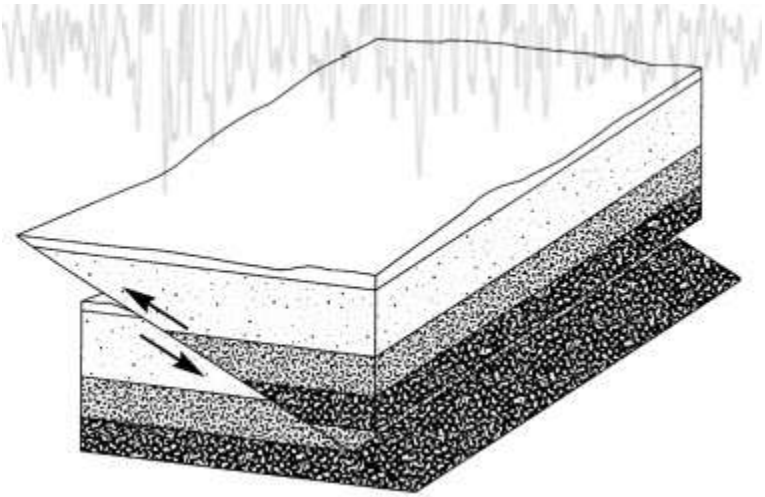
Normal fault

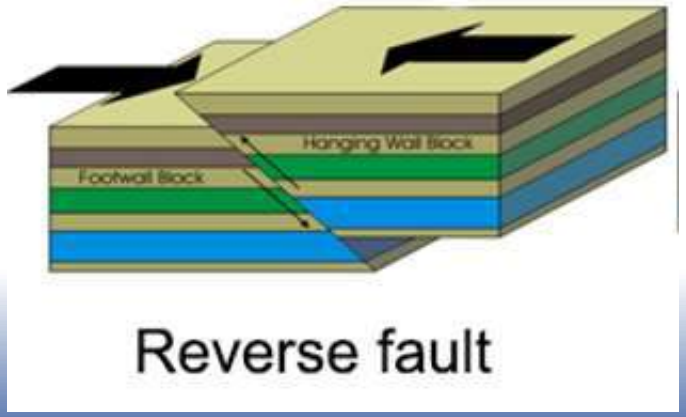


"Id y Enseñad a Todos"

Falla inversa

- Se genera por compresión.
- El movimiento es preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal.
- El bloque de techo se encuentra sobre el bloque de piso.



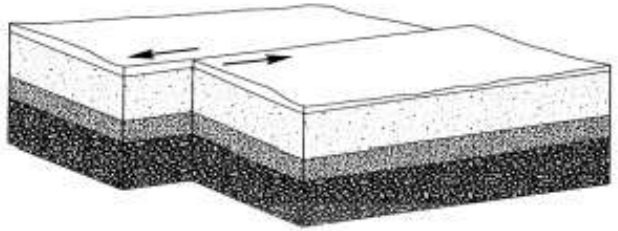


Reverse fault

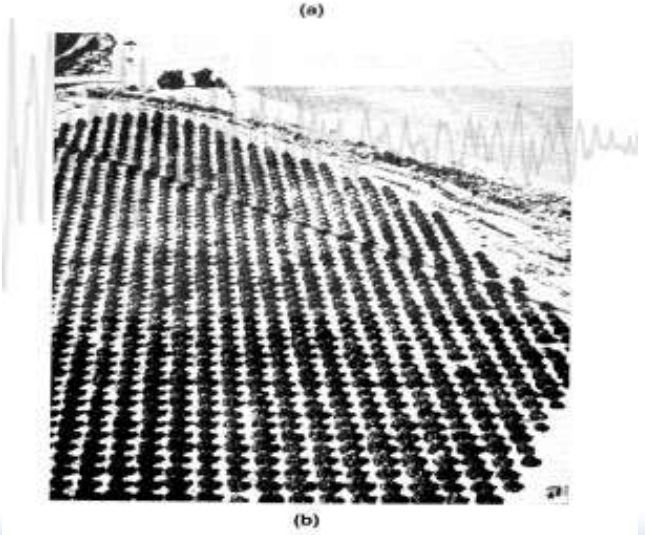


Falla transformante

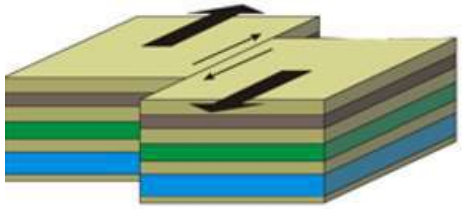
- Ocurre paralela a la dirección de ruptura.
- El plano de falla es casi vertical
- La falla de San Andrés en California causo el terremoto de San Francisco en 1906. Varias carreteras y cercas al norte de San Francisco fueron desplazadas hasta 6 m.
- El fallamiento oblicuo ocurre cuando se da una combinación de componentes falla normal, inversa y transformante.



(a)



(b)



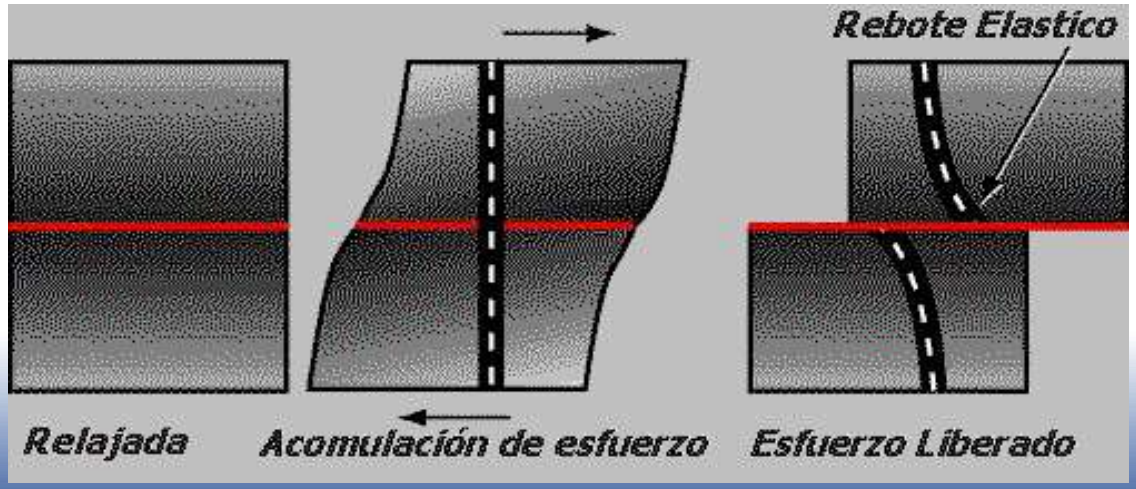
Strike-slip fault



Teoría de rebote elástico

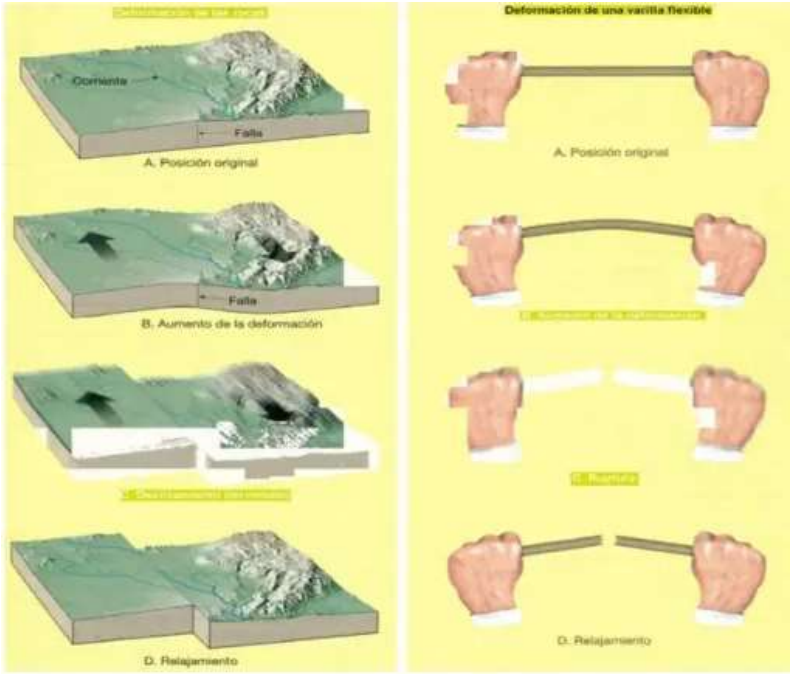
La teoría fue propuesta por el geofísico Harry Fielding Reid en 1911, donde explica cómo se originan los terremotos.

Postula que las rocas a ambos lados de una falla acumulan lentamente energía elástica por el movimiento de las placas tectónicas; al superar su límite de resistencia, se fracturan y liberan bruscamente esa energía en forma de ondas sísmicas

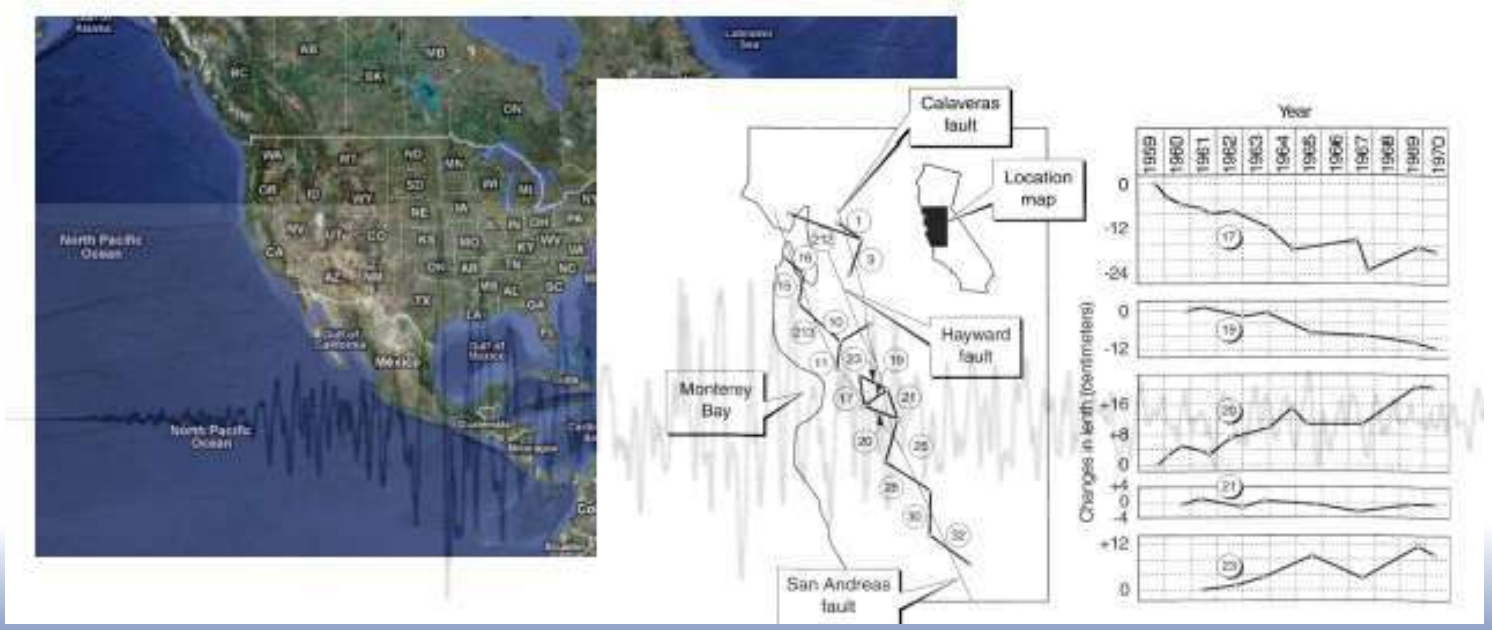


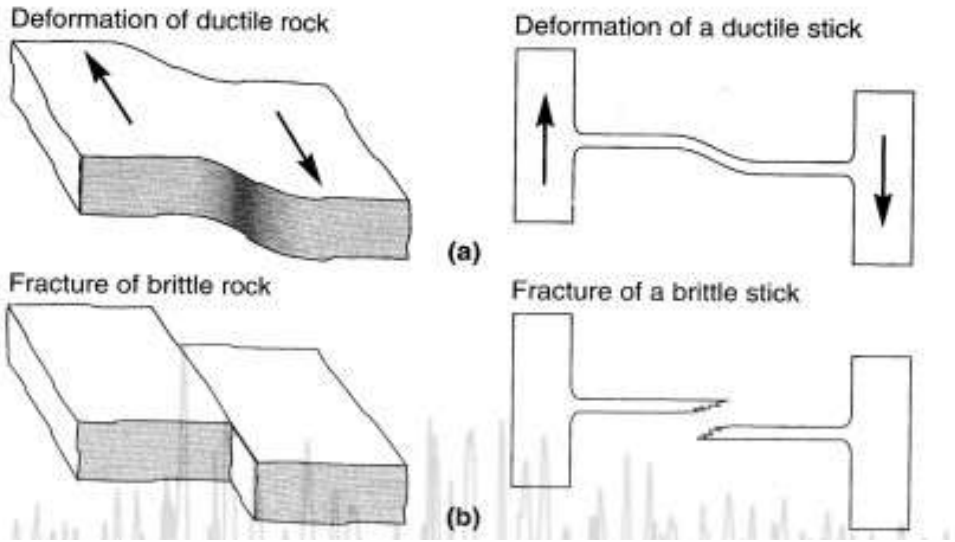
Proceso

1. **Acumulación de tensión:** A medida que las placas tectónicas se desplazan lentamente, las rocas en los bordes chocan o se rozan, quedando temporalmente trabadas por la fricción.
2. **Deformación elástica:** Aunque las rocas no se mueven de lugar, el movimiento continuo de las placas hace que se doblen, estiren o deformen. Durante este proceso, almacenan energía potencial elástica (de forma similar a tensar la cuerda de un arco o estirar una liga).
3. **Ruptura y liberación:** Con el tiempo, la tensión acumulada supera la resistencia y rigidez de las rocas. La falla se rompe de manera repentina, permitiendo que los bloques rocosos se deslicen.
4. **Rebote:** Tras la ruptura, la tensión se libera instantáneamente y las rocas regresan bruscamente a su forma o posición original (a esto se le llama "rebote").
5. **Generación de ondas sísmicas:** La energía liberada durante el rebote se propaga en todas direcciones a través del interior de la Tierra en forma de ondas sísmicas, las cuales sentimos en la superficie como un terremoto.



- El movimiento de placas causa que energía sea almacenada en los materiales.
- Ruptura = resistencia del material < resistencia de la energía acumulada.
- La cantidad de energía dependerá del tipo de roca a lo largo de la falla

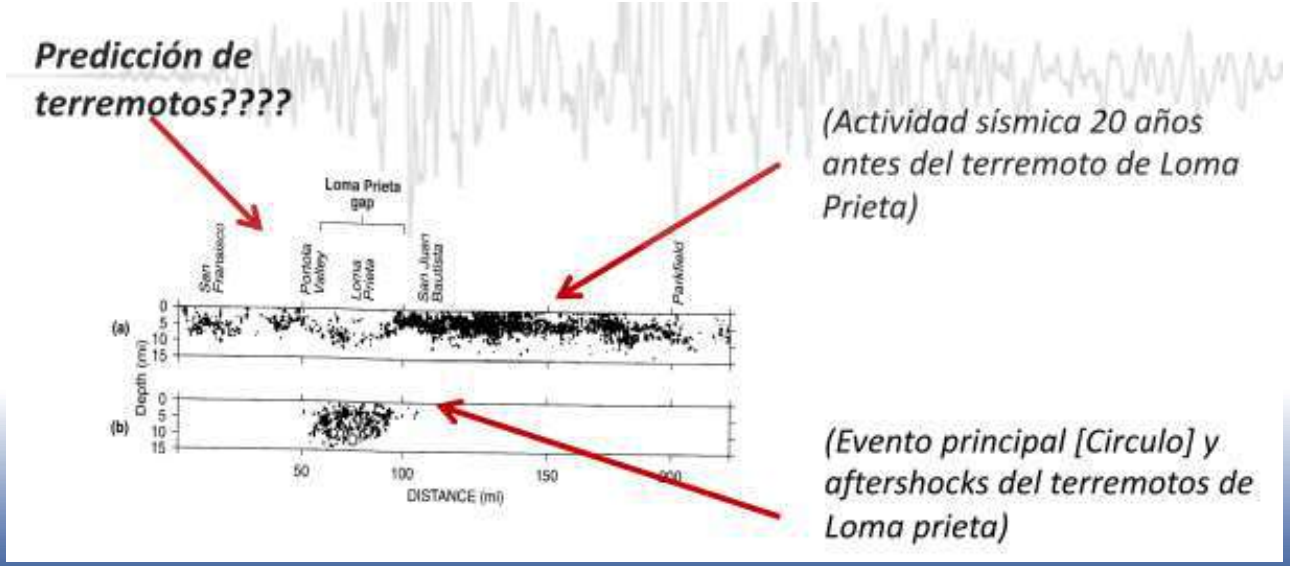




- Roca débil y dúctil libera energía lentamente hasta quizás sin sismo alguno.
- Roca dura y quebradiza libera energía de manera rápida y explosiva (forma de calor y ondas de esfuerzo).
- Reid, 1911 define la teoría de rebote elástico como “el proceso de acumulación y liberación sucesiva de energía de deformación en las rocas adyacentes a las fallas”.

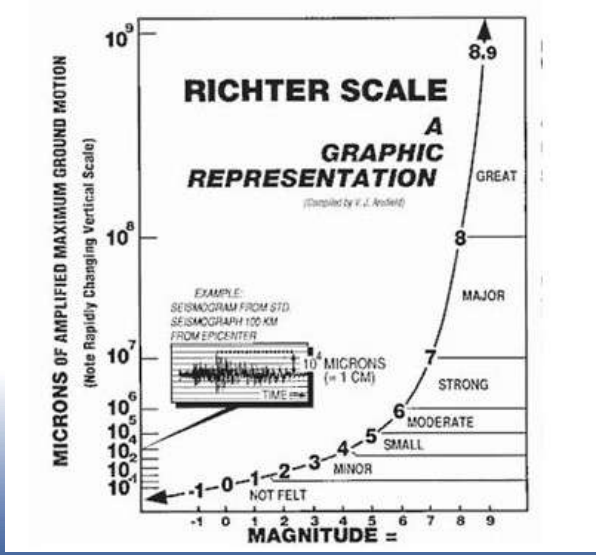
Relación con la recurrencia de terremotos

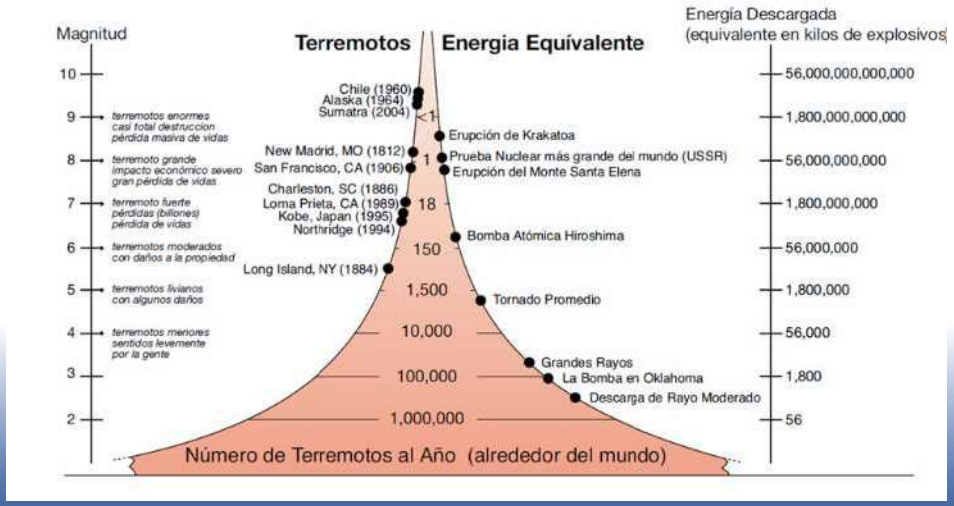
- La teoría de rebote elástico sugiere que una falla será capas de producir un nuevo terremoto hasta que nueva energía sea almacenada.
- La posibilidad de ocurrencia de un terremoto se incrementa en sitios donde muy poca o ninguna actividad sísmica se allá observado después de un buen tiempo..



Magnitud sísmica

Se define como la cantidad de energía liberada de un movimiento sísmico, en este caso se dimensiona el tamaño de un sismo (Nazzal S., 2008). Una forma de medir la magnitud la desarrollo Charles Richter en 1935, la cual mediante un modelo logarítmico de base 10 por la amplitud máxima de la onda sísmica, desarrollo la magnitud conocida como escala de Richter.





Magnitud Richter	Equivalencia de la energía TNT	Referencias
-1,5	1 gramo	Rotura de una roca en una mesa de laboratorio
1,0	170 gramos	Pequeña explosión en un sitio de construcción
1,5	910 gramos	Bomba convencional de la II Guerra Mundial
2,0	6 kilogramos	Explosión de un tanque de gas
2,5	29 kilogramos	Bombardeo a la ciudad de Londres II Guerra Mundial
3,0	181 kilogramos	Explosión de una planta de gas
3,5	455 kilogramos	Explosión de una mina
4,0	6 toneladas	Bomba atómica de baja potencia
4,5	32 toneladas	Tornado promedio
5,0	199 toneladas	Terremoto de Albolote (Granada) 1956.
5,5	500 toneladas	Terremotos de Little Skull Mountain, Nevada (EE.UU.), 1992 y Colombia 2008
6,0	1.270 T	Terremoto de Double Spring Flat, Nevada (EE.UU.), 1994
6,2	12.700 T	Terremoto de Costa Rica 2008.
6,5	31.550 T	Terremoto de Northridge, California (EE.UU.), 1994
6,9	194.000 T	Terremoto deL´Aquila (Italia) 2009
7,0	199.000 T	Terremotos de Hyogo-Ken Nanbu, Japón, 1995 y Haití 2010
7,5	1.000.000 T	Terremoto de Landers, California, 1992
7,8	1.250.000 T	Terremoto de China 2008
8,0	6.270.000 T	Terremoto de San Francisco, California, 1906
8,5	31,55 millones de T	Terremoto de Anchorage, Alaska, 1964
9,5	200 millones de T	Terremoto de Chile, 1960
10,0	6.300 millones de T	Falla de tipo San Andrés
12,0	1 billón de T	Fractura de la Tierra por el centro Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra

La escala de Richter

- Mide la **MAGNITUD** del sismo.
- Se expresa en números árabes. (0 - 9 ó mas)
- Representa la energía sísmica liberada en el temblor y se basa en el registro sismográfico.
- No dice acerca de la duración del sismo.
- Proporciona muy poca información acerca de los efectos locales. (Daños en viviendas, muertos, etc..)
- Puede ser una medida inadecuada del tamaño de grandes terremotos en términos de la extensión del área geográfica afectada.

Existen varios tipos de escalas para medir la magnitud de un sismo. Estas son bastante distintas a la escala de Richter, ya que tienen como referencia el foco, si es profundo o superficial hacen que los acelerogramas sean muy diferentes, aun cuando se liberan la misma energía. La modificación del modelo de Richter considera las ondas primarias y las ondas superficiales.

- Magnitud de ondas de cuerpo Mb
- Magnitud de ondas de superficie Ms
- Magnitud Momento sísmico Mo
- Magnitud momento Mm o Mw

Tipo de magnitud	Aplicable a magnitudes de este rango	Rango de distancia	Descripción
Duracion (Md)	>4	0-400km	Basada en la duración de la vibración medida por la decadencia de la amplitud del sismograma.
Local (ML)	2 a 6	0-400km	Basada en la amplitud máxima del sismograma en un sismógrafo de tensión Wood-Anderson. Magnitud original por Richter y Gutemberg en el 1935.
Onda de superficie (Ms)	5 a 8	20-180 grados	Esta magnitud es para terremotos lejanos basada en la onda superficial Rayleigh medida en un periodo de 20 segundos.
Momento (Mw)	>3.5	todas	Basada en el momento del terremoto, lo que es igual a la rigidez de la tierra multiplicado por el promedio del deslizamiento de la falla por el área deslizada de la falla.
Energía (Me)	>3.5	todas	Basada en la cantidad de energía sísmica iradiada del terremoto.
Momento (Mi)	5 a 8	todas	Basada en la integral de los primeros segundos de la onda P en instrumentos de banda ancha.
Cuerpo (Mb)	4 a7	16 – 100 grados (solo para terremotos profundos)	Basada en la amplitud de la onda P. Mayormente apropiada para eventos con foco profundos.
Ondas superficiales (MLg)	5 a 8	todas	Magnitud de terremotos lejanos basada en la amplitud de las ondas Love.

Intensidad sísmica

La intensidad es una medida subjetiva del grado de destrucción local de un sismo en un lugar determinado. Las escalas de intensidad se basan en los sentimientos humanos y en las observaciones del efecto del movimiento del suelo sobre objetos naturales y artificiales (Nazzal S., 2008).



Grado	Descripción
I. Muy débil	No se advierte sino por unas pocas personas y en condiciones de perceptibilidad especialmente favorables.
II. Débil	Se percibe sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios.
III. Leve	Se percibe en los interiores de los edificios y casas.
IV. Moderado	Los objetos colgantes oscilan visiblemente. La sensación percibida es semejante a la que produciría el paso de un vehículo pesado. Los automóviles detenidos se mecen.
V. Bastante fuerte	La mayoría de las personas lo percibe aún en el exterior. Los líquidos oscilan dentro de sus recipientes y pueden llegar a derramarse. Los péndulos de los relojes alteran su ritmo o se detienen. Es posible estimar la dirección principal del movimiento sísmico.
VI. Fuerte	Lo perciben todas las personas. Se siente inseguridad para caminar. Se quiebran los vidrios de las ventanas, la vajilla y los objetos frágiles. Los muebles se desplazan o se vuelcan. Se hace visible el movimiento de los árboles, o bien, se les oye crujir.
VII. Muy fuerte	Los objetos colgantes se estremecen. Se experimenta dificultad para mantenerse en pie. Se producen daños de consideración en estructuras de albañilería mal construidas o mal proyectadas. Se dañan los muebles. Caen trozos de mampostería, ladrillos, parapetos, cornisas y diversos elementos arquitectónicos. Se producen ondas en los lagos.
VIII. Destructivo	Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de consideración y aún el derrumbe parcial en estructuras de albañilería bien construidas. Se quiebran las ramas de los árboles. Se producen cambios en las corrientes de agua y en la temperatura de vertientes y pozos.
IX. Ruinoso	Pánico generalizado. Todos los edificios sufren grandes daños. Las casas sin cimentación se desplazan. Se quiebran algunas canalizaciones subterráneas, la tierra se fisura.
X. Desastroso	Se destruye gran parte de las estructuras de albañilería de toda especie. El agua de canales, ríos y lagos sale proyectada a las riberas.
XI. Muy desastroso	Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles de las vías férreas quedan fuertemente deformados. Las cañerías subterráneas quedan totalmente fuera de servicio.
XII. Catastrófico	El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca. Los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados.

Para establecer la Intensidad se recurre:

- A la revisión de registros históricos
- A entrevistas a la gente
- A noticias de los diarios públicos y personales, etc.

La Intensidad puede ser diferente en los diferentes sitios reportados para un mismo terremoto (la Magnitud Richter, en cambio, es una sola)



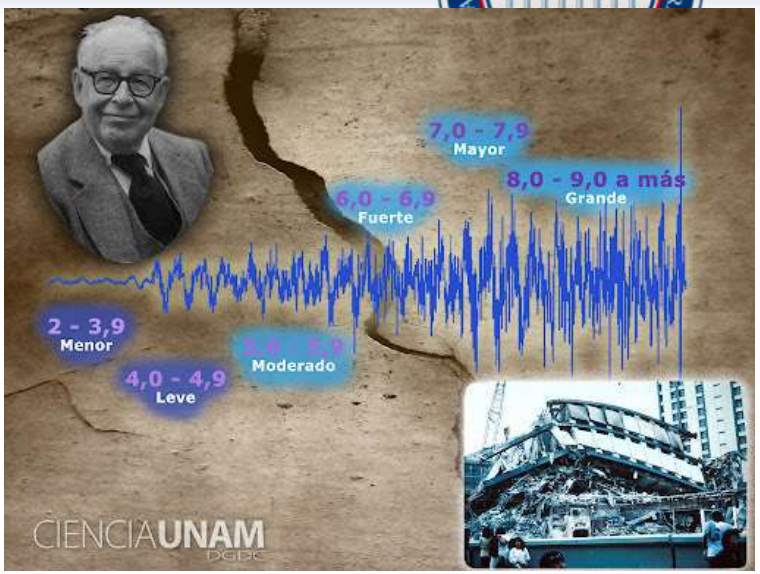


Escala del Momento sísmico (MW)

- Escala logarítmica que resume en un único número la cantidad de energía liberada por el sismo.
- Fue introducida en 1979 como la sucesora de la escala sismológica de Richter.
- Escala que coincide y continúa con los parámetros de la escala sismológica de Richter.
- Esta escala no se satura para valores de sismos altos.
- Es la escala más usada por sismólogos para medir terremotos de grandes proporciones. (superiores a 6,9).
- A pesar de lo anterior, es la escala de Richter la mas popular en prensa.

En prensa se comunica la magnitud de un terremoto en «escala de Richter» aunque este haya sido medido en realidad con la escala de magnitud de momento.

En algunos casos esto no es un error, dada la coincidencia de parámetros de ambas escalas, aunque se recomienda indicar simplemente «magnitud» y evitar la cola«grados en la escala de Richter» para evitar errores.



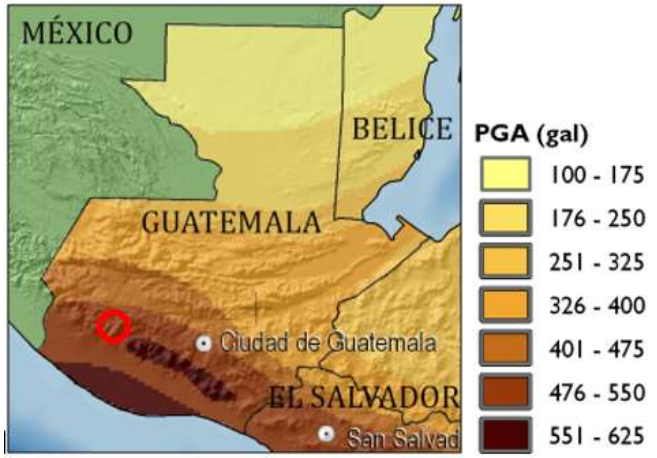
Hipocentro

Hora Local	19:54:28 16/09/2015
Hora UTC	22:54:28 16/09/2015
Latitud	-31.553
Longitud	-71.864
Profundidad	11.1 Km
Magnitud	8.4 Mw GUC
Referencia	42 km al O de Canela Baja

Peligrosidad sísmica

Peligrosidad sísmica:

Es la probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración,..) sea superado en un determinado periodo de tiempo (t), también llamado periodo de exposición.



La peligrosidad sísmica de una región se denomina a la probabilidad de que se produzcan en ella movimientos sísmicos de una cierta importancia en un plazo determinado.

La peligrosidad responde a la pregunta:
¿Qué tan probable es que el suelo experimente un nivel de sacudida determinado en un tiempo dado?

Ejemplo típico en normativa: “10% de probabilidad de excedencia en 50 años” (equivalente a un periodo de retorno ≈ 475 años)

Tabla 4.2.2-1 — Nivel de protección sísmica y probabilidad del sismo de diseño

Índice de Sismicidad [b]	Categoría de obra [a]			
	Esencial	Importante	Ordinaria	Utilitaria
$I_o = 4$	E	D	D	C
$I_o = 3$	D	C	C	B
$I_o = 2$	C	B	B	A
Probabilidad de exceder el sismo de diseño [c]	2% en 50 años [d]	5% en 50 años [d]	10% en 50 años	Sismo mínimo[e]

Peligrosidad sísmica:

La peligrosidad sísmica:

Depende de:

1. Del sitio
2. Geología tectónica
3. Sismicidad histórica



NO depende de la estructura ni de la población





La peligrosidad sísmica:

1. Se expresa en términos probabilísticos
2. No predice un terremoto específico
3. Cuantifica niveles de movimiento esperados

Parámetros más usados dentro de la peligrosidad sísmica

- PGA (aceleración pico)
- PGV (velocidad pico)
- PSA (aceleración espectral)

El riesgo incluye daños; la peligrosidad no

En el diseño estructural la peligrosidad sísmica permite definir:

- Espectros de diseño
- Aceleraciones de cálculo
- Es la base de: Normativas (ACI, ASCE, AGIES, Eurocódigo 8…)

Diseñamos estructuras para resistir los niveles de movimiento del suelo definidos por la peligrosidad sísmica del sitio.

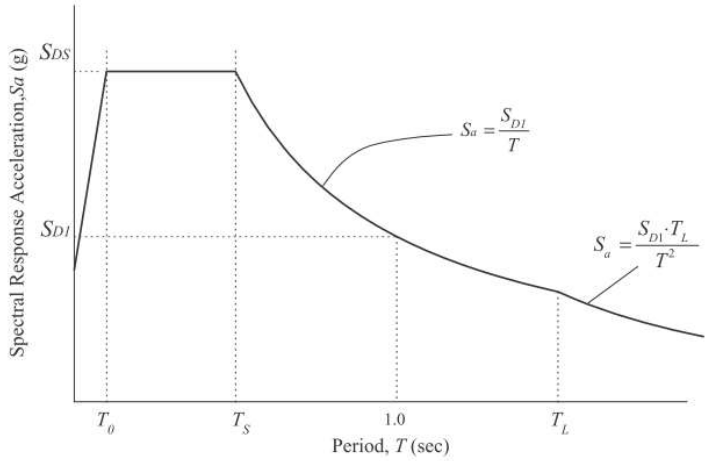


Figure 11.4-1. Two-period design response spectrum.

Vulnerabilidad sísmica:

Es la cuantificación del daño o grado de daño que se espera sufra una determinada estructura o grupo de estructuras, sometida o sometidas a la acción dinámica de una sacudida del suelo de una determinada intensidad.

Por ejemplo, equivaldría a decir que un 30 % de las edificaciones construidas con hormigón armado sufrirían daños graves si se produjera un terremoto de grado VIII en una determinada ciudad.



Estudio revela que casas construidas sin asesoría técnica son vulnerables a desastres naturales

Pérdidas sísmicas:

Es la valoración del costo de materiales y pérdidas humanas producidas por la ocurrencia de un terremoto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructuras.



Riesgo Sísmico (Seismic Risk):

Es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas producidas por un terremoto igualen o excedan valores predeterminados, para una localización o área geográfica dada.

Para obtenerla se convolucionan tres elementos: [R] = [H] * [V] * [SL]

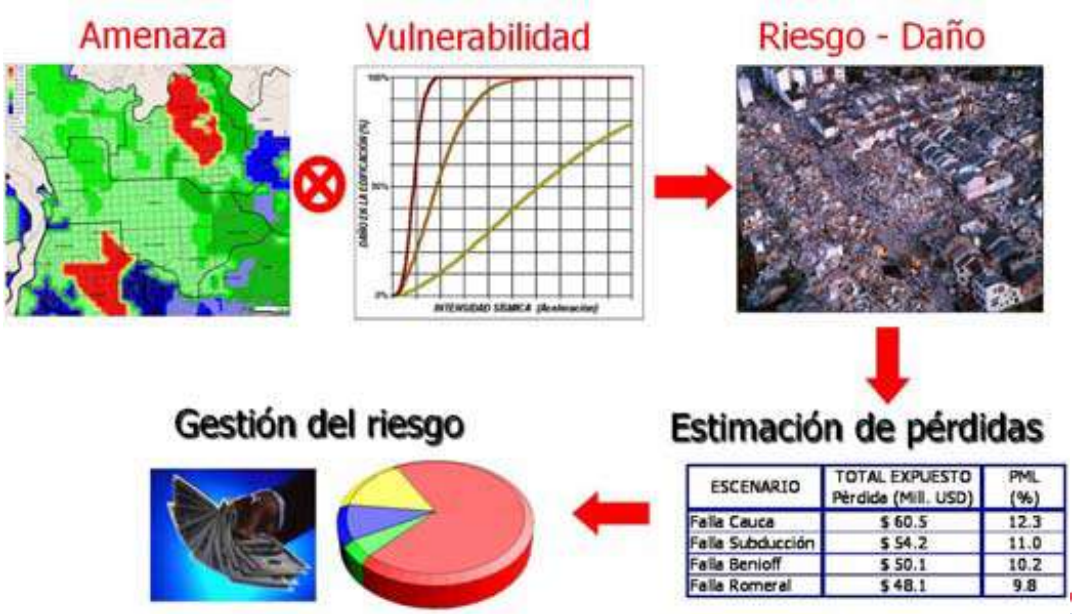
H: Peligrosidad Sísmica (Seismic Hazard)

V: Vulnerabilidad Sísmica (Seismic Vulnerability)

SL: Pérdidas Sísmicas (Seismic Losses)



La peligrosidad sísmica solo depende de la localización geográfica del lugar mientras que la vulnerabilidad sísmica y las perdidas dependen de las características constructivas de la zona y de sus características socio-económicas.



AMENAZA SISMICA

La amenaza podría ser un peligro natural. Las amenazas a una estructura radican tanto en su capacidad como en las demandas que se le hacen. La capacidad puede verse comprometida debido a errores de diseño, construcción, mantenimiento y gestión continua. Las demandas generalmente son el resultado de peligros.



DIFERENCIA ENTRE AMENAZA Y RIESGO

El riesgo puede clasificarse como riesgo observado, riesgo calculado o riesgo percibido. Las tres estimaciones tienen un elemento de incertidumbre asociado a ellas, pero de diferentes formas. El riesgo es una cantidad que puede resultar muy pequeño de hecho, pero nunca puede ser cero. El riesgo es producto de la amenaza y la vulnerabilidad



Amenaza sísmica/Peligrosidad sísmica:

Amenaza y peligrosidad no son lo mismo.

Peligrosidad: Es la capacidad intrínseca o el potencial que tiene una persona, objeto, sustancia o fenómeno para causar un daño. Se enfoca en la gravedad del daño posible.

Amenaza: Es el evento, acción o fenómeno en sí mismo, o la probabilidad de que el peligro se materialice y afecte a alguien.

MÉTODOS PARA CALCULO DE LA PELIGROSIDAD SISMICA

MÉTODO DETERMINISTA

Conocido también como el Método DSHA (Deterministic Seismic Hazard Analysis)

Se basa en definir un escenario sísmico representativo (o crítico) y calcular el movimiento del suelo asociado.

En el método:

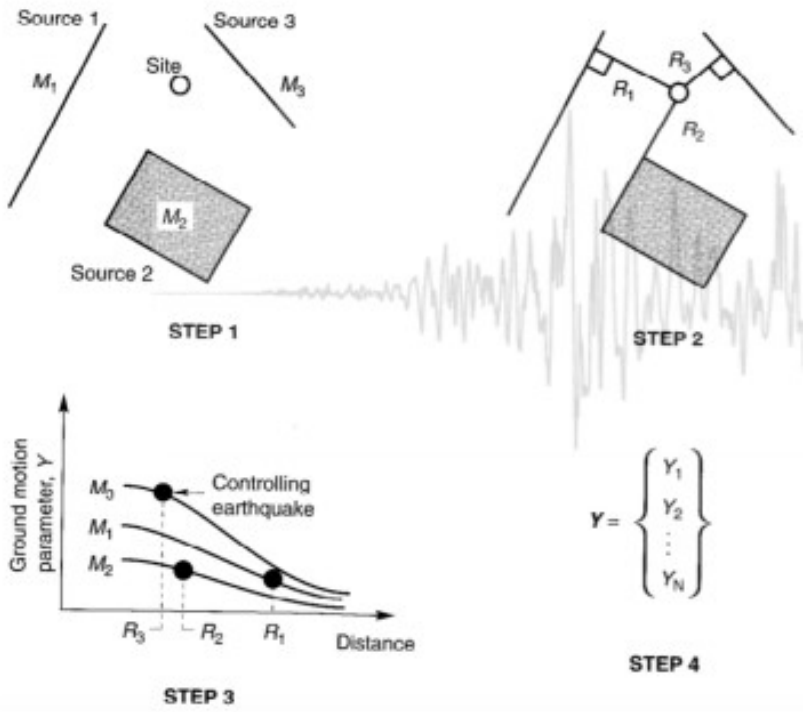
- Se identifica una fuente sísmica (falla relevante)
- Se asume un terremoto máximo o controlante (magnitud, distancia)
- Se calcula el movimiento en el sitio (PGA, espectro)
- Para finalmente obtener un valor único de movimiento sísmico (por ejemplo: PGA = 0.35g)

Características:

- Considera el “peor caso plausible”
- No incluye explícitamente probabilidades
- Es más simple y conservador
- No refleja la incertidumbre ni la frecuencia de ocurrencia

MÉTODO DETERMINISTA

1. Identificación y caracterización de todos las fuentes sísmica cercanas capaces de producir grandes aceleraciones.
2. Selección de la distancia mas cercana desde la fuentes sísmicas hasta el sitio de interés. Esta distancia puede estar referida al epicentro o hipocentro dependiendo del tipo de relación de atenuación a utilizar.
3. Selección de terremoto de control (terremoto mas probable que produciría la mayor aceleración del terreno).
4. Cálculo de la amenaza sísmica en el sitio expresada en términos de PGA o PSA.



Características:

- Integra incertidumbre y variabilidad natural
- Genera curvas de peligrosidad y espectros uniformes
- Es Más complejo, pues requiere bases de datos y modelos
- En el diseño estructural moderno (ASCE, Eurocódigo, AGIES), se usa principalmente PSHA. Valores típicos:
    - 10% en 50 años (vida útil)
    - 2% en 50 años (evento extremo)

MÉTODO PROBABILISTA

También denominado el método PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis)

- Estima la peligrosidad considerando todos los posibles sismos y su probabilidad de ocurrencia.
- Es el método más usado actualmente.

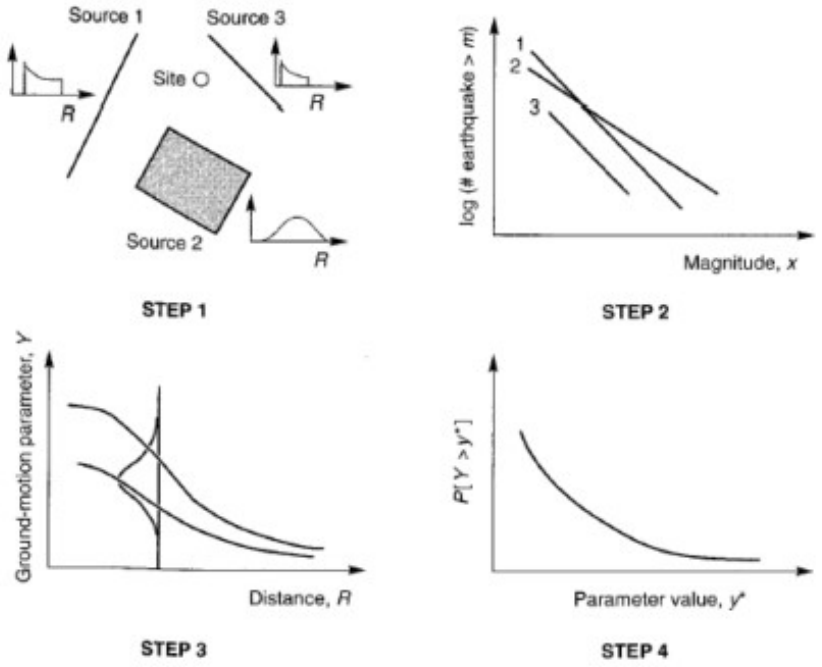
En el método se debe:

- Identificar fuentes sísmicas
- Definir leyes de recurrencia (frecuencia–magnitud)
- Evaluar distancias fuente–sitio
- Aplicar leyes de atenuación
- Integrar probabilísticamente todos los escenarios
- Para finalmente obtener la probabilidad de excedencia de un nivel de intensidad

Eje: Resultado “PGA = 0.30g con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años”

MÉTODO PROBABILISTA

1. Identificación y Caracterización de Zonas Sísmicas.
2. Caracterización y distribución temporal de sismicidad por cada Fuente identificada.
3. Cálculo de aceleración pico del terreno por medio de relaciones de atenuación asignadas.
4. Análisis probabilista.



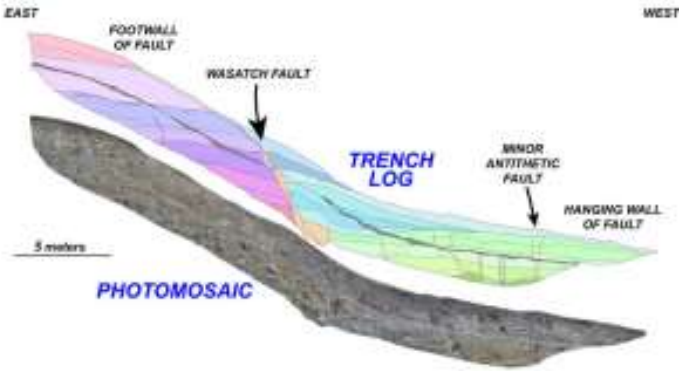
“El método determinista define el sismo máximo esperado; el probabilístico cuantifica la probabilidad de exceder niveles de movimiento del suelo.”

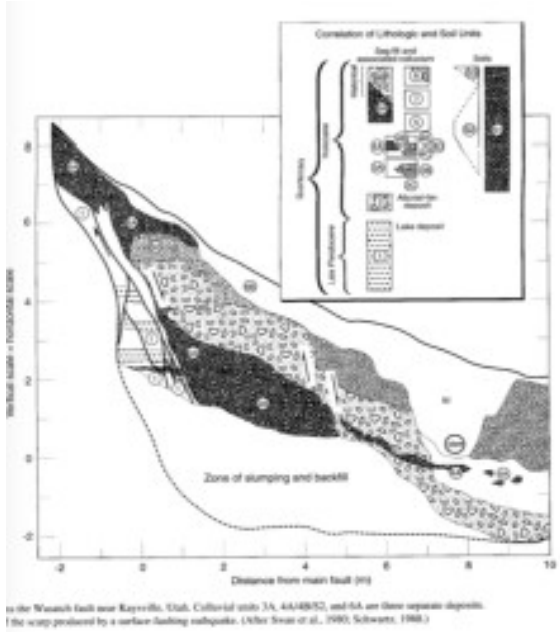
Aspecto	Determinista	Probabilístico
Enfoque	Escenario único	Todos los escenarios
Resultado	Valor máximo	Probabilidad de excedencia
Complejidad	Baja	Alta
Uso actual	Obras críticas	Normativas modernas
Incertidumbre	No considerada	Sí considerada

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FUENTES SISMICAS

Evidencia geológica







Se considera falla activa:

Ultima actividad hace 35,000 años

Relaciones empíricas para determinación de magnitud momento Mw

Table 4-1 Empirical Relationships between Moment Magnitude, M_w, Surface Rupture Length, L (km), Rupture Area, A (km^2), and Maximum Surface Displacement, $D(m)$

Fault Movement	Number of Events	Relationship	σ_{M_w}	Relationship	$\sigma_{\log L, A, D}$
Strike slip	43	$M_w = 5.16 + 1.12 \log L$	0.28	$\log L = 0.74M_w - 3.55$	0.23
Reverse	19	$M_w = 5.00 + 1.22 \log L$	0.28	$\log L = 0.63M_w - 2.86$	0.20
Normal	15	$M_w = 4.86 + 1.32 \log L$	0.34	$\log L = 0.50M_w - 2.01$	0.21
All	77	$M_w = 5.08 + 1.16 \log L$	0.28	$\log L = 0.69M_w - 3.22$	0.22
Strike Slip	83	$M_w = 3.98 + 1.02 \log A$	0.23	$\log A = 0.90M_w - 3.42$	0.22
Reverse	43	$M_w = 4.33 + 0.90 \log A$	0.25	$\log A = 0.98M_w - 3.99$	0.26
Normal	22	$M_w = 3.93 + 1.02 \log A$	0.25	$\log A = 0.82M_w - 2.87$	0.22
All	148	$M_w = 4.07 + 0.98 \log A$	0.24	$\log A = 0.91M_w - 3.49$	0.24
Strike slip	43	$M_w = 6.81 + 0.78 \log D$	0.29	$\log D = 1.03M_w - 7.03$	0.34
Reverse[a]	21	$M_w = 6.52 + 0.44 \log D$	0.52	$\log D = 0.29M_w - 1.84$	0.42
Normal	16	$M_w = 6.61 + 0.71 \log D$	0.34	$\log D = 0.89M_w - 5.90$	0.38
All	80	$M_w = 6.69 + 0.74 \log D$	0.40	$\log D = 0.82M_w - 5.46$	0.42

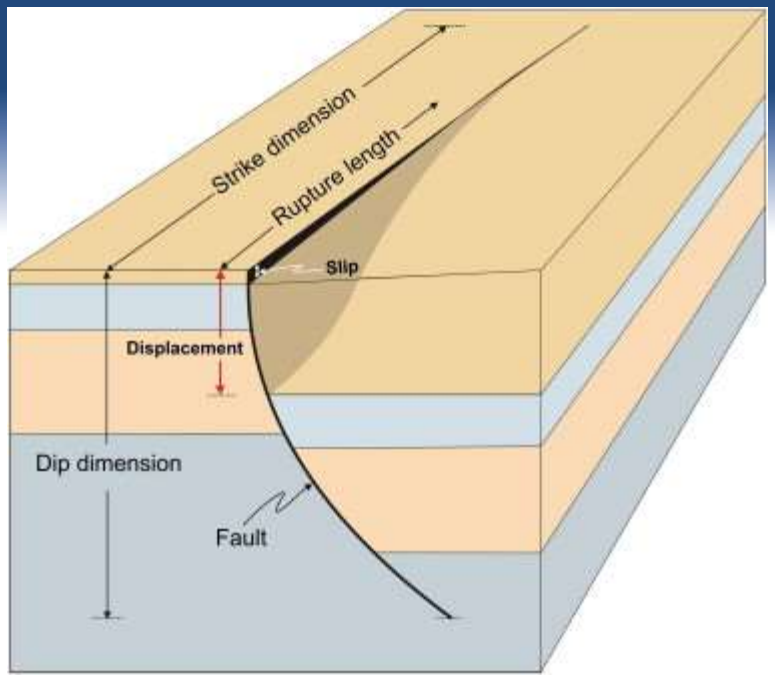
Source: Wells and Coppersmith (1994).

[a] Regression relationships are not statistically significant at a 95% probability level (note inconsistency of regression coefficients and standard deviations).

L (km) = Longitud de ruptura de la superficie

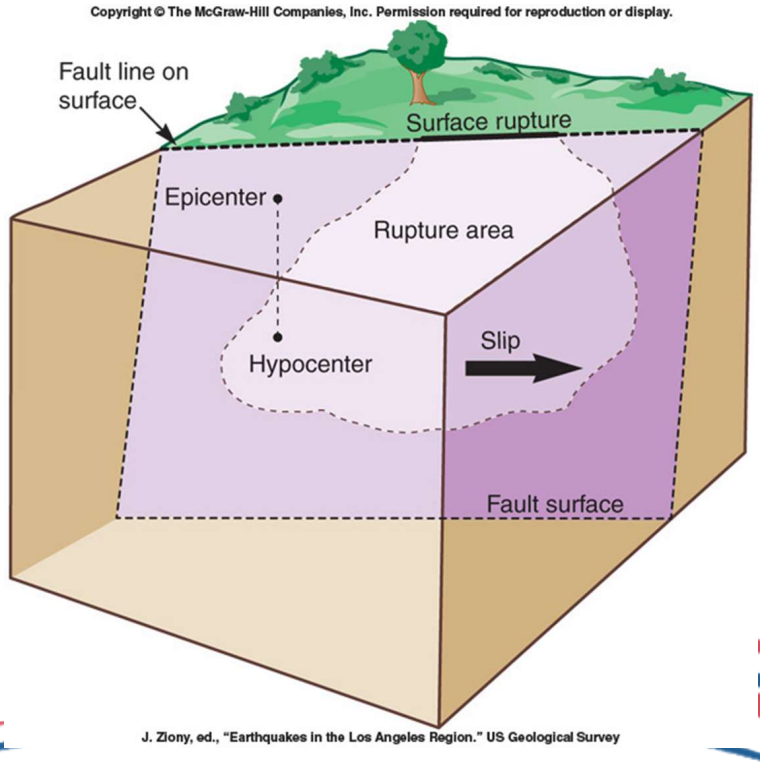
A (km²) = Área de ruptura

D (m) = Desplazamiento máximo de la superficie

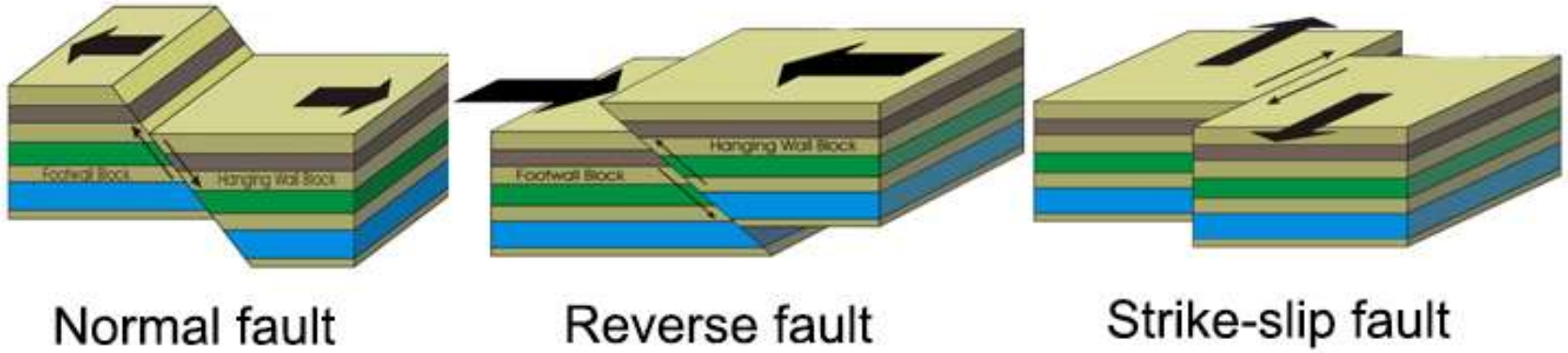


Surface Rupture Length

Rupture Area



Fallas consideradas en el modelo empírico

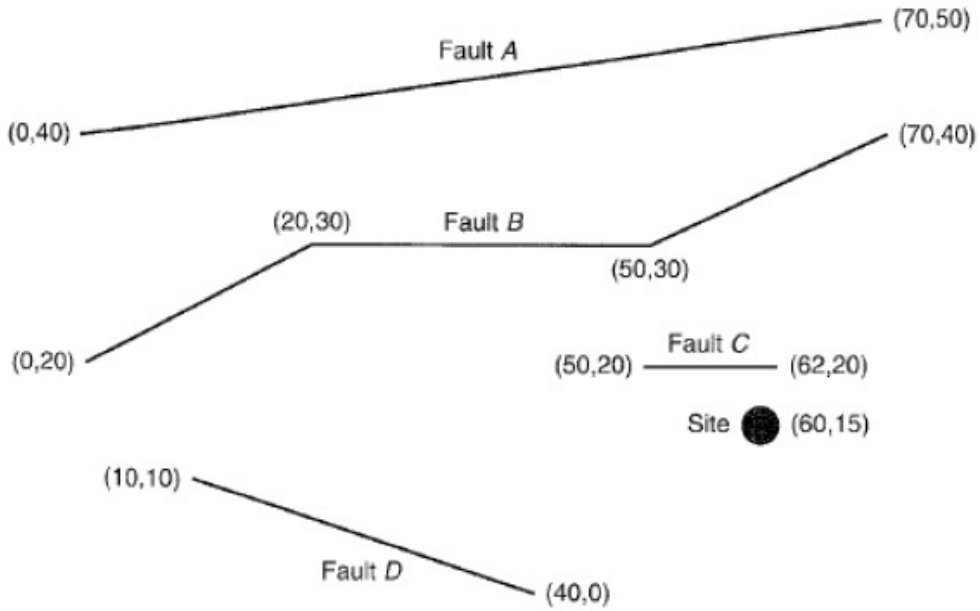


Peligrosidad sísmica

Ejemplos

Ejemplo:

Considere que la Falla A es Normal, fallas B y C son de tipo transcurrente (Strike-Slip) y la falla D de tipo inversa. ¿Cuál es la magnitud momento Mw para la falla A y B y la distancia al epicentro?



Falla A

Coordenas (x_1, y_1) (x_2, y_2)

$(0, 40)$ y $(70, 50)$

$$LA = \sqrt{(70-0)^2 + (50-40)^2} = 70.71 \text{ km}$$

Ecuación de la recta forma general: $Y - Y_1 = m(X - X_1)$ $\therefore m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$

$$Y - 40 = \left(\frac{50-40}{70-0}\right)(X-0)$$

$$Y = 40 + \frac{X}{7} \qquad (x-7)$$

Llevando a la forma $Ax + By + C = 0$

$$X - 7Y + 280 = 0$$

Llevando a la forma $Ax + By + C = 0$

$$X - 7Y + 280 = 0$$

Por consiguiente, la forma normal de $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}x + \frac{B}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}y + \frac{C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} = 0$$

en la que se debe considerar el signo del radical el opuesto al de C. Si $C = 0$, el signo del radical se considerará igual al de B.

$$\frac{X - 7Y + 280}{-\sqrt{7^2 + (-7)^2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X - 7Y + 280}{-\sqrt{50}} = 0$$

Distancia del epicentro a la falla

Site (60,15) $\rightsquigarrow (60, 15)$

$$|R| = \left| \frac{60 - 7(15) + 280}{-\sqrt{50}} \right| = 33.23 \text{ km}$$

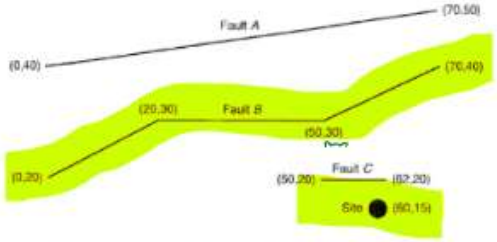
Calculo de la magnitud momento (Mw)

Normal	15	$M_w = 4.86 + 1.32 \log L$

$$Mw = 4.86 + 1.32 \log_{10}(70.71) = 7.301$$

$$Mw = 7.30$$

Falla B



Coordenas $(0,20)$ y $(20,30)$; $(20,30)$ y $(50,30)$; $(50,30)$ y $(70,40)$

$$LB = \sqrt{(20-0)^2+(30-20)^2} + \sqrt{(50-20)^2+(30-30)^2} + \sqrt{(70-50)^2+(40-30)^2}$$

$$LB = 74.721 \text{ km}$$

Ecuación de la recta forma general: $Y - Y_1 = m(X - X_1)$ Se trabaja la recta mas cercan al sitio

$$Y - 30 = \left(\frac{40-30}{70-50}\right)(X-50)$$

$$Y = 30 + \frac{X}{2} - 25 \qquad *(-2)$$

Llevando a la forma $Ax + By + C = 0$

$$X - 2Y + 10 = 0$$

Por consiguiente, la forma normal de $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2}}x + \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2}}y + \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2}} = 0$$

en la que se debe considerar el signo del radical el opuesto al de C. Si $C = 0$, el signo del radical se considerará igual al de B.

$$\frac{X-2Y+10}{-\sqrt{7^2+(-2)^2}} = 0 \Rightarrow \frac{X-2Y+10}{-\sqrt{5}} = 0$$

Distancia del epicentro a la falla

Site (60,15) $\rightsquigarrow (60, 15)$

$$|R| = \left| \frac{60 - 2(15) + 10}{-\sqrt{5}} \right| = 17.888 \text{ km}$$

Calculo de la magnitud momento (Mw)

Strike slip	43	$M_w = 5.16 + 1.12 \log L$

$$M_w = 5.16 + 7.12 \log_{10} 79.721 = 7.258$$

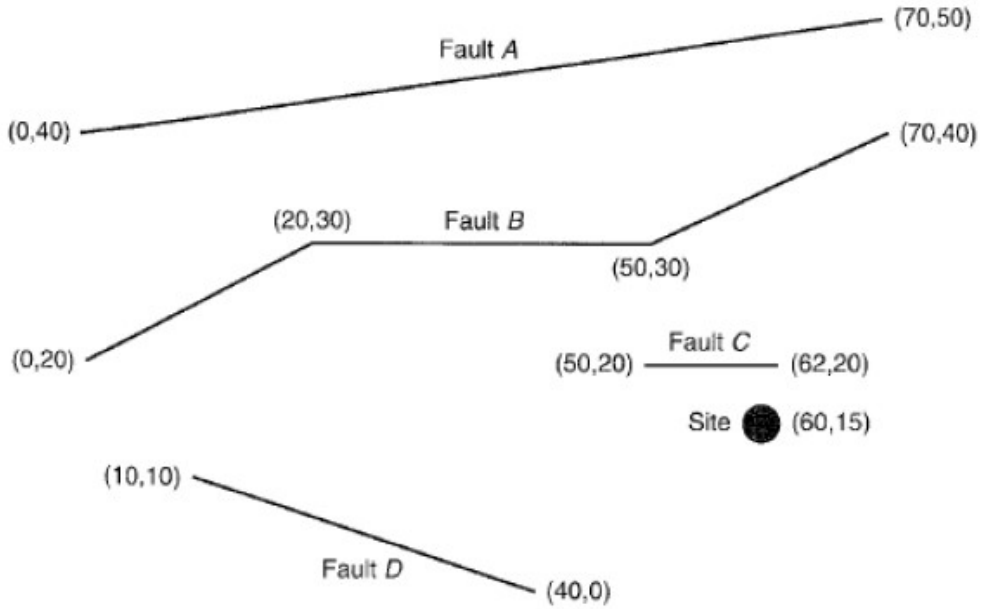
$$M_w = 7.26$$

Ejercicio:

Considere que la Falla C y D son de tipo:

- Transcurrente (Strike-Slip)
- Reverse (inversa) y
- Normal

¿Cuál es la magnitud momento Mw para cada falla y la distancia al epicentro?



PGA

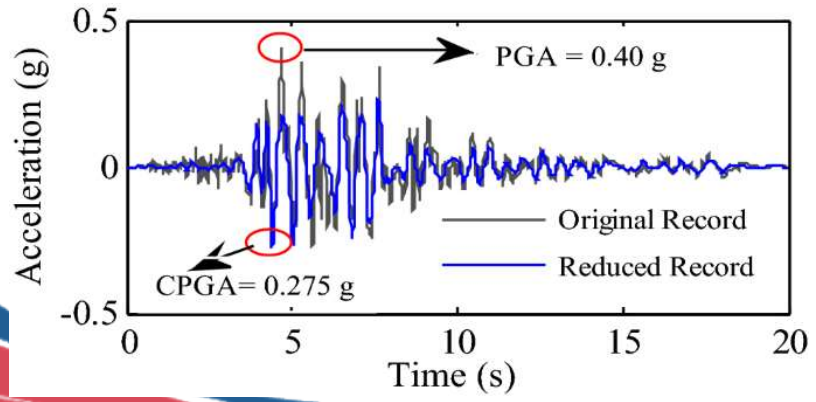
Peak Ground Acceleration

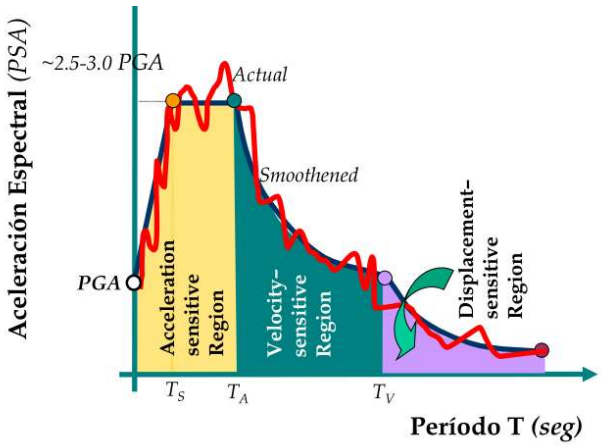
PGA:

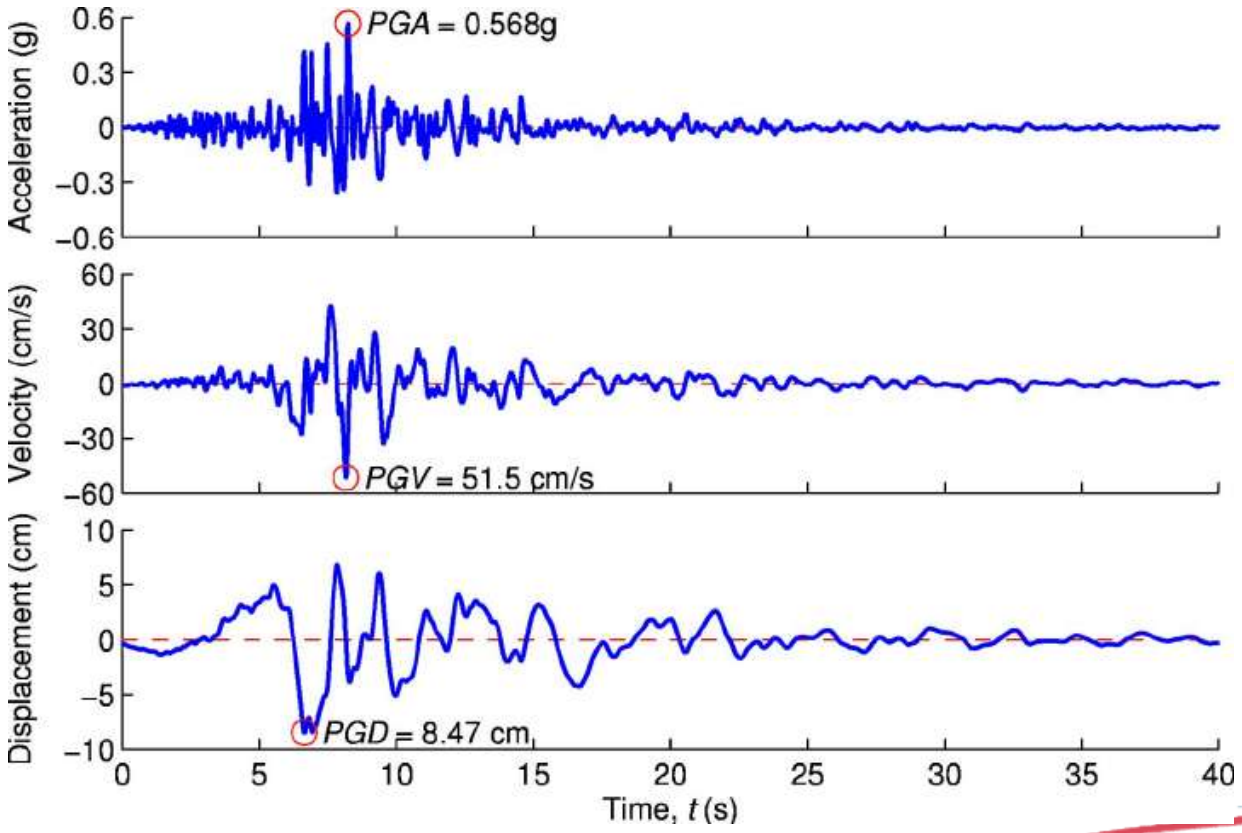
La aceleración máxima del suelo (PGA), también denominada Aceleración pico del terreno es igual a la aceleración máxima del suelo que se produjo durante un terremoto en un lugar determinado.

La PGA es igual a la amplitud de la aceleración absoluta más grande registrada en un acelerograma en un sitio durante un terremoto en particular.

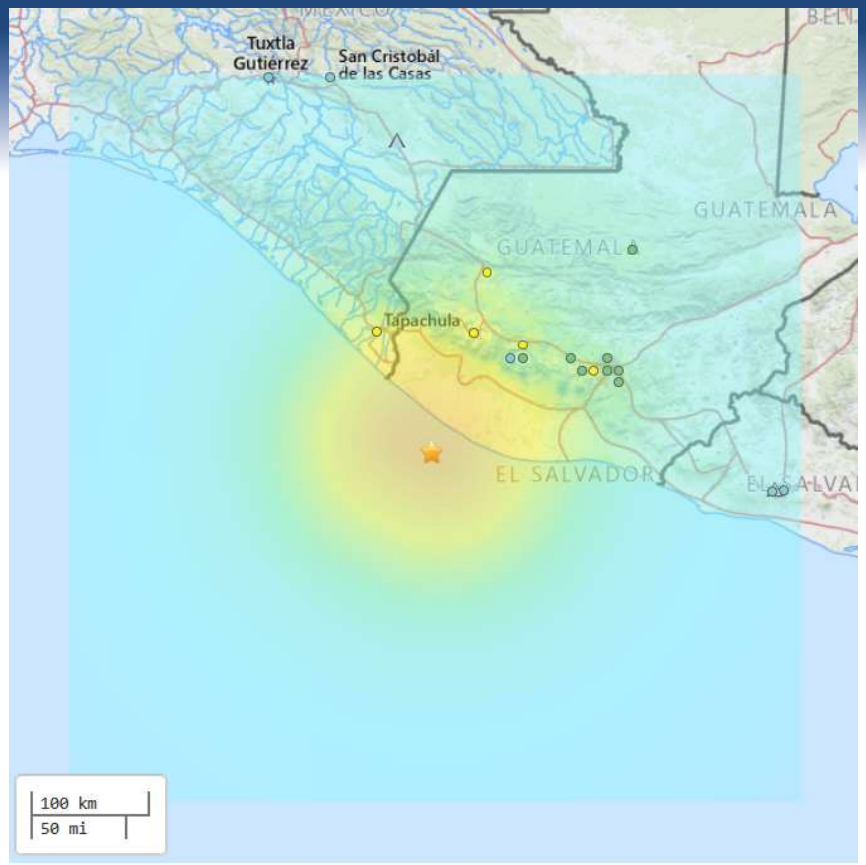
La PGA es la ordenada del espectro de aceleraciones, es un parámetro importante en ingeniería sísmica donde también es conocido como una medida de intensidad. Se expresa en cm/s2 ó % g.






PGA = 0.568g
Acceleration (g)
0.6
0.3
0
−0.3
−0.6
Velocity (cm/s)
60
30
0
−30
−60
PGV = 51.5 cm/s
Displacement (cm)
10
5
0
−5
−10
PGD = 8.47 cm
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Time, t (s)

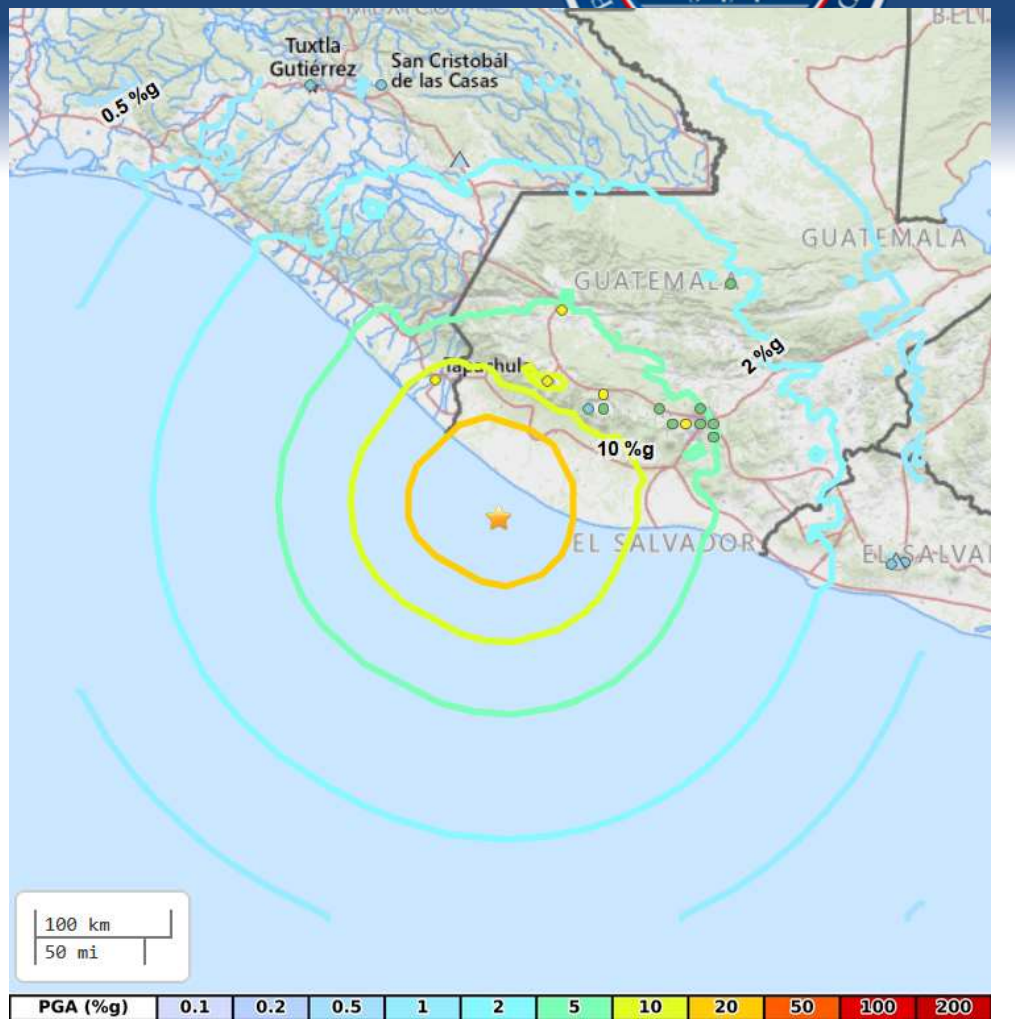
Sismo 7 de noviembre de 2012

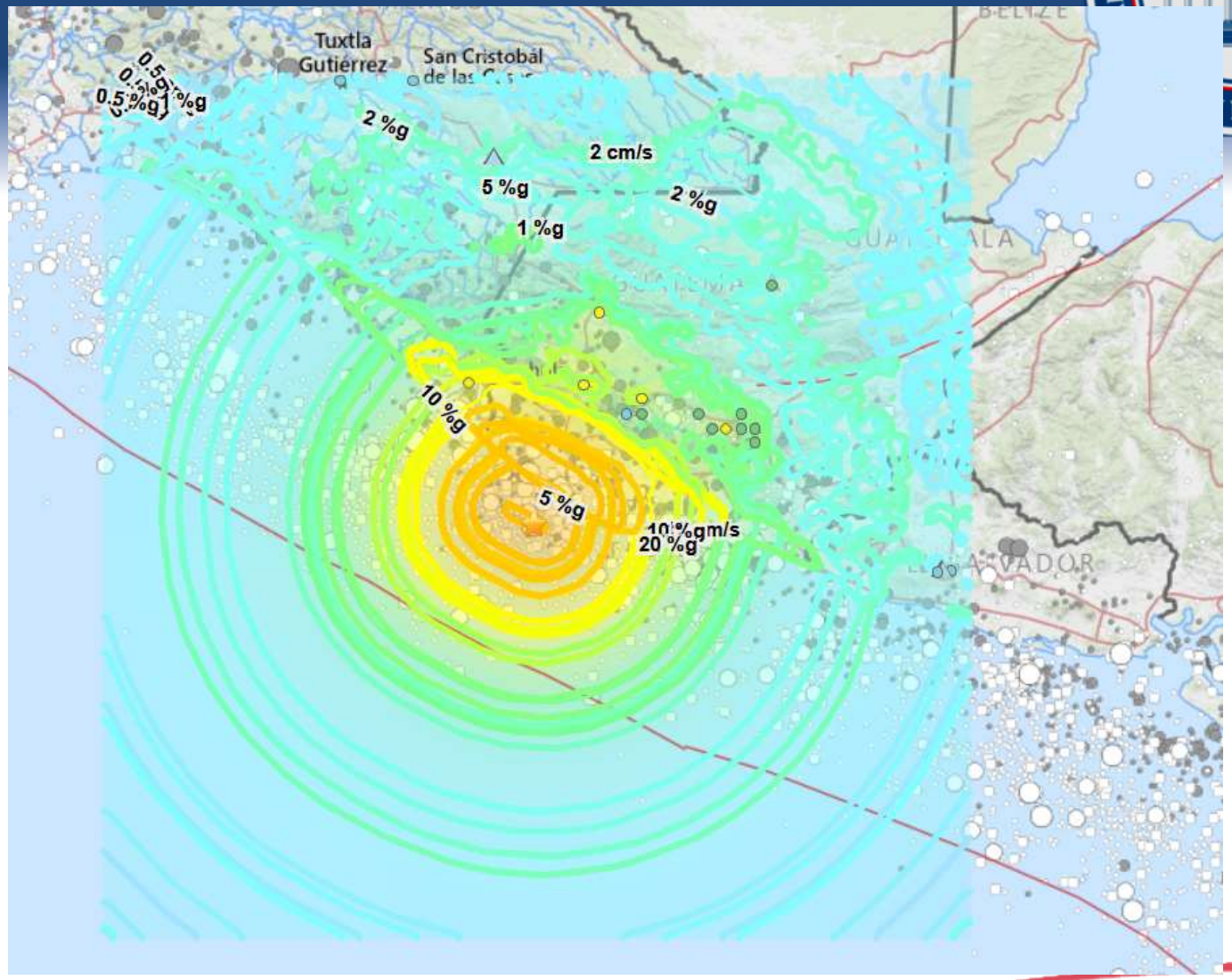


SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
DAMAGE	None	None	None	Very light	Light	Moderate	Moderate/heavy	Heavy	Very heavy
PGA(%g)	<0.0464	0.297	2.76	6.2	11.5	21.5	40.1	74.7	>139
PGV(cm/s)	<0.0215	0.135	1.41	4.65	9.64	20	41.4	85.8	>178
INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

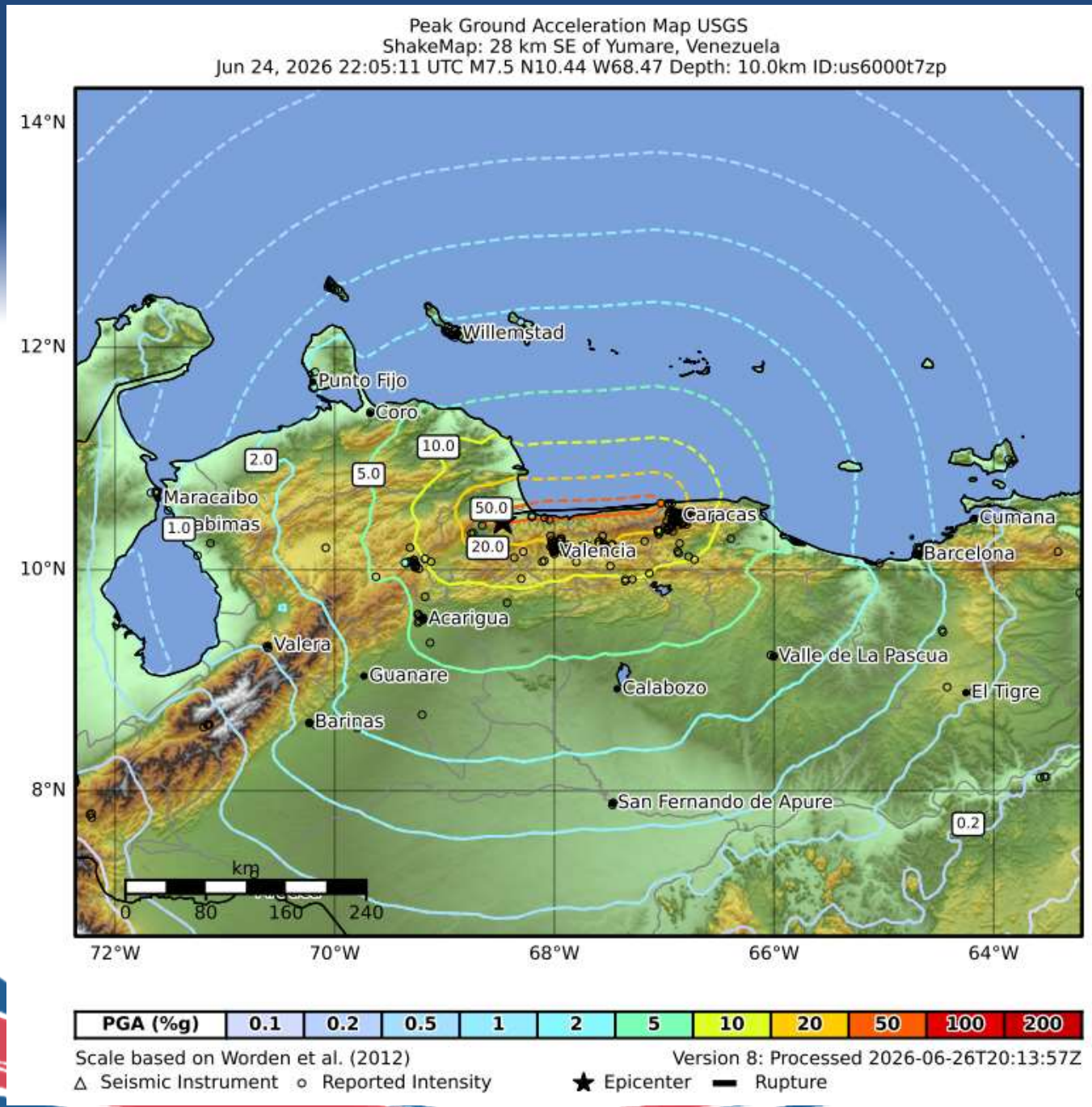
Scale based on Worden et al. (2012) Version 1: Processed 2020-10-19T17:50:42Z

△ Seismic Instrument ○ Reported Intensity ★ Epicenter ▭ Rupture





Curvas de atenuación de PGA



Venezuela
24-junio-2026

Curvas de atenuación de PGA

Calculo de PGA

ECUACIONES PREDICTIVAS

Formula de Joyner y Boore (1993)

$$\log PGA = -1.229 + 0.227M - \log * \sqrt{R^2 + 44.225} - 0.0023 * \sqrt{R^2 + 44.225}$$

PGA en %g

Formula de Cliement et al., (1994)

$$\ln PGA = -1.687 + 0.553M - 0.537 \ln R - 0.00302R$$

PGA en m/s^2

Cornell et.al. (1979)

$$\ln PGA = 6.74 + 0.859M - 1.8 * Ln(R + 25)$$

PGA en cm/s^2

%Campbell (1981)

$$\ln PGA = -4.141 + 0.868M - 1.09 * Ln(R + 0.0606e^{0.7M})$$

PGA en %g

R<=50 km; M=(5.0 A 7.7)

Ejemplo

$|R| = \left| \frac{60 - 7(15) + 280}{-\sqrt{56}} \right| = 33.23\ km$

Calculo de la magnitud momento (Mw)

Normal	15	$M_w = 4.86 + 1.32 \log L$

$Mw = 4.86 + 1.32 \log_{10}(70.71) = 7.30$

$Mw = 7.30$

Calcule la PGA, considerando los siguientes datos:

Falla A:

Mw=7.301 → Magnitud momento

R=33.234 Km → Distancia del epicentro a la falla

$$\log PGA = -1.229 + 0.227 * 7.301 - \log * \sqrt{33.234^2 + 44.225} - 0.0023 * \sqrt{33.434^2 + 44.225}$$

$$\log PGA = -1.1801$$

$$\boldsymbol{PGA = 0.066g}$$

PGA (gals) =	64.746

Formula de Joyner y Boore (1993)

$$\log PGA = -1.229 + 0.227M - \log * \sqrt{R^2 + 44.225} - 0.0023 * \sqrt{R^2 + 44.225}$$

PGA en %g

Falla A

M=7.301

R=33.234 Km

$$\ln PGA = -1.687 + 0.553 * 7.301 - 0.537 \ln 33.234 - 0.00302 * 33.234$$

$$\ln PGA = 0.3687$$

$$\boldsymbol{PGA} = 1.4458 \frac{m}{s^2} = \frac{1.4458}{9.81} = \mathbf{0.1474}\boldsymbol{g}$$

Formula de Cliement et al., (1994)

$$\ln PGA = -1.687 + 0.553M - 0.537 \ln R - 0.00302R$$

PGA en m/s^2

Falla A

M=7.301

R=33.234 Km

$$\ln PGA = 6.74 + 0.859 * 7.301 - 1.8 * Ln(33.234 + 25)$$

$$\ln PGA = 5.6955$$

$$\boldsymbol{PGA} = 297.525 \frac{cm}{s^2} = \frac{297.525}{981} = \mathbf{0.3033}\boldsymbol{g}$$

Cornell et.al. (1979)

$$\ln PGA = 6.74 + 0.859M - 1.8 * Ln(R + 25)$$

PGA en cm/s^2

Falla A

M=7.301

R=33.234 Km

$$\ln PGA = -4.141 + 0.868 * 7.301 - 1.09 * Ln(33.234 + 0.0606e^{0.7*7.301})$$

$$\ln PGA = -1.9105$$

$$\boldsymbol{PGA = 0.148g}$$

Campbell (1981)

$$\ln PGA = -4.141 + 0.868M - 1.09 * Ln(R + 0.0606e^{0.7M})$$

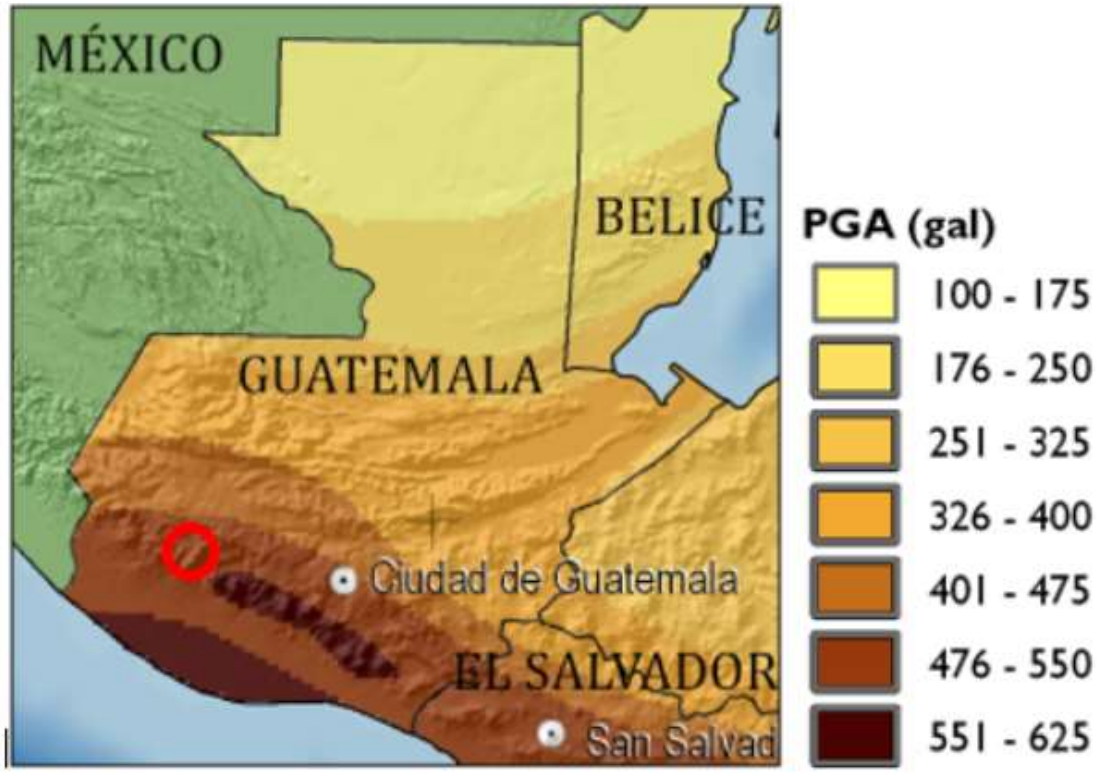
PGA en %g

Falla A

M=7.301

R=33.234 Km

Formula	PGA
Joyner y Boore (1993)	0.066g
Cliement et.al. (1994)	0.1474g
Cornell et.al. (1979)	0.3033g
Campbell (1981)	0.148 g



Mapa de peligrosidad de Guatemala, en términos de PGA, en gales, para periodo de retorno de 475 años (Benito et al., 2010). El círculo rojo indica la ubicación de Quezaltenango

El gal (galileo) es la unidad de medida de aceleración, utilizada en geofísica. Su símbolo es Gal y equivale a 1 cm/s^2.

$g = 981\ cm/s^2$

Peten	
min	**max**
0.10 g	0.17g

Quetgo	
min	**max**
0.48g	0.56g

OTRAS ECUACIONES PREDICTIVAS

Toro et.al (1994) R<=100 km; Mw>8.0

Subduction zone earthquakes generally occur at greater hypocentral depths than earthquakes that occur on transform faults. Consequently, the seismic waves that emanate from subduction zone earthquakes follow different paths from those of transform faults. Youngs et al. (1988) used strong-motion measurements obtained on rock from 60 earthquakes and numerical simulations of $M_w \geq 8$ earthquakes to develop a subduction zone attenuation relationship:

$$\ln \text{PHA}(g) = 19.16 + 1.045M_w - 4.738 \ln [R + 205.5\exp(0.0968M_w)] + 0.54Z_t \qquad \sigma_{\ln \text{PHA}} = 1.55 - 0.125M_w \tag{3.28}$$

where R is the closest distance to the zone of rupture in kilometers and Z_t is 0 for interface events and 1 for intraslab events.

OTRAS ECUACIONES PREDICTIVAS

Campbell & Bozrgnia (1994) R<=60 km; M=(4.7 a 8.1)

$$\ln \text{PHA(gals)} = -3.512 + 0.904 M_w - 1.328 \ln \sqrt{R^2 + [0.149 \exp(0.647 M_w)]^2} + (1.125 - 0.112 \ln R - 0.0957 M_w) F + (0.440 - 0.171 \ln R) S_{SR} + (0.405 - 0.222 \ln R) S_{HR} \quad (3.25)$$

$$\sigma_{\ln \text{PHA}} = \begin{cases} 0.889 - 0.0691 M & M \leq 7.4 \\ 0.38 & M > 7.4 \end{cases}$$

OTRAS ECUACIONES PREDICTIVAS

Boore et.al (1993) R<=100 km; M=(5.0 a 7.7)

$$\log \text{PHA}(g) = b_1 + b_2(M_w - 6) + b_3(M_w - 6)^2 + b_4 R + b_5 \log R + b_6 G_B + b_7 G_C \quad (3.26)$$

where $R = \sqrt{d^2 + h^2}$, d is the closest distance to the surface projection of the fault in kilometers, and

$$G_B = \begin{cases} 0 & \text{for site class A} \\ 1 & \text{for site class B} \\ 0 & \text{for site class C} \end{cases} \qquad G_C = \begin{cases} 0 & \text{for site class A} \\ 0 & \text{for site class B} \\ 1 & \text{for site class C} \end{cases}$$

Table 3-5 Definitions of Site Classes for Boore et al. (1993) Attenuation Relationship

Site Class	$\bar{v}_s$ in Upper 30 m (100 ft)
A	> 750 m/sec (2500 ft/sec)
B	360–750 m/sec (1200–2500 ft/sec)
C	180–360 m/sec (600–1200 ft/sec)

Table 3-6 Coefficients for Boore et al. (1993) Attenuation Relationship

	Component								
	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	h	$\sigma_{\log \text{PHA}}$
Random	−0.105	0.229	0.0	0.0	−0.778	0.162	0.251	5.57	0.230
Larger	−0.038	0.216	0.0	0.0	−0.777	0.158	0.254	5.48	0.205

Toro et.al (1994) R<=100 km; M=(5.0 a 7.7)

$$\ln \text{PHA}(g) = 2.20 + 0.81(M_w - 6) - 1.27 \ln R_m + 0.11 \max\left(\ln \frac{R_m}{100}, 0\right) - 0.0021 R_m \qquad \sigma_{\ln \text{PHA}} = \sqrt{\sigma_M^2 + \sigma_R^2} \quad (3.27)$$

where $R_m = \sqrt{R^2 + 9.3^2}$, R is the closest horizontal distance to the earthquake rupture (in km), $\sigma_M = 0.36 + 0.07(M_w - 6)$, and

$$\sigma_R = \begin{cases} 0.54 & \text{for } R < 5 \text{ km} \\ 0.54 - 0.0227(R - 5) & \text{for } 5 \text{ km} \le R \le 20 \text{ km} \\ 0.20 & \text{for } R > 20 \text{ km} \end{cases}$$

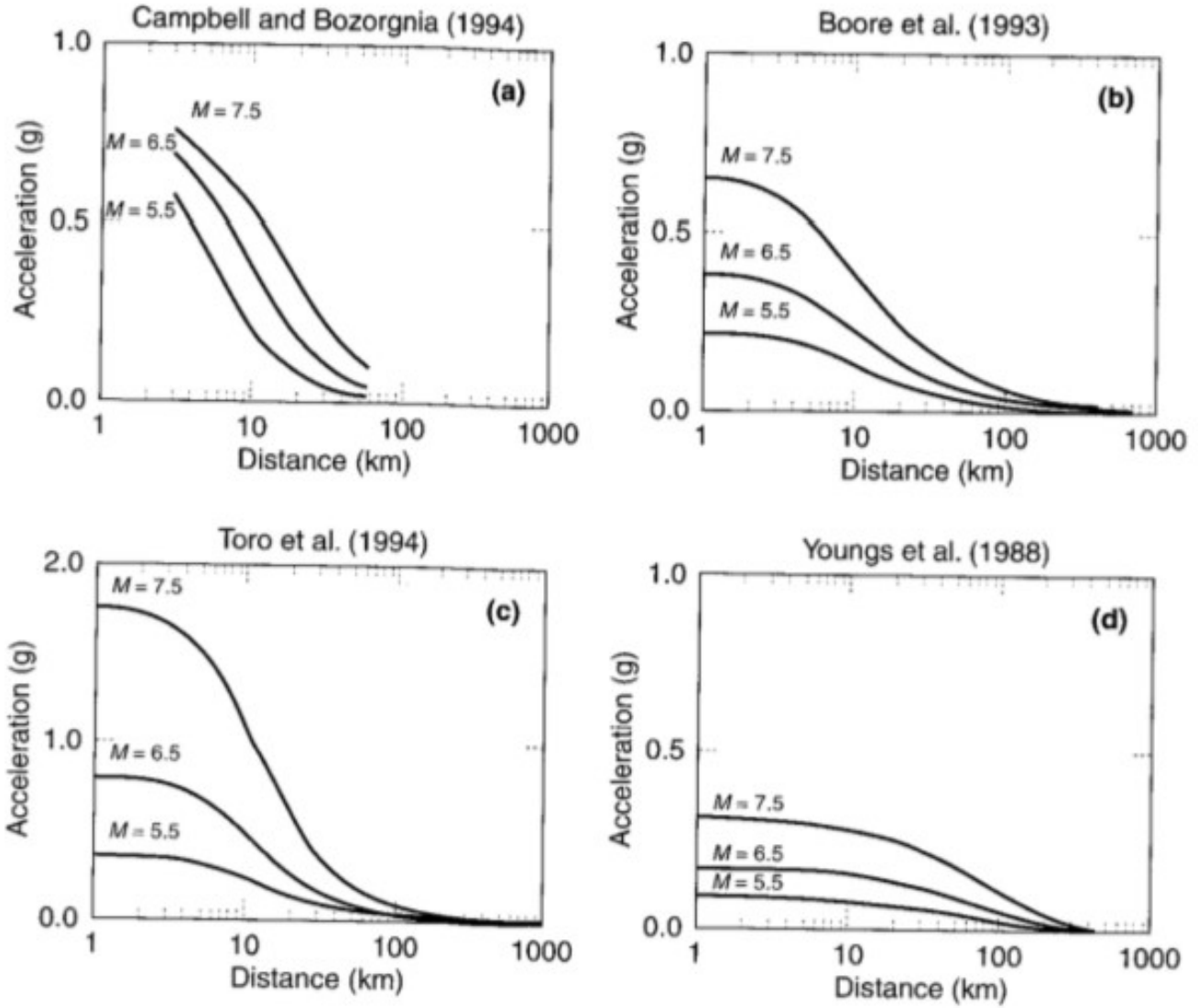


Figure 3.22 Variation of peak horizontal acceleration with distance for $M = 5.5$, $M = 6.5$, and $M = 7.5$ earthquakes according to various attenuation relationships: (a) Campbell and Bozorgnia (1994), soft rock sites and strike-slip faulting; (b) Boore et al. (1993), site class B; (c) Toro et al. (1994); and (d) Youngs et al. (1988), intraslab event.

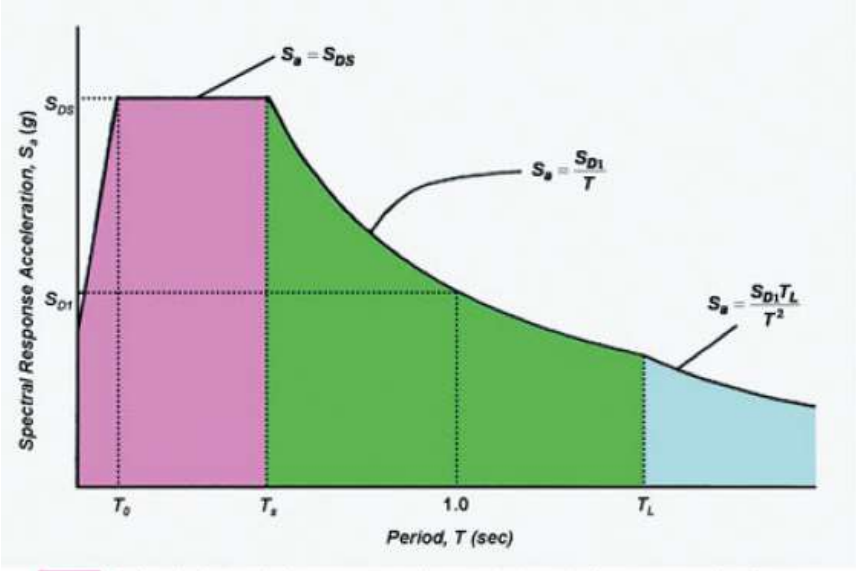
MAGNITUD MAXIMA DE DISEÑO

MAGNITUD MAXIMA DE DISEÑO

Algunos términos usados para describir el terremoto dominante son:

1. MCE: Terremotos máximo creíble.
2. DBE: Terremoto base de diseño.
3. SSE: Terremoto de apagado seguro
4. MPE: Terremoto máximo probable
5. OBE: Terremoto de operación básica

MCE es la definición mas usada cuando las condiciones tectónicas son conocidas.



La Magnitud Máxima de Diseño es el mayor sismo razonablemente posible que puede generarse en una fuente sísmica específica, considerando el conocimiento geológico, tectónico y sismológico disponible.

No representa el sismo más probable, sino el sismo más severo físicamente posible para una falla o fuente sismogénica determinada.

Es uno de los parámetros más sensibles en la evaluación de amenaza sísmica.

Es la magnitud máxima que una falla geológica o zona sismogénica puede generar bajo las condiciones tectónicas conocidas, si se expresa mediante la magnitud de momento, se identifica por:

Mmax

Importancia en Ingeniería Sísmica:

La magnitud máxima de diseño es necesaria para:

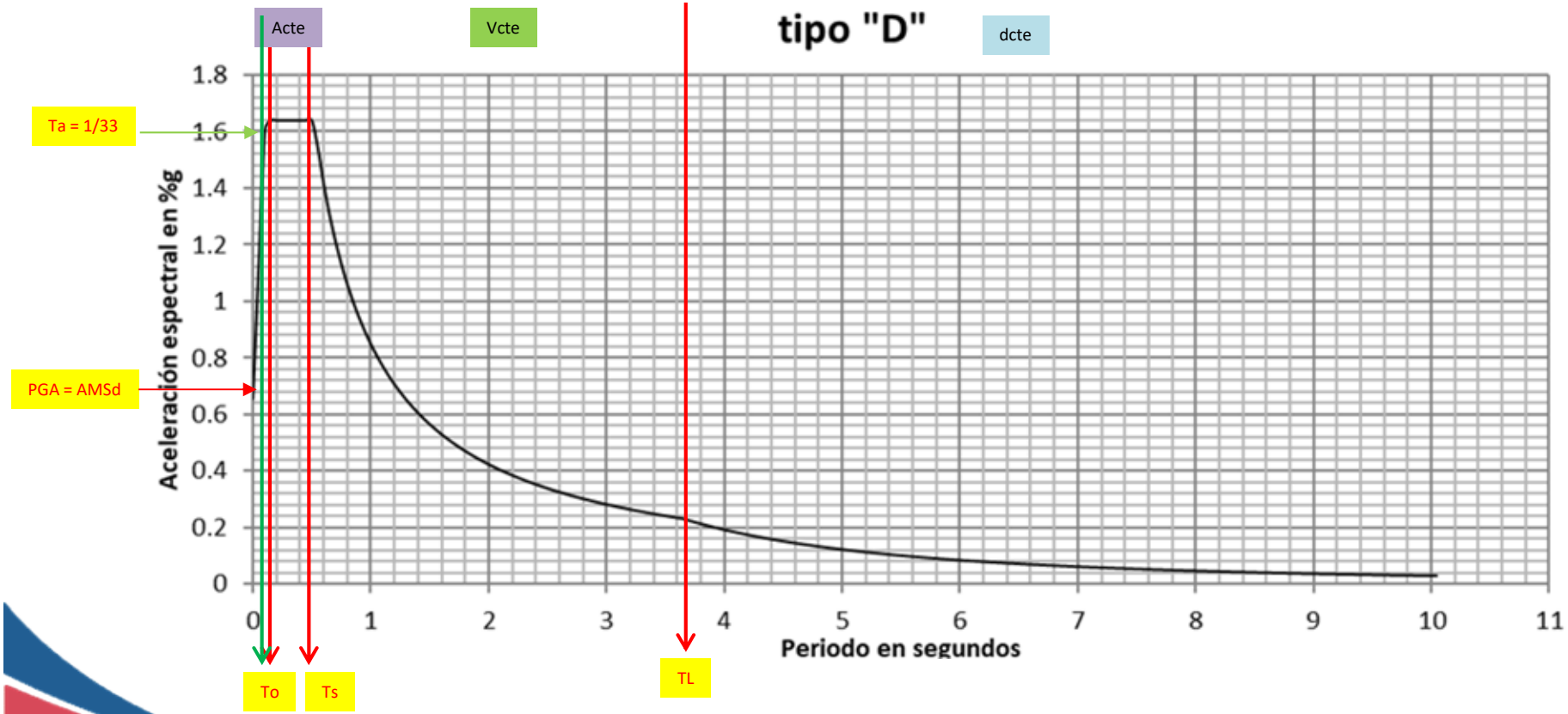
- Estudios de amenaza sísmica probabilística (PSHA)
- Estudios de amenaza sísmica determinística (DSHA)
- Elaboración de espectros de peligro
- Diseño de infraestructura crítica
- Presas
- Hospitales
- Centrales nucleares
- Puentes estratégicos
- Obras esenciales

Si Mmax se subestima:

- Las aceleraciones serán menores.
- El espectro de diseño será inseguro.

Si se sobreestima:

- El diseño se vuelve excesivamente conservador.
- Aumenta innecesariamente el costo.


Espectro de respuesta Quetzaltenango, Quetzaltenango Suelo tipo "D"
Acte
Vcte
dcte
Ta = 1/33
PGA = AMSd
Aceleración espectral en %g
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Periodo en segundos
To
Ts
TL

Descripción	Resultado
Lugar:	Quetzaltenango, Quetzaltenango
Clase de sitio	D
Io=	4.1
Scr=	1.64g
S1r=	0.85g
TL=	3.65 seg
Fa=	1
Fv=	1
Na=	1
Nv=	1
Scs=Scr*Fa*Na=	1.64g
S1s=S1r*Fv*Nv=	0.85g
Ts=S1s/Scs	0.52 seg
To=0.2*Ts	0.10 seg
Kd=	1
Scd=Kd*Scs=	1.64g
S1d=Kd*S1s	0.85g
AMSd=0.4*Scd	0.66g
Svd=0.2*Scd=	0.33g

Periodo Tn=0.50 seg

Espectros:

El autor (Aguiar Falconí, 2008), expresa la importancia de la utilización de espectros de respuesta en el diseño y sobre todo en el análisis sísmico, por tal razón el estudio de las formas espectrales tanto elástico como inelásticas (ductilidad constante) es de suma importancia para su aplicación. En primer lugar, los espectros elásticos no se puede evaluar el daño en las edificaciones, mientras que en los espectros inelásticos si se espera el daño en las estructuras.

Sismo de servicio (SE)

El Sismo de Servicio (SE) se define probabilísticamente como el nivel de movimiento del suelo que tiene una probabilidad del 50 % de ser excedido en un período de 50 años. Este nivel de movimiento del suelo por sismo es típicamente alrededor de 0.5 veces el nivel de movimiento del suelo del Sismo de Diseño.

El sismo de servicio, representa un nivel frecuente de sismos de suelo, que es probable que se sientan durante la vida útil del edificio. Un SE tiene un período de retorno medio de aproximadamente 75 años.

(d) Se denomina **"sismo mínimo"** a una reducción del sismo básico que se permite únicamente en los casos de excepción específicamente indicados en estas normas, que incluyen obra utilitaria y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente.

DEMANDAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE SITIO

Edición 2024

Sismo de diseño (ED)

El sismo de diseño (ED) se define probabilísticamente como el nivel de movimiento del suelo que tiene un 10 % de probabilidad de ser excedido en un período de 50 años. El ED representa un nivel poco frecuente de movimiento del suelos que puede ocurrir durante la vida útil del edificio.

El ED tiene un período de retorno medio de aproximadamente 500 años. El ED tiene la misma definición que el nivel de movimiento del suelo que actualmente se utiliza como base para el diseño sísmico de nuevos edificios por parte de la UBC y la CBC.

(a) Se define como **"sismo básico"** al que tiene un 10% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Ordinarias o donde lo permitan las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 4, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE.

DEMANDAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE SITIO

Edición 2024

Terremoto máximo (ME)

Se define determinísticamente como el nivel máximo de sismo que puede esperarse en el sitio de construcción dentro del marco geológico conocido.

En las Zonas Sísmicas 3 y 4, esta intensidad de movimiento del suelo puede calcularse como el nivel de movimiento de tierra por terremoto que tiene una probabilidad del 5 % de ser excedido en un período de 50 años. Este nivel de temblor de tierra es típicamente alrededor de 1.25 a 1.5 veces el nivel de temblor de tierra del sismo de Diseño.

(b) Se define como **"sismo severo"** al que tiene un 5% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Importantes o donde así lo indiquen las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE. Es electivo utilizarlo en lugar del Sismo Básico si el desarrollador del proyecto lo prefiere.

DEMANDAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE SITIO

Edición 2024

El ME tiene la misma definición que el Terremoto Máximo Creible (MCE) requerido por el CBC para el diseño de hospitales y también tanto el CBC como el UBC lo usan para el diseño y prueba de edificios con aislamiento de base.

Esta definición de terremoto tiene como objetivo representar un límite superior en el nivel de deslizamiento del suelo que podría esperarse razonablemente que ocurra en el sitio del edificio.

La definición del ME (y el MCE del UBC y el CBC) se basa sustancialmente en la definición del Terremoto Máximo Considerado, propuesta tanto para las Disposiciones NEHRP de 1997 como para las Directrices de FEMA para la rehabilitación de edificios existentes.

En términos probabilísticos, el ME tiene un período de retorno de aproximadamente 1,000 años, mientras que el terremoto máximo considerado tiene un período de retorno de aproximadamente 2,500 años (es decir, un terremoto con una probabilidad de 2 % de ser excedido en 50 años).

(c) Se define como **"sismo extremo"** al que tiene un 2% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Este sismo es la base para el mapa de zonificación sísmica (Figura 4.5-1).

Métodos para estimar la Magnitud Máxima de Diseño:

1. Registros históricos

Ventajas

- Fácil aplicación.

Desventajas

- El registro histórico suele ser corto.

2. Paleosismología

Investiga:

- Trincheras
- Deformaciones geológicas
- Evidencias de sismos antiguos

Permite identificar terremotos ocurridos hace:

- Centenares
- Miles
- Decenas de miles de años

Actualmente es uno de los métodos más confiables.

3. Relaciones empíricas de Wells y Coppersmith (1994)

Relacionan:

- Magnitud
- Longitud de falla
- Área de ruptura

4. Analogía tectónica

Si una falla no tiene registros suficientes:

- Se compara con fallas similares.
- Se analiza el régimen tectónico.

Ejemplo:
Sistema Motagua–Polochic en Guatemala.

5. Enfoque Determinístico

En el DSHA:

1. Se identifica la falla más peligrosa.
2. Se determina su Mmax
3. Se calcula la aceleración máxima en el sitio.

La magnitud máxima es el parámetro central.

6. Enfoque Probabilístico

En PSHA:

No se considera un único sismo.

Se consideran:

- Todas las magnitudes posibles.
- Todas las fuentes sísmicas.

Magnitud Máxima en Guatemala

Guatemala está influenciada por:

Subducción Cocos-Caribe
Capaz de producir:
Mw≈8.0–8.5Mw



Sistema Motagua-Polochic
Capaz de generar:
Mw≈7.5–7.8Mw

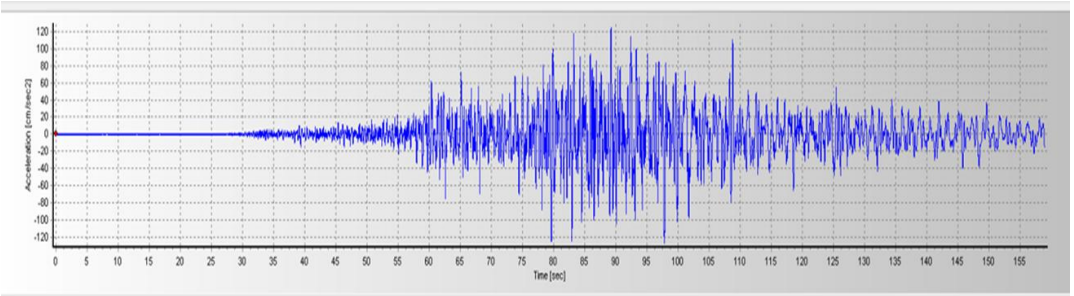
Fallas corticales locales
Generalmente:
Mw≈6.0–7.0Mw



Estos valores dependen del modelo tectónico utilizado.

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

PROCESAMIENTO DE REGISTROS DE MOVIMIENTOS FUERTES



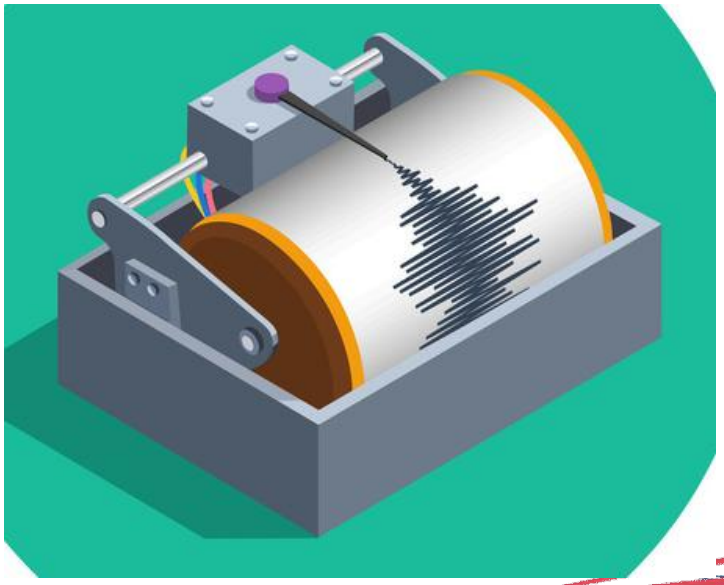
Cómo funcionan los sismómetros

Dado que las mediciones se realizan en un marco de referencia móvil (la superficie terrestre), casi todos los sensores sísmicos se basan en la inercia de una masa suspendida, que tenderá a permanecer estacionaria en respuesta al movimiento externo. El movimiento relativo entre la masa suspendida y el suelo será entonces una función del movimiento del suelo.

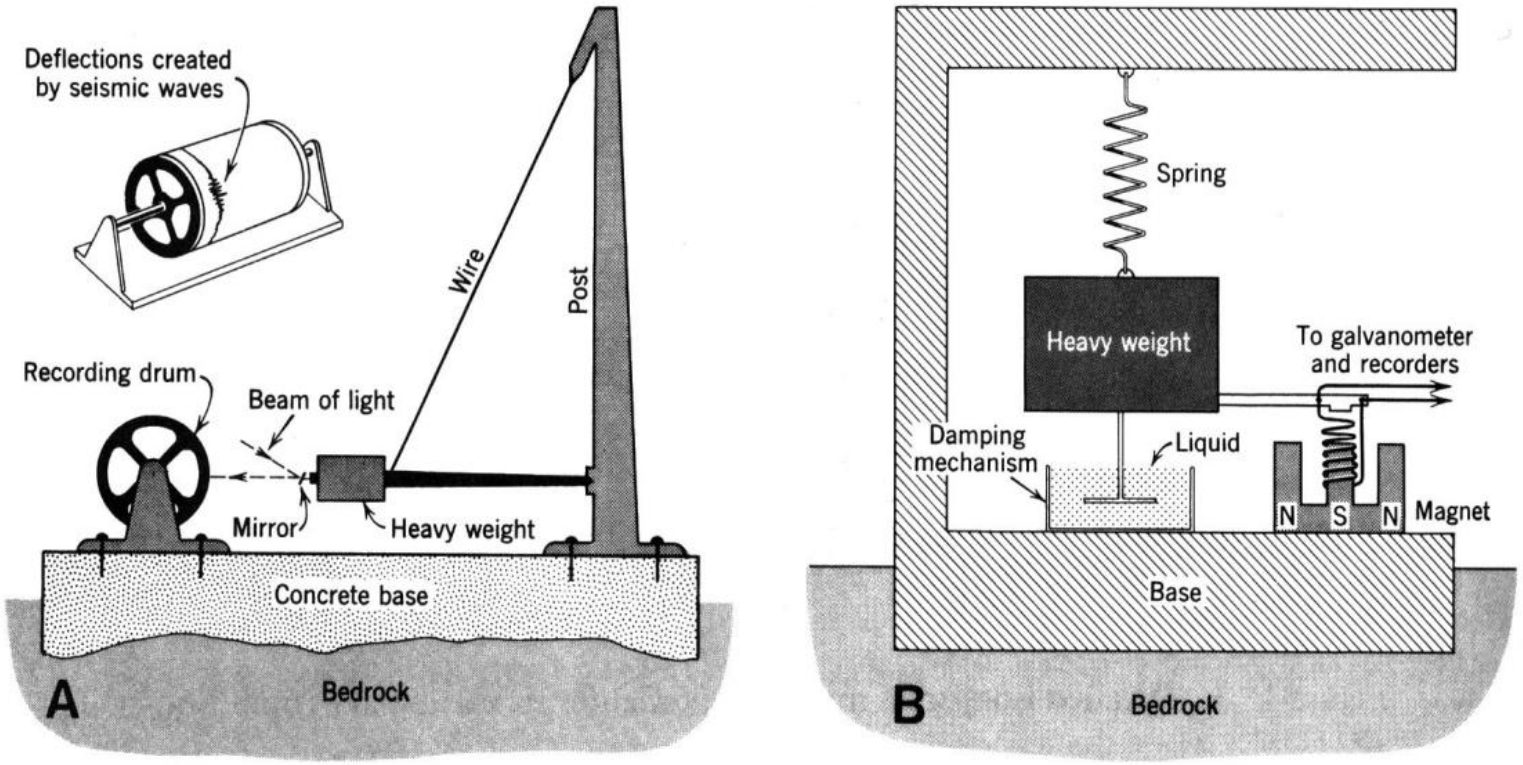


Havskov and Alguacil

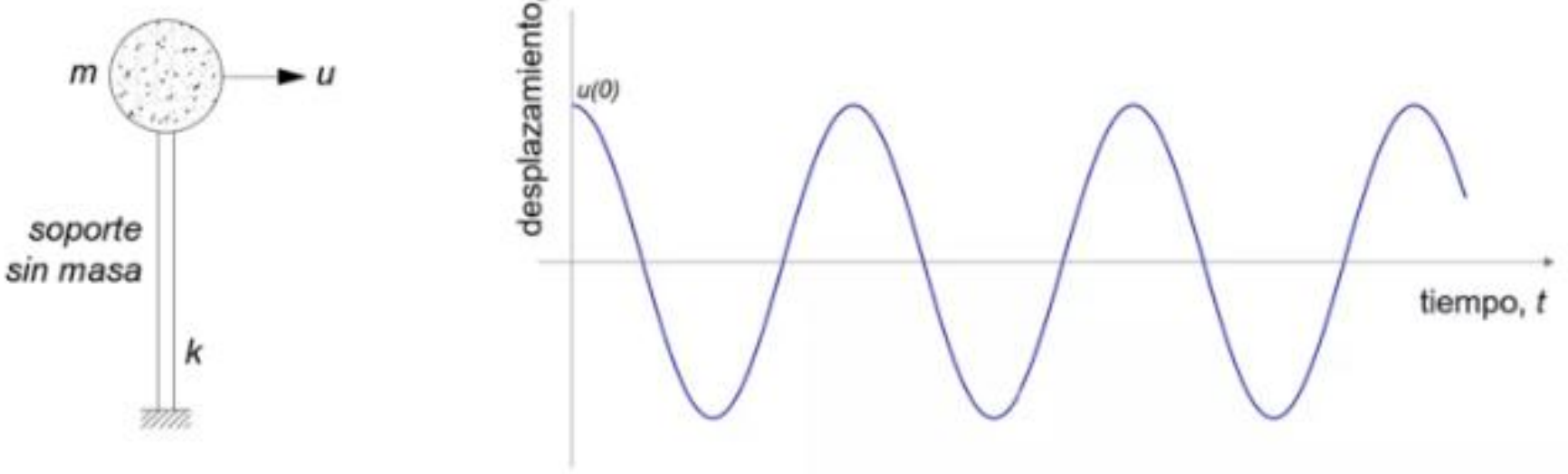
Idea fundamental: para registrar el movimiento del suelo, un sismómetro debe estar desacoplado del suelo. Si el sismómetro se mueve con el suelo, no se registrará ningún movimiento.



Principios de los sismógrafos



Sistema idealizado (1 GDL)



Sismómetros modernos

- Una masa conductora (metálica) está desacoplada de los imanes circundantes dentro de una carcasa protectora.
- El movimiento del suelo hace que la masa se mueva en relación con el campo magnético circundante.
- Esto crea una corriente eléctrica con una amplitud proporcional a la velocidad de la masa.

- Esta corriente eléctrica se transmite a un digitalizador que convierte la señal analógica (continua) en una señal digital (discreta).
- Cada observación discreta de la corriente se escribe en un disco de computadora junto con el tiempo correspondiente.
- Estas series de tiempo se descargan a computadoras y se procesan/analizan.



Sismómetro: Trillium Compact



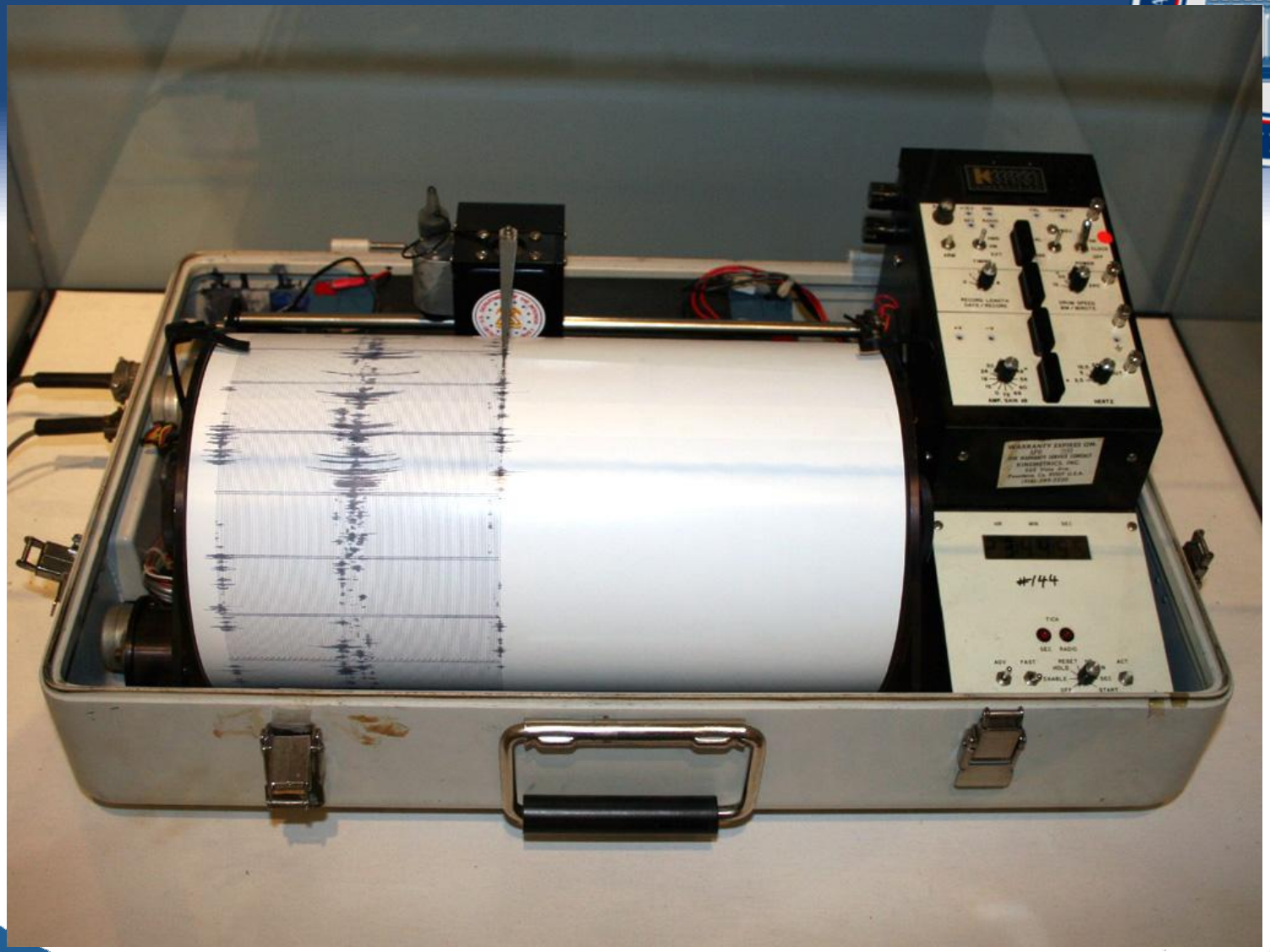
Sismómetro: SSxx

Definiciones

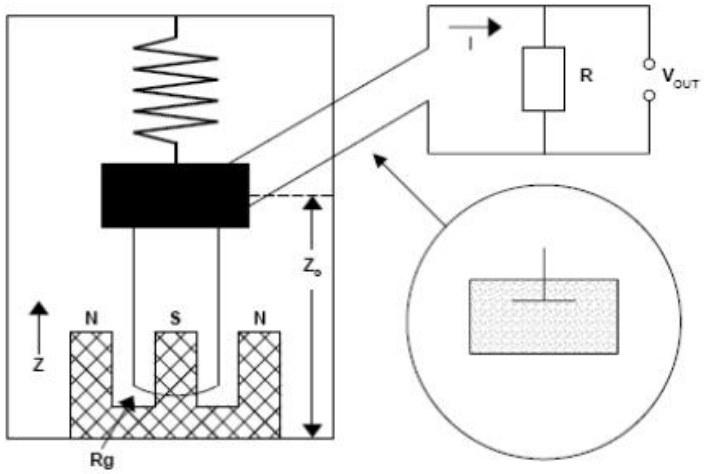
Sismómetro: Es la herramienta física (generalmente una masa pesada con un resorte o péndulo) encargada de percibir y convertir las vibraciones de las ondas sísmicas en señales eléctricas.

Sismógrafo: Es todo el conjunto. El sismómetro detecta la vibración, mientras que el sismógrafo la procesa, amplifica y registra. En la actualidad, este sistema suele ser completamente digital y se conecta a un software.

Sismograma: Es el resultado final. Es la gráfica en papel o digital que genera el sismógrafo, mostrando la fuerza, duración y magnitud de las ondas sísmicas


#144

REGISTRADORES SISMICOS

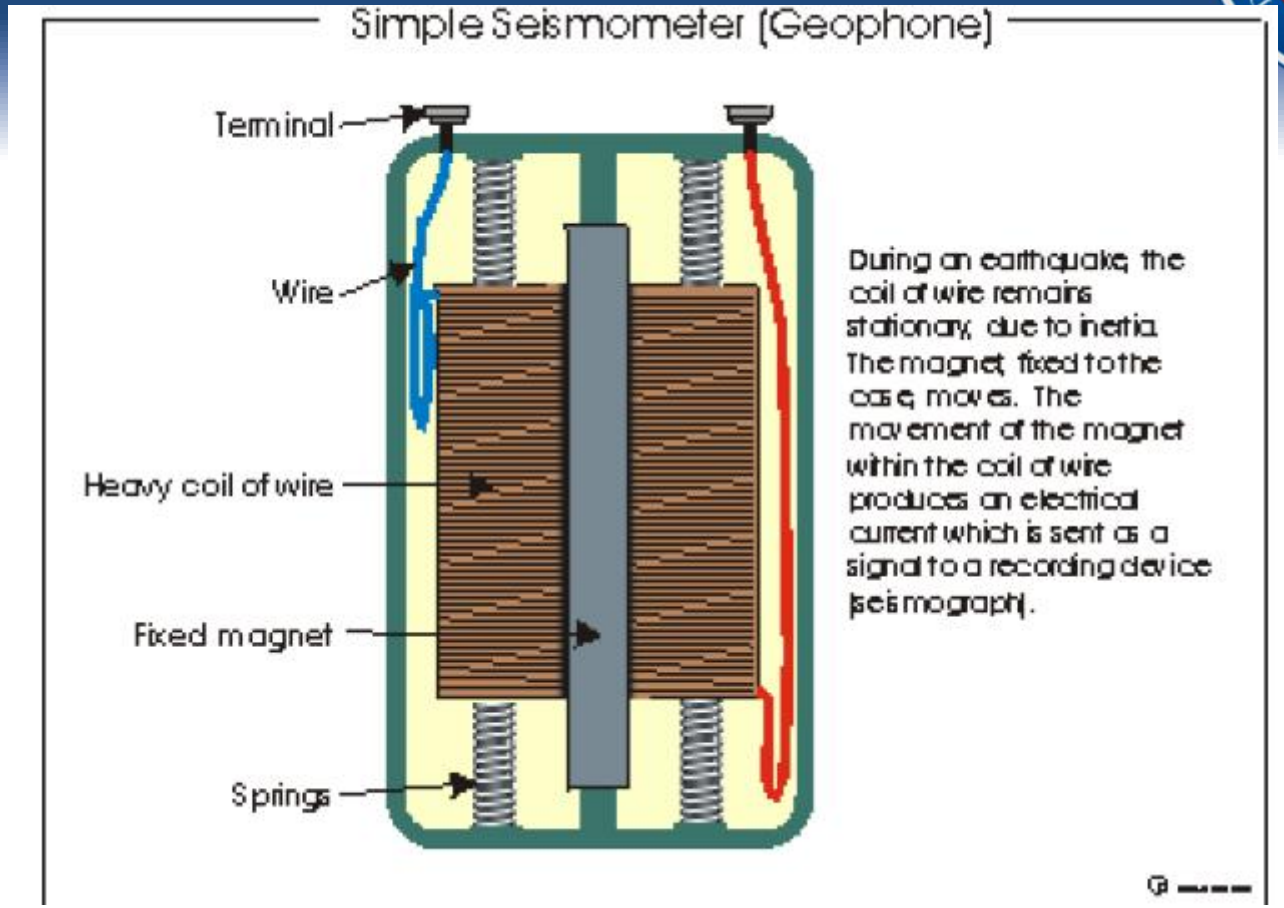


Havskov and Alguacil

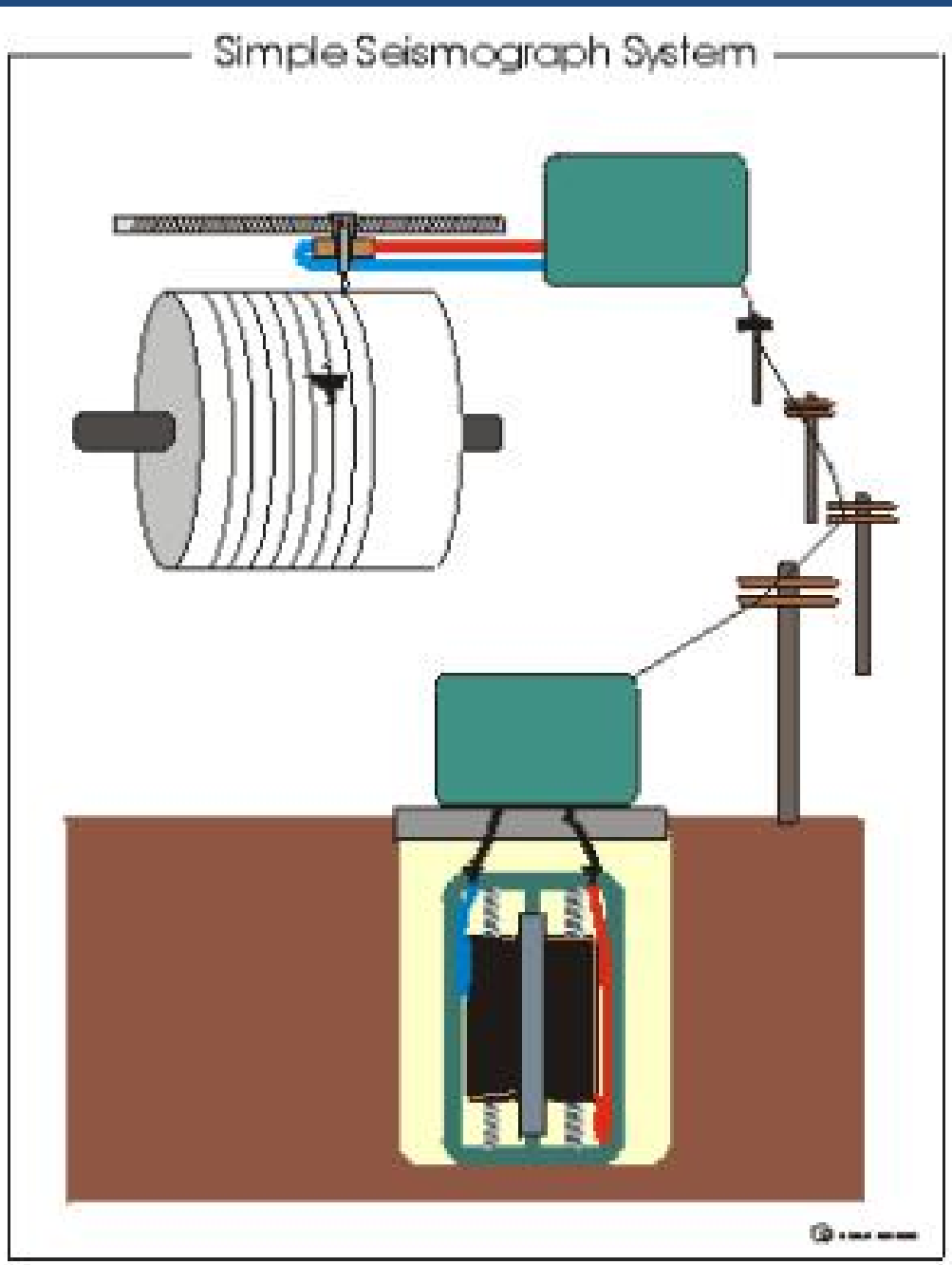
Figure 2. 6 A model of an electromagnetic sensor. The coil resistance is R_g, the damping resistor is R and the voltage output is V_{out}. The dashpot damping has been replaced by the damping from the coil moving in the magnetic field (redrawn and modified from Scherbaum, 1996)

Sensor electromagnético. Transductor de velocidad: bobina móvil dentro de un campo magnético

SISMOGRAFO



La corriente es proporcional a la velocidad de la masa

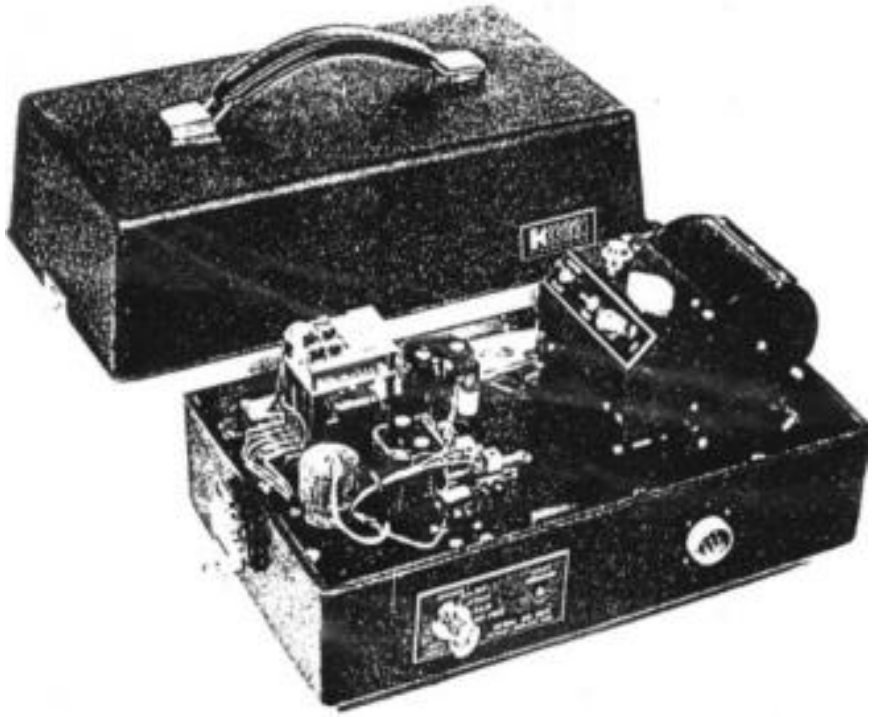

Simple Seismograph System

Sensibilidad

- La sensibilidad de los sismómetros al movimiento del suelo depende de la frecuencia del movimiento.

- La variación de la sensibilidad con la frecuencia se conoce como la respuesta del instrumento de un sismómetro.

Acelerógrafos analógicos de movimiento fuerte



USGS - DAVID BOORE

Definiciones

Acelerómetro: Es el sensor físico (componente) encargado de medir la aceleración de un cuerpo, estructura o del suelo durante un sismo.

Acelerógrafo: Es el instrumento o equipo completo que se instala en el campo. Está compuesto por uno o varios acelerómetros, además de otros accesorios como baterías autónomas, memoria interna y sistemas de comunicación para almacenar el registro.

Acelerograma: Es el registro gráfico o digital (los datos) que genera el acelerógrafo. Muestra cómo varía la aceleración del movimiento a lo largo del tiempo

Acelerografo:

Un acelerógrafo es un instrumento de mediciones de señales sísmicas del suelo al momento de un movimiento fuerte provocado por el sismo. Este equipo permite obtener las aceleraciones del suelo en función del tiempo. (Carreño et al., 1999).

Acelerógrafo Altus K2



De acuerdo con Posadas (2013), los primeros acelerógrafos se desarrollaron en 1932 en California y registraron los movimientos del suelo en el terremoto de Long Beach en 1933. Los acelerógrafos generalmente registran las aceleraciones en tres direcciones perpendiculares; dos horizontales (X, Y) y una vertical (Z), que es como se representan los movimientos del suelo y es como usualmente se trabaja en la práctica de la ingeniería.

Debido a que la variación de la aceleración es muy irregular en el tiempo, es necesario que la toma de datos se realice en intervalos muy pequeños de tiempo, utilizándose generalmente valores de 0.01 o 0.02 segundos. Producto final: Acelerogramas, que pueden integrarse matemáticamente para obtener velocidad y desplazamiento.

Tipos de Acelerógrafos

Se tienen varias formas de clasificar a los acelerógrafos, por ejemplo, según su diseño, funcionamiento y tecnología, Douglas (2003), menciona los siguientes:

- Acelerógrafos mecánicos: Registran de forma analógica el movimiento del suelo utilizando sistemas de masas y resortes, fueron los primeros en desarrollarse y actualmente no se utilizan por su precisión limitada.

- Acelerógrafos electromecánicos: Estos instrumentos registran la aceleracion del suelo mediante transductores que convierten el movimiento en señales eléctricas, antes de la digitalización, fueron muy usados en el siglo XX.

- Acelerógrafos digitales: Instrumentos que registran el movimiento del suelo con sensores digitales de alta sensibilidad y almacenan los datos en memoria digital, por lo mismo, son los más utilizados actualmente ya que permiten un análisis rápido y preciso.

- Acelerógrafos de banda ancha: Instrumentos que recolectan una gama muy amplia de frecuencias, tanto de movimientos débiles como fuertes, son más usados para estudios sismológicos y/o de ingeniería sísmica.

- Acelerógrafos portátiles: Instrumentos usados para realizar monitoreos rapidos después de un evento sísmico o para hacer estudios temporales en zonas de interés, al ser portátiles son equipos livuanos y de fácil instalación.

Posada (2013), presenta esta otra forma de clasificación:

- Acelerografos de primera generación: Instrumentos análogos que registran el movimiento del suelo en forma discontinua, en papel o en película y se activan cuando la aceleración del suelo sobrepasa cierto umbral de fuerza, por lo mismo, omiten información importante al no trazar los movimientos iniciales.

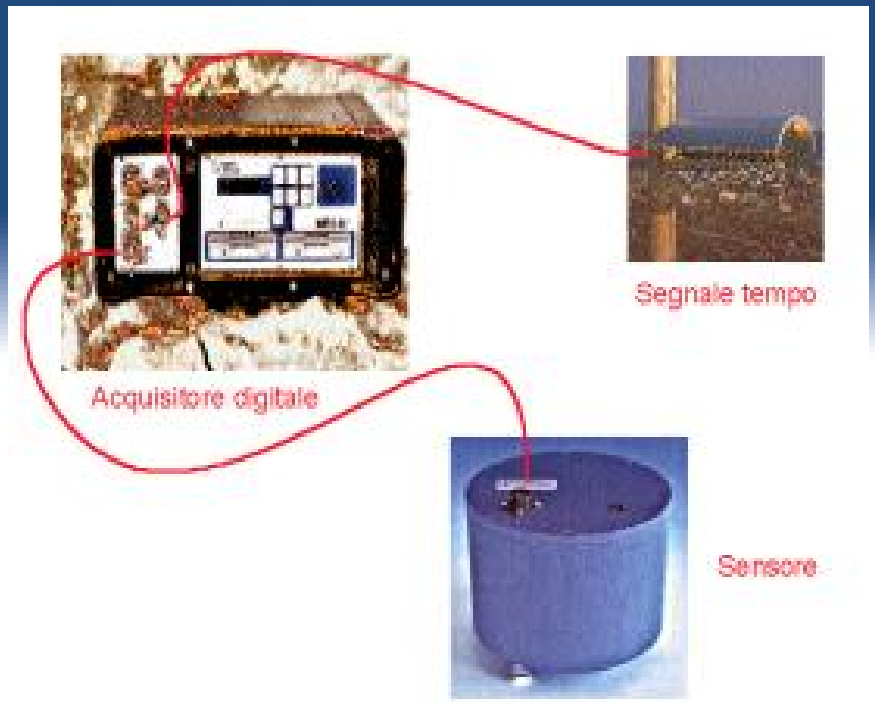
- Acelerografos de segunda generación: Intrumentos que registran la información del movimiento del suelo de manera digital con un transductor de balance de fuerza y la almacenan en discos sólidos o magnéticos. El monitoreo de información es constante, por lo que no omiten la información de las primeras ondas del sismo, además de que la capacidad de almacenamiento de información es grande.

Acelerógrafos analógicos

Estos instrumentos producen trazas de la aceleración del suelo en función del tiempo en película o papel, también se denominan acelerógrafos de primera generación . El instrumento analógico más utilizado es el Kinemeterics SMA-1

Desventajas importantes de los acelerógrafos analógicos:

1. Siempre se activan por un umbral específico de aceleración, lo que significa que los primeros movimientos a menudo no se registran
2. La limitación de la frecuencia natural de los instrumentos analógicos. Generalmente están limitados a unos 25 Hz.
3. Es necesario digitalizar los rastros de los instrumentos analógicos ya que graban en película o papel (la desventaja más importante ya que es la principal fuente de ruido)
4. Los acelerógrafos analógicos, no registran los datos de manera continua y son activados cuando el movimiento sobrepasa cierto umbral de fuerza, por lo que desafortunadamente no registra los movimientos iniciales, omitiendo información relativamente importante.





Monitoreo sísmico moderno

Acelerógrafos digitales

Los acelerógrafos digitales o de segunda generación, entraron en funcionamiento casi 50 años después de los primeros registradores analógicos de movimiento fuerte. Los instrumentos digitales ofrecen una solución a las tres desventajas asociadas con los acelerógrafos anteriores:

1. Funcionan de forma continua y mediante el uso de una memoria previa al evento, pueden retener las primeras llegadas de ondas.
2. Su rango dinámico es mucho más amplio, ya que los transductores tienen frecuencias naturales de 50 a 100 Hz o incluso superiores.
3. La conversión de analógico a digital se realiza dentro del instrumento, evitando así la necesidad de digitalizar los registros.

Los acelerógrafos de segunda generación, registran la información de manera digital con un transductor de balance de fuerza. La información puede ser registrada en medios como discos sólidos o magnéticos.

Monitorean la información de manera constante; pueden guardar mucha información debido a las grandes capacidades que existen en el almacenamiento magnético en estos días. Al efectuar un monitoreo constante de actividad se preservan las primeras ondas de un sismo fuerte. (Posadas, 2013)

Acelerógrafo Triaxial Digital para Monitoreo Sísmico de Kinemetrics ETNA 2



El acelerógrafo ETNA de Kinemetrics estableció el mundo de estándar para grabación de movimiento fuerte durante casi dos décadas con más de 6000 instalaciones en todo el mundo. El ETNA 2 representa la próxima generación de acelerógrafos de clase ETNA ofreciendo un monitoreo basado en la web NUEVO y rentable capacidades emparejadas con el mundo establecido de otra Kinemetrics estándar, el acelerómetro EpiSensor ejemplar.

El ETNA 2 es fácil de usar ya que fue diseñado alrededor del El software de aplicación Rockhound se implementó por primera vez en Instrumentos de basalto y continuó ahora en la nueva obsidiana instrumentos.

Ventajas

- De M = 1 a PGA = 1g con un solo instrumento.
- Compatibilidad con todas las principales plataformas de adquisición de datos.
- Seguridad a través de SSH, SSL y OpenVPN.
- Solución económica de monitoreo de terremotos.
- Los registros pueden ser cargados automáticamente a un centro de control o datos.
- 3 canales de sensor con una cubierta triaxial.
- Convertidor Delta Sigma de 24 bits, uno por canal.
- Opciones integradas de sincronización GPS y PTP.
- Grabar y comunicar múltiples frecuencias de muestreo.
- Alerta temprana de terremoto de baja latencia, paquetes de 0.1 s listos.
- Mantenimiento simplificado de la estación (SSM).
- Datos descargados automáticamente a la unidad de disco extraíble
- conectado al puerto host USB..
- Comunicaciones inalámbricas a través de Wi-Fi basado en USB o módem celular.
- Seguridad IP a través de SSH y SSL.
- Sobrevivir inmersión temporal a 1 m de profundidad (IP67 nominal)

Altus Kinemtrics k2



- Equipo para estudio de vibración/movimiento.
- Rango de frecuencia: DC ~ 100 Hz (200 Hz de muestreo).
- Nivel del trigger: 0.01% ~ 100% en escala total.
- Sensor tipo: FBA-23 (force-balanced feedback).
- Convertor A/D: 24 bit, con 19 bit de resolución.
- Tiempo del pre-trigger: 1 ~ 60s.
- Tiempo del post-trigger: 1 ~ 6,500s.
- Número de canales: 3 (máximo 12).





Sismógrafo:

Registra la velocidad de las partículas del suelo producida por el paso de las ondas sísmicas. Su principal objetivo es estudiar:

- Epicentro.
- Magnitud del sismo.
- Profundidad focal.
- Propagación de ondas P y S.
- Estructura interna de la Tierra.

Los sismógrafos son extremadamente sensibles y pueden registrar terremotos ocurridos a miles de kilómetros de distancia

Indica donde ocurrió el terremoto y como se propagaron las ondas

Acelerógrafo:

Registra la aceleración del terreno o de una estructura durante un terremoto.

Con estos registros se obtienen:

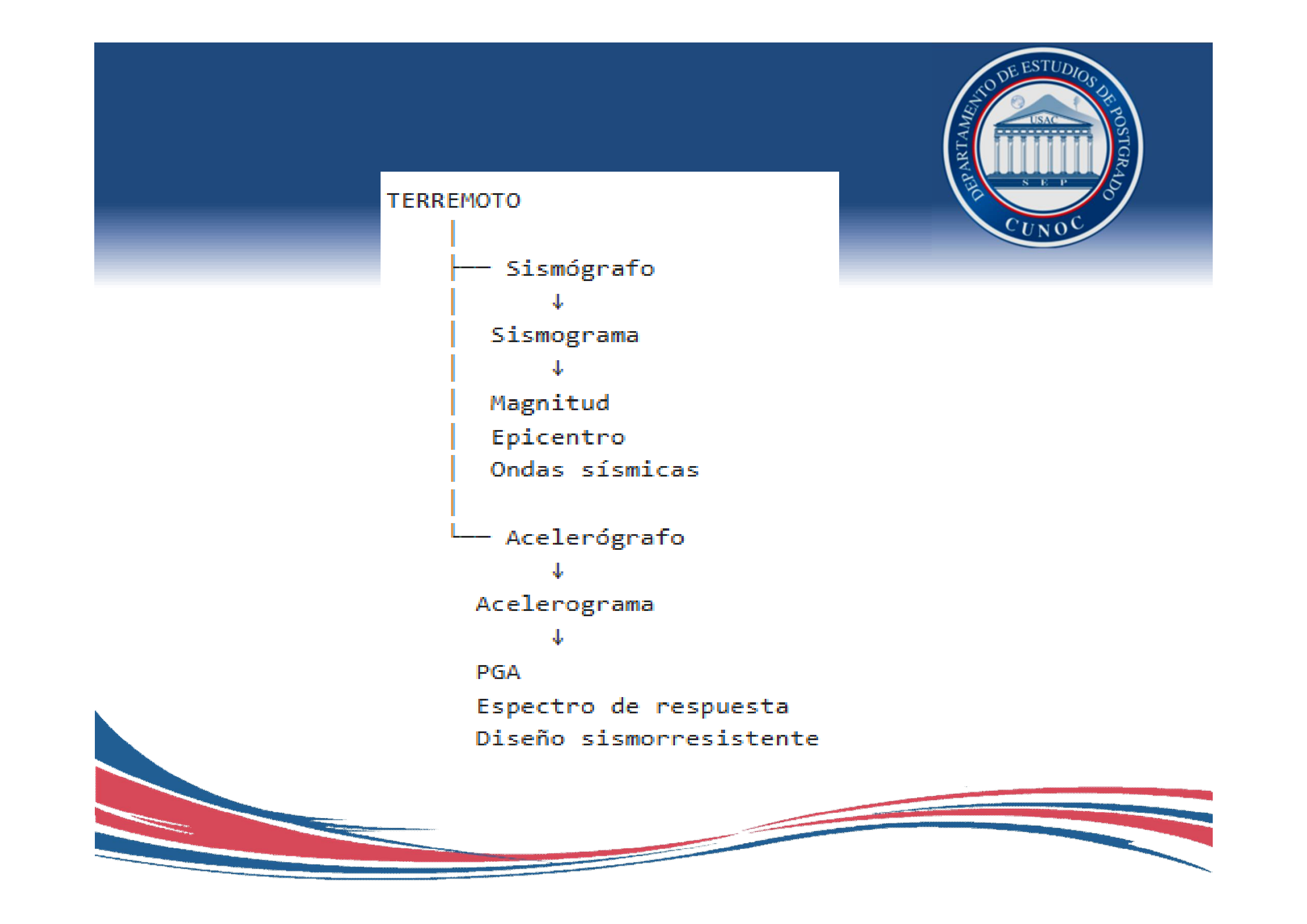
- Aceleración máxima del terreno (PGA).
- Velocidad y desplazamiento mediante integración.
- Espectros de respuesta.
- Fuerzas sísmicas que actúan sobre las estructuras.

Esta información es la base de las normas modernas de diseño sismorresistente.

Indica con que intensidad golpeo el terremoto a una estructura

Diferencias entre un sismógrafo y un acelerógrafo

Característica	Sismógrafo	Acelerógrafo
Magnitud medida	Velocidad del movimiento del suelo	Aceleración del movimiento del suelo
Registro generado	Sismograma	Acelerograma
Sensibilidad	Muy alta	Moderada
Detecta	Sismos pequeños, medianos y lejanos	Sismos moderados y fuertes
Ubicación típica	Estaciones sismológicas, zonas alejadas del ruido	Ciudades, edificios, puentes, presas
Uso principal	Sismología: localizar epicentros, magnitud y propagación de ondas	Ingeniería sísmica: evaluar fuerzas sobre estructuras
Aplicación en diseño estructural	Limitada	Fundamental


TERREMOTO
Sismógrafo
Sismograma
Magnitud
Epicentro
Ondas sísmicas
Acelerógrafo
Acelerograma
PGA
Espectro de respuesta
Diseño sismorresistente

RED DE ESTACIONES ACELEROGRAFICAS EN GUATEMALA

El proyecto RI-38: “Red de Estaciones Acelerográficas en Guatemala”, dispuso a la comunidad científica, académica y profesional, los registros acelerométricos que se obtengan de los eventos sísmicos que sucedan en el entorno sismotectónico, en que yace el territorio de la República de Guatemala.

el Programa Japón-Banco

Para fines del mismo se instalaron 7 acelerógrafos, procurando que los mismos abarquen una buena porción del territorio nacional y que permitan tener una idea, de cómo puede ser el nivel de aceleración que se obtiene en el sitio, de acuerdo a la distancia de la fuente de origen del evento. Siendo estos:

- Escuintla (ITUGS, Palín y Planta Sur, CEMPRO, Puerto Quetzal)
- Retalhuleu (Portuaria Nacional de Champerico)
- Quetzaltenango (Centro Universitario de Occidente, CUNOC-USAC)
- Cobán (Centro Universitario USAC)
- ITUGS Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, USAC (TEC Escuintla)
- San Marcos (Hospital Nacional)
- Ciudad de Guatemala (TEC - Universidad Rafael Landívar)

La disposición de los equipos tiene como propósito estudiar de manera muy general, el nivel de intensidad, que pueden tener los eventos sísmicos que se generen en la zona de subducción a lo largo de la costa del Océano Pacífico.

MEXICO

Existen distintas redes de monitoreo sísmico en que encargan de monitorear la actividad sísmica en el país:

- Servicio Sismológico Nacional cuenta con 105 estaciones, organizado en diferentes subredes:
  - Red Sismológica de Banda Ancha, 61 estaciones
  - Red Sísmica del Valle de México, 31 estaciones
  - Red del Volcán Tacaná, 4 estaciones
  - Red Sismológica Convencional, 9 estaciones
- CENAPRED (Popocatépetl), 20 estaciones
- Red Acelerométrica de la Ciudad de México (edificios y pozo), 11 estaciones
- Red de atenuación, 6 estaciones
- Red Acelerográfica de la Ciudad de México, 79 estaciones
- Instituto de Ingeniería, UNAM (puentes, edificios)
- CIRES
- CICESE
- Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima (RESCO)
- Red Sísmica de Veracruz

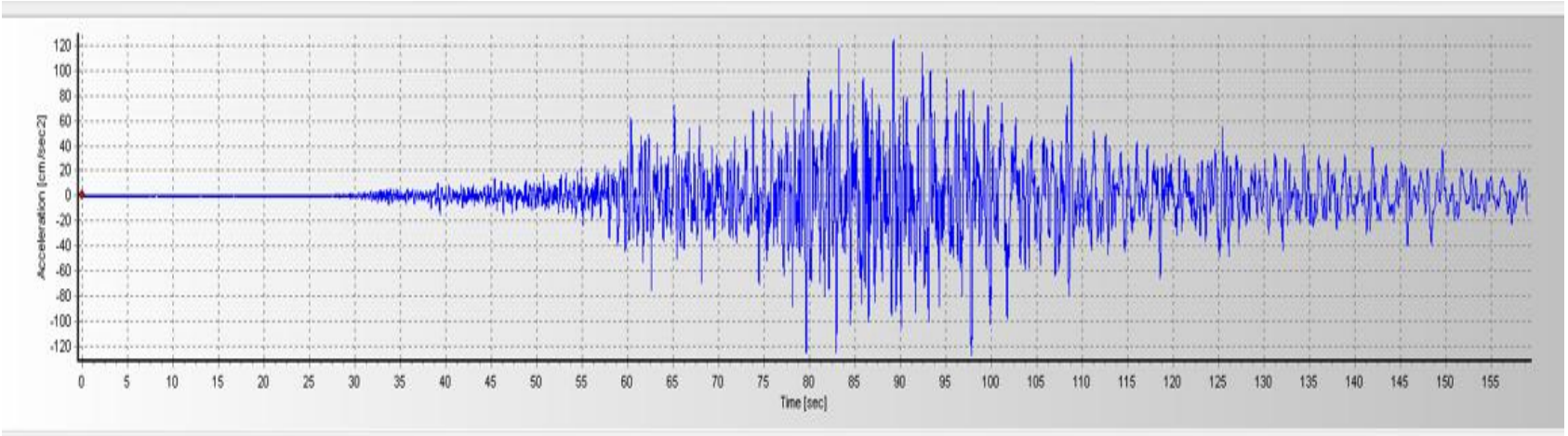
Existen aprox. 500 estaciones sísmicas, 350 para movimientos fuertes (acelerómetros) y el resto de alta sensibilidad (velocímetros). El 28% monitorea el Valle de México y alrededores.

Exposición Inga. Helen Monzón

Registros

Figura del movimiento del suelo que es registrado mediante un acelerógrafo después de un evento sísmico. En el cual el eje vertical se grafican las aceleraciones ya sea en gals (cm/s2), porcentaje de la gravedad (g) o en m/s2. Mientas que en el eje horizontal se grafican el tiempo de la señal en segundos y se puede verificar la duración del evento.

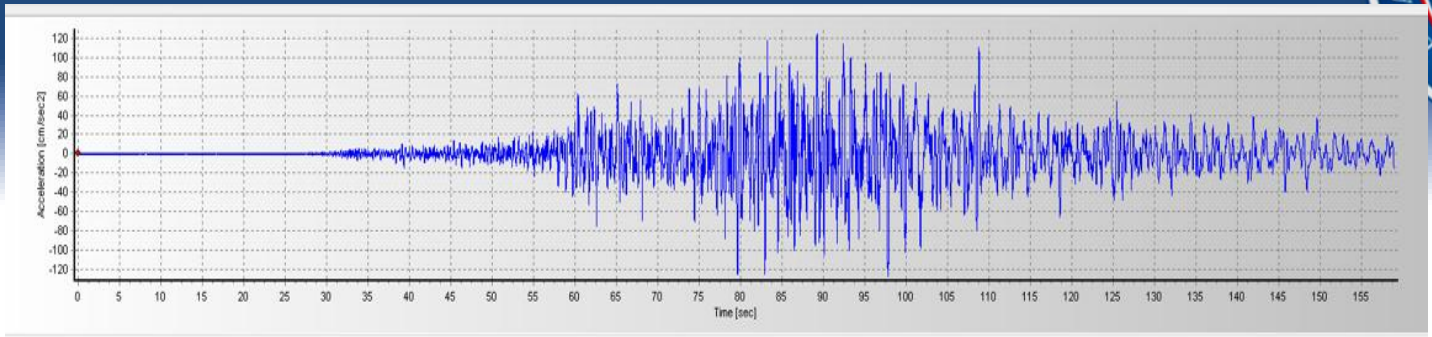
Acelerograma del sismo del 7 de septiembre de 2017



Registrado en la estación CUNOC, acelerografo ALTUS K2, realizado por SeismoSignal 2020 ®.

Acelerogramas

Definición



De acuerdo con Posadas (2013), un acelerograma es una figura que grafica el movimiento del suelo, el cual es registrado mediante un acelerógrafo después de un evento sísmico. En la figura se representa la variación de la aceleración en función del tiempo, de esta forma en el eje vertical se trazan las aceleraciones ya sea en gals (cm/s2), en porcentaje de la gravedad (g) o en m/s2. Mientras que en el eje horizontal se grafica el tiempo de la señal en segundos y se puede verificar la duración del evento.

Los acelerogramas se caracterizan por ser muy irregulares y oscilatorios, con pequeñas amplitudes iniciales que crecen rápidamente hasta alcanzar los valores máximos y decrecer igualmente rápido hasta que se detiene el movimiento, como se visualiza en la siguiente figura.

Tipos de acelerogramas

Se tienen varias formas de clasificar a los acelerogramas de acuerdo con Posadas (2013), dentro de las cuales pueden mencionarse:

- Por su origen:

  - Acelerogramas reales: También denominados acelerogramas verdaderos o crudos y son generados por el registro de los movimientos sísmicos en estaciones acelerograficas y los cuales, para ser utilizados en procesos de análisis y diseño estructural, deben ser corregidos y calibrados.
  - Acelerogramas sintéticos: Son acelerogramas generados en base a registros reales leidos a distancia y modificados por métodos determinísticos o estocásticos, para cumplir con cierto espectro objetivo o condiciones de fuente.

❑ Por la distancia al epicentro:

- Acelerogramas de campo cercano: También denominados por sus siglas en ingles Near-field, son registros leidos cerca de la zona de ruptura, se caracterizan por reportar efectos de pulso, altas velocidades y desplazamientos y donde el periodo dominante es largo.

- Acelerogramas de campo lejano: También denominados por sus siglas en ingles Far-field, son registros tomados en estaciones que se ubican a grandes distancias de la fuente, por lo mismo son graficas mas balanceadas en contenido espectral, tienen menos pulsos dominantes y menos influencia directa del mecanismo de ruptura.

❑ Por la duración:

- Acelerogramas de larga duración: Son acelerogramas que grafican movimientos del suelo ocurridos en largos periodos de tiempo.

- Acelerogramas de corta duracion: al contrario de los anteriores, estos acelerogramas, reportan movimientos sísmicos ocurridos en periodos de tiempo pequeños.

- Por el contenido espectral:

  - Acelerogramas con alto contenido en baja frecuencia: Son acelerogramas que, al tener una baja frecuencia, su periodo es largo y por lo tanto afectan mas a la estructura.

  - Acelerogramas con bajo contenido en baja frecuencia: al igual que los anteriores al tener una baja frecuencia el acelerograma, su periodo es largo, sin embargo, como su contenido es bajo afectan menos a la estructura, comparados con los de alto contenido en baja frecuencia.

Parametros de los acelerogramas

Según Posadas (2013), los parámetros de mayor interés obtenidos de los acelerogramas y en los cuales se basa la metodología para seleccionar y adecuar espectros sísmicos de sitio, son:

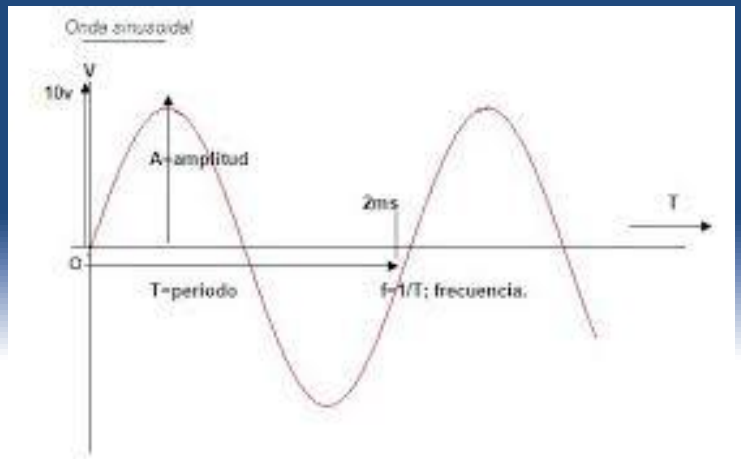
- Contenido de frecuencia: Caracteriza e indica que frecuencia predomina en el movimiento generado por un sismo en particular a la vez que influye en el daño que se produce según el tipo de edificación. Los espectros sísmicos del contenido de frecuencia del sismo describen cómo la amplitud del movimiento del suelo se distribuye en diferentes frecuencias de la vibración. Los sismos producen ondas complicadas con componentes que tienen un gran rango de frecuencias. El contenido de frecuencia se obtiene mediante el espectro de Fourier o analisis espectral.

- La amplitud: Los parámetros de amplitud de movimiento del suelo, pueden ser:

  - Aceleración máxima del suelo (PGA): Por sus siglas en ingles Peak Ground Acceleration. Representa la severidad instantánea del movimiento sísmico y es el valor máximo de aceleración registrado.
  - Velocidad máxima del suelo (PGV): Por sus siglas en ingles Peak Ground Velocity. Es un indicador importante del daño potencial en estructuras, donde mientras mas flexible es la misma menor efecto reporta.
  - Desplazamiento máximo del suelo (PGD): Por sus siglas en ingles Peak Ground Displacement. Se relaciona con deformaciones permanenetes en el terreno, útil para evaluar demandas en estructuras de largos periodos

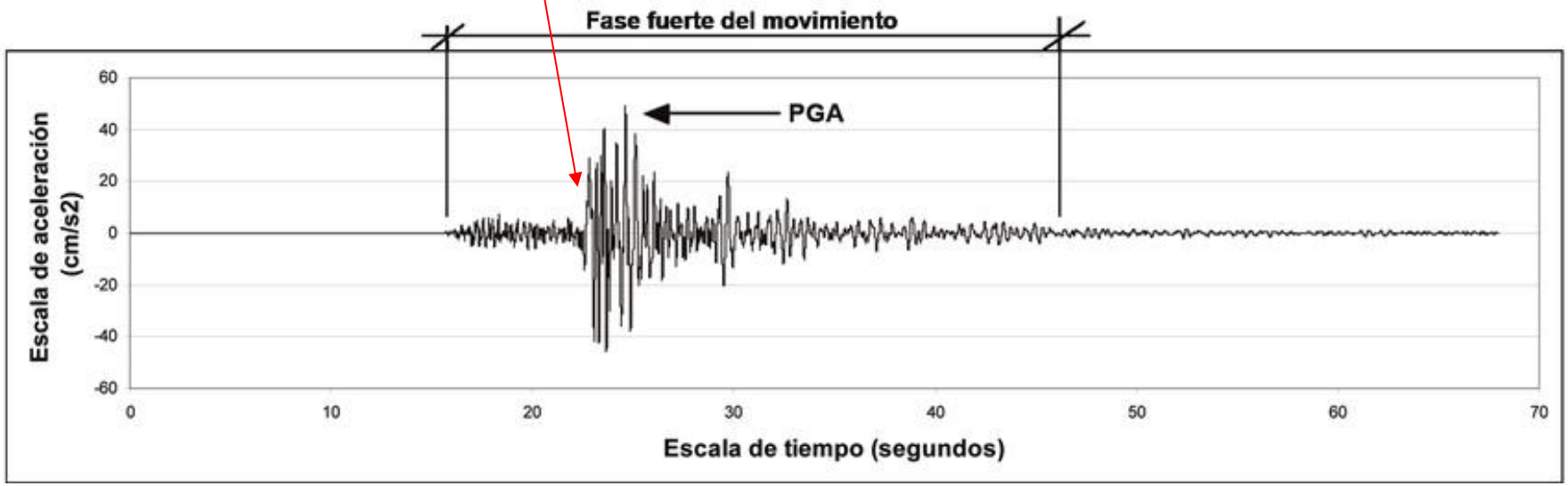
Una de esas cantidades es registrada directamente; las demás son resultado del proceso de la integración o derivación de la matemática de la señal registrada.

- Duración: La duración del movimiento sismico está relacionada con el tiempo requerido para liberar la energía de deformación a lo largo de la parte de la falla que se disloca. Como resultado, la duración del movimiento fuerte está relacionada con la magnitud del sismo.



Frecuencia de vibración

La amplitud



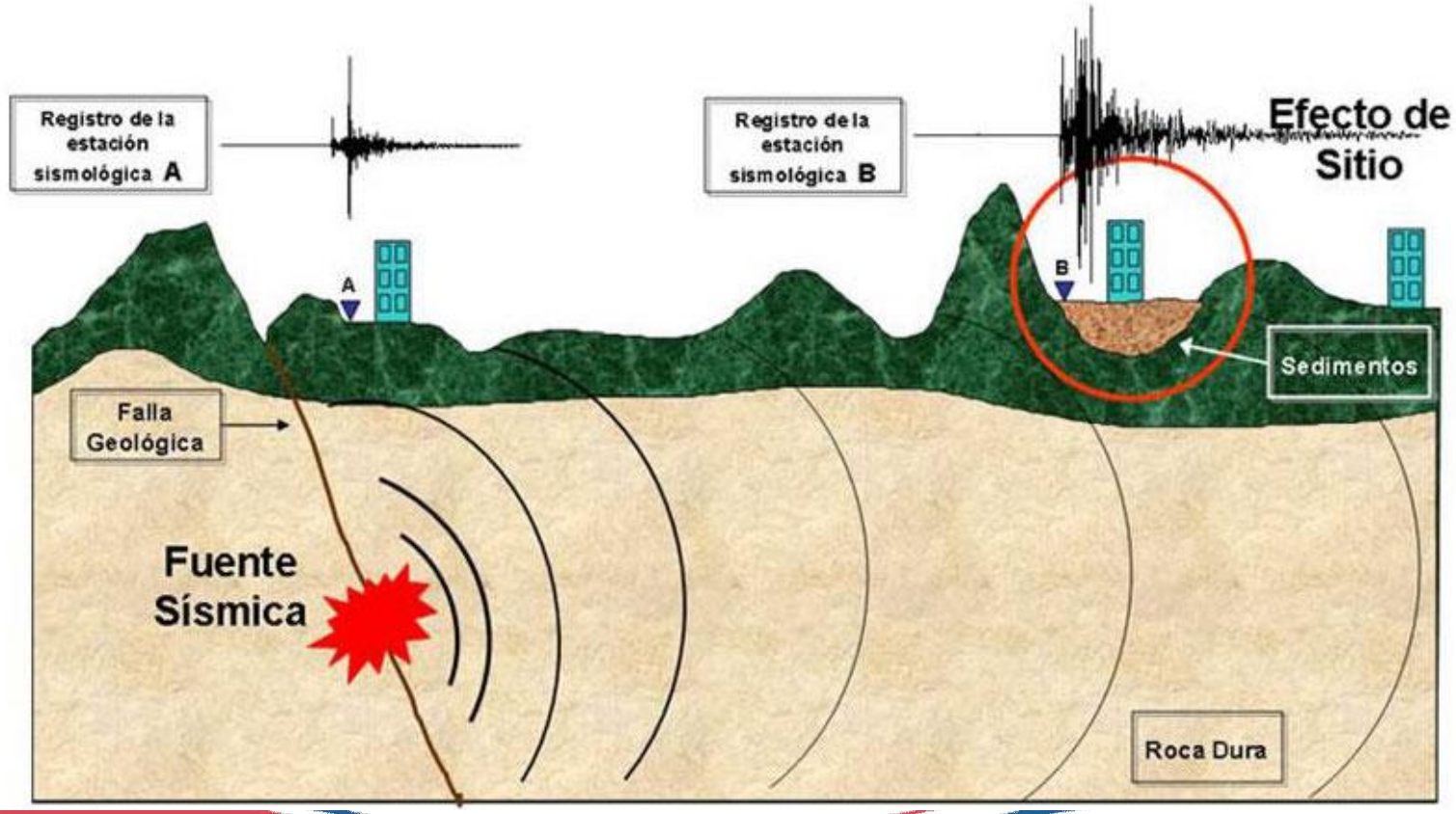
Duración

Factores que afectan a los acelerogramas

De acuerdo con Posadas (2013), los factores que afectan las características de los acelerogramas que registran el movimiento que puede experimentar el suelo en cualquier sitio, son:

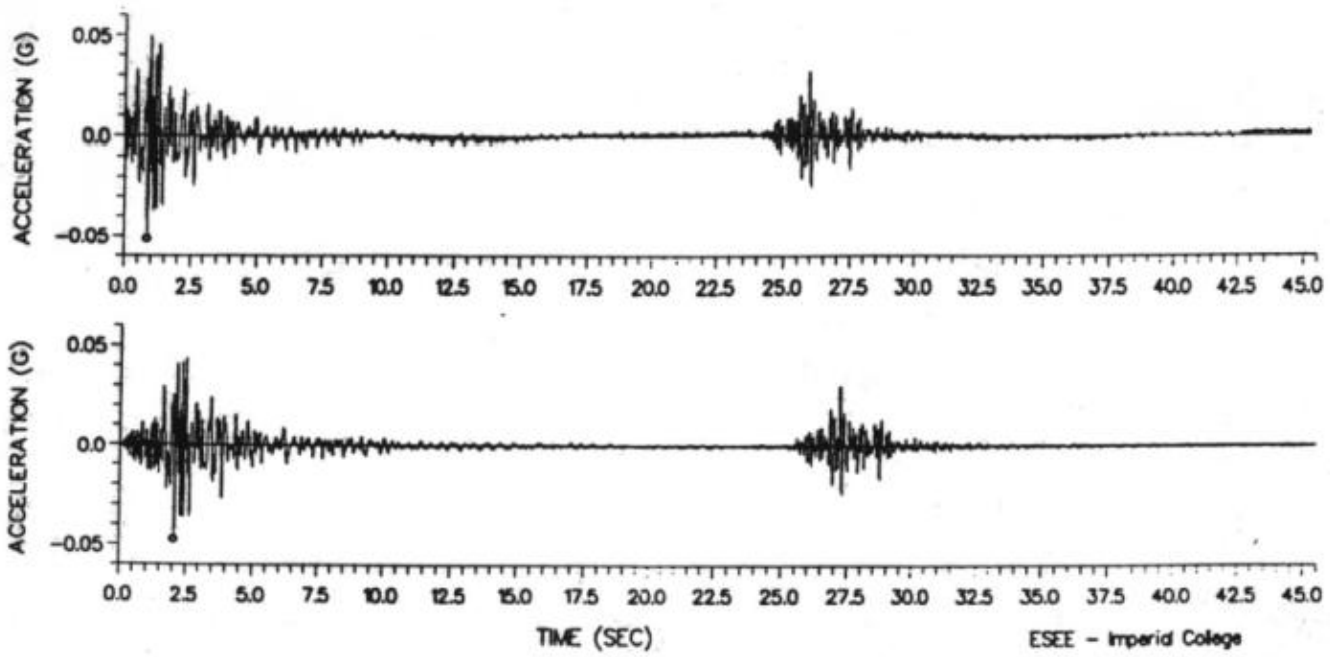
- Fuente de la vibración.
- Mecanismo de ruptura de falla que originó el sismo.
- Distancia del sitio a la fuente de la liberación de energía.
- Características geológicas de las rocas en todo el medio de transmisión de las ondas hacia el sitio analizado.
- Condiciones locales del suelo en el sitio analizado.

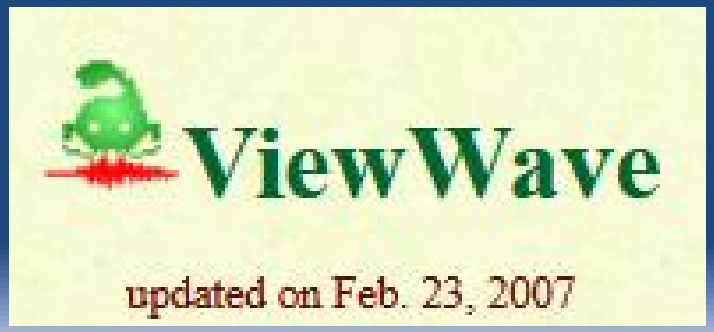
EL MOVIMIENTO DEL SUELO DEPENDE DE :
Fuente + Trayectoria + Sitio



Registros analógicos y digitales de pequeños terremotos de instrumentos adyacentes en Procisa Nuova (Italia)

P-llegada perdida en grabación analógica





Es un visor para registros de movimiento fuerte

Puede mostrar:

- Forma de onda de aceleración
- Forma de onda integrada de velocidad y desplazamiento
- Espectro de potencia y de Fourier
- Coeficiente de autocorrelación
- Espectro de respuesta de aceleración, velocidad y desplazamiento

También muestra los siguientes gráficos utilizando dos componentes específicos si el archivo de datos contiene dos o más:

- Órbita de la partícula
- Relación de amplitud de Fourier
- Diferencia de fase
- Espectro de potencia cruzada
- Coeficiente de correlación cruzada
- Función de coherencia



System Requirements

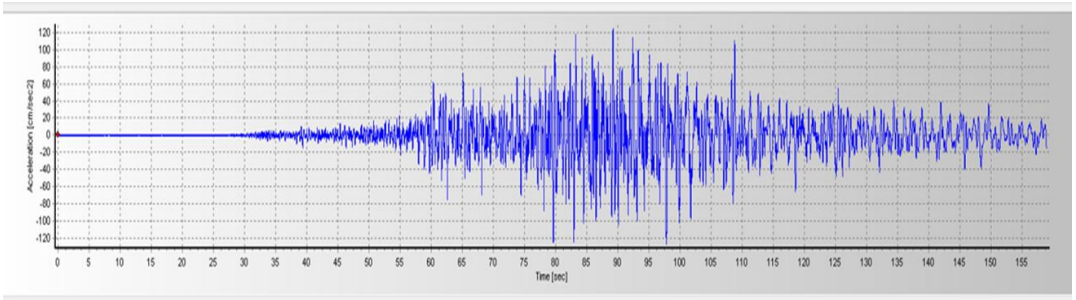
ViewWave runs under Windows 2000 Pro or Windows XP. ***ViewWave*** stores strong motion data and calculated results on memory, accordingly it requires 256 MB RAM at least.

How to install ViewWave

1. Uninstall the old version of ***ViewWave*** if you have.
2. Execute vw153.msi (English version) or vw153j.msi (Japanese version) that can be downloaded by clicking on it. The installer will copy necessary files to your system and create a program group **[Catfish Tools]** in the **[Start]** menu.

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

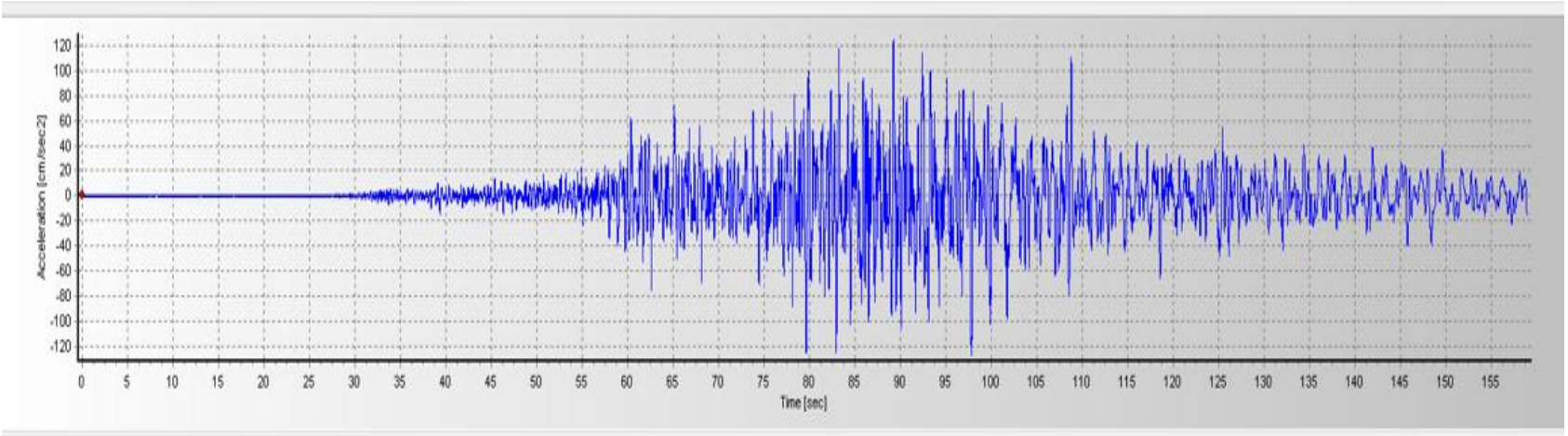
PROCESAMIENTO DE REGISTROS DE MOVIMIENTOS SISMICOS



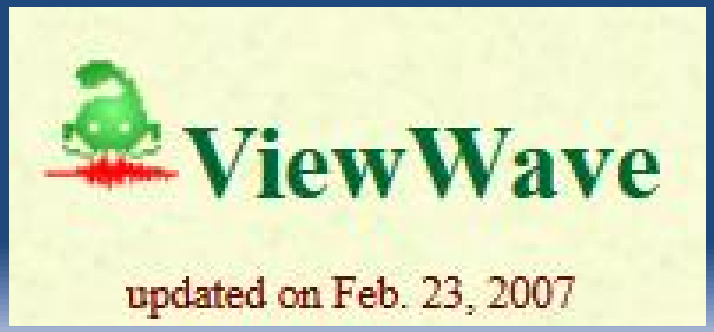
Registros

Figura del movimiento del suelo que es registrado mediante un acelerógrafo después de un evento sísmico. En el cual el eje vertical se grafican las aceleraciones ya sea en gals (cm/s2), porcentaje de la gravedad (g) o en m/s2. Mientas que en el eje horizontal se grafican el tiempo de la señal en segundos y se puede verificar la duración del evento.

Acelerograma del sismo del 7 de septiembre de 2017



Registrado en la estación CUNOC, acelerografo ALTUS K2, realizado por SeismoSignal 2020 ®.



Es un visor para registros de movimiento fuerte

Puede mostrar:

- Forma de onda de aceleración
- Forma de onda integrada de velocidad y desplazamiento
- Espectro de potencia y de Fourier
- Coeficiente de autocorrelación
- Espectro de respuesta de aceleración, velocidad y desplazamiento

También muestra los siguientes gráficos utilizando dos componentes específicos si el archivo de datos contiene dos o más:

- Órbita de la partícula
- Relación de amplitud de Fourier
- Diferencia de fase
- Espectro de potencia cruzada
- Coeficiente de correlación cruzada
- Función de coherencia

Acelerógrafo Triaxial Digital para Monitoreo Sísmico de Kinemetrics ETNA 2 (Canales)



Canal	Componente
C1	Horizontal (E–W
C2	Horizontal (N–S
C3	**Vertical (Z)**

Tarea

Verificar si alguno de los eventos ubicados en el drive compartido, fue registrado por la USGS.

https://drive.google.com/drive/folders/1ODXHXOMYjQFvSszGzpaPHkcFxuJT1_L5?usp=sharing

Colocar la evidencia de la ubicación del evento en un documento PDF y subirlo a la carpeta correspondiente

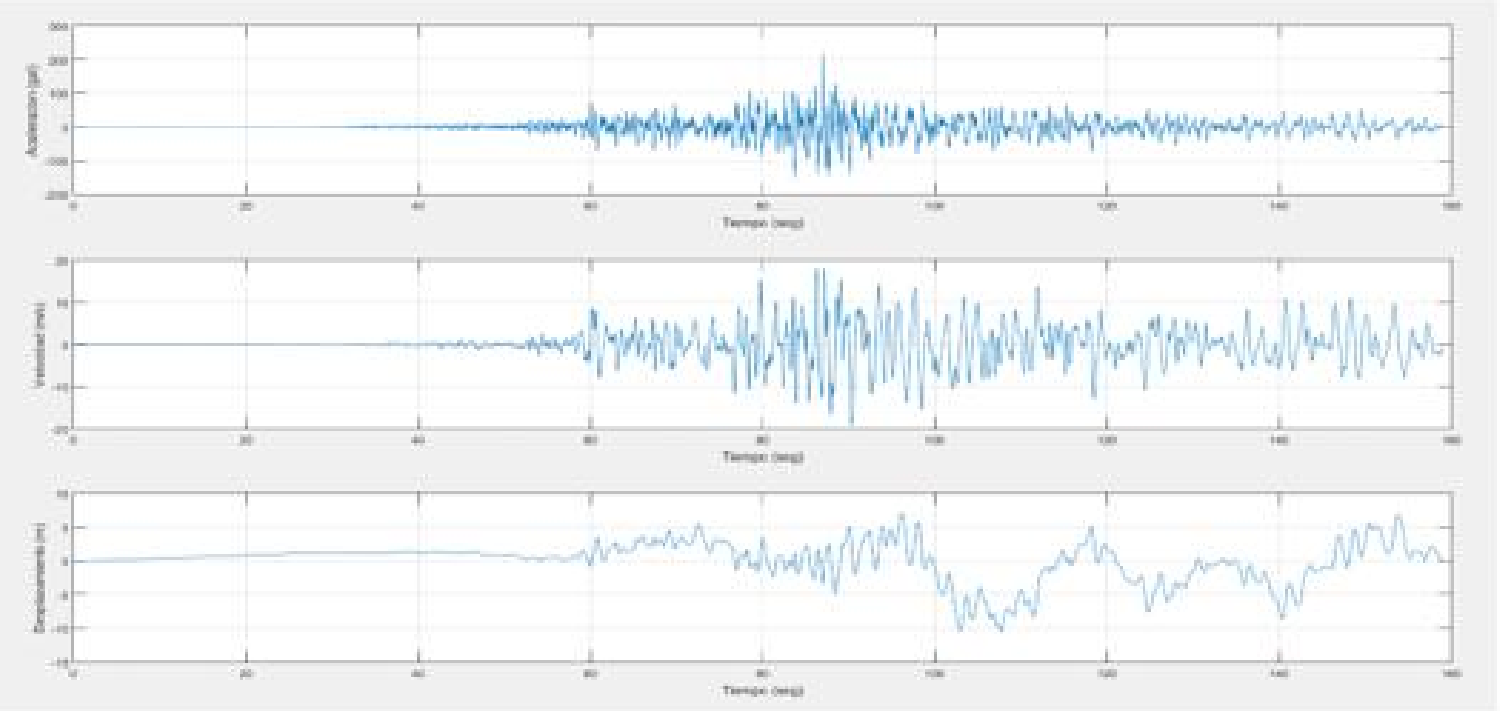
Tratamiento de acelerogramas

En el momento de la generación de un movimiento sísmico, las ondas internas se registran en los acelerómetros y ocurre la traza de un acelerograma real. Previo a utilizar la información generada para realizar análisis y diseño estructural, es indispensable efectuar ciertas verificaciones al registro ya que este muchas veces puede contener errores, como rango de frecuencias que no son propias del conjunto de datos, por lo que los acelerogramas deben ser tratados por medio de correcciones y filtrados, para poder hacer al registro apto para su uso.

El tratamiento de un acelerograma, inicia por la corrección instrumental y de línea de base y continua con el filtrado, por medio de la suavización de los picos de la grafica, con el objetivo de eliminar el ruido que pueda tener, producto del movimiento que experimento el acelerógrafo durante un evento sísmico de gran magnitud.

Acelerograma real

Acelerograma no filtrado



Puede apreciarse que la línea de base de los gráficos de aceleración velocidad y desplazamiento están desviados del cero, lo que hace ver inconsistente el gráfico del desplazamiento, así que deben realizarse las correcciones correspondientes.

Aunque este error puede ser inapreciable en aceleración, es muy importante cuando se obtienen la velocidad y el desplazamiento por integración, ya que se está contabilizando el área que hay entre la curva de aceleración y la línea de base. Esta corrección puede trabajarse por medio de algoritmos matemáticos o también por medio de software.

Expresiones de integración numérica para obtener la velocidad y desplazamiento con dominio en el tiempo.

$$v(t) = \int_{to}^{tf} a(t)dt + vo$$

$$u(t) = \int_{to}^{tf} v(t)dt + uo$$

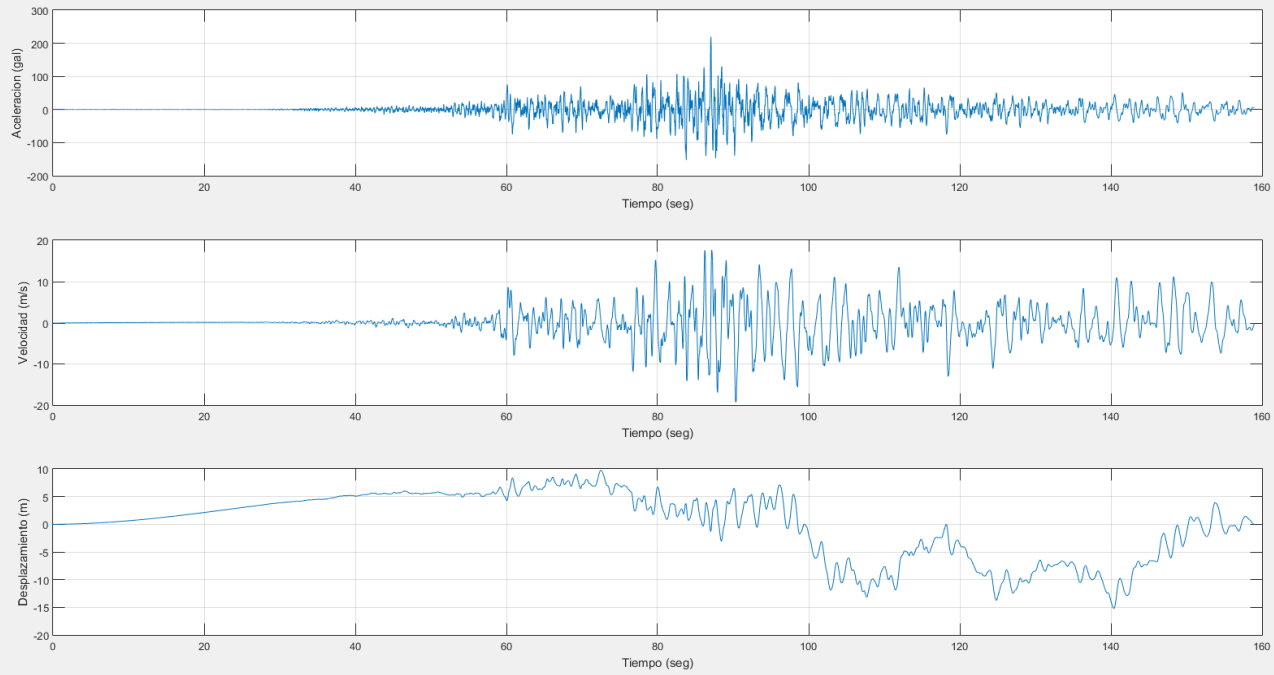
Correcciones en acelerogramas

Cuando se obtiene un registro de aceleraciones extraído del acelerógrafo, se deben de realizar ciertas verificaciones al registro ya que este muchas veces puede contener rango de frecuencias que no son propias del conjunto de datos por lo que las correcciones que deben trabajarse a un acelerograma real son las siguientes:

- Corrección instrumental: Es una corrección propia del acelerógrafo, y consiste en la convolución del registro de datos con la función de transferencia del instrumento, para lo cual es necesario conocer las constantes de calibración como la sensibilidad, la frecuencia natural y el amortiguamiento del instrumento.

- Corrección de línea base o corrección de ceros: En ocasiones en los registros, ocurre que los valores del acelerograma se encuentran desplazados respecto a la línea cero de aceleración, el problema puede ocurrir porque el acelerógrafo no esté perfectamente nivelado en su emplazamiento, o bien porque el sistema de registro provoque una deriva de los datos respecto a la línea de base.

Esta corrección consiste en centrar el registro de aceleraciones al centro del eje del gráfico.



En este nuevo esquema, se ve que los gráficos inician en el valor cero, pero solo los registros se han corregido aún falta filtrarlos ya que en la gráfica de desplazamiento se aprecia cierta distorsión.

Filtros de ruido

De acuerdo con Carreño (1999), en la manipulación de un acelerograma real, luego de realizar la corrección instrumental y de línea base, debe trabajarse la repercusión que el ruido tiene sobre el registro, por medio de un filtrado. El efecto del ruido en el acelerograma, es ocacionado por fenómenos naturales y/o por el tratamiento de los datos, de esta forma puede decirse que el acelerograma es la suma de la señal sísmica más el ruido.

$$a(t) = s(t) + r(t)$$

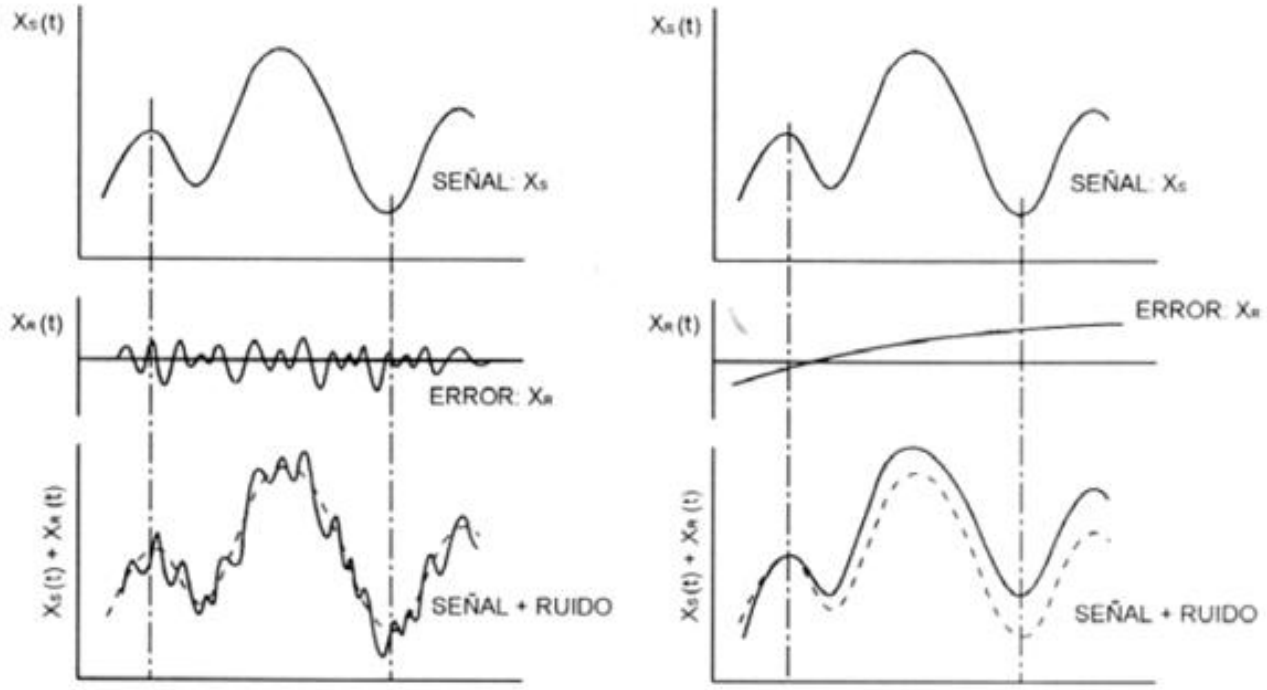
Siendo a(t) el acelerograma sin corregir, s(t) la señal sísmica y r(t) el ruido.

El ruido al filtrarse, puede ser de alta o baja frecuencia, dependiendo del caso que se tenga, este afectará o no la integración de la velocidad y desplazamiento, lo cual generará un corrimiento al determinar el área bajo la curva de la función de aceleración.

- Ruido de alta frecuencia: aparece por encima de la banda de frecuencias que se trabaja. Este ruido influye fundamentalmente en los picos de aceleración del registro y casi no afecta en el proceso de integración para calcular la velocidad y el desplazamiento, ya que el área bajo la curva es prácticamente la misma que para la señal corregida, dado que las desviaciones por encima y por debajo se compensan.

- Ruido de baja frecuencia: aparece por debajo de la banda de frecuencias en la que se trabaja, por lo que si afecta en el proceso de calculo de la velocidad y desplazamiento, ya que, al integrar la aceleración se opera el área bajo la curva que contiene ruido entonces los datos calculados no serán correctos.

Ruido de alta y baja frecuencia

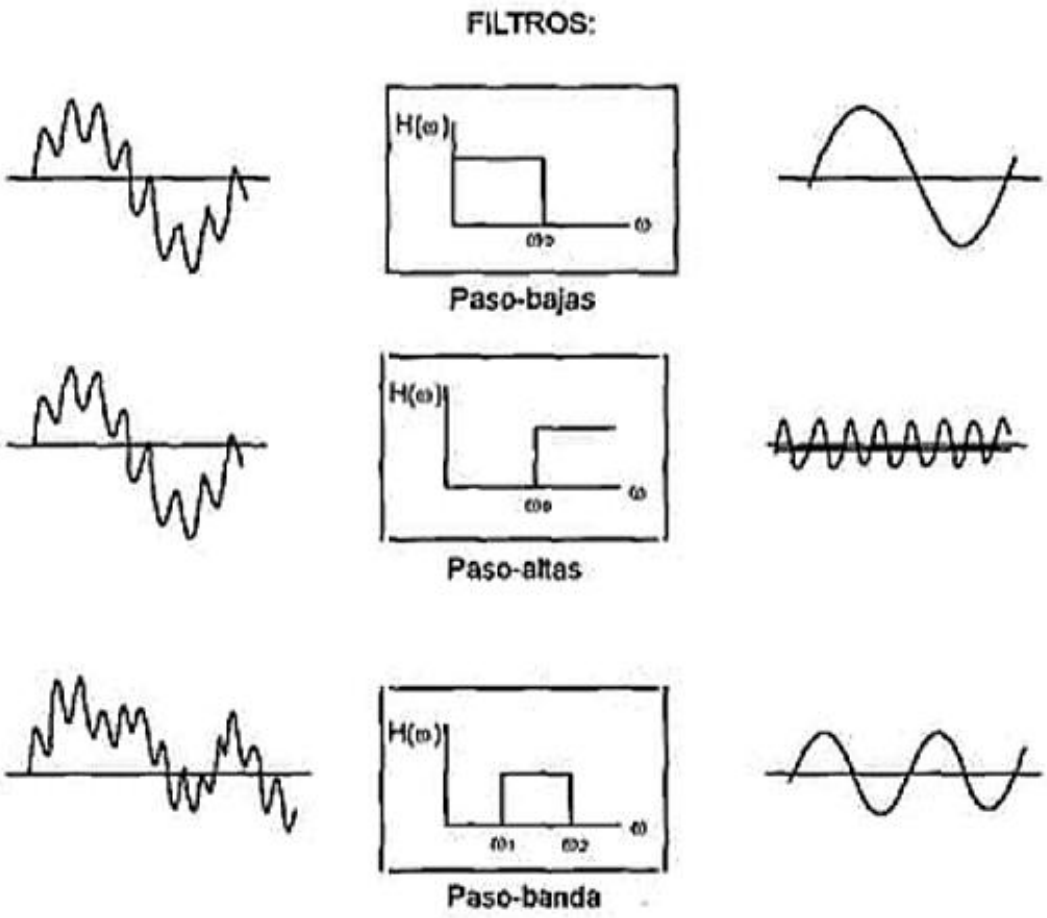


Nota. La figura muestra en el lado izquierdo el efecto de ruido de alta frecuencia, a la derecha el efecto del ruido de baja frecuencia. (Carreño et al., 1999). Registro y tratamiento de acelerogramas. Fisica de la Tierra (11), 81-111. https://doi.org/ISSN: 0214-4557. Pagina 98.

Ya que no se quiere que estos errores afecten los datos del registro, se limitará la información a la banda de frecuencias deseada, en lugar de mantener información adicional a mayores y menores frecuencias, que pueden contener gran número de errores. Para poder eliminar los ruidos en las señales de los acelerogramas se utilizan los siguientes filtros (Carreño et al., 1999):

- Filtro paso bajo: Pasa amplitudes de baja frecuencia.
- Filtro paso alto: Pasa amplitudes de alta frecuencia.
- Filtro paso banda: Pasa amplitudes en un rango establecido de frecuencia.

Filtros de ruido



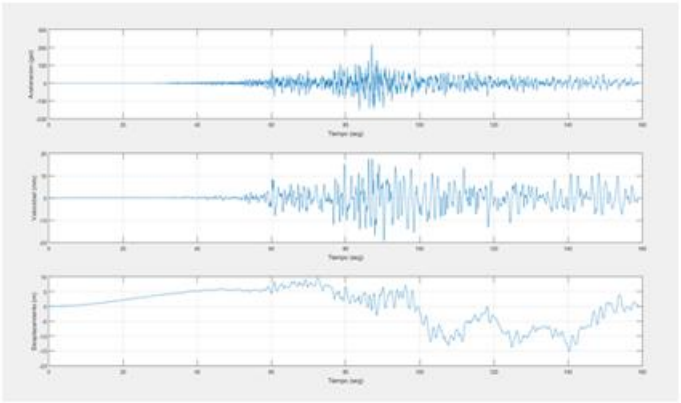
Nota. La figura muestra los filtros paso bajo, paso alto y paso banda. (Carreño et al., 1999). Registro y tratamiento de acelerogramas. Fisica de la Tierra (11), 81-111. https://doi.org/ISSN: 0214-4557. Pagina 99.

A la hora de aplicar los filtros, es importante elegir la frecuencia de corte adecuada, ya que una mala elección puede suponer eliminar parte de la señal que interesa o no eliminar el ruido; por lo mismo para hacerlo, se utilizan los filtros pasa baja para eliminar altas frecuencias y pasa alta para eliminar las bajas, sin embargo, los filtros pasa banda, eliminan el ruido de alta y baja frecuencia simultáneamente.

De acuerdo con Carreño (1999), el filtrado de la señal se hace multiplicando el espectro del acelerograma por una función que reduzca el valor de la amplitud del espectro de Fourier fuera de la banda donde están contenidas las frecuencias importantes de la señal. En esa banda, el filtro deja las amplitudes inalterables; actualmente para realizar este proceso se trabaja por medio del uso de software como SeismoSignal.

En la siguiente figura generada con SeismoSignal, se observa un acelerograma ya corregido, pero sin el filtrado de ruido, por lo mismo se visualiza solo la consistencia de los datos que permiten el trazo de la aceleración, pero se observa distorsion en la grafica de la velocidad y mucho mas en la del desplazamiento, debido al ruido.

Acelerograma no filtrado



Nota. La figura muestra un acelerograma corregido, pero no filtrado. Elaboración propia, realizado con SeismoSignal 2020 ®.

Según Carreño (1999), en la práctica los filtros ideales no se pueden utilizar porque su función de transferencia en el tiempo es de longitud infinita. Sin embargo, se utilizan aproximaciones a ellos, por medio de las siguientes ecuaciones:

Pasa baja hasta la frecuencia máxima Fmax:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{F_{max}}\right)^{2N}}}$$

Pasa alta desde la frecuencia mínima Fmin:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{F_{min}}{f}\right)^{2N}}}$$

Pasa banda entre las frecuencias mínima y máxima:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f^2 - F_{min} * F_{max}}{f\,(F_{min} - F_{max})}\right)^{2N}}}$$

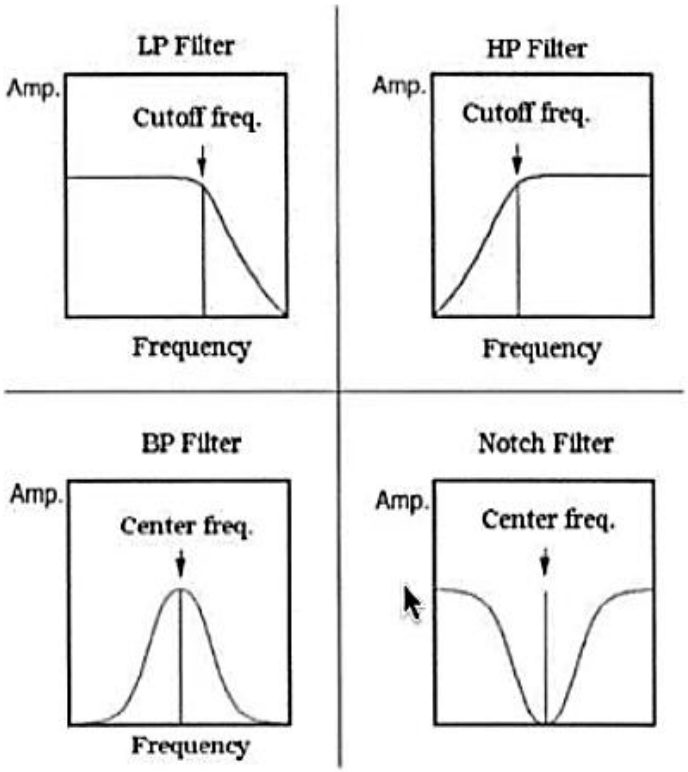
Donde:

f = frecuencia del acelerograma

F_{min} = frecuencia mínima por lo regular se utiliza 0.5 Hz

F_{max} = frecuencia máxima por lo regular se utiliza 0.5 Hz

N = orden de filtro (regularmente 4)



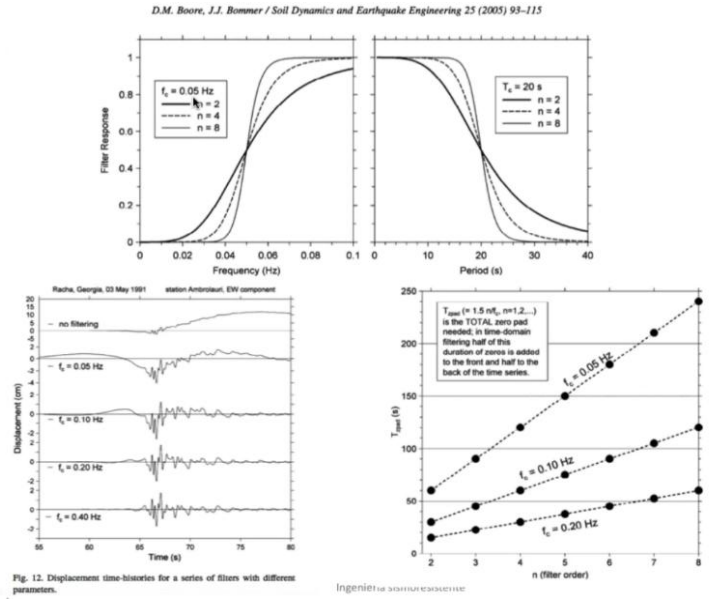
Paso bajo: Pasan amplitudes de baja frecuencia.

Filtro paso Alto: Pasan amplitudes de alta frecuencia.

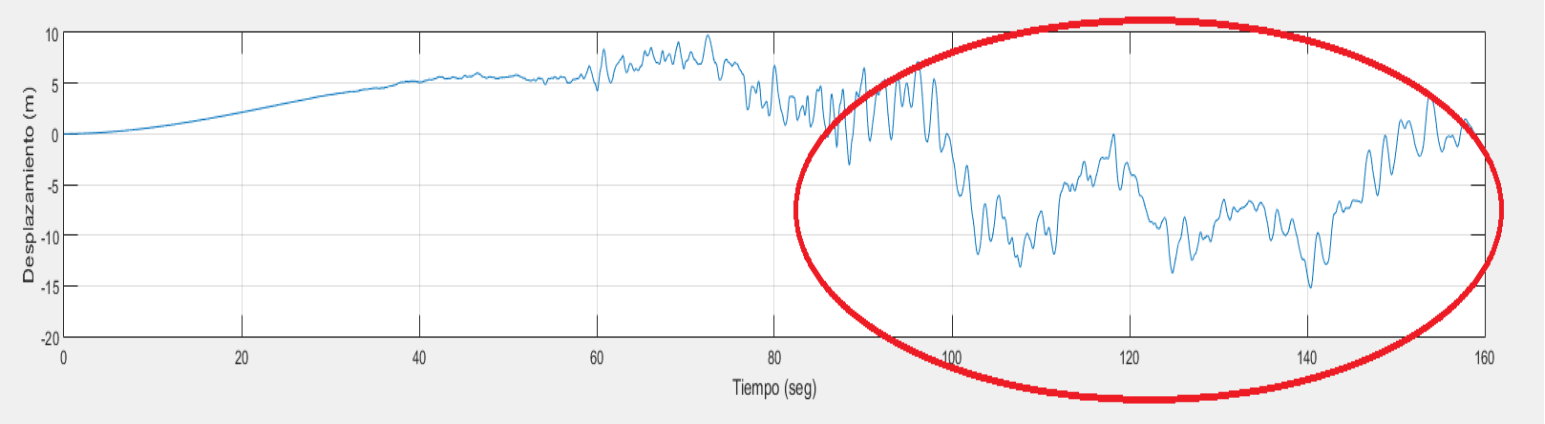
Pasa banda: pasan amplitudes en un rango establecido de frecuencias

Filtro Notch: Frecuencias centrales son atenuadas

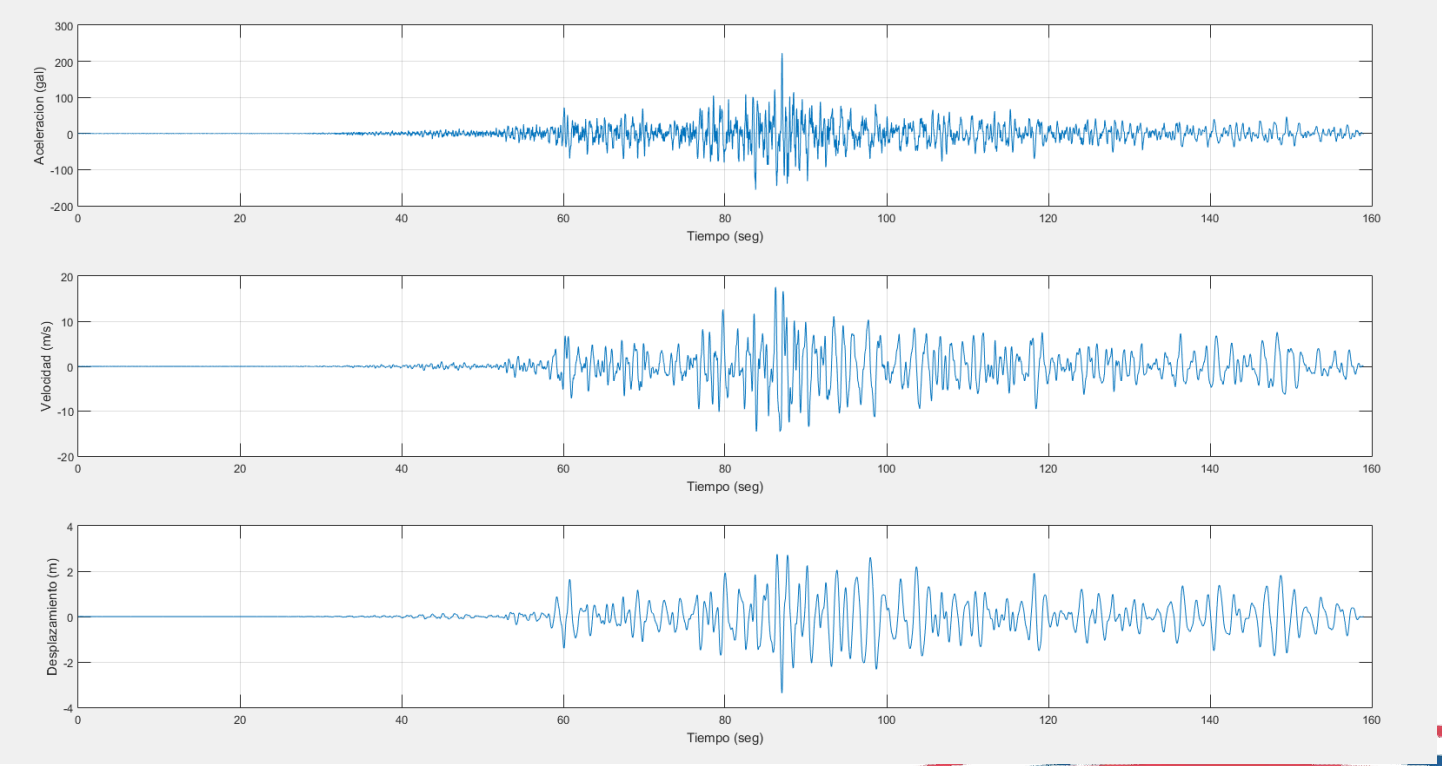
Filtro paso alto- tipo Butterworth



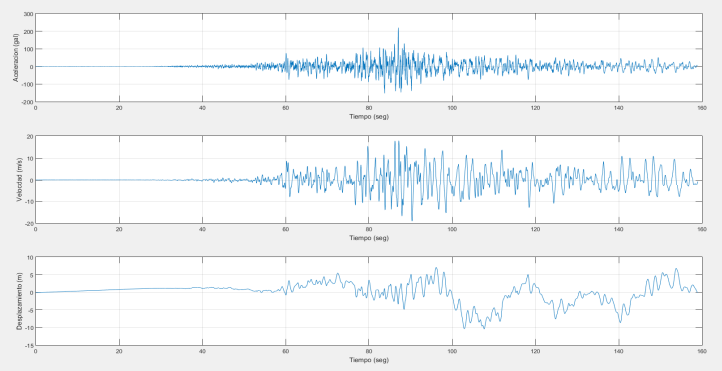
En la gráfica de desplazamiento se puede apreciar que el filtro que se debe de utilizar en el acelerograma es el paso alto



Se puede apreciar ahora que la rutina es bastante consistente, por lo que se puede concluir que este acelerograma está listo para los usos que el usuario le desea dar.

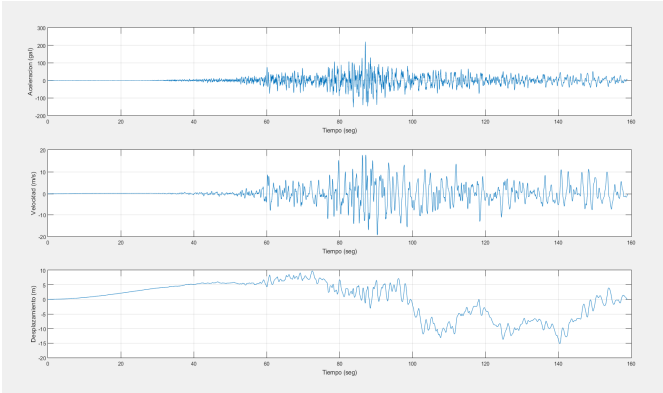


Acelerograma crudo (real)



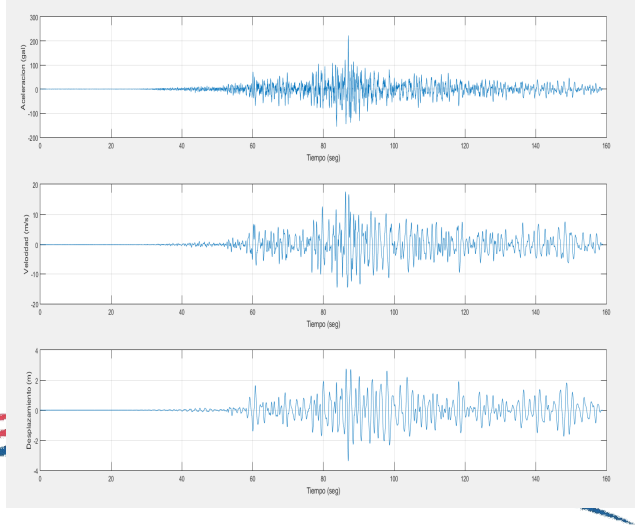
aceleración velocidad y desplazamiento están desviados del cero

Acelerograma corregido, NO filtrado



Los gráficos inician en cero, pero solo los registros se han corregido aún falta filtrarlos, en la gráfica de desplazamiento se aprecia cierta distorsión.

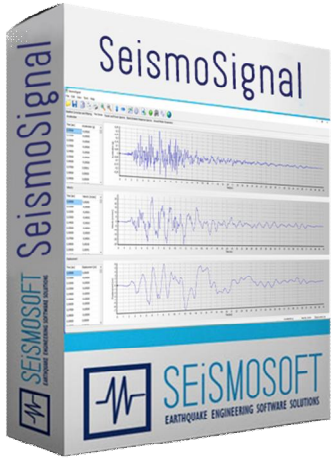
Acelerograma tratado



Rutina consistente, el acelerograma está listo para los usos que el usuario le desea dar.

PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACELEROGRAMAS

Para el tratamiento de acelerogramas, consistente en la corrección de línea de base, y filtrado (suavizar los picos y eliminar el ruido que pueda tener el acelerograma real, en sus componentes N-S y E-W), producto del movimiento que experimento el acelerógrafo durante un evento sísmico de gran magnitud, se puede trabajar con software SeismoSignal

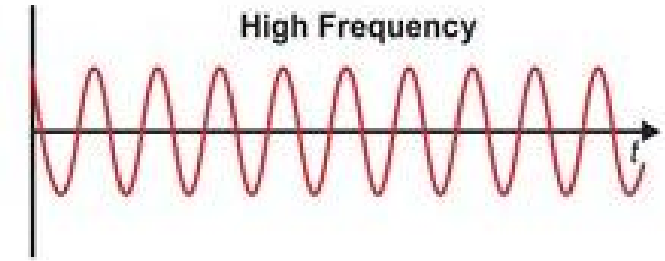


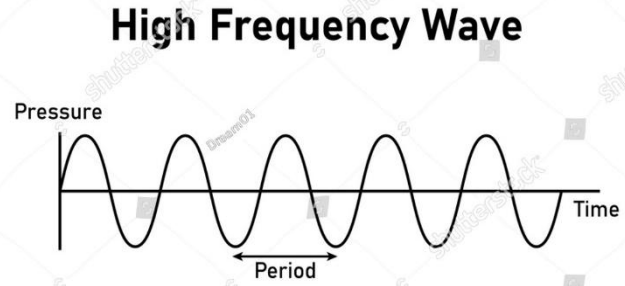
https://seismosoft.com/products/seismosignal/

Ruidos de alta y baja frecuencia

Ruido de alta frecuencia:

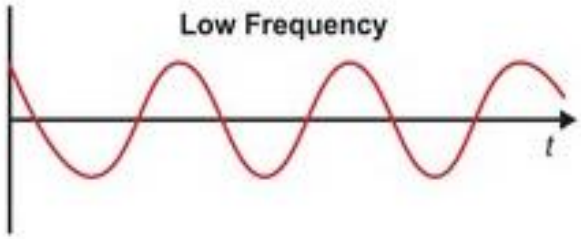
Corresponde a oscilaciones muy rápidas presentes en el registro

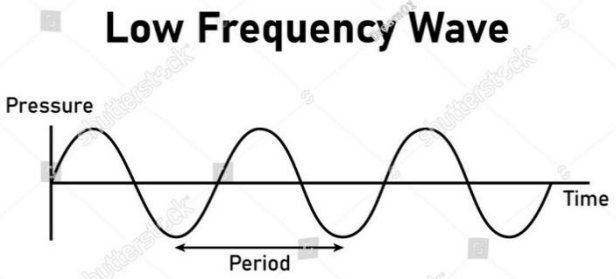




Ruido de baja frecuencia:

Corresponde a variaciones lentas o tendencias de largo periodo presentes en el registro





Ruidos de ALTA frecuencia

Características:

- Se manifiesta como vibraciones erráticas de corta duración.
- Presenta periodos muy pequeños (frecuencias elevadas).
- Generalmente aparece superpuesto a la señal sísmica real.
- Su amplitud suele ser relativamente pequeña.

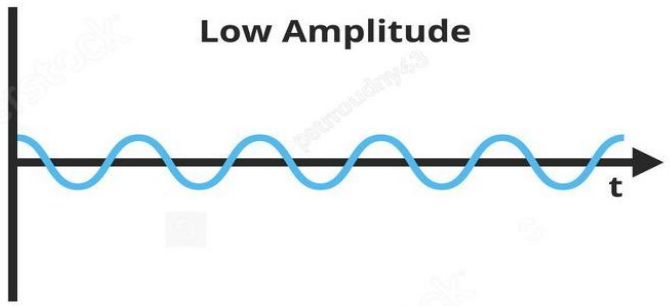
Señal real:

```
    /\              /\__
   /  \_____/
```

Con ruido de alta frecuencia:

/_/\/_/\/\/\/_/\/_/\

Las pequeñas oscilaciones rápidas son el ruido.



Origen:

Puede ser producido por:

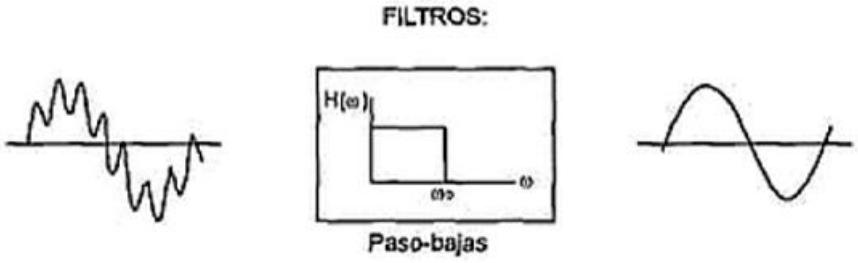
- Ruido electrónico del sensor.
- Interferencias electromagnéticas.
- Vibraciones locales (vehículos, maquinaria, viento).
- Limitaciones instrumentales durante la digitalización.

Eliminación:

Se utiliza normalmente un:

Filtro pasa-bajo (Low-pass filter)

que elimina las frecuencias más altas que el contenido sísmico de interés.



Efecto sobre el análisis estructural

Este ruido afecta principalmente:

- Periodos cortos.
- Estructuras rígidas.
- Cálculo de espectros en la zona de altas frecuencias.

Puede generar:

- Sobreestimación del contenido energético.
- Picos artificiales en el espectro de respuesta.
- Errores en la aceleración máxima (PGA).

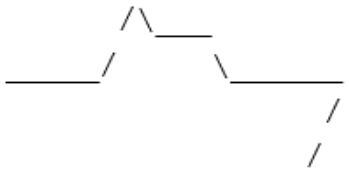
Ruidos de BAJA frecuencia

Es uno de los problemas más importantes en el procesamiento de acelerogramas.

Se observan como:

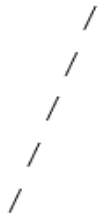
- Desplazamientos de la línea base.
- Derivas (drift).
- Tendencias graduales.

Velocidad:



Nunca vuelve al cero.

Desplazamiento:



Presenta una deriva creciente.

Origen

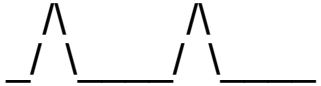
Puede deberse a:

a) Error de línea base (Baseline offset)

Una pequeña desviación del cero instrumental.

b) Movimiento residual del instrumento
c) Saturación parcial del sensor
d) Errores acumulados durante la digitalización

Señal ideal



Señal con ruido



El acelerograma ya no oscila alrededor del cero.

¿Por qué es peligroso el ruido de baja frecuencia?

Porque al integrar la aceleración para obtener velocidad y desplazamiento, los errores se amplifican.

$$v(t) = \int_{to}^{tf} a(t)dt + vo$$

$$u(t) = \int_{to}^{tf} v(t)dt + uo$$

Después de dos integraciones puede producir desplazamientos irreales de varios metros.

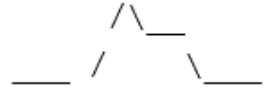
Por ello, si el acelerograma no se corrige adecuadamente, podrían obtenerse resultados absurdos:

- Velocidades que nunca vuelven a cero.
- Desplazamientos permanentes imposibles.
- Derivas sin significado físico.

Registro correctamente corregido

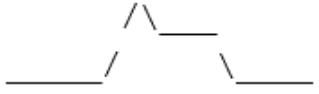
Porque al integrar la aceleración para obtener velocidad y desplazamiento, los errores se amplifican.

Velocidad:



Finaliza aproximadamente en cero.

Desplazamiento:

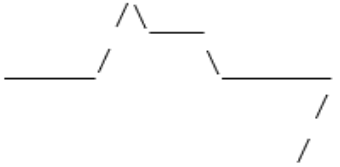


Se estabiliza.

Registro con ruido de baja frecuencia

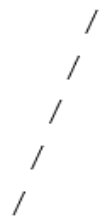
Porque al integrar la aceleración para obtener velocidad y desplazamiento, los errores se amplifican.

Velocidad:



Nunca vuelve al cero.

Desplazamiento:



Presenta una deriva creciente.

Efecto sobre el espectro de respuesta

El ruido de baja frecuencia afecta principalmente:

- Periodos largos.
- Estructuras flexibles.
- Edificios altos.
- Puentes.
- Torres.
- Análisis de desplazamiento.

Produce:

- Valores exagerados de pseudo-desplazamiento.
- Distorsión del espectro para periodos grandes.
- Errores en análisis tiempo-historia.

Eliminación del ruido de baja frecuencia

Las técnicas más empleadas son:

1. Corrección de línea base (Baseline correction)
Consiste en:

- Remover tendencias lineales.
- Remover tendencias polinomiales.
- Ajustar el valor medio a cero.

2. Filtro pasa-altas (High-pass filter)
Elimina componentes de muy baja frecuencia.

3. Combinación de filtros
Es la práctica más común.
Por ejemplo:

- High-pass: 0.1 Hz
- Low-pass: 25 Hz

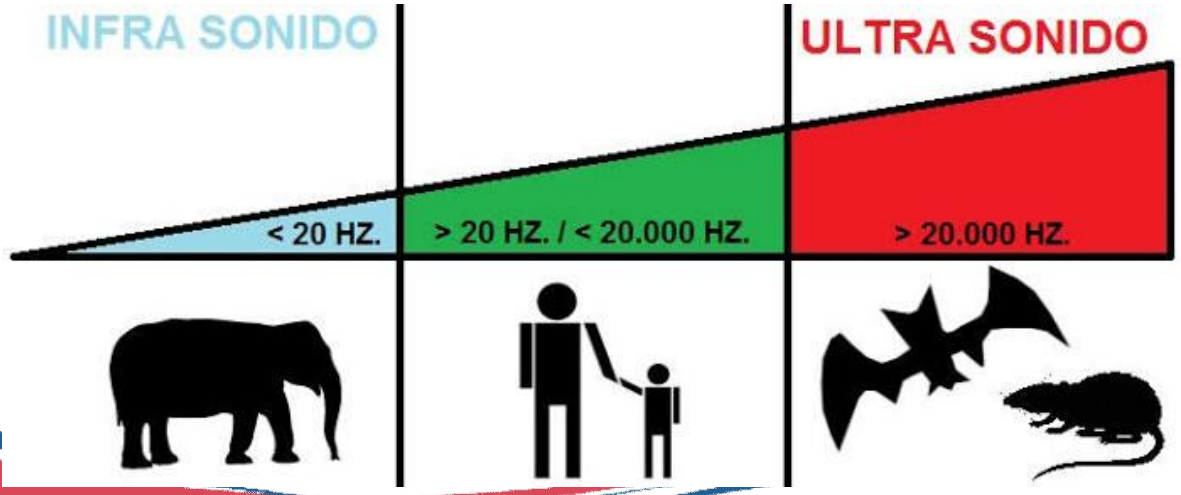
Formando un filtro pasa-banda.

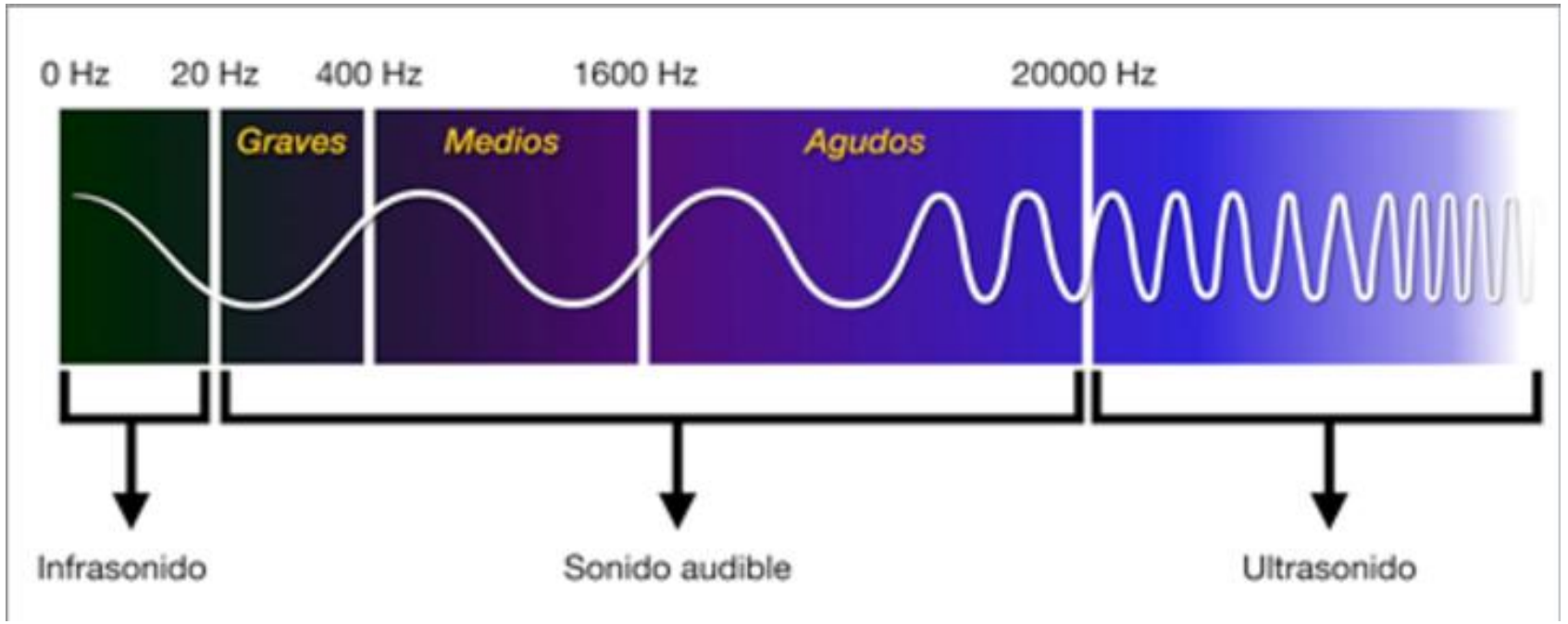


Nota

En ingeniería sísmica, el ruido de alta frecuencia suele afectar la aceleración, mientras que el ruido de baja frecuencia afecta severamente la velocidad y especialmente el desplazamiento, razón por la cual la corrección de línea base es una etapa obligatoria antes de utilizar acelerogramas en análisis dinámicos.

Tipo de ruido	Frecuencia	Principal causa	Afecta principalmente
Alta frecuencia	Alta (>10-20 Hz generalmente)	Ruido electrónico e instrumental	PGA, estructuras rígidas y periodos cortos
Baja frecuencia	Baja (<0.1-0.5 Hz generalmente)	Error de línea base y deriva instrumental	Velocidades, desplazamientos y estructuras flexibles




0 Hz
20 Hz
400 Hz
1600 Hz
20000 Hz
Graves
Medios
Agudos
Infrasonido
Sonido audible
Ultrasonido

Ruido de alta frecuencia vs. ruido de baja frecuencia en acelerogramas

Aspecto	Ruido de Alta Frecuencia	Ruido de Baja Frecuencia
Definición	Oscilaciones rápidas y erráticas que se superponen a la señal sísmica real.	Variaciones lentas o tendencias artificiales que producen derivas en el registro.
Rango de frecuencias	Frecuencias altas (generalmente > 10-20 Hz).	Frecuencias bajas (generalmente < 0.1-0.5 Hz).
Períodos asociados	Períodos cortos.	Períodos largos.
Apariencia en el acelerograma	Pequeñas vibraciones rápidas alrededor de la señal.	Desplazamiento de la línea base o tendencia creciente/decreciente.
Origen principal	Ruido electrónico, interferencias electromagnéticas, vibraciones ambientales y limitaciones instrumentales.	Errores de línea base, deriva instrumental, saturación parcial del sensor y errores de digitalización.
Dominio de Fourier	Se concentra en la parte derecha del espectro de frecuencias.	Se concentra en la parte izquierda del espectro de frecuencias.
Influencia en la aceleración	Puede alterar significativamente la PGA y las aceleraciones máximas.	Generalmente tiene poca influencia directa sobre la PGA.
Influencia en la velocidad	Efecto limitado.	Puede generar velocidades residuales irreales.
Influencia en el desplazamiento	Efecto generalmente pequeño.	Puede producir desplazamientos artificiales de gran magnitud.
Estructuras más afectadas	Estructuras rígidas y de períodos cortos.	Estructuras flexibles y de períodos largos.
Ejemplos de estructuras afectadas	Viviendas bajas, muros estructurales, estructuras industriales rígidas.	Edificios altos, puentes, torres, chimeneas y estructuras esbeltas.
Impacto en los espectros de respuesta	Distorsiona la zona de períodos cortos del espectro.	Distorsiona la zona de períodos largos del espectro.
Consecuencia en análisis dinámicos	Puede sobreestimar aceleraciones espectrales de corto período.	Puede sobreestimar desplazamientos y derivas estructurales.
Problema principal que genera	Aparición de picos espectrales artificiales.	Deriva de velocidad y desplazamiento (drift).
Método de corrección más utilizado	Filtro pasa-bajo (Low-Pass Filter).	Corrección de línea base y filtro pasa-altas (High-Pass Filter).
Sensibilidad en análisis tiempo-historia	Moderada.	Muy alta.
Nivel de preocupación para el ingeniero sísmico	Importante para análisis de aceleraciones.	Crítico para estudios de velocidad, desplazamiento y respuesta no lineal.

EJEMPLOS:

1) Registro 20220216071243.dig1.ch1.KMI.evt

TAREA:

Corrija y filtre el registro XN003.EVT

- Generar instructivo (paso a paso) de como se trata el registro indicado, de acuerdo a lo trabajado en los ejemplos de clase. (desde VieWAve, hasta acelerograma corregido)
- Generar graficas que comparen el registro corregido y el no corregido (incluir aceleración, velocidad y desplazamiento)
- Entrega: 08-08-2026, 15:00, subir PDF a la carpeta de Moodle
- En grupos

SERIES DE FOURIER

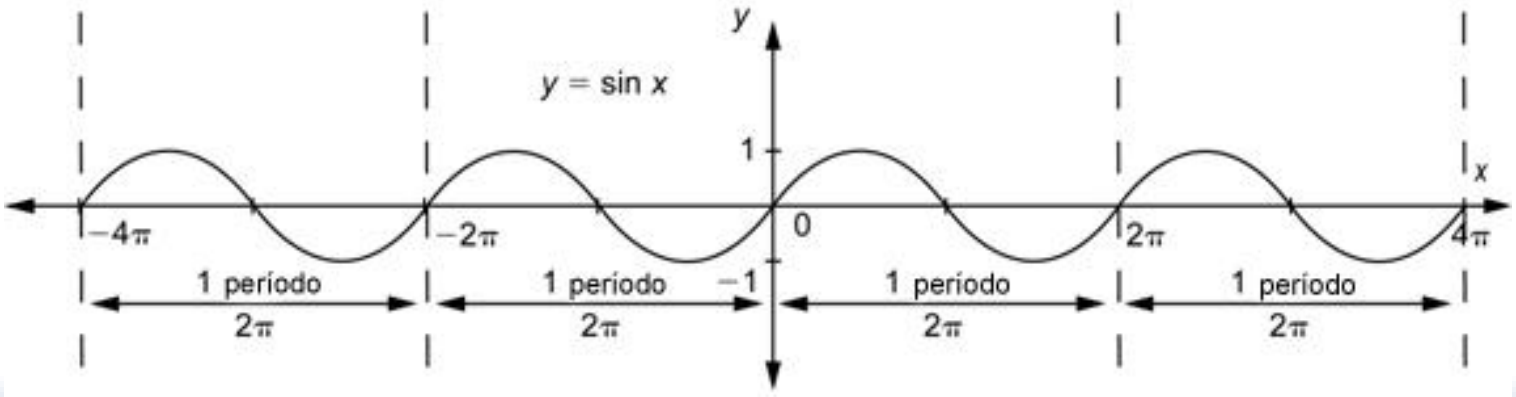
En los primeros años del siglo XIX, el matemático francés J.B.J. Fourier en sus investigaciones sobre conducción de calor se vió conducido al descubrimiento notable de ciertas series trigonométricas que llevan ahora su nombre. Desde entonces, las series de Fourier y generalizaciones de series integrales y ortogonales de Fourier han llegado a ser una parte integral de los conocimientos básicos de científicos, ingenieros y matemáticos, tanto desde el punto de vista aplicado, como desde el teórico.

Funciones periódicas

Se dice que una función $f(x)$ tiene un *período* P o es *periódica* con un período P si para todo x, $f(x+P) = f(x)$, donde P es una constante positiva. El valor menor de $P > 0$ se llama el *período mínimo* o simplemente el *período* de $f(x)$.

EJEMPLO:

La función sen(X) tiene periodos 2π, 4π, 6π,..., puesto que sen(x+2π), sen(x+4π), sen(x+6π),...todos son iguales a sen(x). Si embargo, 2π es el periodo mínimo o simplemente el periodo de sen(x).



Definición de series de Fourier

Establezcamos que $f(x)$ está definida en el intervalo $(-L, L)$ y determinada fuera de este intervalo por $f(x+2L) = f(x)$, esto es, asumamos que $f(x)$ tiene un período $2L$. La *serie de Fourier* o *desarrollo de Fourier* que corresponde a $f(x)$ se define como

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} \right) \tag{1}$$

donde los *coeficientes de Fourier* a_n y b_n son

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{1}{L} \displaystyle\int_{-L}^{L} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L}\, dx \\ b_n = \dfrac{1}{L} \displaystyle\int_{-L}^{L} f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}\, dx \end{cases} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{2}$$

Si $f(x)$ tiene un período $2L$, los coeficientes a_n y b_n pueden ser determinados equivalentemente de

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_c^{c+2L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx \\ b_n = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_c^{c+2L} f(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\,dx \end{cases} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \qquad (3)$$

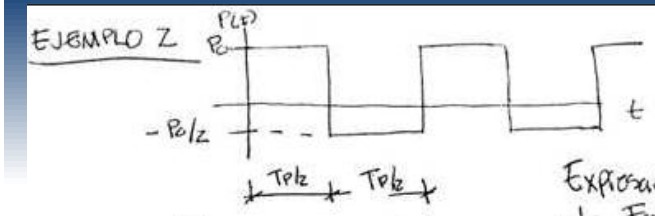
donde c es cualquier número real. En el caso específico de $c = -L$, (3) se vuelve igual a (2). Note que el término constante en (1) es igual a $\dfrac{a_0}{2} = \dfrac{1}{2L}\displaystyle\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$, el cual es el valor medio de $f(x)$ sobre un período.

Si $L = \pi$, las series (1) y los coeficientes (2) o (3) son particularmente sencillos. La función en este caso tiene el período 2π.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L} + b_n\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad (1)$$

la serie (1) es únicamente la serie que *corresponde* a $f(x)$.

EJEMPLO 2



Explicar carga como serie de Fourier

$$a_0 = \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p/2} P_0\,dt + \frac{1}{T_p}\int_{T_p/2}^{T_p} -\frac{P_0}{2}\,dt = \frac{1}{T_p}\left(P_0\frac{T_p}{2} - \frac{P_0}{2}T_p + \frac{P_0}{2}\frac{T_p}{2}\right)$$

$$a_0 = \frac{T_p}{4}P_0\left(\frac{1}{T_p}\right) = \frac{P_0}{4}$$

$$a_n = \frac{2}{T_p}\left(\int_0^{T_p/2} P_0 \cos n\frac{2\pi}{T_p}t\,dt + \int_{T_p/2}^{T_p} -\frac{P_0}{2}\cos n\frac{2\pi}{T_p}t\,dt\right)$$

$$a_n = \frac{2P_0}{T_p}\left(\frac{T_p}{2\pi n}\operatorname{Sen} n\frac{2\pi}{T_p}t\Big|_0^{T_p/2} - \frac{1}{2}\frac{T_p}{2\pi n}\operatorname{Sen} n\frac{2\pi}{T_p}t\,dt\Big|_{T_p/2}^{T_p}\right)$$

$$a_n = \frac{P_0}{\pi n}\left(\operatorname{Sen} n\pi - \frac{1}{2}\operatorname{Sen} n2\pi + \frac{1}{2}\operatorname{Sen} n\pi\right) = 0 \quad \text{para cualquier } n$$

$$b_n = \frac{2}{T_p}\left[\int_0^{T_p/2} P_0 \operatorname{Sen} n\frac{2\pi}{T_p}t\,dt + \int_{T_p/2}^{T_p} -\frac{P_0}{2}\operatorname{Sen} n\frac{2\pi}{T_p}t\,dt\right]$$

$$b_n = \frac{2P_0}{T_p}\left[-\frac{T_p}{2\pi n}\cos n\frac{2\pi}{T_p}t\Big|_0^{T_p/2} + \frac{1}{2}\frac{T_p}{2\pi n}\cos n\frac{2\pi}{T_p}t\Big|_{T_p/2}^{T_p}\right]$$

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n}\left[-\cos n\pi + 1 + \frac{1}{2}\cos n2\pi - \frac{1}{2}\cos n\pi\right]$$

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n}\left[1 + \frac{1}{2}\cos n2\pi - \frac{3}{2}\cos n\pi\right]$$

Cuando n impar

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n}\left(1 + \frac{1}{2}(1) - \frac{3}{2}(-1)\right) = \frac{P_0}{\pi n}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) = \frac{3P_0}{\pi n}$$

Cuando n par

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n}\left(1 + \frac{1}{2}(1) - \frac{3}{2}(1)\right) = \frac{P_0}{\pi n}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) = 0$$

Coeficientes Fourier.

$a_0 = \frac{P_0}{4}$

$a_n = 0$ para cualquier n

$b_n = \frac{3P_0}{\pi n}$ n impar

$b_n = 0$ n par.

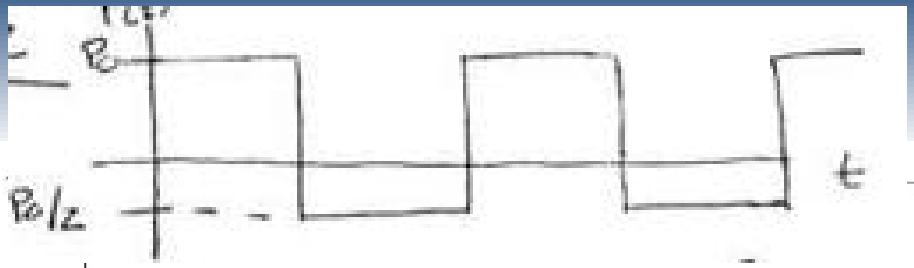
$$P(t) = \frac{P_0}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ n\ \text{impar}}}^{\infty} \frac{3P_0}{\pi n}\operatorname{Sen} n\frac{2\pi}{T_p}t \qquad \bar{\omega} = \frac{2\pi}{T_p}$$

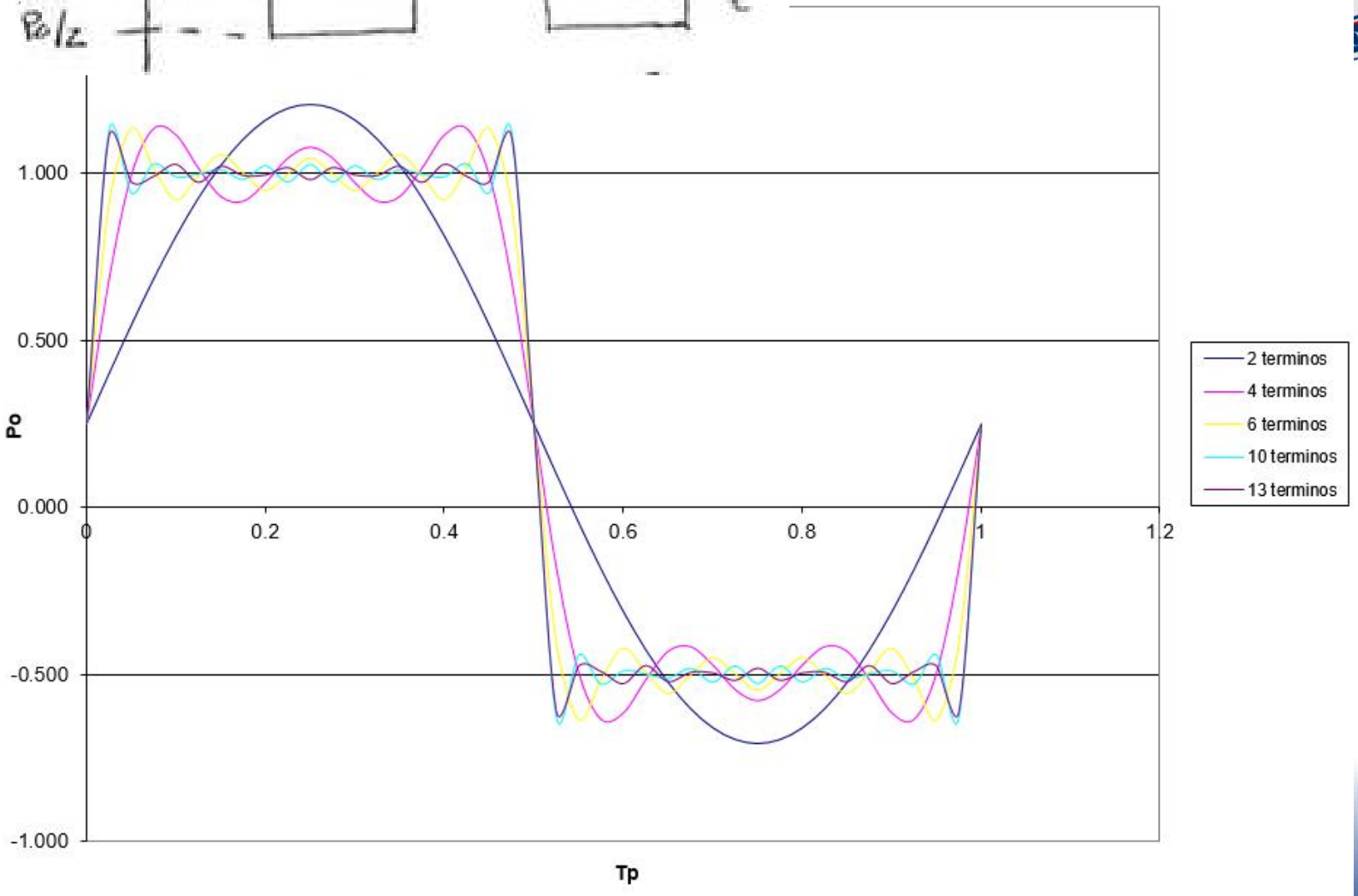
$$P(t) = \frac{P_0}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ n\ \text{impar}}}^{\infty} \frac{3P_0}{\pi n}\operatorname{Sen} n\bar{\omega}t = P_0\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{\pi}\operatorname{Sen}\bar{\omega}t + \frac{3}{3\pi}\operatorname{Sen}3\bar{\omega}t + \frac{3}{5\pi}\operatorname{Sen}5\bar{\omega}t + \frac{3}{7}\operatorname{Sen}7\bar{\omega}t \ldots\right)$$

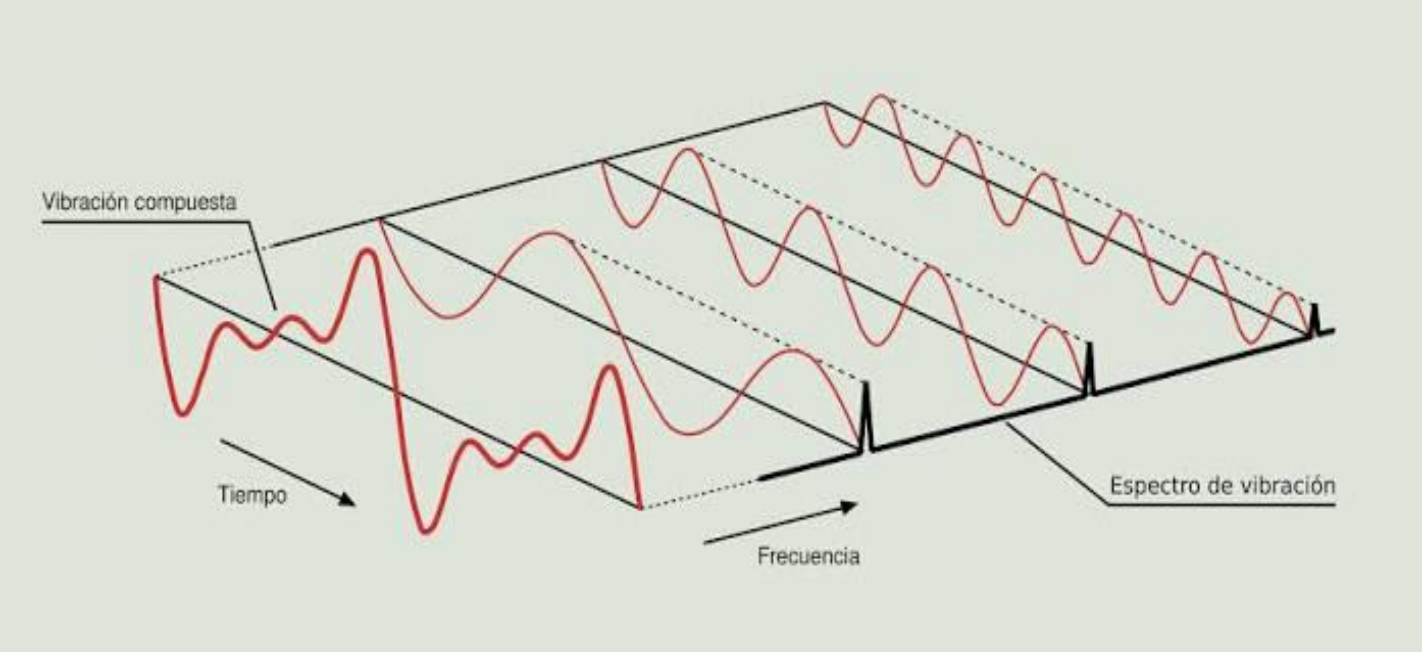
t	1/4	3/π Sen ŵt	3/(3π)* Sen 3ŵt	3/(5π)* Sen 5ŵt	3/(7π)* Sen 7ŵt	3/(9π)* Sen 9ŵt	3/(11π)* Sen 11ŵt	3/(13π)* Sen 13ŵt	3/(15π)* Sen 15ŵt	3/(17π)* Sen 17ŵt	3/(19π)* Sen 19ŵt	3/(21π)* Sen 21ŵt	3/(23π)* Sen 23ŵt
0	0.25	0.000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.025	0.25	0.149	0.1445	0.135047447	0.121549794	0.104796988	0.08574299	0.065449889	0.045015816	0.025501705	0.007862311	-0.00711352	-0.018849087
0.05	0.25	0.295	0.2575	0.190985932	0.110364903	0.032787721	-0.026826318	-0.059427256	-0.063661977	-0.045444372	-0.015531026	0.014051881	0.033589318
0.075	0.25	0.434	0.3144	0.135047447	-0.021340559	-0.094538728	-0.077349869	-0.01149107	0.045015816	0.055480758	0.022817315	-0.020644238	-0.041007517
0.1	0.25	0.561	0.3027	2.33986E-17	-0.129741725	-0.062365952	0.051026688	0.069860929	2.33986E-17	-0.053423063	-0.029541767	0.026728265	0.039486612
0.125	0.25	0.675	0.2251	-0.135047447	-0.096462462	0.07502636	0.061385203	-0.051941326	-0.045015816	0.039719837	0.035538802	-0.032154154	-0.029358141
0.15	0.25	0.773	0.0984	-0.190985932	0.042155642	0.085839369	-0.070232211	-0.022699192	0.063661977	-0.017358205	-0.040660754	0.036788301	0.012829978
0.175	0.25	0.851	-0.0498	-0.135047447	0.134738984	-0.048169888	-0.039411727	0.072551761	-0.045015816	-0.008787289	0.044781503	-0.040516598	0.006494953
0.2	0.25	0.908	-0.1871	-4.67972E-17	0.080184796	-0.10091023	0.082562916	-0.043176428	-4.67972E-17	0.033017269	-0.047799583	0.043247242	-0.024404068
0.225	0.25	0.943	-0.2836	0.135047447	-0.061932713	0.016598212	0.013580355	-0.033348384	0.045015816	-0.050049915	0.049640678	-0.044912995	0.036993415
0.25	0.25	0.955	-0.3183	0.190985932	-0.136418523	0.106103295	-0.086811787	0.073456128	-0.063661977	0.056172333	-0.050259456	0.045472841	-0.041518681
0.275	0.25	0.943	-0.2836	0.135047447	-0.061932713	0.016598212	0.013580355	-0.033348384	0.045015816	-0.050049915	0.049640678	-0.044912995	0.036993415
0.3	0.25	0.908	-0.1871	7.01958E-17	0.080184796	-0.10091023	0.082562916	-0.043176428	2.96369E-16	0.033017269	-0.047799583	0.043247242	-0.024404068
0.325	0.25	0.851	-0.0498	-0.135047447	0.134738984	-0.048169888	-0.039411727	0.072551761	-0.045015816	-0.008787289	0.044781503	-0.040516598	0.006494953
0.35	0.25	0.773	0.0984	-0.190985932	0.042155642	0.085839369	-0.070232211	-0.022699192	0.063661977	-0.017358205	-0.040660754	0.036788301	0.012829978
0.375	0.25	0.675	0.2251	-0.135047447	-0.096462462	0.07502636	0.061385203	-0.051941326	-0.045015816	0.039719837	0.035538802	-0.032154154	-0.029358141
0.4	0.25	0.561	0.3027	-9.35944E-17	-0.129741725	-0.062365952	0.051026688	0.069860929	-9.35944E-17	-0.053423063	-0.029541767	0.026728265	0.039486612
0.425	0.25	0.434	0.3144	0.135047447	-0.021340559	-0.094538728	-0.077349869	-0.01149107	0.045015816	0.055480758	0.022817315	-0.020644238	-0.041007517
0.45	0.25	0.295	0.2575	0.190985932	0.110364903	0.032787721	-0.026826318	-0.059427256	-0.063661977	-0.045444372	-0.015531026	0.014051881	0.033589318
0.475	0.25	0.149	0.1445	0.135047447	0.121549794	0.104796988	0.08574299	0.065449889	0.045015816	0.025501705	0.007862311	-0.00711352	-0.018849087
0.5	0.25	0.000	0.0000	1.16993E-16	1.16993E-16	1.16993E-16	4.2541E-16	-1.43976E-16	3.43166E-16	-8.25712E-17	2.95551E-16	-4.45589E-17	2.64497E-16
0.525	0.25	-0.149	-0.1445	-0.135047447	-0.121549794	-0.104796988	-0.08574299	-0.065449889	-0.045015816	-0.025501705	-0.007862311	0.00711352	0.018849087
0.55	0.25	-0.295	-0.2575	-0.190985932	-0.110364903	-0.032787721	0.026826318	0.059427256	0.063661977	0.045444372	0.015531026	-0.014051881	-0.033589318
0.575	0.25	-0.434	-0.3144	-0.135047447	0.021340559	0.094538728	0.077349869	0.01149107	-0.045015816	-0.055480758	-0.022817315	0.020644238	0.041007517
0.6	0.25	-0.561	-0.3027	-1.40392E-16	0.129741725	0.062365952	-0.051026688	-0.069860929	-5.92737E-16	0.053423063	0.029541767	-0.026728265	-0.039486612
0.625	0.25	-0.675	-0.2251	0.135047447	0.096462462	-0.07502636	-0.061385203	0.051941326	0.045015816	-0.039719837	-0.035538802	0.032154154	0.029358141
0.65	0.25	-0.773	-0.0984	0.190985932	-0.042155642	-0.085839369	0.070232211	0.022699192	-0.063661977	0.017358205	0.040660754	-0.036788301	-0.012829978
0.675	0.25	-0.851	0.0498	0.135047447	-0.134738984	0.048169888	0.039411727	-0.072551761	0.045015816	0.008787289	-0.044781503	0.040516598	-0.006494953
0.7	0.25	-0.908	0.1871	1.6379E-16	-0.080184796	0.10091023	-0.082562916	0.043176428	8.42309E-16	-0.033017269	0.047799583	-0.043247242	0.024404068
0.725	0.25	-0.943	0.2836	-0.135047447	0.061932713	-0.016598212	-0.013580355	0.033348384	-0.045015816	0.050049915	-0.049640678	0.044912995	-0.036993415
0.75	0.25	-0.955	0.3183	-0.190985932	0.136418523	-0.106103295	0.086811787	-0.073456128	0.063661977	-0.056172333	0.050259456	-0.045472841	0.041518681
0.775	0.25	-0.943	0.2836	-0.135047447	0.061932713	-0.016598212	-0.013580355	0.033348384	-0.045015816	0.050049915	-0.049640678	0.044912995	-0.036993415
0.8	0.25	-0.908	0.1871	-1.87189E-16	-0.080184796	0.10091023	-0.082562916	0.043176428	-1.87189E-16	-0.033017269	0.047799583	-0.043247242	0.024404068
0.825	0.25	-0.851	0.0498	0.135047447	-0.134738984	0.048169888	0.039411727	-0.072551761	0.045015816	0.008787289	-0.044781503	0.040516598	-0.006494953
0.85	0.25	-0.773	-0.0984	0.190985932	-0.042155642	-0.085839369	0.070232211	0.022699192	-0.063661977	0.017358205	0.040660754	-0.036788301	-0.012829978
0.875	0.25	-0.675	-0.2251	0.135047447	0.096462462	-0.07502636	-0.061385203	0.051941326	0.045015816	-0.039719837	-0.035538802	0.032154154	0.029358141
0.9	0.25	-0.561	-0.3027	2.10588E-16	0.129741725	0.062365952	-0.051026688	-0.069860929	4.3676E-16	0.053423063	0.029541767	-0.026728265	-0.039486612
0.925	0.25	-0.434	-0.3144	-0.135047447	0.021340559	0.094538728	0.077349869	0.01149107	-0.045015816	-0.055480758	-0.022817315	0.020644238	0.041007517
0.95	0.25	-0.295	-0.2575	-0.190985932	-0.110364903	-0.032787721	0.026826318	0.059427256	0.063661977	0.045444372	0.015531026	-0.014051881	-0.033589318
0.975	0.25	-0.149	-0.1445	-0.135047447	-0.121549794	-0.104796988	-0.08574299	-0.065449889	-0.045015816	-0.025501705	-0.007862311	0.00711352	0.018849087
1	0.25	0.000	0.0000	-2.33986E-16	-2.33986E-16	-2.33986E-16	-8.50821E-16	2.87951E-16	-6.86332E-16	1.65142E-16	-5.91101E-16	8.91178E-17	-5.28994E-16

2 terminos	4 terminos	6 terminos	10 terminos	13 terminos
0.250	0.25	0.25	0.25	0.25
0.399	0.678941022	0.905287803	1.126998204	1.108897909
0.545	0.993593532	1.136746157	0.941386234	0.973496407
0.683528993	1.132967404	1.017088117	1.028743752	0.989909313
0.81129357	1.114024262	0.921916585	0.989381138	1.026054249
0.925237237	1.015268869	0.993832766	0.997980665	0.972007172
1.022554322	0.929931555	1.057926566	1.011298935	1.02025646
1.100848556	0.916006472	1.002575568	0.981912497	0.992672355
1.158192074	0.971094218	0.950368783	1.022772539	0.99381613
1.19317289	1.044604152	0.999269651	0.974467523	1.016188622
1.204929659	1.077605704	1.047290477	1.026445173	0.980139877
1.19317289	1.044604152	0.999269651	0.974467523	1.016188622
1.158192074	0.971094218	0.950368783	1.022772539	0.99381613
1.100848556	0.916006472	1.002575568	0.981912497	0.992672355
1.022554322	0.929931555	1.057926566	1.011298935	1.02025646
0.925237237	1.015268869	0.993832766	0.997980665	0.972007172
0.81129357	1.114024262	0.921916585	0.989381138	1.026054249
0.683528993	1.132967404	1.017088117	1.028743752	0.989909313
0.545089493	0.993593532	1.136746157	0.941386234	0.973496407
0.39938391	0.678941022	0.905287803	1.126998204	1.108897909
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.10061609	-0.178941022	-0.405287803	-0.626998204	-0.608897909
-0.045089493	-0.493593532	-0.636746157	-0.441386234	-0.473496407
-0.183528993	-0.632967404	-0.517088117	-0.528743752	-0.489909313
-0.31129357	-0.614024262	-0.421916585	-0.489381138	-0.526054249
-0.425237237	-0.515268869	-0.493832766	-0.497980665	-0.472007172
-0.522554322	-0.429931555	-0.557926566	-0.511298935	-0.52025646
-0.600848556	-0.416006472	-0.502575568	-0.481912497	-0.492672355
-0.658192074	-0.471094218	-0.450368783	-0.522772539	-0.49381613
-0.69317289	-0.544604152	-0.499269651	-0.474467523	-0.516188622
-0.704929659	-0.577605704	-0.547290477	-0.526445173	-0.480139877
-0.69317289	-0.544604152	-0.499269651	-0.474467523	-0.516188622
-0.658192074	-0.471094218	-0.450368783	-0.522772539	-0.49381613
-0.600848556	-0.416006472	-0.502575568	-0.481912497	-0.492672355
-0.522554322	-0.429931555	-0.557926566	-0.511298935	-0.52025646
-0.425237237	-0.515268869	-0.493832766	-0.497980665	-0.472007172
-0.31129357	-0.614024262	-0.421916585	-0.489381138	-0.526054249
-0.183528993	-0.632967404	-0.517088117	-0.528743752	-0.489909313
-0.045089493	-0.493593532	-0.636746157	-0.441386234	-0.473496407
0.10061609	-0.178941022	-0.405287803	-0.626998204	-0.608897909
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

$$P(t) = \frac{P_0}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ n\,impar}}^{\infty} \frac{3P_0}{\pi n} \operatorname{Sen} n\omega t = P_0\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{\pi}\operatorname{Sen}\omega t + \frac{3}{3\pi}\operatorname{Sen} 3\omega t + \frac{3}{5\pi}\operatorname{Sen} 5\omega t + \frac{3}{7}\operatorname{Sen} 7\omega t \ldots\right)$$


Po/2
t


1.000
0.500
0.000
-0.500
-1.000
Po
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Tp
2 terminos
4 terminos
6 terminos
10 terminos
13 terminos



https://www.tiktok.com/@tractian.mx/video/7350769385205714182



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



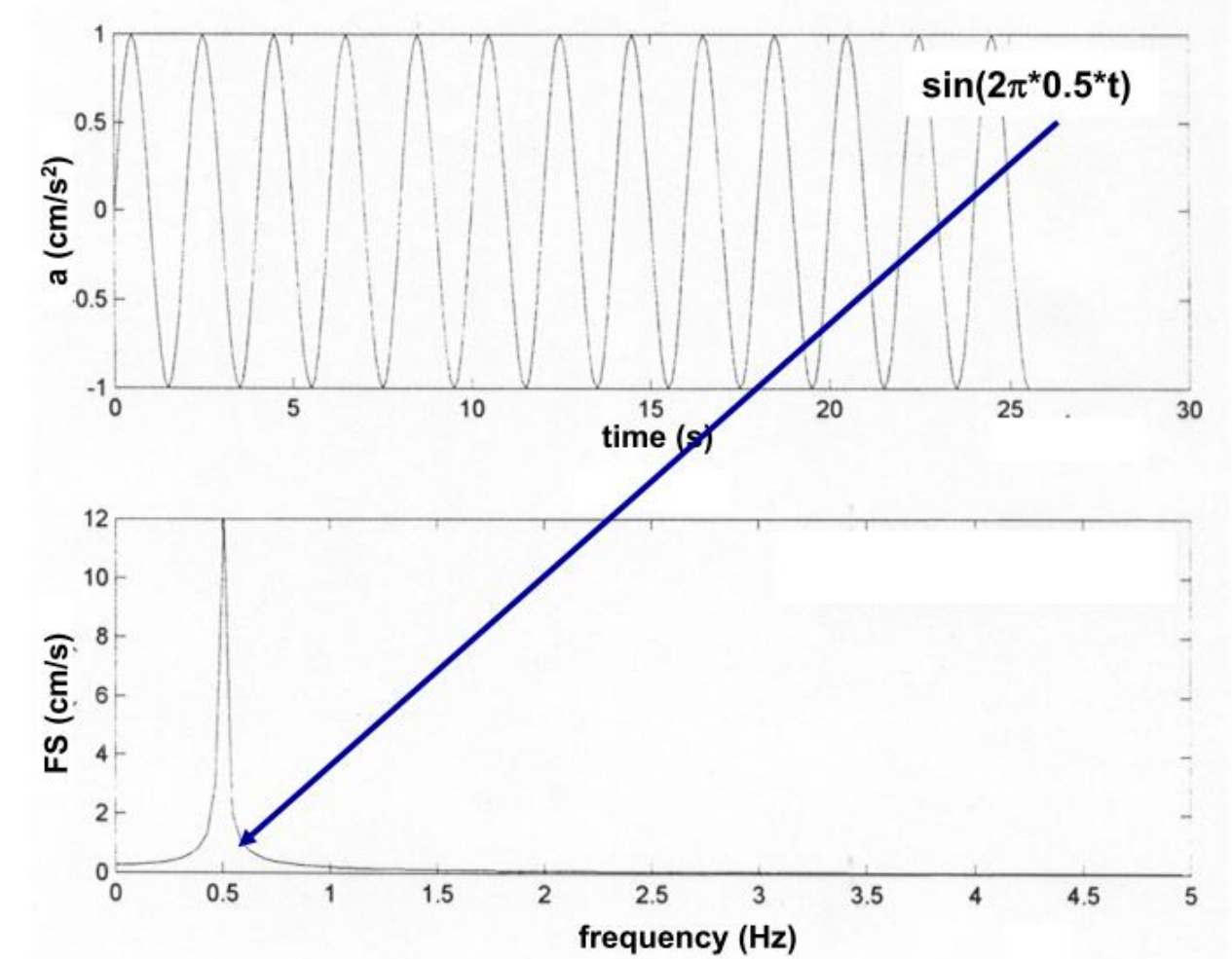
TRANSFORMADA DE FOURIER

"Id y Enseñad a Todos"

La transformada de Fourier se utiliza para descomponer funciones o señales en sus componentes de frecuencia, es decir, transforma una señal en el dominio del tiempo (o espacio) a una representación en el dominio de la frecuencia.

Cualquier señal periódica puede ser expresada como la suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias. La transformada de Fourier permite analizar cómo se distribuyen estas frecuencias en la señal original.

EJEMPLO 1:



$$f = \frac{1}{T}$$

f = frecuencia

T = periodo

Existen diferentes formas de la transformada de Fourier, siendo las más comunes:

1. **Transformada de Fourier continua:** Se aplica a funciones continuas y se utiliza en el análisis de señales en tiempo continuo.
2. **Transformada de Fourier discreta (DFT):** Se aplica a señales discretas y se utiliza en el procesamiento digital de señales.
3. **Transformada rápida de Fourier (FFT):** Es un algoritmo eficiente para calcular la DFT, lo que permite realizar análisis de frecuencia de manera rápida.

La transformada de Fourier permite entender y manipular las frecuencias que componen una señal.

Si transformamos el acelerograma mediante FFT:

Ruido de baja frecuencia

Aparece en la parte izquierda del espectro:



Ruido de alta frecuencia

Aparece en la parte derecha:



TRANFORMADA DIRECTA E INVERSA DE FOURIER

Para un historia-tiempo dado, g(t), el espectro de Fourier es:

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{i\omega t} dt$$

La transformada inversa convierte a dominio de tiempo dado el espectro de Fourier complejo

$$g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

AMPLITUD Y FASE DE FOURIER

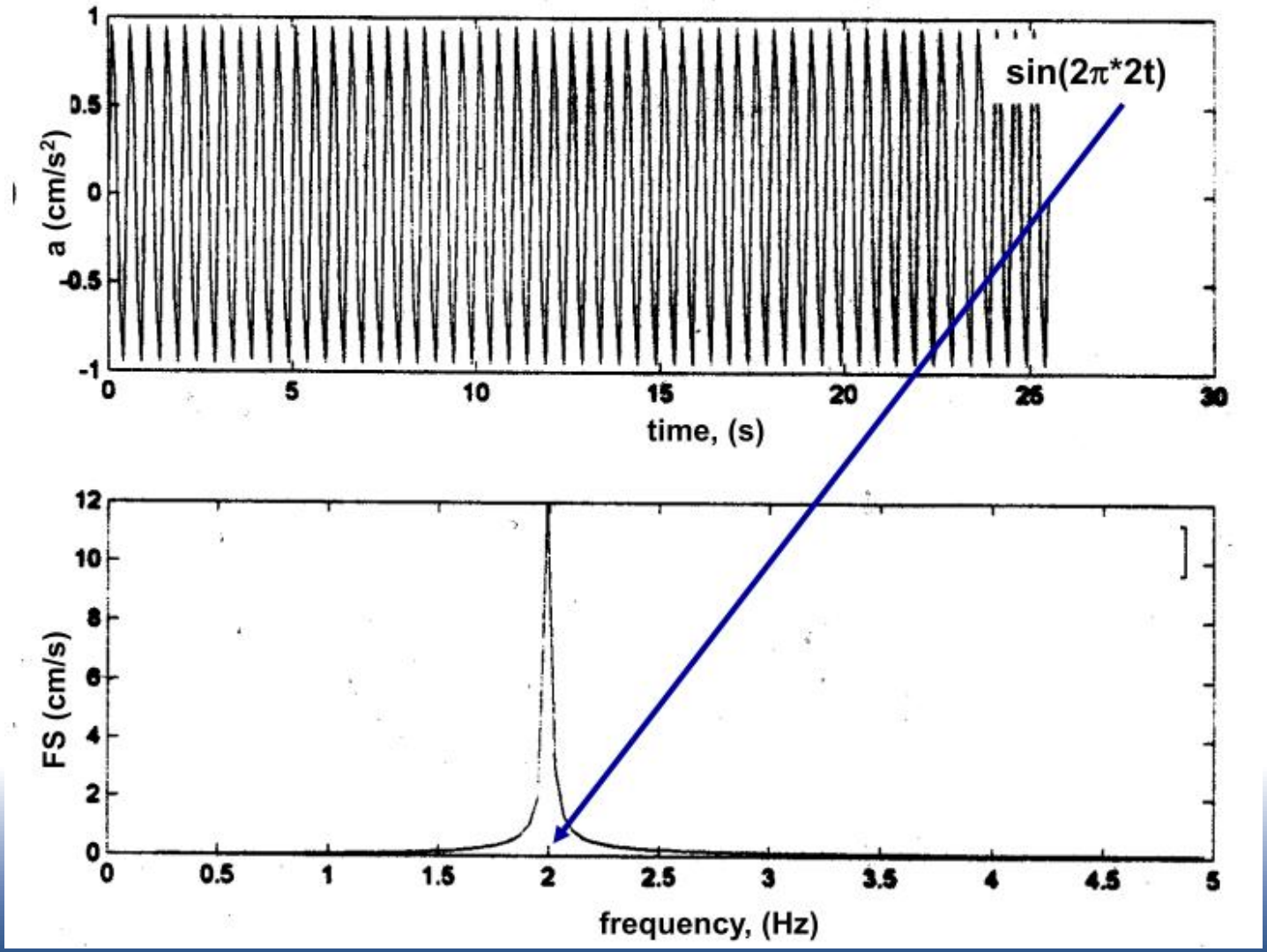
La amplitud de Fourier es:

$$\left|G(i\omega)\right| = \left\{\left[\int_0^{t_d} g(t)\cos\omega t dt\right]^2 + \left[\int_0^{t_d} g(t)\sin\omega t dt\right]^2\right\}^{1/2}$$

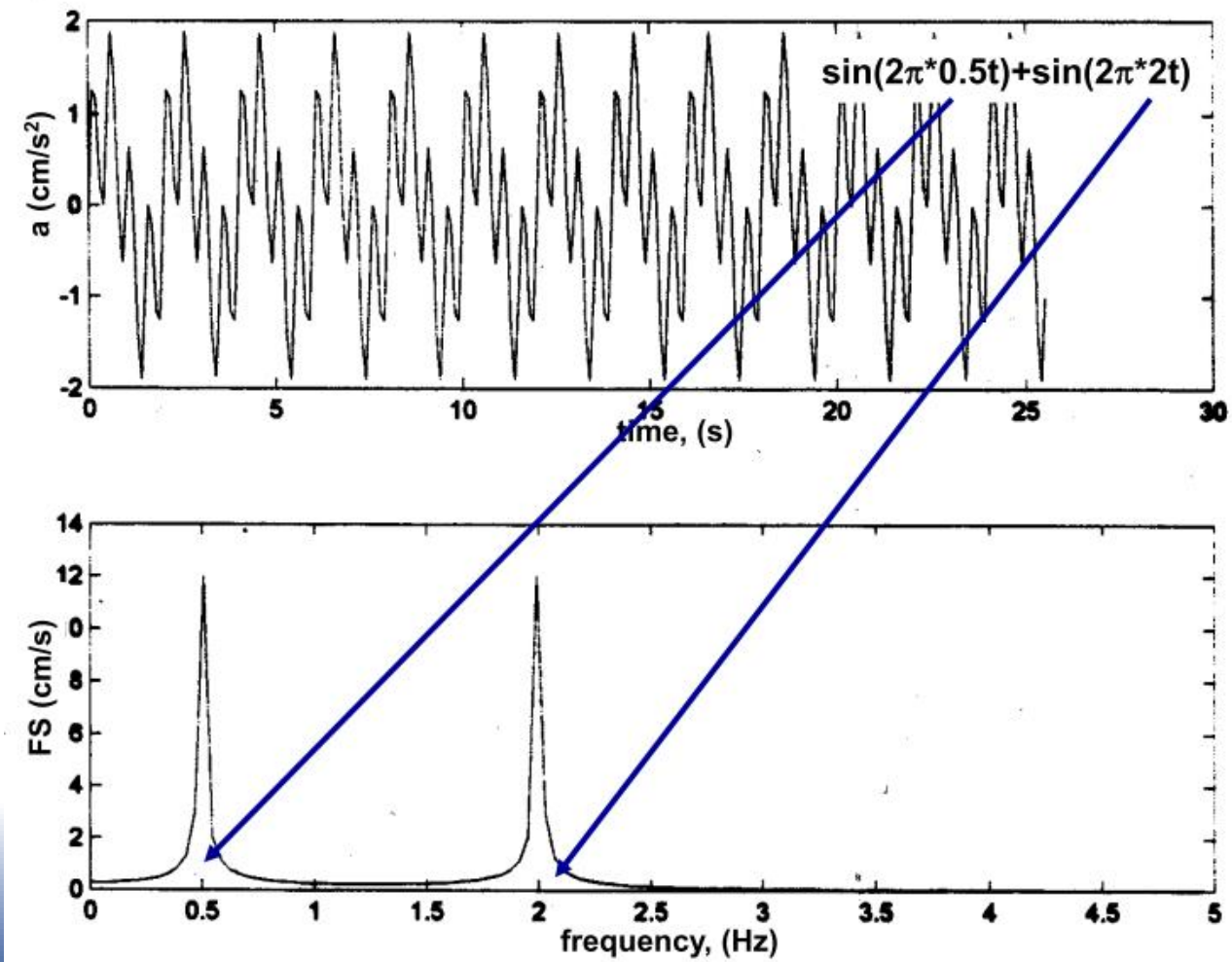
El Angulo de fase se calcula como:

$$\tan\phi(i\omega) = \frac{\left[\int_0^{t_d} g(t)\sin\omega t dt\right]}{\left[\int_0^{t_d} g(t)\cos\omega t dt\right]}$$

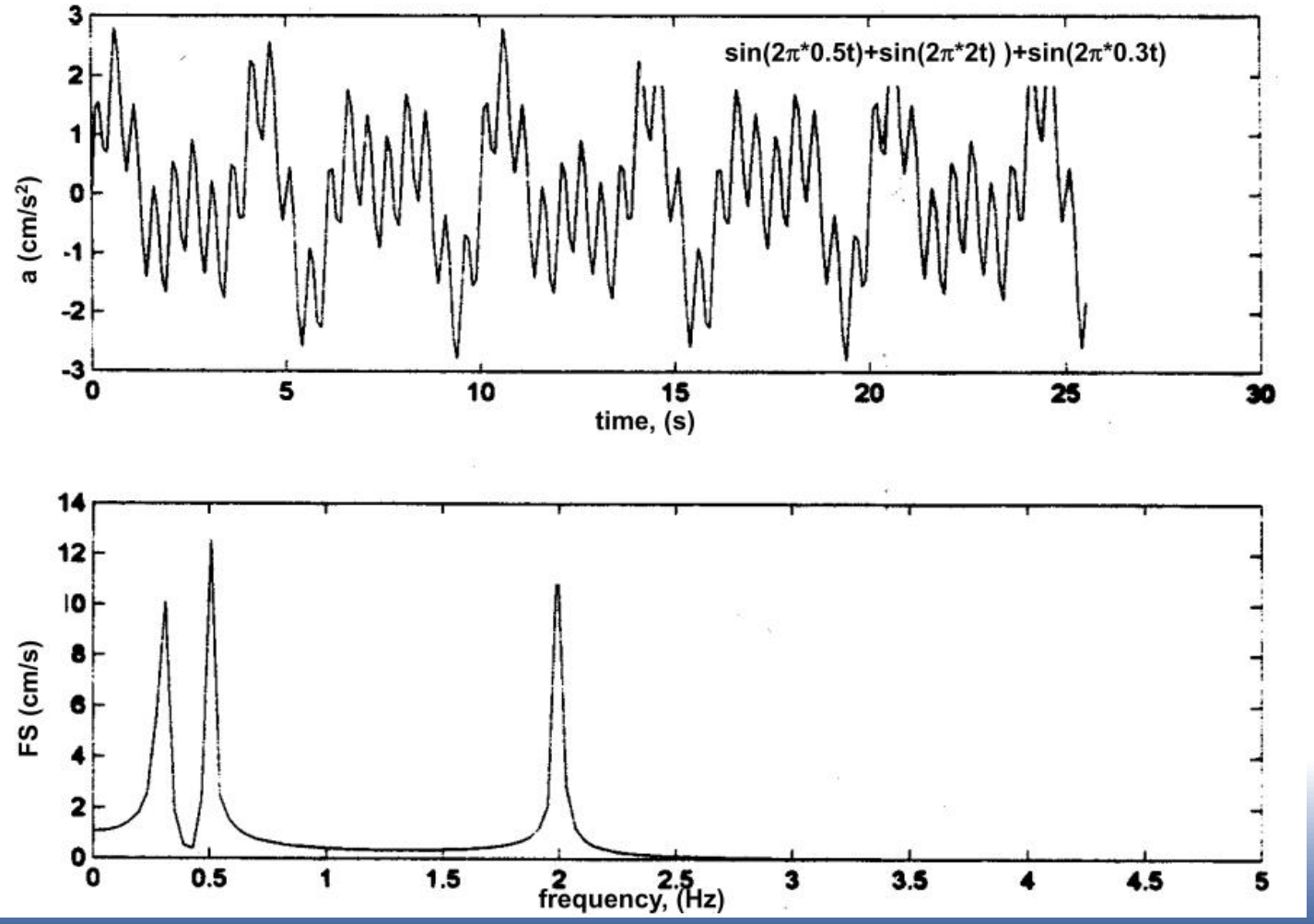
EJEMPLO 2: UNA FRECUENCIA



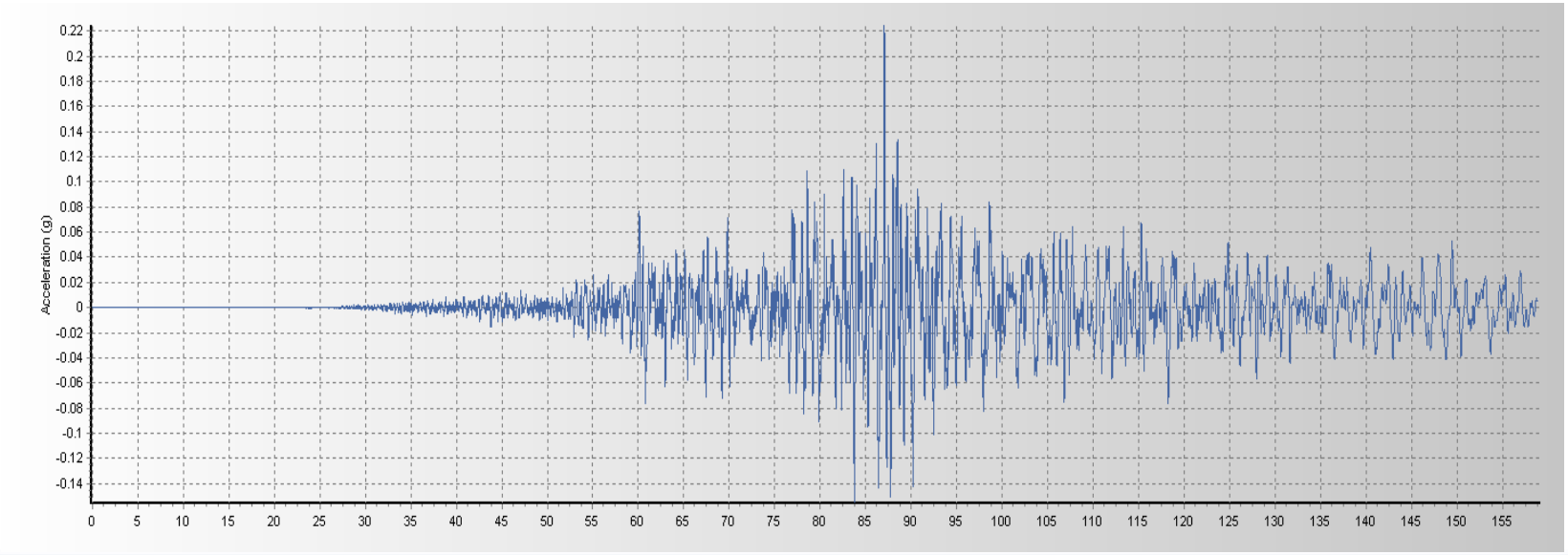
EJEMPLO 2: 2 FRECUENCIAS



EJEMPLO 3: 3 FRECUENCIAS

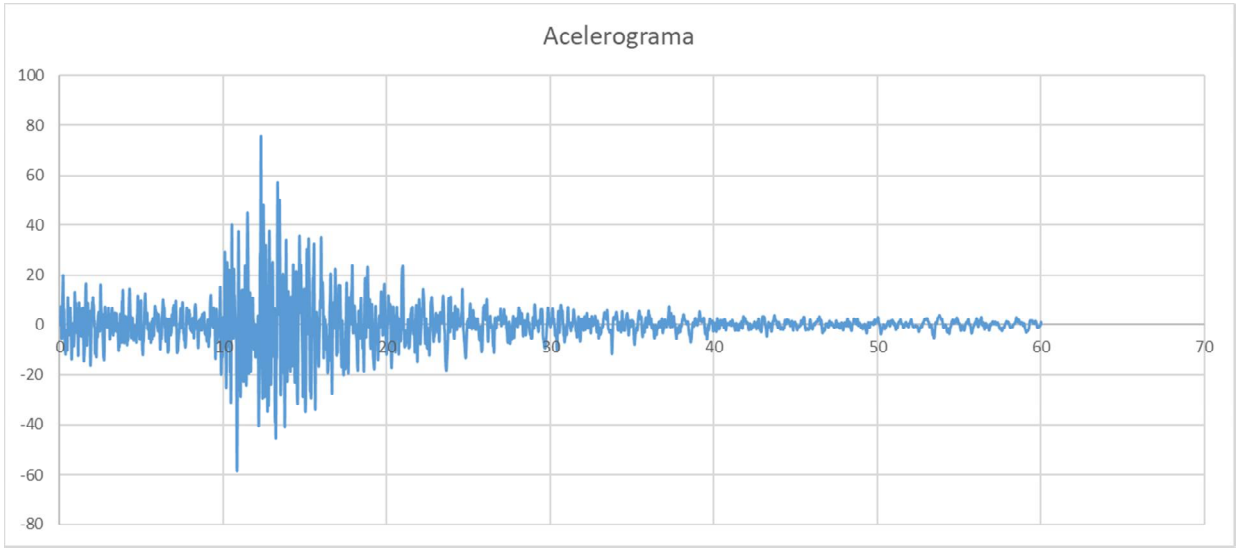


La transformada de Fourier es una herramienta muy útil para el análisis de acelerogramas, que son registros de aceleración en el tiempo, comúnmente utilizados en ingeniería sísmica y análisis estructural.



Para aplicar la transformada de Fourier en el manejo de acelerogramas, se requiere:

1. Adquisición de datos: Disponer de acelerograma



Time (seg)	Acceleration (cm/s2)
0	-0.00649
0.005	-0.03355
0.01	-0.05503
0.015	0.04242
0.02	0.37344
0.025	0.89455
0.03	1.39838
0.035	1.70742
0.04	1.86624
0.045	2.13676
0.05	2.80351
0.055	3.95763
0.06	5.40385
0.065	6.71389
0.07	7.38395
0.075	7.03377
0.08	5.57023
0.085	3.2419
0.09	0.54238
0.095	-1.98867
0.1	-3.93931
0.105	-5.11247
0.11	-5.55235
0.115	-5.48885
0.12	-5.16254
0.125	-4.64013
0.13	-3.80023
0.135	-2.4965
0.14	-0.71546
0.145	1.41821
0.15	3.74348
0.155	6.11971
0.16	8.39067
0.165	10.36748
0.17	11.9272
0.175	13.15478
0.18	14.34652
0.185	15.78772
0.19	17.47434
0.195	19.05761
0.2	20.04349

2. Preprocesamiento:

- Correccion y filtrado del acelerograma
- Ventaneo: Si el acelerograma es muy largo, puede aplicar una ventana (windowing) para dividir la señal en segmentos más cortos.

3. Aplicación de la Transformada de Fourier: Transformada de Fourier Discreta (DFT): Si tienes un conjunto de datos discretos, puedes aplicar la DFT.

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{i\omega t} dt$$

4. Interpretación de resultados: El resultado de la transformada de Fourier da un espectro de frecuencia que muestra cómo se distribuyen las diferentes frecuencias en el acelerograma. Pueden identificarse picos en el espectro que corresponden a las frecuencias dominantes de la señal.

5. Análisis adicional: Puede calcularse la densidad espectral de potencia (PSD) para entender mejor la energía de la señal en diferentes frecuencias. Esto es especialmente útil en el contexto de la ingeniería sísmica para evaluar la respuesta de estructuras a diferentes frecuencias de excitación.

6. Transformada Inversa:

- Si necesita volver al dominio del tiempo, puedes aplicar la transformada inversa de Fourier.

$$g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

La transformada de Fourier es una herramienta poderosa para analizar acelerogramas, permitiendo identificar las frecuencias que afectan a las estructuras durante eventos sísmicos.

Frecuencia

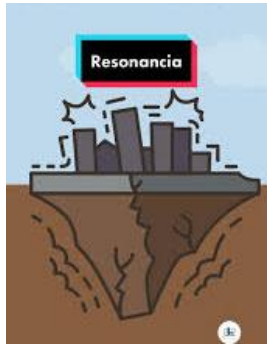
$$f = \frac{1}{T}$$

f = frecuencia

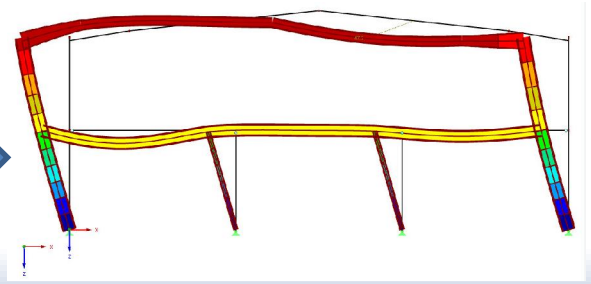
T = periodo

El T (periodo natural de vibración) es critico cuando es muy pequeño (porque produce mucha vibración o resonancia) → Frecuencias altas





El T (periodo natural de vibración) es critico cuando es muy grande (pues esto indica que la estructura se deforma demasiado y por ello tarda mucho en regresar a su posición original) → Frecuencias bajas



https://www.tiktok.com/@rivesco.cons/video/7114853216755502341

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ESPECTROS DE RESPUESTA

"Id y Enseñad a Todos"

Historia del Espectro de Respuesta

- En 1908, un terremoto de magnitud equivalente a 7,1 azotó el sur de Italia. Durante el año siguiente, la comunidad científica produjo un número considerable de contribuciones, que también fueron alentadas por dos concursos.

- En ambos concursos, el mayor reconocimiento fue otorgado a un ingeniero piamonteso: **Arturo Danusso**.



Arturo Danusso (1880–1968)

• Danusso derivó la ecuación de la respuesta de un sistema elástico lineal no amortiguado de un solo grado de libertad sometido a una excitación armónica.

• Sugirió cómo diseñar una estructura de un piso para minimizar la amplificación de su aceleración del suelo.

• Danusso fue probablemente el primero en proponer un método de análisis dinámico en lugar de un método de análisis de fuerza lateral estática y, posiblemente por primera vez en ingeniería sísmica, afirmó que la demanda sísmica no depende únicamente de las características del movimiento del suelo.

El concepto del Método del espectro de respuesta fue formulado y propuesto en 1932 por Maurice Biot para su uso en el análisis y diseño de estructuras resistentes a terremotos.



A principios de la década de 1930, los profesores Theodore von Kármán y Maurice Biot fueron muy activos en los aspectos de dinámica teórica de lo que más tarde se conocería como el método del espectro de respuesta en la ingeniería sísmica.

Estas ideas se esbozaron por primera vez en 1932 y se desarrollaron por completo en 1942.

Hoy, esta teoría permanece esencialmente intacta y todavía forma el núcleo del marco de la mecánica lineal de la ingeniería sísmica

Biot afirmó:

“El estudio de las distribuciones espectrales de los sismogramas aún no se ha realizado; sin embargo, la opinión del autor es que este estudio sería de gran importancia por dos razones:

1) Los picos de las curvas espectrales revelarán la presencia de ciertas frecuencias características del suelo en un lugar determinado.
2) Al aplicar el teorema anterior, el efecto máximo de los terremotos en los edificios se evaluará fácilmente ... "

Biot volvió brevemente al tema de la ingeniería sísmica, describiendo el cálculo de los espectros de respuesta por medio de un analizador mecánico (Biot, 1941) y formulando la teoría y los principios generales del análisis de respuesta y la superposición del espectro de respuesta (Biot, 1942).

Biot afirmó:

"Si tuviéramos una gran cantidad de espectros de respuesta, podríamos usar su envolvente como una curva espectral estándar para las evaluaciones del probable efecto máximo en los edificios".

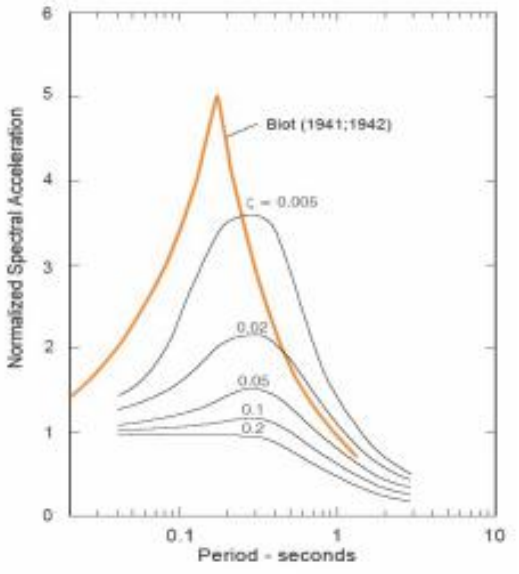


Fig. 7 Comparison of Biot (1941; 1942) "standard spectrum" (heavy line) with average spectrum of Housner (1959, 1970).

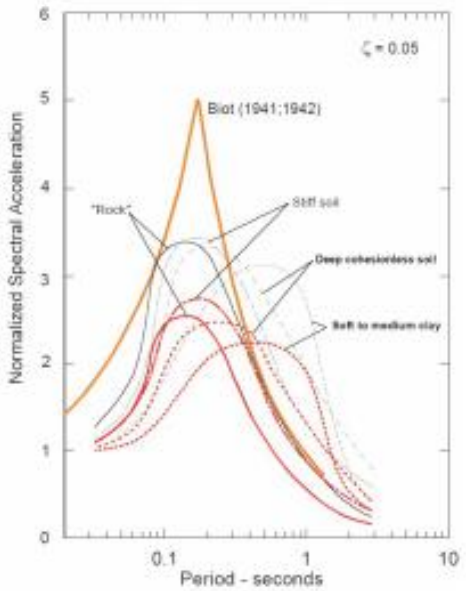


Fig. 9 Comparison of Biot (1941; 1942) "standard spectrum" (heavy line) with average (heavy lines) and average plus-standard deviation spectra (light lines) of Seed et al. (1976) for four soil site conditions.



Maurice A. Biot

Al comienzo de su tesis doctoral bajo la supervisión de Martel, Housner afirma que "es una continuación del trabajo realizado por M. A. Biot y M. P. White".

Aplicó la teoría para el análisis modal de respuesta sísmica de sistemas a vigas cortantes y vigas flexionadas, enfatizando el **espectro de respuesta** en lugar del **espectro de Fourier** como un enfoque más práctico para la aplicación de ingeniería.

Esta tesis incluyó un diagrama de los espectros de respuesta de pseudo-velocidad (Housner los llamó diagramas en V) para seis movimientos del suelo determinados por varios métodos mecánicos o gráficos, y una discusión sobre su relativa precisión.



George W. Housner

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

EARTHQUAKE RESEARCH LABORATORY

An Electric Analog Type Response Spectrum Analyzer for Earthquake Excitation Studies

by

T. K. Caughey and D. E. Hudson

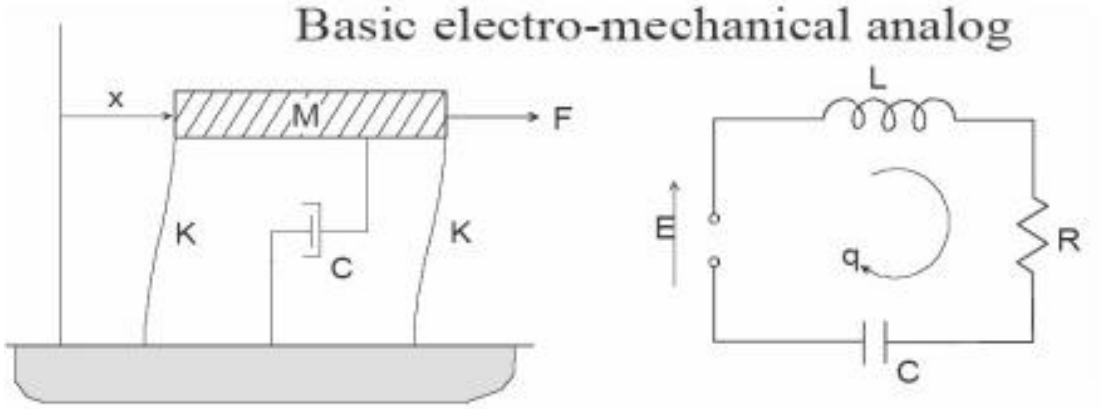


Donald E. Hudson

A REPORT ON RESEARCH CONDUCTED UNDER
CONTRACT WITH THE OFFICE OF NAVAL RESEARCH

July, 1954

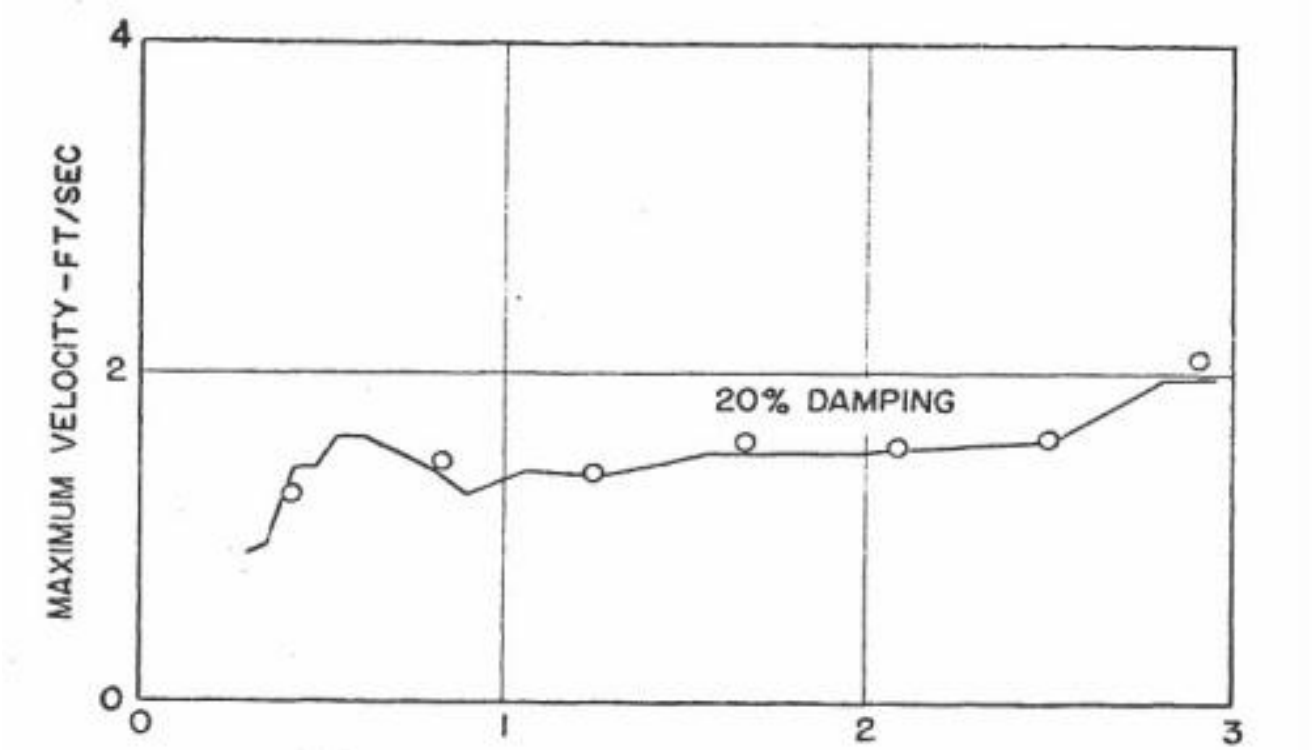
CIVIL ENGINEERING



(1) $$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = -M\ddot{z}$$

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = E$$ (2)

Donde M, C y K son masa, coeficiente de amortiguamiento y rigidez, respectivamente; x es el desplazamiento relativo de M y z es el desplazamiento absoluto del terreno. En la ecuación (2), L es la inductancia, R es la resistencia y C es la capacitancia. E es la tensión variable aplicada y q es la carga eléctrica. La tensión de entrada se introdujo a través de una célula fotoeléctrica que escaneaba un disco de película giratorio.



Espectro de velocidad relativa del terremoto El Centro (18 mayo 1940, NS)





Location of instruments on upper floor.

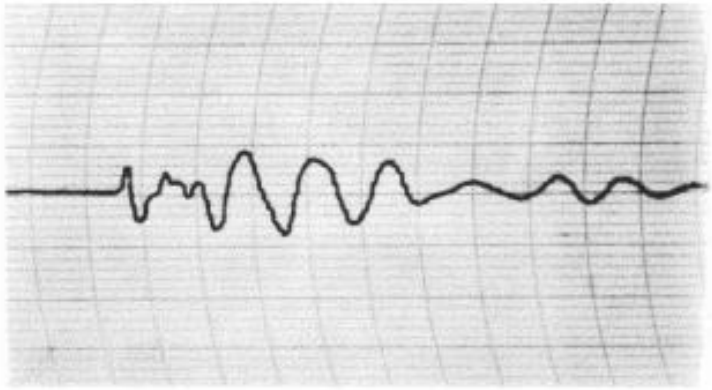


Figure 12. Photograph of east-west acceleration record from Brush recorder on floor of sub-basement.

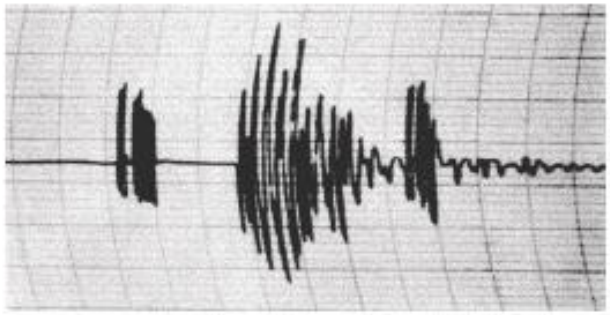


Figure 24. Photograph of east-west acceleration record from Brush recorder on upper floor.

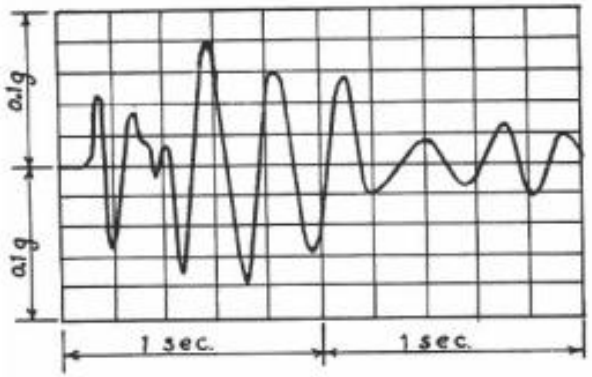


Figure 14. East-west ground acceleration obtained with Brush recorder.

Efecto del comportamiento inelástico en la respuesta de sistemas simples a movimientos sísmicos.

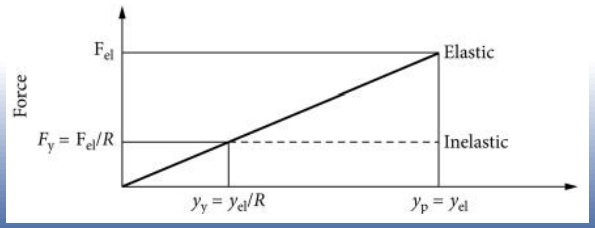
Proceedings, Second World Conference on Earthquake Engineering, Vol. II, Tokyo, Japan, pp. 895-912, 1960

"…Parece que los espectros de respuesta de un sistema elastoplástico pueden relacionarse con los espectros de un sistema elástico correspondiente con un grado razonable de aproximación. Los datos analizados indican dos enfoques posibles, para los cuales aún no se puede establecer una distinción válida hasta que se completen estudios adicionales"

Uno de ellos consiste en relacionar el espectro del sistema elastoplástico con el del sistema elástico correspondiente, considerando que la energía relativa máxima de los dos sistemas es igual. El otro enfoque consiste en calcular los desplazamientos del sistema elastoplástico igualando la energía.





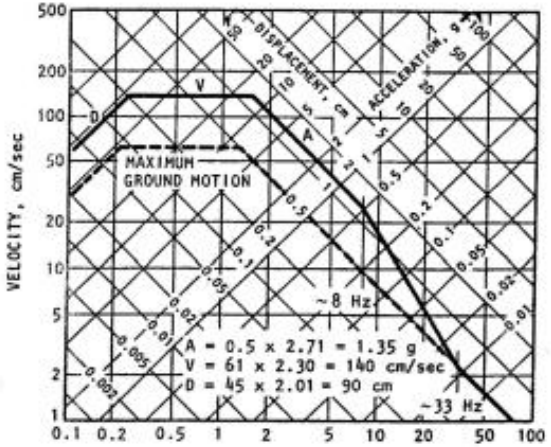






En 1982 Newmark y Hall describen su enfoque para desarrollar espectros de respuesta de diseño utilizando parámetros pico del movimiento del suelo (aceleración máxima del suelo (PGA), velocidad máxima del suelo (PGV) y desplazamiento pico del suelo (PGD)) multiplicados por factores de amplificación espectral apropiados.

Newmark y Hall demostraron que la respuesta de un oscilador amortiguado simple a un movimiento dinámico de su base se puede representar gráficamente de manera simple mediante un diagrama logarítmico como se muestra en la Figura.

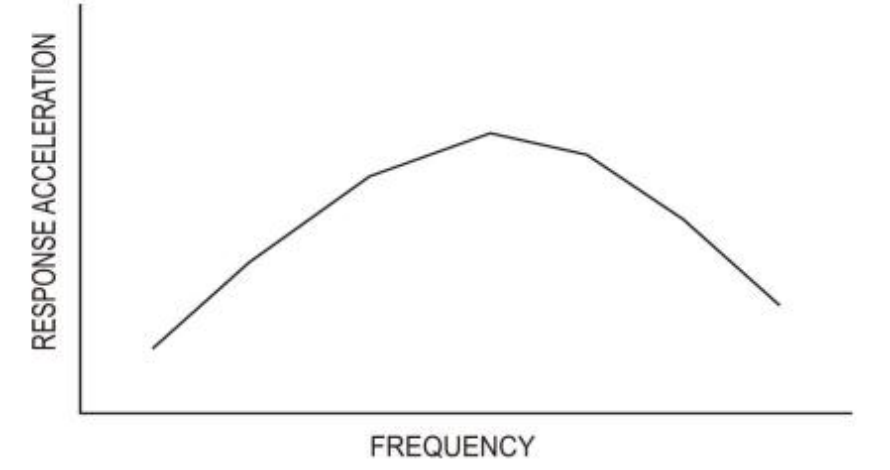


Siglo presente:

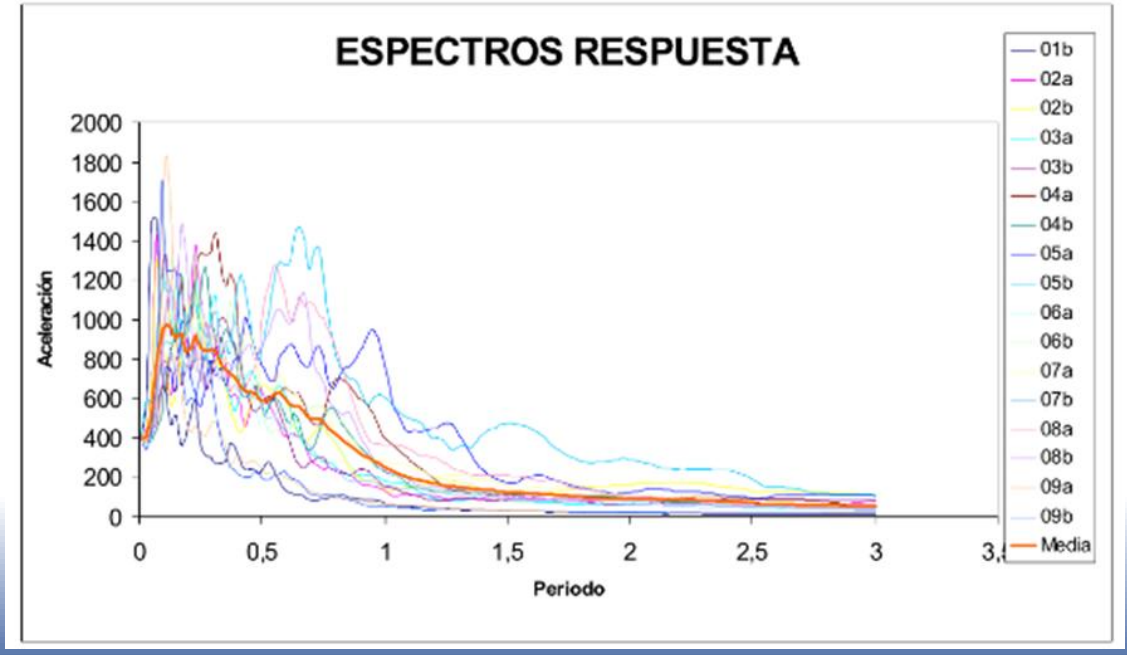
Falconí (2008), expresa la importancia de la utilización de espectros de respuesta en el diseño y sobre todo en el análisis sísmico, por tal razón el estudio de las formas espectrales tanto elástico como inelásticas (ductilidad constante) es de suma importancia para su aplicación. En primer lugar, los espectros elásticos no se puede evaluar el daño en las edificaciones, mientras que en los espectros inelásticos si se espera el daño en las estructuras.

Espectros de respuesta (ER):

El ER, también se conoce como el Espectro de Impacto, es un gráfico de la respuesta máxima de una familia de muchos Sistemas de Un Grado de Libertad (UGDL) amortiguados sujetos a una excitación prescrita (explosiones, terremotos, caída de paquetes, choques de vagones, colisiones de vehículos, etc.)

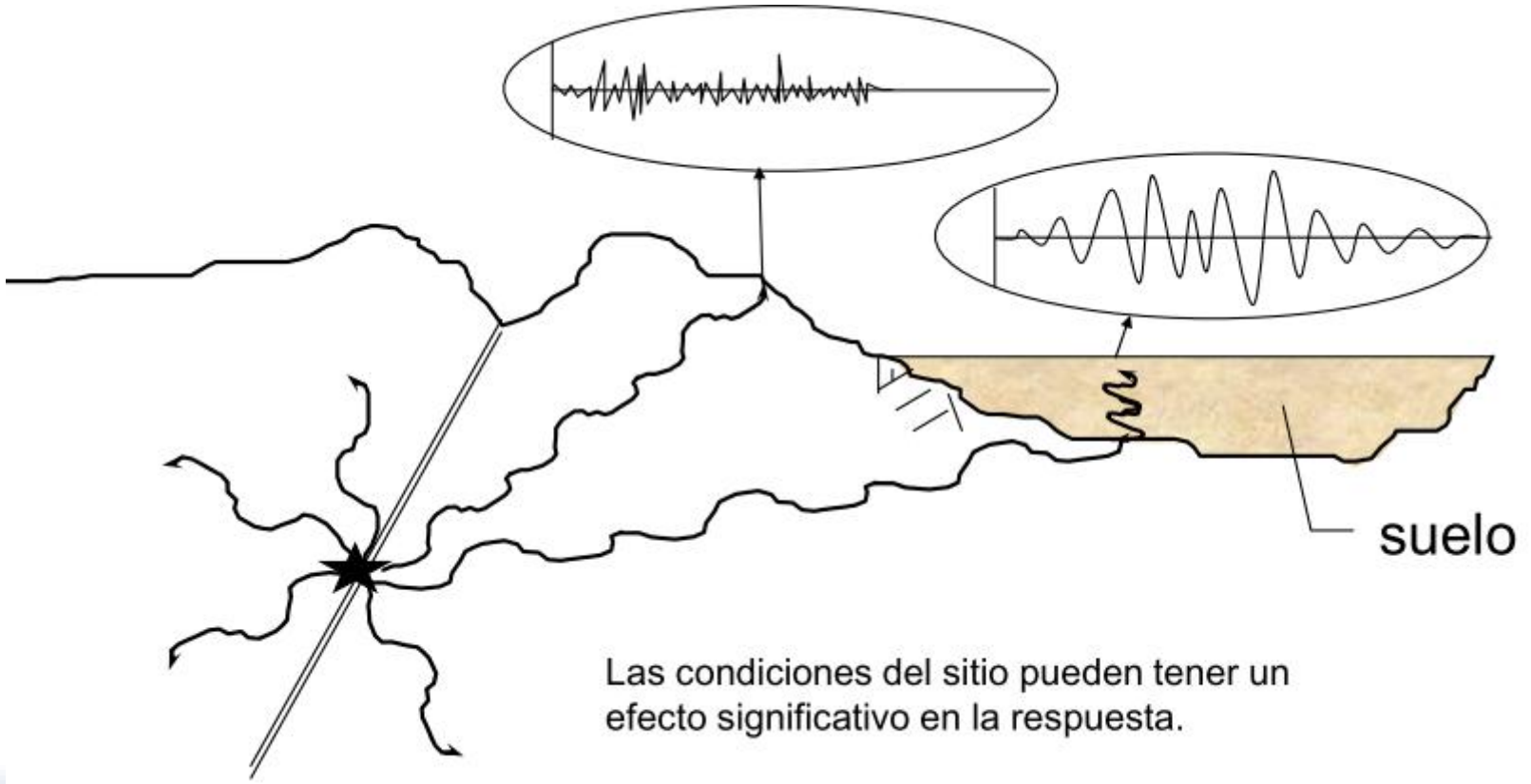


Se puede definir que un espectro es la respuesta máxima de pseudo aceleraciones de una estructura considerando un grado de libertad y un amortiguamiento constante, sometida a un conjunto registro de aceleraciones (acelerograma) cónsonas en el suelo y el sitio del evento (Aguiar Falconí, 2008). Todo esto considerando la solución de la ecuación del movimiento.

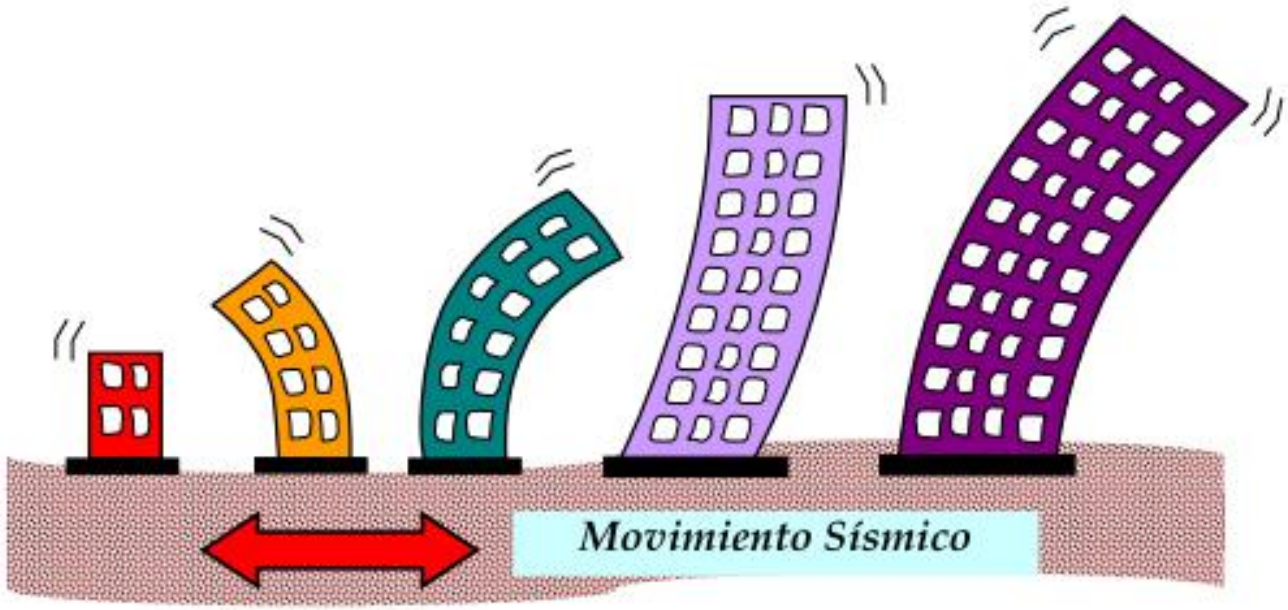


Nota. Conjunto de espectros de respuesta de acelerogramas del mismo tipo de suelo y sitio. (Aguiar Falconí, 2008). Analisis sismico de edificios. Centro de Investigaciones Científicas. Escuela Politécnica del Ejército. Pagina 28.

Peligrosidad Sísmica:



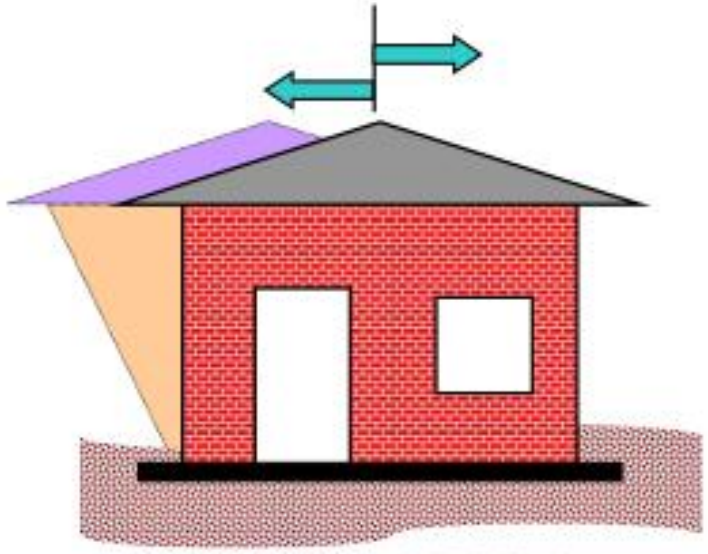
Respuesta Dinámica de Estructuras:



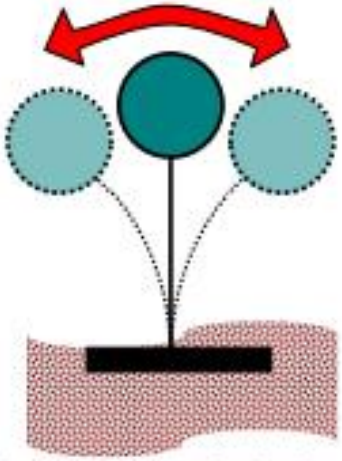
Espectro de Respuesta:

Período de Vibración, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$

T Depende de la masa, m, y la rigidez, k.



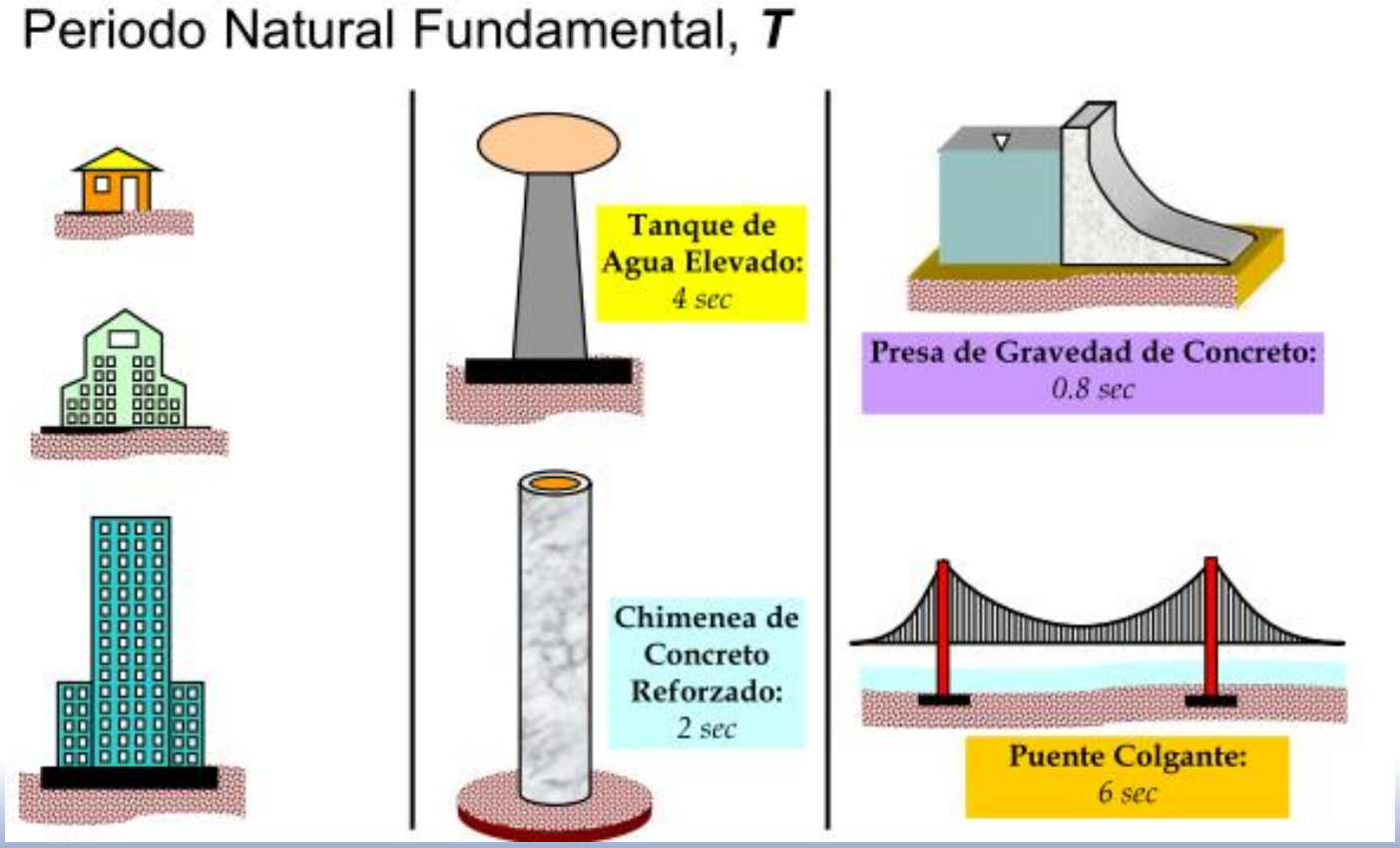
Oscilación del Edificio



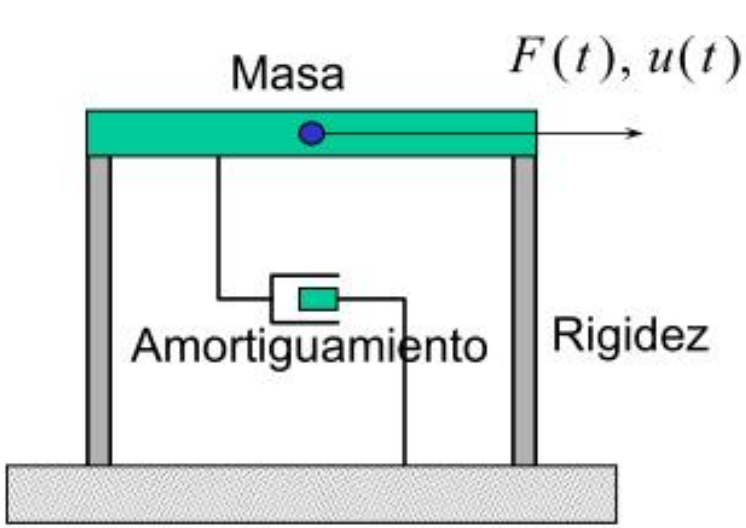
Modelo de Péndulo Invertido

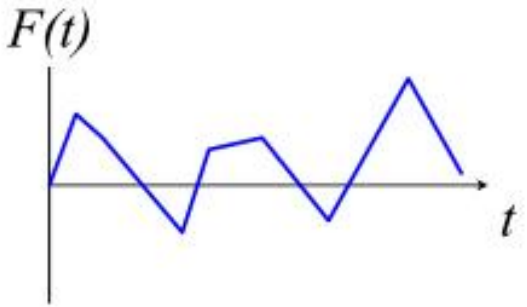
Dr. Carlos E. Ventura

Espectro de Respuesta:



Estructura Idealizada como UGDL

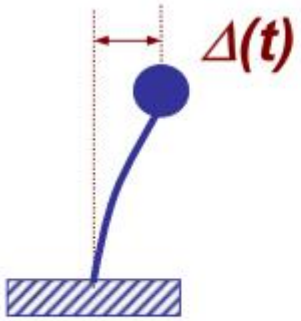




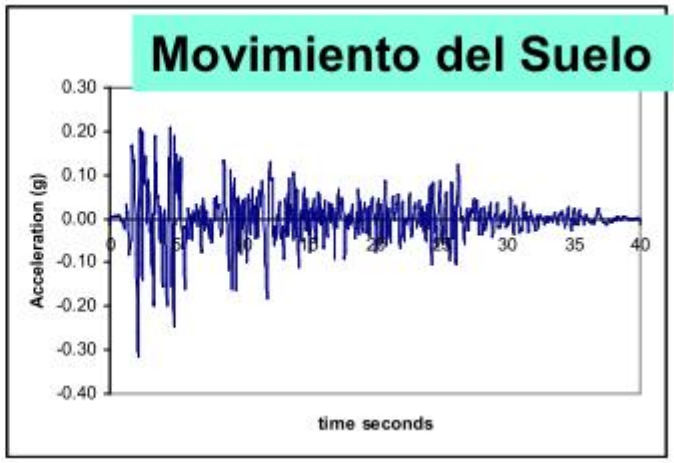


El autor (Chopra, 2014) indica que G.W. Housner fue bastante relevante en el estudio de los conceptos fundamentales para la construcción y uso de los espectros de respuesta de un sismo, definiéndolo como una forma práctica para la evaluación de los movimientos sísmicos del suelo y como estos afectan a las estructuras y analizar la respuesta de las edificaciones ante estas excitaciones. Desde entonces dicho concepto es de suma importancia en la ingeniería sísmica y estructural.

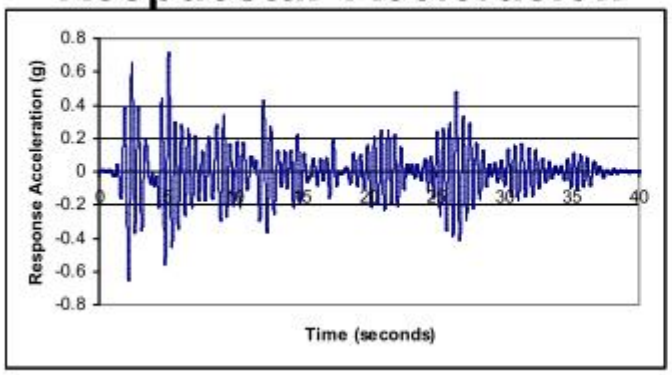
Respuesta Dinámica del Modelo del Edificio



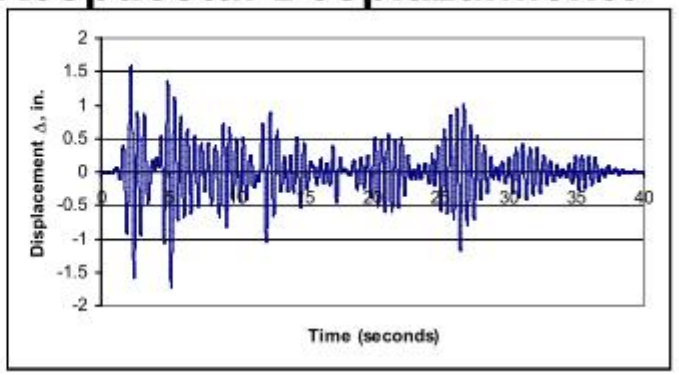
T = .5 sec



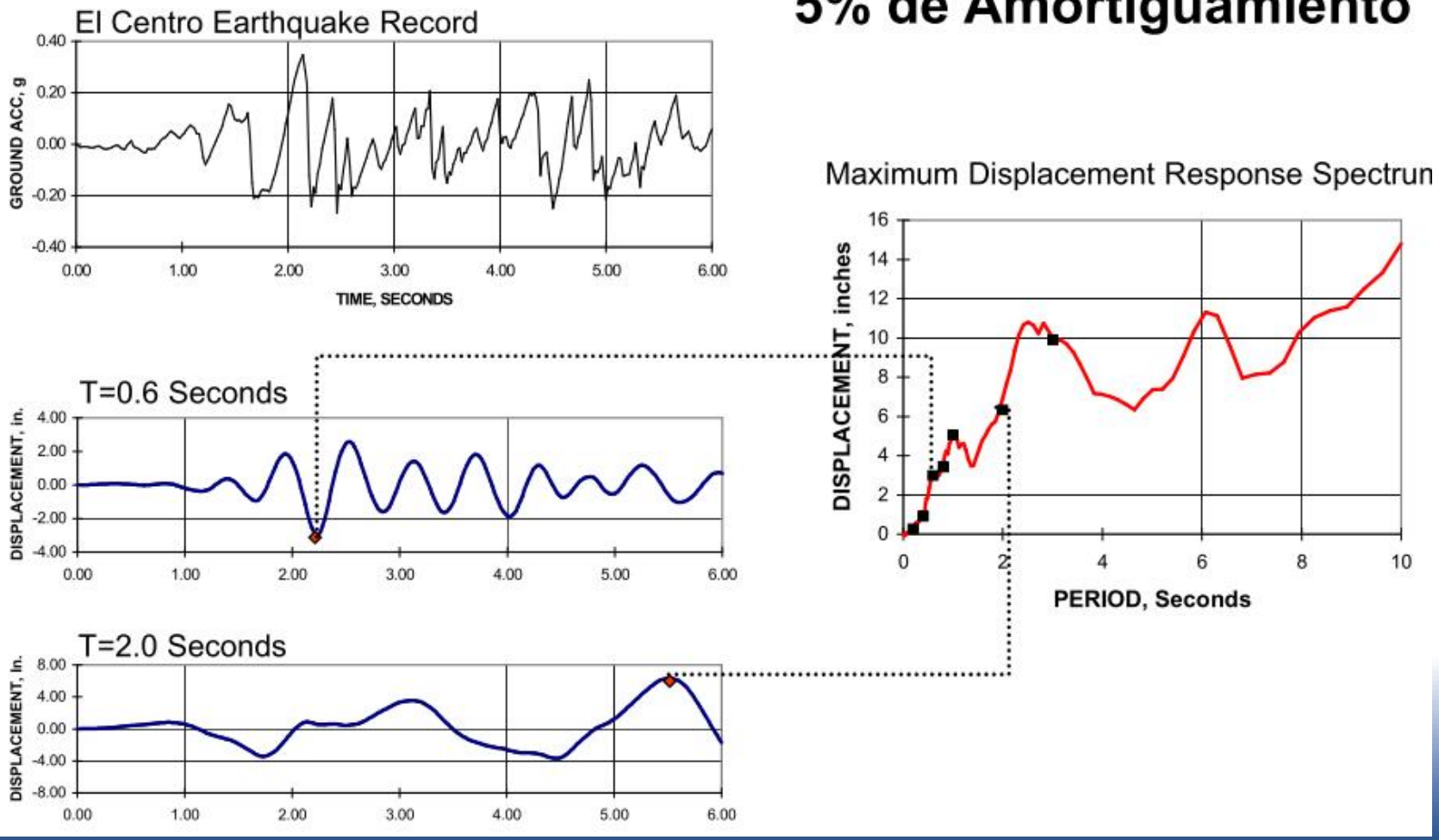
Respuesta: Aceleración

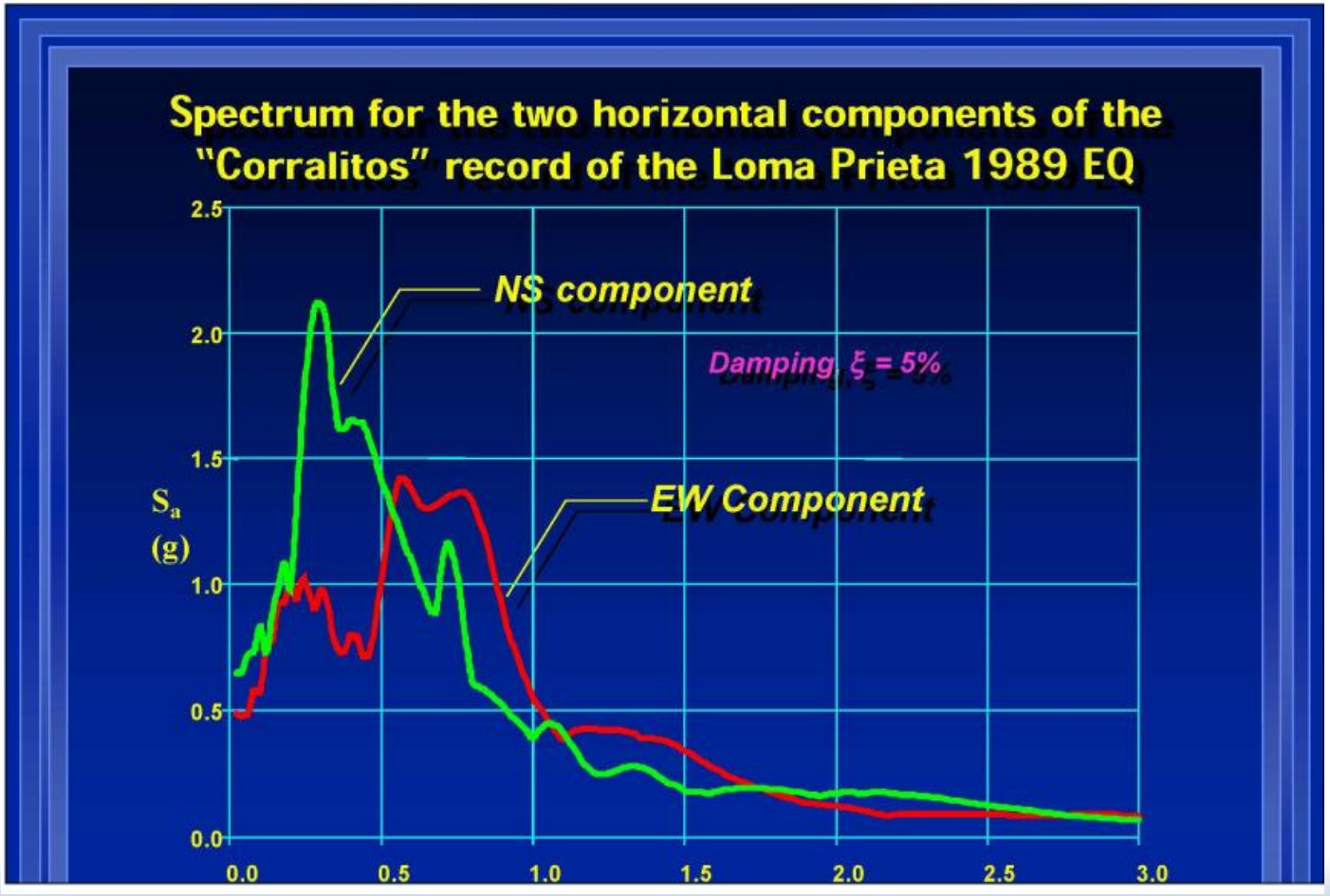


Respuesta: Desplazamiento



Desarrollo de un Espectro de Respuesta para Sistemas lineales elásticos





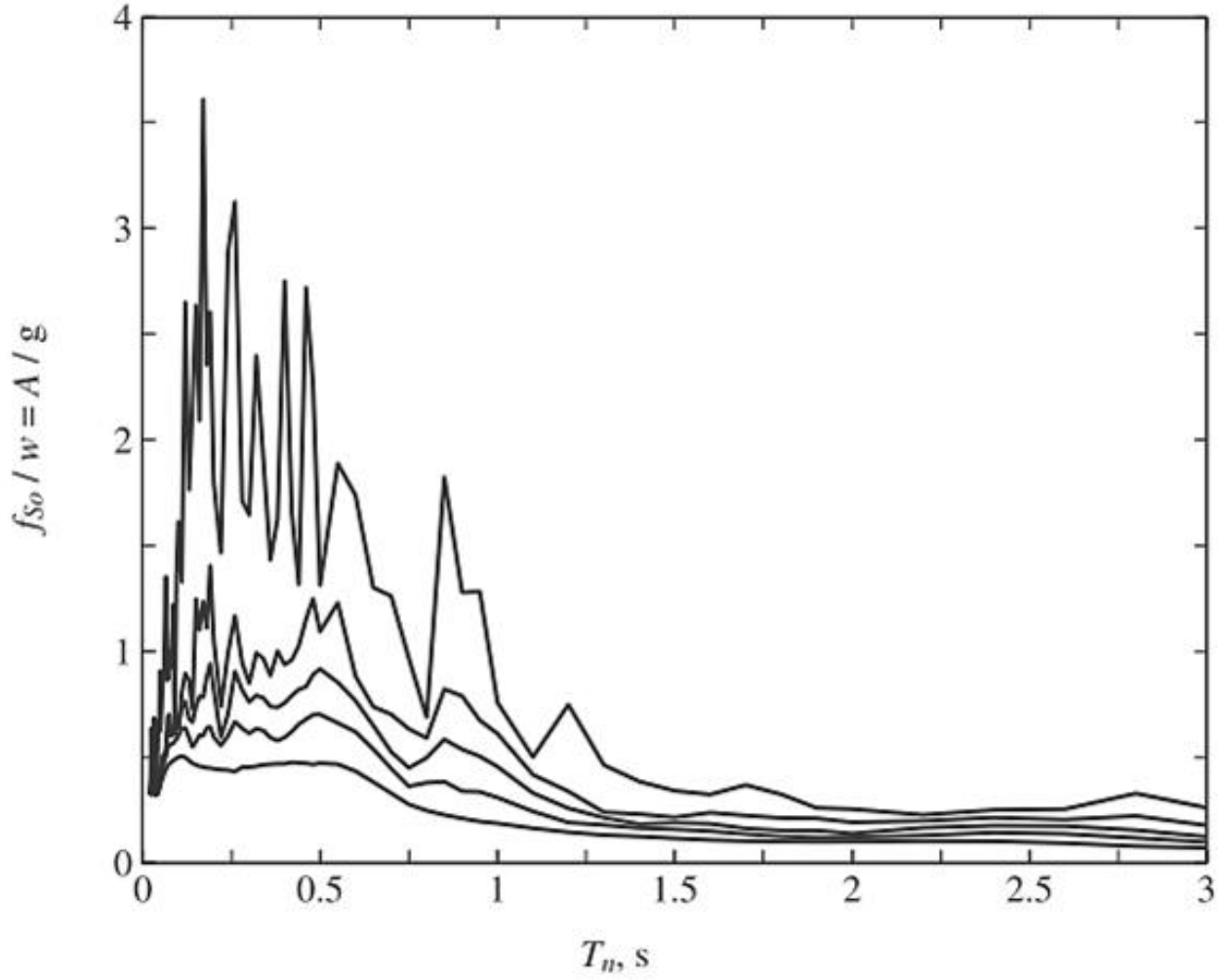
Dr. Carlos E. Ventura

"Id y Enseñad a Todos"

Espectros elástico de diseño

El espectro de respuesta elástico es utilizado para el diseño de nuevas estructuras y para poder realizar evaluaciones del riesgo y seguridad sísmica de edificaciones existentes, todo esto para poder resistir eventos sísmicos de gran magnitud que puedan ocurrir (Chopra, 2014).

Estos son obtenidos a partir de la ecuación del movimiento y utilizando un amortiguamiento constante, donde la variable de rigidez de la estructura se mantiene constante en un rango lineal, esto quiere decir que no se considera la degradación por daño de la estructura y tampoco la disipación de energía de los materiales que la constituyen.



Nota. Espectro de respuesta de pseudo-aceleración normalizada, o coeficiente sísmico, para el movimiento del terreno de El Centro; ζ = 0, 2, 5, 10 y 20%. (Chopra, 2014). *Dinámica de estructuras. PEARSON. https://doi.org/978-607-32-2239-6. Pagina 214.*

Construcción del espectro elástico

1. Definir un movimiento del terreno mediante un acelerograma, por lo general el paso del tiempo utilizado es de 0.02 segundos.
2. Seleccionar un periodo natural de vibración de la estructura y un valor de fracción de amortiguamiento para un sistema de un grado de libertad
3. Resuelva la ecuación de movimiento mediante cualquiera de los métodos numéricos y determine la respuesta del desplazamiento del sistema estructural de un grado de libertad.
   a. Método paso a paso
   b. Método de interpolación
   c. Método de la diferencia central
   d. Método de Newmark

4. Determinar los máximos valores de desplazamiento de la estructura
5. Calcular las ordenadas espectrales, pseudo desplazamiento, pseudo velocidad y pseudo aceleración utilizando las formulas de la dinámica estructural.
6. Repetir los pasos 2 al 5 para varios valores de periodo natural de vibración y amortiguamiento.
7. Graficar en el eje vertical pseudo desplazamiento, velocidad y aceleración, en el eje horizontal el periodo natural de vibración.

Dinámica estructural

Es el análisis de una estructura sujeta a carga dinámicas, la cual da como respuesta desplazamientos, velocidades y aceleraciones de la estructura.

Ecuación de movimiento

Para la construcción de espectros elásticos lineales es necesaria la solución de la ecuación del movimiento para una excitación del suelo, que en este caso es el registro de aceleraciones.

La ecuación de movimiento es la ecuación física que predice, el comportamiento de la estructura ante un evento sísmico. Y toma la siguiente forma:

$$m\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -m\iota\ddot{u}_g$$

Donde

- m = matriz de masa de la estructura.
- C = matriz de amortiguamiento de la estructura.
- K = matriz de rigidez de la estructura
- ι = vector de colocación según la dirección requerida.
- u = vector de desplazamientos de las estructura.
- $\dot{u}$ = vector de velocidades de las estructura.
- $\ddot{u}$ = vector de aceleraciones de las estructura.
- $\ddot{u}_g$ = vector de aceleraciones del terreno (sismo).

Como puede observarse, la ecuación del movimiento se activa cuando las aceleraciones del terreno son diferentes de cero de lo contrario sería una ecuación trivial, con aceleración, velocidad y desplazamiento = 0, por lo que la estructura no experimenta movimiento.

$$m\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -m\ddot{u}_g \qquad \div m$$

$$\ddot{u} + \frac{C}{m}\dot{u} + \frac{K}{m}u = -\ddot{u}_g \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} \rightsquigarrow \omega_n^2 = \frac{K}{m}$$

$$\ddot{u} + \frac{C}{m}\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g$$

where $c_{cr} = \sqrt{8Jm}$ as defined earlier and

$$c = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{1}{\omega_n} \qquad (2.2.2)$$

We will refer to

$$c_{cr} = 2m\omega_n = 2\sqrt{km} = \frac{2k}{\omega_n} \qquad (2.2.3)$$

$$C = \xi C_{cr} \rightsquigarrow C = \xi\, 2m\omega_n$$

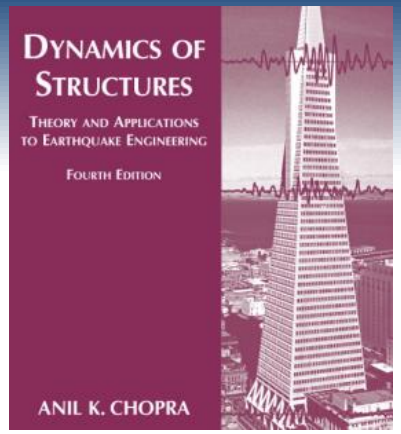
$$\rightsquigarrow \frac{C}{m} = 2\xi\omega_n$$

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t)$$

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t) \qquad \xi = 5\%$$

$$u(t) = ???$$

$$\frac{du}{dt} = \dot{u} \qquad \frac{d\dot{u}}{dt} = \ddot{u}$$



natural circular frequency of vibration, ω_n

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{2.1.4}$$

2.2 VISCOUSLY DAMPED FREE VIBRATION

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{c_{\text{cr}}} \tag{2.2.2}$$

We will refer to

$$c_{\text{cr}} = 2m\omega_n = 2\sqrt{km} = \frac{2k}{\omega_n} \tag{2.2.3}$$

as the *critical damping coefficient*, for reasons that will appear shortly; and ζ is the *damping ratio* or *fraction of critical damping*. The damping constant c is a measure of the energy dissipated in a cycle of free vibration or in a cycle of forced harmonic vibration (Section 3.8). However, the damping ratio—a dimensionless measure of damping—is a property of the system that also depends on its mass and stiffness. The differential equation (2.2.1) can be solved by standard methods (similar to Derivation 2.1) for given initial displacement $u(0)$ and velocity $\dot{u}(0)$. Before writing any formal solution, however, we examine the solution qualitatively.

Ecuación de movimiento

La ecuación de movimiento, también puede expresarse de la siguiente forma

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t)$$

Esta ecuación diferencial se desacoplo para la solución del lado izquierdo, ya que de esta forma se muestra como una ecuación homogénea, luego se utilizó el método de superposición para resolver la ecuación completa.

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = 0$$

Luego se procedió a realizar la siguiente sustitución para la aplicación del método de solución:

$$y^2 = \ddot{u}$$
$$y = \dot{u}$$
$$y^0 = 1 = u$$

$$y^2 + 2\xi\omega_n y + \omega_n^2 = 0$$

Se resolvió la ecuación cuadrática determinando las siguientes raíces complejas:

$$y = \frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n{}^2 - 4\omega_n{}^2}}{2} = \frac{-2\xi\omega_n \pm 2\omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}}{2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1-\xi^2}\sqrt{-1}$$

$$\omega_a = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$
$$y = -\xi\omega_n \pm \omega_a i$$

Se resolvió para la variable "*y*" para posteriormente obtener la solución complementaria del desplazamiento en términos del tiempo $u_c(t)$.

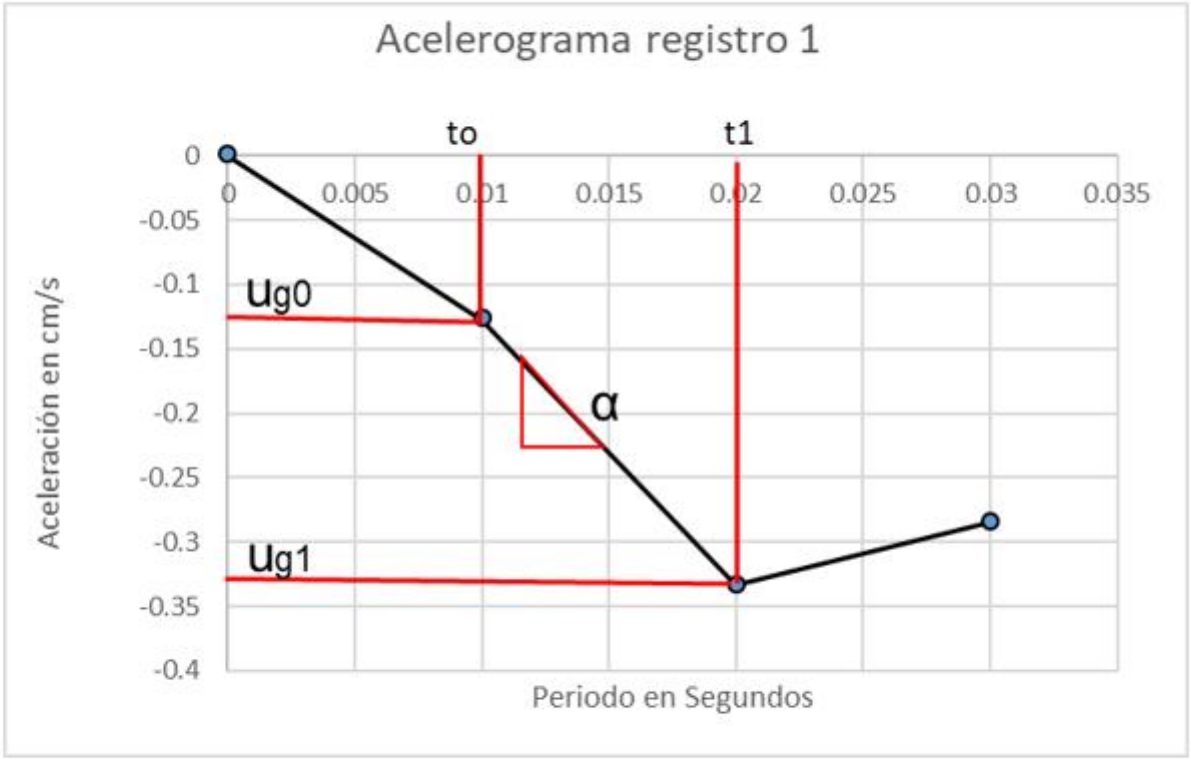
$$u_c = Ce^{-\xi\omega_n t}\cos\omega_a t + De^{-\xi\omega_n t}\sin\omega_a t$$

Luego se evaluó la segunda parte de la ecuación diferencial que es el valor de la aceleración del suelo en términos del tiempo. Esta aceleración presenta una forma lineal, como se ve en la figura:

$$\alpha = \frac{u_{g1} - u_{g0}}{t_1 - t_0} = \frac{u_{g1} - u_{g0}}{t^*}$$

$$u_g(t) = \alpha t^* + u_{g0}$$

Modelo lineal de la aceleración del suelo



Nota. En la siguiente figura se ve una porción del acelerograma del registro 1 donde se puede visualizar la forma lineal de cada paso de aceleración. Elaboración propia. Realizado Microsoft Excel.

Al ser un modelo lineal se utilizó la siguiente función:

$$u = Bt^* + A$$

$$\dot{u} = B$$

$$\ddot{u} = 0$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original se tiene lo siguiente:

$$0 + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 (Bt^* + A) = -\ddot{u}_g(t)$$

$$0 + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 (Bt^* + A) = (\alpha t^* + u_{g0})$$

$$\omega_n^2 Bt^* + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 A = \alpha t^* + u_{g0}$$

Resolviendo el sistema se obtuvieron las siguientes constantes:

$$A = \frac{u_{g0}}{\omega_n^{\,2}} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^{\,3}}, B = \frac{\alpha}{\omega_n^{\,2}}$$

Por lo tanto, la solución particular queda de la siguiente forma:

$$u_p = \frac{\alpha}{\omega_n^{\,2}} t^* + \frac{u_{g0}}{\omega_n^{\,2}} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^{\,3}}$$

De esta forma se obtuvo la solución total del sistema:

$$u(t^*) = u_c + u_p$$

$$u(t^*) = \frac{u_{g0}}{\omega_n^{\,2}} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^{\,3}} + \frac{\alpha}{\omega_n^{\,2}}\mathrm{t}^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*}\cos\omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*}\sin\omega_a t^*$$

Para simplificar la expresión se dejará en términos de las constantes de integración.

$$u(t^*) = A + B\,\mathrm{t}^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*}\cos\omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*}\sin\omega_a t^*$$

Se halló la constante C teniendo en cuenta la siguiente condición inicial:

$$u(0) = \mathrm{u}_o = A + C$$

$$C = \mathrm{u}_o - A$$

Luego para determinar la constante D se derivó la solución del desplazamiento y se resolvió la siguiente condición inicial:

$$\dot{u}(\mathrm{t}^*) = B + (D\omega_a - C\omega_n\xi)e^{-\xi\omega_n t^*}\cos\omega_a t^* - (\mathrm{C}\,\omega_a + D\omega_n\xi)e^{-\xi\omega_n t^*}\sin\omega_a t^*$$

$$\dot{u}(0) = \dot{u}_0 = B - C\omega_n\xi + D\omega_a$$

$$D = \frac{1}{\omega_a}\left[\dot{u}_0 + C\omega_n\xi - B\right]$$

Luego de haber hallado todas las constantes de integración se procede a integrar la velocidad para obtener la aceleración del sistema estructura:

$$\ddot{u}(t^*) = e^{-\xi\omega_n t^*}\left[(2C\omega_a\omega_n\xi + D(\omega_n{}^2\zeta^2 - \omega_a{}^2))\sin\omega_a t^* - (C(\omega_a{}^2 - \omega_n{}^2\zeta^2) + 2D\omega_a\omega_n\xi)\cos\omega_a t^*\right]$$

Ejemplo 1:

Obtener los espectros elásticos lineales mediante los modelos matemáticos obtenidos previamente, estos se resuelven en base a distintos valores de periodos naturales de vibración, para este ejemplo se utilizó un periodo natural de vibración de la estructura de un segundo y relación de amortiguamiento del 5%.

$$T = 1s$$

$$\omega_n = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$$

$$\xi = 0.05$$

$$\omega_a = (\sqrt{1 - 0.05^2}) * 2\pi = 6.2675$$

$$t^* = 0.01$$

Respuesta del sistema del registro 1 para un segundo

n	t	ag (gals)	α	A	B	C	D	u(t) cm	û(t) cm/s	Ü(t) cm/s^2
1	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.01	-0.1275	-12.7530	0.0051	-0.3230	-0.0051	0.0512	0.0000	-0.0006	-0.1270
3	0.02	-0.3335	-20.6010	0.0051	-0.5218	-0.0051	0.0828	0.0000	-0.0029	-0.3310
4	0.03	-0.2845	4.9050	-0.0104	0.1242	0.0104	-0.0197	-0.0001	-0.0060	-0.2782
5	0.04	-0.1864	9.8100	-0.0112	0.2485	0.0111	-0.0400	-0.0001	-0.0082	-0.1759
6	0.05	-0.2649	-7.8480	-0.0016	-0.1988	0.0014	0.0304	-0.0002	-0.0104	-0.2494
7	0.06	-0.1668	9.8100	-0.0107	0.2485	0.0104	-0.0407	-0.0003	-0.0123	-0.1455
8	0.07	-0.0294	13.7340	-0.0098	0.3479	0.0094	-0.0569	-0.0005	-0.0131	-0.0026
9	0.08	0.0491	7.8480	-0.0039	0.1988	0.0034	-0.0336	-0.0006	-0.0127	0.0807
10	0.09	0.0687	1.9620	0.0005	0.0497	-0.0011	-0.0100	-0.0007	-0.0118	0.1046
11	0.1	-0.0981	-16.6770	0.0085	-0.4224	-0.0092	0.0650	-0.0008	-0.0115	-0.0578
12	0.11	-0.2060	-10.7910	0.0019	-0.2733	-0.0027	0.0416	-0.0010	-0.0126	-0.1603
13	0.12	-0.1766	2.9430	-0.0064	0.0745	0.0054	-0.0136	-0.0011	-0.0141	-0.1247
14	0.13	-0.1079	6.8670	-0.0072	0.1739	0.0061	-0.0297	-0.0012	-0.0149	-0.0497
15	0.14	-0.1373	-2.9430	-0.0015	-0.0745	0.0003	0.0095	-0.0014	-0.0155	-0.0727
16	0.15	-0.2256	-8.8290	0.0001	-0.2236	-0.0015	0.0331	-0.0015	-0.0167	-0.1540
17	0.16	-0.0883	13.7340	-0.0113	0.3479	0.0097	-0.0576	-0.0017	-0.0175	-0.0093
18	0.17	0.0392	12.7530	-0.0074	0.3230	0.0057	-0.0540	-0.0019	-0.0169	0.1247
19	0.18	0.0491	0.9810	0.0006	0.0248	-0.0025	-0.0068	-0.0021	-0.0156	0.1401
20	0.19	0.0392	-0.9810	0.0016	-0.0248	-0.0037	0.0013	-0.0022	-0.0142	0.1353

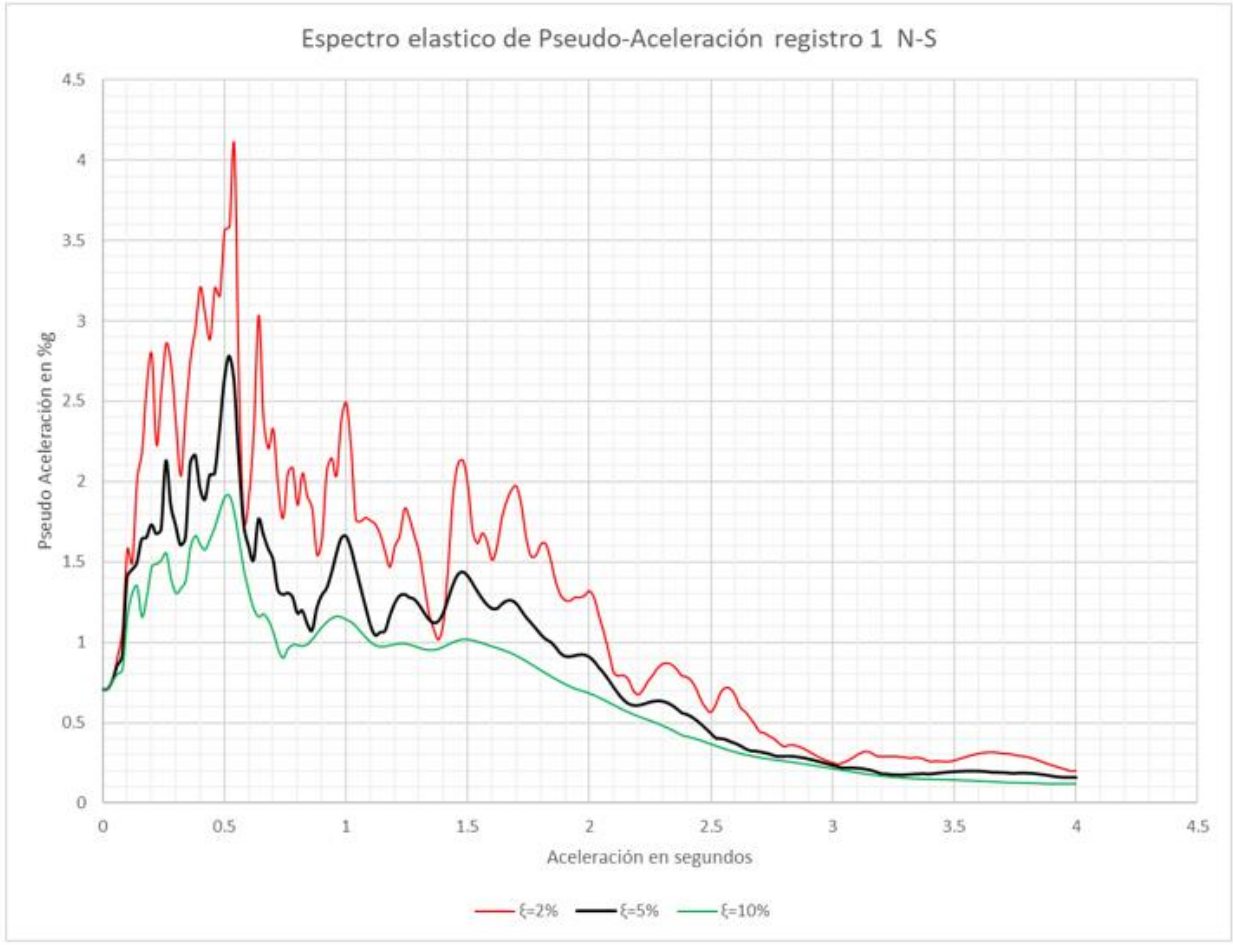
Nota. En la siguiente tabla se puede apreciar los valores de desplazamiento, velocidad y aceleración para el registro 1, periodo de 1 segundo y amortiguamiento del 5%. Elaboración propia. Realizado con Microsoft Excel.

Se debe de evaluar la ecuación del movimiento para distintos periodos naturales de vibración de la estructura (T=0.1 s,0.2 s,0.3 s…) para poder obtener las formas espectrales, estos valores de periodos deben ser incrementales y obtener los mayores valores de aceleración para cada tipo de periodo, esto dará como resultado la gráfica del espectro de respuesta ploteando en el eje horizontal el periodo y en el vertical la aceleración máxima, esta forma espectral no es la que se utiliza en el diseño, ya que mediante el desplazamiento se puede obtener la pseudo-aceleración, operando el máximo desplazamiento del sistema por la frecuencia natural de vibración al cuadrado.

$$\ddot{u}(t) = u(t) * \omega_n^{\,2}$$

Para optimizar el proceso se utilizó el programa Seismo Signal, obteniendo la siguiente forma espectral de pseudo-aceleración, en la gráfica se puede las distintas aceleraciones que presenta el espectro de acuerdo al periodo natural de vibración asignado, también se puede ir variando la relación de amortiguamiento, lo cual es de suma importancia ya que una estructura poco amortiguada presenta una respuesta mayor a la aceleración espectral.

Espectros elásticos de respuesta del registro 1



Nota. Graficas del espectro de respuesta de pseudo-aceleración para relaciones de amortiguamiento del 2%,5% y 10%. Elaboración propia. Realizado Microsoft Excel.

Ejemplo 2:

Obtener los espectros elásticos lineales mediante los modelos matemáticos obtenidos previamente, utilice diversos periodos natural de vibración de la estructura y relación de amortiguamiento del 5%.

2) Registro  20220216071243.dig1.ch1.KMI.evt